Modern Atomic and Optical Physics II

现代原子与光学物理 II

M. D. Lukin 讲授

L. Childress 记录整理

（2016 年 12 月版）

中文复刻版

Obsidian（MathJax）编译 · 复刻排版

目录

第 1 章　量子力学与原子物理回顾 **4**

1.1　引言 4

1.2　量子力学回顾 4

1.3　基础原子物理 6

第 2 章　AMO 物理与量子光学中的基本过程 **15**

2.1　原子跃迁 15

2.2　束缚态到连续态跃迁 23

2.3　量子化电磁场 26

第 3 章　开放系统的数学方法 **33**

3.1　密度算符 33

3.2　系统与环境 36

3.3　开放系统的动力学 36

3.4　主方程 44

第 4 章　光在共振介质中的传播 **50**

4.1　慢变包络近似 51

4.2　线性光学传播 53

4.3　非线性原子响应 58

第 5 章　多能级体系中的相干相互作用 **65**

5.1　Λ 能级位形中的拉曼跃迁 66

5.2　共振激发：电磁诱导透明 73

5.3　参量过程 77

第 6 章　随机波函数 **84**

6.1　形式理论 84

6.2　示例：二能级原子的衰变 87

6.3　非厄米演化：小结 88

第 7 章　绝热过程 **90**

7.1　含时哈密顿量的绝热定理 90

7.2　二能级体系的绝热性 92

7.3　多能级体系中的绝热过程 95

7.4　STIRAP 分析：绝热跟随的条件 100

第 8 章　原子在激光场中的运动 106
8.1　将质心运动纳入原子-光相互作用 106
8.2　半经典描述 107
8.3　多普勒冷却 111
8.4　耗散与量子噪声：海森堡-朗之万方法 115
8.5　海森堡-朗之万形式应用于多普勒冷却 121
8.6　亚多普勒冷却 123
第 9 章　光与物质相互作用的量子性质 132
9.1　量子场的基本性质 132
9.4　非线性混合过程中的量子动力学 146
9.2　单模辐射场与二能级原子的相互作用 160
9.3　耗散对量子场的影响 164
第 10 章　囚禁离子：量子态工程 170
10.1　离子陷阱 170
10.2　模型：谐振陷阱中的离子 171
10.3　量子态工程 178
10.4　离子陷阱量子计算 179
第 11 章　原子物质波的量子动力学 185
11.1　引言 185
11.2　实验历史 187
11.3　原子玻色凝聚中使用的实验技术 189
11.4　原子相互作用 198
11.5　玻色凝聚体中的激发 216
11.6　玻色凝聚体的一阶相干性 221
11.7　原子物质波的高阶相干性 224
11.8　光晶格中的冷原子 227
注释 235

第 1 章　量子力学与原子物理回顾

1.1　引言

在本课程中，我们将通过给出相干演化与环境退相干和耗散的统一图像来进入原子物理这一领域。本课程将围绕三个主题展开：首先，我们将阐明同时处理相干过程与耗散过程的理论方法。我们还将考虑研究原子体系的实验方法，例如包括高分辨光谱学、激光囚禁与冷却以及离子量子态的制备。最后，我们将引入一些示例，说明这些实验与理论方法如何在当前研究中得到应用。

本课程的基本理念是先对"简单"体系建立起理论理解，即那些只有少数几个态、少数几个粒子或少数几个量子数相关的体系。这将引导我们去探索一些非平凡的量子动力学，并研究控制真实量子体系的可能性，包括"真实世界"实验中的不完美之处。一旦掌握了这些基本构件，我们就会通过组合那些我们已在基本物理层面上理解的要素来考察更复杂的体系。为了理解本课程将要研究的体系的动力学，我们需要在同等的地位上处理耗散与相干量子演化。

1.2　量子力学回顾

1.2.1　态

我们简要回顾基本的量子力学以及原子物理的一些基本结果。

关于体系最完整的信息包含在态矢量 $|\psi\rangle$ 之中，它是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一个元素。我们可以把态矢量 $|\psi\rangle$ 在 Hilbert 空间的任意正交归一基 $\{|n\rangle\}$ 中展开，

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle. \tag{1.1}$$

为方便起见，我们把态 $|\psi\rangle$ 在基态 $|n\rangle$ 上的投影记作 $c_n = \langle n|\psi\rangle$，它给出了态 $|\psi\rangle$ 在基 $\{|n\rangle\}$ 中的展开系数。于是发现体系处于态 $|n\rangle$ 的概率为 $P_n = |c_n|^2$。

1.2.2 叠加——干涉

量子力学允许态的叠加，特别地，对两个态

$$|\psi_1\rangle = \sum_n c_n^{(1)}|n\rangle \qquad \text{和} \tag{1.2}$$

$$|\psi_2\rangle = \sum_n c_n^{(2)}|n\rangle, \tag{1.3}$$

它们的叠加 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle)$ 具有一个独特的性质：处于态 $|n\rangle$ 的概率一般并不由各概率之和给出。相反，它由振幅之和的绝对值给出

$$P_n = \frac{1}{2}\left|c_n^{(1)} + c_n^{(2)}\right|^2 \neq \frac{1}{2}\left(P_n^{(1)} + P_n^{(2)}\right) \tag{1.4}$$

这一不等式出现的原因是态矢量两个分量之间的干涉项，在此情形下该干涉项由 $c_n^{(1)*}c_n^{(2)}$ 给出。

1.2.3 可观测量

量子力学中的可观测量由作用在 Hilbert 空间各态上的厄米算符表示。当算符 $\hat{O}$ 对 Hilbert 空间中的任意两个态 $|\psi_{1,2}\rangle$ 都有

$$\langle\psi_1|\hat{O}|\psi_2\rangle = \left(\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle\right)^*. \tag{1.5}$$

当体系处于态 $|\psi\rangle$ 时，可观测量 $\hat{O}$ 的期望值为

$$\langle\hat{O}\rangle = \langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle. \tag{1.6}$$

当算符 $\hat{O}$ 在基 $\{|n\rangle\}$ 中是对角的时，我们有

$$\hat{O}|n\rangle = \mathcal{O}_n|n\rangle \tag{1.7}$$

$$\Rightarrow \langle\hat{O}\rangle = \sum_n \mathcal{O}_n|c_n|^2 = \sum_n \mathcal{O}_n p_n \tag{1.8}$$

其中 $\mathcal{O}_n$ 表示算符 $\hat{O}$ 的第 n 个本征值。注意，若体系处于 $\hat{O}$ 的一个本征态，则对可观测量 $\hat{O}$ 的重复测量中我们总是得到相同的结果。

1.2.4 不确定性原理

一般说来算符并不对易，即

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C} \tag{1.9}$$

因此当 $\hat{C} \neq 0$ 时，算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 不具有相同的本征态。海森堡不确定性原理指出，对任意两个算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$，我们有

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle \tag{1.10}$$

其中 $\Delta A = \sqrt{\langle(\hat{A} - \langle\hat{A}\rangle)^2\rangle}$。

1.2.5 时间演化：Schrodinger 绘景

在非相对论量子力学中，体系的动力学由 Schrodinger 方程描述：在 Schrodinger 绘景中，描述体系状态的态矢量随时间演化，而描述对应于对体系可能进行的测量的可观测量的算符则是定常的。

态矢量按如下方式随时间演化

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle \tag{1.11}$$

其中 $\hat{H}$ 是体系的哈密顿量。Schrodinger 方程的定常解由 $|E_n\rangle$ 给出，其中 $\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$。任意态都可以在 $\hat{H}$ 的本征态基中展开，而在该基中态矢量的时间演化具有特别简单的形式，即

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n e^{-iE_nt/\hbar}c_n|E_n\rangle \tag{1.12}$$

这对应于初态 $|\psi(0)\rangle$，其展开系数为 $c_n = \langle E_n|\psi(0)\rangle$。在其本征态的基中，哈密顿量是对角的 $\hat{H} = \sum_n |E_n\rangle E_n\langle E_n|$。时间演化方程也可以形式地积分，得到演化后的态 $|\psi(t)\rangle = \exp[-i\hat{H}t/\hbar]|\psi(0)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$，其中 $\hat{U}(t)$ 是时间演化算符。

1.2.6 时间演化：海森堡绘景

在海森堡绘景中，描述体系初态的态矢量不随时间演化，而描述在时刻 t 对体系可能进行的测量的可观测量则显式地依赖于时间，并按照海森堡运动方程演化

$$i\hbar\frac{d}{dt}\hat{O}(t) = [\hat{O}, \hat{H}] + i\hbar\frac{\partial\hat{O}}{\partial t}. \tag{1.13}$$

1.3 基础原子物理

与原子物理相关的物理体系包括中性原子、离子和分子，以及更为现代的”人造原子”，如半导体异质结构中制备的量子点。这些体系的结构决定了它们与所加场（无论是电场、磁场、振荡场、静场、经典场还是量子场）的相互作用。这些相互作用使我们能够通过所加的场来操控体系，或者反过

来，利用物质来控制电磁场。这类技术是原子物理的核心，但要应用它们，我们必须理解所考察体系的物理结构。

1.3.1 示例：氢原子

最简单的体系之一是氢，它由一个被库仑力束缚在质子上的电子组成。体系的能量由下式给出

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{\hat{r}}, \tag{1.14}$$

其中 $\hat{p}$ 表示（算符值的）电子动量，$\hat{r}$ 表示电子与质子之间的距离。

该体系 Schrodinger 方程的定常解有两类。存在一组无穷多的分立束缚态，其能量为 $E_n = -\frac{R_\infty}{n^2}$；还存在一组连续的非束缚态，其能量 $E > 0$。常数 R_∞ 称为 Rydberg 常数；虽然其数值可在任何量子力学教科书中查到，但知道如何从基本原理出发推导出它的表达式是一个很好的练习。

为估计结合能 R_∞，我们注意到在基态中海森堡不等式近似作为等式成立。特别地，动量的不确定度 Δp 与位置的不确定度 Δr 满足 $\Delta p \cdot \Delta r \sim \hbar$。由于束缚态中动量的平均值必为零，我们可以在哈密顿量中把 $\langle p^2 \rangle$ 替换为 $\Delta p^2 \sim (\hbar/\Delta r)^2$。类似地，平均距离 $\langle r \rangle$ 也应近似为 Δr，从而给出平均能量

$$E = \frac{\hbar^2}{2m\Delta r^2} - \frac{e^2}{\Delta r} \tag{1.15}$$

关于 Δr 对能量取极小，我们得到 $\Delta r \sim \frac{\hbar^2}{me^2}$，于是基态能量近似为

$$E_0 = -R_\infty \sim -\frac{me^4}{2\hbar^2}. \tag{1.16}$$

事实上，对于无限重的原子核，这恰好等于精确的基态能量。

1.3.2 能级简并

虽然我们已经列举了氢中各束缚态的能量，但尚未讨论这些态是否简并。特别地，假设存在一个与哈密顿量 $\hat{H}$ 对易的算符 $\hat{A}$，即 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$。这样我们就能找到一组共同的本征矢量 $|E_n, A_l\rangle$，使得

$$\hat{A}|E_n, A_l\rangle = A_l|E_n, A_l\rangle \tag{1.17}$$

$$\hat{H}|E_n, A_l\rangle = E_n|E_n, A_l\rangle. \tag{1.18}$$

能量 E_n 对所有态 $|E_n, A_l\rangle$ 都相同，且不依赖于 A_l。这种能级简并与使 A 在哈密顿演化下不变的潜在对称性相关联。考虑变换 $\hat{S}(a) = e^{i\hat{A}a}$ 对 $\hat{H}$ 的本征态的作用。若 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$，则能级在该变换 $\hat{S}(a)$ 下不变。因此我们看到，简并与体系的对称性（即在某些幺正变换集合下的不变性）之间存在联系。

对于氢原子，哈密顿量式 (1.14) 与总角动量 $\hat{L}^2$ 及角动量的 z 分量 $\hat{L}_z$ 对易，也与电子自旋角动量 $\hat{S}^2$ 和 $\hat{S}_z$ 对易，还与核自旋角动量 $\hat{I}^2$ 和 $\hat{I}_z$ 对易。

能量只依赖于主量子数 n，所有具有相同主量子数 n 的角动量态 $l=0,\cdots,n-1$ 都是允许的，并具有相同的能量。类似地，所有角动量的 z 分量 $\hat{L}_z$ 的本征值为 $l_z=-l,\cdots,l$ 的态，以及电子自旋和核自旋子能级，都具有相同的能量。

然而，在真实的氢原子中，由于对哈密顿量的修正，简并被消除。

1.3.3 氢原子哈密顿量的修正：L 简并的解除

势偏离 $1/r$ 会导致关于 l 的简并被解除。在多电子原子中，内层电子倾向于屏蔽核电荷，因此对于固定的主量子数 n，价电子的大 l 态比小 l 态束缚得更浅（因为离核更远的电子态经历更强的屏蔽效应）。例如在 Na 等碱金属原子中，其壳层结构为 $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)$，哈密顿量可以写作 $\hat{H}=\frac{p^2}{2m}-\frac{e^2}{r}+V'(r)$，其中当 $r\to\infty$ 时 $V'(r)\to 0$，但当 $r\to 0$ 时 $V'(r)\neq 0$。此时能量同时是主量子数与总角动量的函数，$E=E(n,l)$。

然而值得一提的是（对于给定的价壳层组态），内层电子的效应随主量子数 n 的增大而减小。因此大 n 态中不同 l 态之间的能级分裂减小。非常大的 n 态，即所谓的"Rydberg 态"，呈现出近似类氢的光谱。

1.3.4 精细结构：J 简并的解除

相对论修正导致氢原子能级的所谓精细结构分裂。精细结构有三项贡献，它们对某一能级的净效应只依赖于该能级相关联的总电子角动量 $J=L+S$。因此相对论效应破坏了每个主能级 n 的简并，使得不同的 J 值具有不同的能量。

精细结构的第一项贡献是对动能的相对论修正。第二项贡献称为自旋-轨道项，物理上表示电子的内禀磁偶极矩（即电子的自旋）与原子内磁场之间的相互作用，后者与电子的轨道角动量有关。最后一项修正称为 Darwin 项，它是对势能的相对论修正。Darwin 项只在原点处起作用，因此仅对 $L=0$ 态非零。

为说明这类相对论效应如何导致具有不同 J 的能级发生分裂，我们下面考察自旋-轨道耦合。关于动能项与 Darwin 项的细节，读者可参考任何入门量子力学教材。

自旋-轨道效应的相互作用能是：

$$V_{SL}=A\hat{S}\cdot\hat{L}. \tag{1.19}$$

V_{SL} 与 S^2、L^2、J^2 和 J_z 对易，其中 $\hat{J}=\hat{S}+\hat{L}$，因此我们现在用 J^2 和 J_z（而不是用 L_z 和 S_z——它们不与 V_{SL} 对易，因而不是好量子数）来标记原子态。作为一个例子，考虑钠（Na）。Na 的基态轨道角动量为零（$|\hat{L}|\equiv L=0$），因此没有精细结构，因为 $J=S$ 只能取一个值。对于第一激发态（$L=1$），$J=1+1/2=3/2$ 或 $J=1-1/2=1/2$。$J=1/2$ 与 $J=3/2$ 态之间的能级分裂是多少？利用

$$\hat{J}\cdot\hat{J}=J^2=L^2+S^2+2\hat{S}\cdot\hat{L} \tag{1.20}$$

$$\Rightarrow \hat{S}\cdot L=J^2-L^2-S^2, \tag{1.21}$$

我们有

$$V_{SL}=A\hat{S}\cdot\hat{L}=(A/2)(J^2-L^2-S^2) \tag{1.22}$$

这意味着 $J=3/2$ 与 $J=1/2$ 态之间的能级分裂由下式给出

$$\Delta E_{3/2}-\Delta E_{1/2}=\frac{A}{2}[(9/4-1/4-1)-(1/4-1/4-1)]=\frac{A}{2}\cdot 2=A. \tag{1.23}$$

传统上，Na 从 $^3S_{1/2}$ 基态到 $^3P_{1/2}$ 激发态的跃迁称为 D1 线，而 Na 从 $^3S_{1/2}$ 基态到 $^3P_{3/2}$ 激发态的跃迁称为 D2 线。

关于类氢原子波函数的说明。

类氢原子的波函数可以写作 $\psi_{nlm}(\rho,\theta,\phi)=R_{nl}(\rho)Y_{lm}(\theta,\phi)$，其中 $R_{nl}(\rho)$ 包含径向依赖关系，而角度依赖关系包含在球谐函数中

$$Y_{lm}(\theta,\phi)=P_l^m(\cos\theta)e^{im\phi}, \tag{1.24}$$

其中 $P_l^m(\cos\theta)$ 是次数为 l、阶为 m 的连带 Legendre 多项式。重要的是要记住：⑴ 当 $\rho\to 0$ 时 $R_{nl}\sim\rho^l$，除非 $l=0$ 否则它趋于零；⑵ 在宇称变换（$\hat{r}\to-\hat{r}$，即 $\phi\to\phi+\pi$，$\theta\to\pi-\theta$）下，$Y_{lm}(\pi-\theta,\phi+\pi)=(-1)^lY_{lm}(\theta,\phi)$。由此以及径向函数 $R_{nl}(\rho)$ 对宇称变换不敏感这一事实，我们看到 ψ_{nlm} 波函数的宇称为 $(-1)^l$。

1.3.5 超精细相互作用

价电子的磁偶极矩与核自旋 $\hat{I}$ 的相互作用称为超精细相互作用。磁矩为 $\mathbf{m}_N$ 的原子核所产生的磁场由下式给出

$$\mathbf{B}(\mathbf{R})=\frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{3\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{m}_N)-\mathbf{m}_N}{R^3}+\frac{8\pi}{3}\mathbf{m}_N\delta(\mathbf{R})\right), \tag{1.25}$$

其中 $\mathbf{R}$ 是离核的矢量距离，$\mathbf{n}$ 是沿 $\mathbf{R}$ 方向的单位矢量。第二项是一个很强的接触项，仅对 $l=0$ 态非零；而第一项是一个较弱的、长程的（$\sim 1/R^3$）项，对所有其他 l 都非零。其结果是，超精细相互作用通常对 r 很小的 S 态最强。相互作用能可近似为

$$V_{HFS} = A_{HFS}\hat{I}\cdot\hat{J} \tag{1.26}$$

同时考虑精细与超精细相互作用，合适的守恒量子数是总角动量 $\hat{F}$，由下式给出

$$\hat{F} = \hat{I} + \hat{S} + \hat{L}. \tag{1.27}$$

碱金属基态的结构。

作为一个例子，考虑氢的基态，其 $L=0$、$I=1/2$、$S=1/2$。由于 $L=0$，$F^2 = I^2 + S^2 + 2\hat{S}\cdot\hat{I}$，且 $H_{HFS} = (A_{HFS}/2)(F^2 - I^2 - S^2)$。允许的取值 $F=0,1$ 给出超精细移动 $H_{HFS}(F=1,F=0) = (A_{HFS}/4, -A_{HFS}/4)$。因此氢基态有两个能级，能量相差 $A_{HFS}/2$，分别对应 $F=0$ 和 1。类似地，可以算出 ^{23}Na 和 ^{87}Rb（其 $L=0$、$I=3/2$、$S=1/2$）的基态由两个能级 $F=1$ 和 $F=2$ 组成，二者相隔 $3A_{HFS}/2$。

1.3.6 与静态外磁场的相互作用

在静外磁场存在时，能级发生移动，这一现象称为塞曼效应。在 $L=0$ 的情形，这一移动可以精确算出；而对 $L\neq 0$ 的态则需要做近似。磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ 在恒定磁场 $\mathbf{B}$ 中的相互作用由下式给出

$$H = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}, \tag{1.28}$$

该公式对电子和原子核都适用。若假定磁场沿 $\hat{z}$ 方向，我们有

$$H = -\mu_z B_z. \tag{1.29}$$

因此，对于沿 $\hat{z}$ 方向的静场，$L=0$ 态的能量（塞曼）移动由下式给出

$$H_Z = -\mu_e S_Z B_Z - \mu_N I_Z B_Z, \tag{1.30}$$

其中 $\mu_e = -g_J\mu_B$，$\mu_N = g_I\mu_B$，g_J 是与束缚在原子核上的电子的自旋相关联的 Lande g 因子，g_I 是与核自旋相关联的 Lande g 因子，μ_B 是玻尔磁子，且 $\mu_e \gg \mu_N$。

我们可以区分两种情形：⑴ 强场，此时 m_S 和 m_I 是好量子数；⑵ 弱场，此时 F 和 m_F 是好量子数。一般地，我们可以用所谓的 Clebsch-Gordon 系数 $C(J_1,J_2,J;j_1,j_2,m_J)$ 把两个基（$|J,m_J\rangle$ 与 $|j_1,j_2\rangle$，其中 $\hat{J}=\hat{J}_1+\hat{J}_2$ 且 $[J_1,J_2]=0$）联系起来，该系数由下面的方程定义

$$|J,m_J\rangle = \sum_{j_1,j_2}\langle J_1J_2j_1j_2|Jm_J\rangle |J_1J_2j_1j_2\rangle \tag{1.31}$$

$$\equiv \sum_{j_1,j_2} C(J_1,J_2,J;j_1,j_2,m_J)|J_1J_2j_1j_2\rangle. \tag{1.32}$$

Clebsch-Gordan 系数可用来把 $|F,m_F\rangle$ 基与 $|I,S;m_I,m_S\rangle$ 基（简记为 $|m_I,m_S\rangle$）联系起来。例如，令 $J_1=S=1/2$、$J_2=I=1/2$、$J=J_1+J_2=F$（我们假设 $L=0$），我们有

$$|1,1\rangle = |1/2,1/2\rangle \tag{1.33}$$

$$|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1/2,-1/2\rangle + |-1/2,1/2\rangle) \tag{1.34}$$

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1/2,-1/2\rangle - |-1/2,1/2\rangle) \tag{1.35}$$

$$|1,-1\rangle = |-1/2,-1/2\rangle \tag{1.36}$$

我们将主要关注低磁场的情形，此时塞曼效应可以当作对精细与超精细相互作用的微扰来处理。在这种情况下，我们取 $|F,m_F\rangle$ 基作为零级波函数，可以证明塞曼移动 ΔE_Z 按照下面的关系正比于所加磁场

$$\Delta E_Z = g_F \mu_B m_F B_z, \tag{1.37}$$

其中 μ_B 是玻尔磁子，g_F 是存在核自旋时的 Lande g 因子，由下式给出

$$g_F = g_J \frac{F(F+1)+J(J+1)-I(I+1)}{2F(F+1)}. \tag{1.38}$$

类似地，g_J 是不考虑核自旋时的 Lande g 因子，由下式给出

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)}. \tag{1.39}$$

[1]

1.3.7 与光场的相互作用

在本节中我们考虑孤立中性原子与光场的相互作用。这样的原子本身没有净电荷，也没有永久的电偶极矩。然而在静电场 $\mathbf{E}$ 存在时，原子确实会形成一个电偶极矩 $\mathbf{d}$，它可以与电场相互作用，相互作用能 U 由下式给出

$$U = -\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}. \tag{1.40}$$

在对这一相互作用的半经典处理中，我们把原子作量子力学处理，因而把 $\hat{\mathbf{d}}$ 视为算符；而把电磁场作经典处理，因而把 $\mathbf{E}$ 视为复数矢量。这一偶极相互作用有两个效应：⑴ 当场与原子的跃迁失谐时，主导效应是原子能级发生能量移动（$\sim E^2$）；⑵ 当场与原子的跃迁近共振时，主导效应是原子能级之间的跃迁。

选择定则。

偶极相互作用的哈密顿量可以用原子的完备态基 $\{|a\rangle\}$ 写出：

$$\hat{H} = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{E} \tag{1.41}$$

$$= \sum_{aa'} |a'\rangle\langle a|\langle a'|\hat{\mathbf{d}}|a\rangle \cdot \mathbf{E}. \tag{1.42}$$

注意量子态 $|a\rangle$ 是用量子数 n_a, l_a, s_a 等作出的完整描述的简写。只有当矩阵元

$$\mu_{a'a} \equiv \langle a'|\hat{\mathbf{d}}|a\rangle \neq 0. \tag{1.43}$$

时，态 $|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 之间才可能发生跃迁。

对满足 $\mu_{a'a} \neq 0$ 的态 $|a\rangle$、$|a'\rangle$ 有许多限制；这些限制称为选择定则。例如，宇称论证限制了跃迁所允许的 L 值。由于标量

$$\mu_{a'a} \propto \int \psi_{L'}\, r\, \psi_L dV \tag{1.44}$$

在宇称操作 $r \to -r$、$\psi_L \to (-1)^L \psi_L$ 下不变，因此只有当 $(-1)^{L+L'+1} = 1$ 时 μ 才非零，这导致选择定则

$$\Delta L = \pm 1. \tag{1.45}$$

当然，这一论证实际上只说明 ΔL 是奇数。要证明它必须恰好是 ± 1，可以在 $\langle \alpha', L', m'_L|$ 与 $|\alpha, L, m_L\rangle$ 之间取方程

$$[L^2, [L^2, \hat{r}]] = 2\hbar^2(\hat{r}L^2 + L^2\hat{r}) \tag{1.46}$$

两边的矩阵元。这样便可导出 $\Delta L = \pm 1$ 这一要求。

关于自旋的论证很简单：由于偶极算符 $\hat{\mathbf{d}} = e\hat{\boldsymbol{r}}$ 不含自旋自由度，我们必须有

$$\Delta S = 0. \tag{1.47}$$

关于 J 和 F 的定则由下式给出

$$\Delta J = \pm 1, 0 \tag{1.48}$$

$$\Delta F = \pm 1, 0. \tag{1.49}$$

这些定则的例外是：$J = 0 \to J' = 0$ 跃迁与 $F = 0 \to F' = 0$ 跃迁是被禁戒的，因为这些跃迁必然意味着 $\Delta L = 0$。

在转到磁量子数的选择定则之前，先考虑一些关于跃迁强度的实用注记是有益的。一般地，

$$\hat{\epsilon}_q \cdot \hat{r} = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \rho Y_{1q}(\theta, \phi), \tag{1.50}$$

其中 $\rho = |r|$。因此

$$\langle a|\hat{\epsilon}_q \cdot \hat{r}|a'\rangle = \text{径向部分} \cdot \text{角向部分}, \tag{1.51}$$

其中径向部分 $\bar{\rho}$ 设定了尺度，角向部分可以用 Wigner-Eckart 定理来求值（例如参见 Sakurai，“Modern Quantum Mechanics”）。例如，进行 $1S \to 2P$ 跃迁的类氢原子的径向分量为

$$\bar{\rho} = \int R_{nl} \rho R_{n'l+1} dV \tag{1.52}$$

$$\Rightarrow \bar{\rho} = 1.3\, a_B (1S \to 2P) \tag{1.53}$$

其中 a_B 是玻尔半径。

在没有精细结构或超精细结构的原子中，跃迁矩阵元的角向部分由下式给出

$$\langle L', m_L' | Y_{1q} | L, m_L \rangle = \langle Y_{L'm_L'} | Y_{1q} | Y_{L,m_L} \rangle, \tag{1.54}$$

它可以用来所谓的 3j 符号表示（参见 Vanier 或 Metcalf），而 3j 符号本身又与 Clebsch-Gordan 系数相关。要确定具有精细和超精细结构的原子的角向部分，需要使用 Clebsch-Gordan 系数。对于精细结构，能级被自旋-轨道相互作用分裂，因此 L 不再是好量子数，而是被 J 取代。然而，光场仍然只与态的轨道角动量 L 耦合。为计算角向矩阵元，必须使用 Clebsch-Gordan 系数把 $|J, m_J\rangle$ 态用 $|L, m_L\rangle|S, m_S\rangle$ 态表示出来。对于 F 是好量子数的具有超精细结构的原子，必须使用类似的做法（做两次）（例如参见 Metcalf 和 van der Straten，“Laser Cooling and Trapping”）。

现在我们转到与入射电场偏振相关的磁量子数选择定则。我们可以把电场写成线偏振分量之和

$$\mathbf{E} = \hat{\epsilon}_x \mathbf{E}_x + \hat{\epsilon}_y \mathbf{E}_y + \hat{\epsilon}_z \mathbf{E}_z, \tag{1.55}$$

或者写成右旋、左旋圆偏振分量与 $\hat{z}$ 线偏振分量之和

$$\mathbf{E} = \hat{\epsilon}_+ \mathbf{E}_+ + \hat{\epsilon}_- \mathbf{E}_- + \hat{\epsilon}_z \mathbf{E}_z, \tag{1.56}$$

其中

$$\hat{\epsilon}_\pm = \mp(\hat{\epsilon}_x \pm i\hat{\epsilon}_y)/\sqrt{2}. \tag{1.57}$$

由式 1.54 以及关于球谐函数的知识，立刻可以看出 m_L 选择定则由下式给出

$$\sigma^+ \text{ 光 } (\Rightarrow q = +1) \Rightarrow \Delta m_L = +1 \tag{1.58}$$

$$\sigma^- \text{ 光 } (\Rightarrow q = -1) \Rightarrow \Delta m_L = -1 \tag{1.59}$$

$$\hat{z} \text{ 光 } (\Rightarrow q = 0) \Rightarrow \Delta m_L = 0, \tag{1.60}$$

同样的选择定则也适用于 m_J 和 m_F，但附带一个额外的限制。对于 $J = J'$，$\Delta m_J = 0$ 且 $m_J = 0$ 是被禁戒的，因为

$$\langle J, m_J | z | J, m_J \rangle \sim m_J \tag{1.61}$$

（这里 J 可以代表 J 或 F）。注意式 1.61 成立，是因为该矩阵元中的所有函数都关于 z 对称。

第 2 章　AMO 物理与量子光学中的基本过程

2.1　原子跃迁

在导论课中，我们回顾了类氢原子相当复杂的能级结构。选择定则与能量守恒使我们能够挑出一个跃迁子集，从而使得相关动力学只涉及少数几个能级。在本讲中，我们将详细聚焦于最简单的原子-场体系，即只有两个原子能级与外加激光场相互作用的体系。

2.1.1　二能级原子

当外场较弱、且与单个原子跃迁近乎共振时，把原子近似为二能级体系是合理的。此时只有基态和近共振的激发态具有可观的占据概率。我们将这两个态记作 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$，并用 $\hbar\omega$ 表示它们的能量差。

我们考虑该体系在近乎单色经典电磁场照射下的演化

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t)e^{-i(\nu t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})} + \boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t)^{*}e^{i(\nu t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}, \tag{2.1}$$

其中缓变包络 $\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t)$ 的变化时间尺度远慢于光频率 $\nu \approx \omega$，空间尺度远大于光波长 $2\pi/|\mathbf{k}|$。该电场与原子偶极相互作用，偶极由算符 $\hat{d} = e\hat{r}$ 给出；用原子本征态与偶极矩阵元 $\mu_{a,b} = \langle a|\hat{d}|b\rangle$ 来表示它较为方便：

$$\begin{aligned}\hat{d} &= \sum_{n,n'} |n'\rangle\langle n|\mu_{n',n} \\ &= |1\rangle\langle 2|\mu_{1,2} + |2\rangle\langle 1|\mu_{2,1}.\end{aligned}$$

在后一表达式中，我们把求和截断为只包含两个相关能级，并假定了原子本征态 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 不具有永久电偶极，即 $\langle 1|\hat{d}|1\rangle = \langle 2|\hat{d}|2\rangle = 0$。对于保持转动对称性的孤立原子体系，情况正是如此。

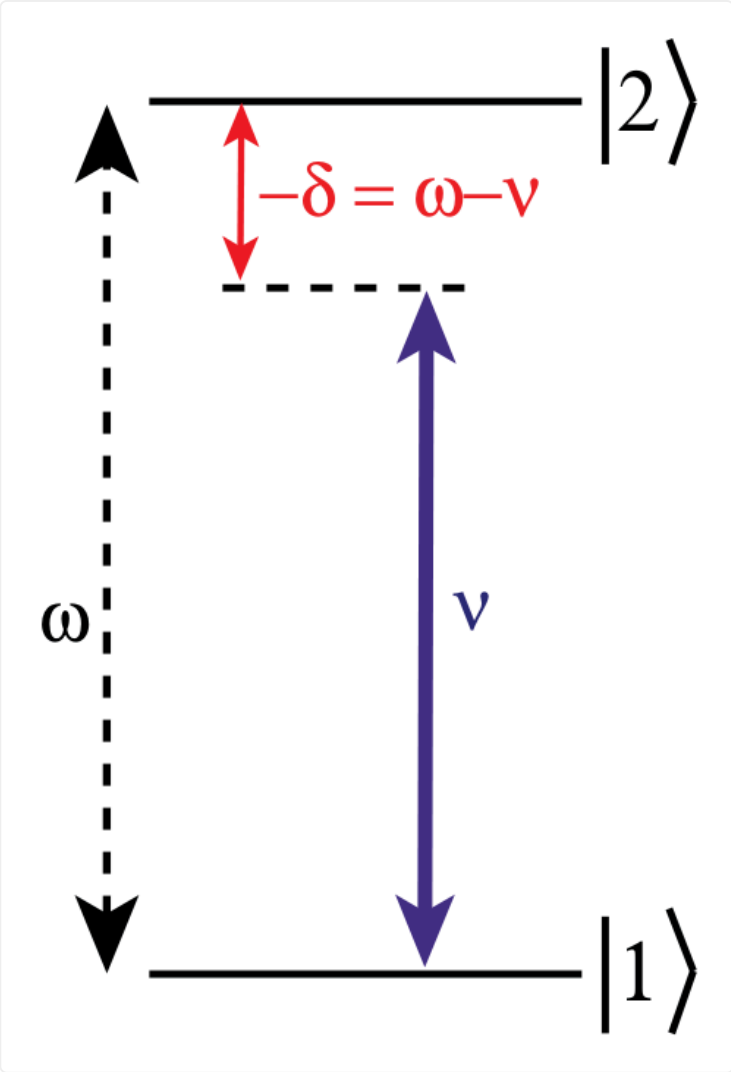

图 2.1　二能级体系的结构。外加经典场的角频率为 ν，原子能级间隔为 $\hbar\omega$。

体系的动力学由二能级原子加经典场的完整哈密顿量支配：

$$\hat{H} = \hbar\omega|2\rangle\langle 2| - (|1\rangle\langle 2|\mu_{1,2} + |2\rangle\langle 1|\mu_{2,1}) \cdot \left(\mathcal{E}e^{-i\nu t} + \mathcal{E}^* e^{i\nu t}\right). \tag{2.2}$$

为得到含时原子态，我们把波函数在自由哈密顿量本征态构成的基下展开

$$|\psi\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle. \tag{2.3}$$

注意原子本征态不随时间变化，因此 $|\psi\rangle$ 的全部时间依赖都封装在概率幅 $c_1(t), c_2(t)$ 之中。

由薛定谔方程

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle, \tag{2.4}$$

我们得到概率幅的耦合微分方程：

$$\langle 2|i\hbar\frac{d}{dt}|\psi\rangle = \langle 2|\hat{H}|\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad i\hbar\dot{c}_2(t) = \hbar\omega\, c_2(t) - \left(\mathcal{E}e^{-i\nu t} + \mathcal{E}^* e^{i\nu t}\right)\mu_{21} c_1(t)$$
$$\langle 1|i\hbar\frac{d}{dt}|\psi\rangle = \langle 1|\hat{H}|\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad i\hbar\dot{c}_1(t) = -\left(\mathcal{E}e^{-i\nu t} + \mathcal{E}^* e^{i\nu t}\right)\mu_{12} c_2(t).$$

这些概率幅 $c_1(t)$ 与 $c_2(t)$ 具有随时间快速演化的相对相位。通过变换到一个适当的旋转坐标系，我们可以消去运动方程中显含时间的项。具体而言，我们定义缓变幅 $\tilde{c}_2(t)$ 来重写上述方程，

$$c_2(t) = \tilde{c}_2(t) e^{-i\nu t}, \tag{2.5}$$

于是

$$i\hbar\dot{\tilde{c}}_2(t) = -\hbar\delta\tilde{c}_2(t) - \left(\mathcal{E} + \mathcal{E}^* e^{2i\nu t}\right)\mu c_1(t) \tag{2.6}$$
$$i\hbar\dot{c}_1(t) = -\left(\mathcal{E}e^{-2i\nu t} + \mathcal{E}^*\right)\mu^* \tilde{c}_2(t), \tag{2.7}$$

其中 $\mu = \mu_{21}$，$\delta = \nu - \omega$。这些方程可以数值求解，但解析处理相当困难。不过，当我们关心的是远长于光频率 ν 的时间尺度上的动力学时，这些方程还可以进一步简化。对于光场而言这几乎总是成立的，因为 $\nu \sim \mathrm{THz}$；在其他情形下则必须更加小心。

我们所关心的动力学发生在以拉比频率为标度的频率上，

$$\Omega = \mathcal{E}\mu/\hbar, \tag{2.8}$$

直观上可以理解，快速振荡的项平均而言对原子布居几乎没有什么影响。更定量地说，在如下情形下我们可以作旋转波近似（RWA）并忽略正比于 $e^{\pm 2i\nu t}$ 的项：

$$\begin{aligned} &\text{(a) 场接近共振：}\ \ \delta \ll \nu,\, \omega \\ &\text{(b) 场较弱：}\ \ \Omega \ll \nu \end{aligned} \tag{2.9}$$

正如我们先前所指出的，这些要求在现实的实验条件下往往可以满足，但当然并非总是如此。

在 RWA 下，缓变幅满足

$$\dot{\tilde{c}}_2(t) = i\delta\tilde{c}_2(t) + i\Omega c_1(t) \tag{2.10}$$
$$\dot{c}_1(t) = i\Omega^* \tilde{c}_2(t). \tag{2.11}$$

这些方程可以精确求解，但考察两种特殊情形的解即可获得大量洞见：精确共振的场，以及远离共振的场。

共振场 $\delta = 0$。

运动方程在 $\delta = 0$ 时取特别简单的形式：

$$\ddot{c}_1(t) = -|\Omega|^2 c_1(t), \qquad \ddot{\tilde{c}}_2(t) = -|\Omega|^2 \tilde{c}_2(t), \tag{2.12}$$

因此这些幅按正弦和余弦演化。对于初始处于 $|1\rangle$ 态的原子，布居在两个能级之间以频率 Ω 振荡，

$$c_1(t) = \cos|\Omega|t \tag{2.13}$$

$$\tilde{c}_2(t) = i\frac{\Omega}{|\Omega|}\sin|\Omega|t. \tag{2.14}$$

在物理上，概率幅的绝对值对应于两个能级的布居 $p_{1,2} = |c_{1,2}|^2$，它们反相振荡。这些"拉比振荡"对应于辐射的周期性吸收与受激辐射。

并非所有我们关心的量都像原子布居那样缓慢变化。例如，原子的瞬时极化可由偶极矩算符的期望值得到，

$$\langle\hat{d}\rangle = c_1(t)^* c_2(t)\mu^* + c_1(t)c_2(t)^*\mu. \tag{2.15}$$

极化既以 $c_2(t)$ 演化的快时间尺度 ν 变化，又以布居演化的较慢时间尺度 Ω 变化。还要注意 Ω 与 $\langle\hat{d}\rangle$ 之间存在相移；在我们将研究光在原子介质中的传播时，这一点将变得很重要。

即使外加场的振幅 $|\Omega(t)|$ 随时间变化，体系也仍有简单的解。此时各幅依赖于外加场下的总面积。把时间重新标度 $d\tau = |\Omega(t)|dt$ 或 $\tau = \int|\Omega|dt$ 即可看出这一点：

$$\frac{d}{dt}\tilde{c}_2(t) = i\Omega c_1(t) \quad\rightarrow\quad \frac{d}{d\tau}\tilde{c}_2(\tau) = i(\Omega/|\Omega|)c_1(\tau) \tag{2.16}$$

$$\frac{d}{dt}c_1(t) = i\Omega^*\tilde{c}_2(t) \quad\rightarrow\quad \frac{d}{d\tau}c_1(\tau) = i(\Omega^*/|\Omega|)\tilde{c}_2(\tau). \tag{2.17}$$

只要脉冲没有啁啾（即 $\Omega/|\Omega|$ 为常数），这些方程便可轻易解出

$$c_1(t) = \cos\left(\int|\Omega|dt\right) \tag{2.18}$$

$$\tilde{c}_2(t) = i\frac{\Omega}{|\Omega|}\sin\left(\int|\Omega|dt\right). \tag{2.19}$$

远失谐场 $\nu \gg \delta \gg \Omega$：绝热消除。

运动方程对任意失谐都可精确求解（只要 **RWA** 仍然成立，$\nu \gg \delta$）。尽管如此，发展一些近似技巧仍然是有用的，在我们考虑越来越复杂的体系时它们将变得不可或缺。这里我们将引入一种称为"绝热消除"的技巧。

我们的物理直觉告诉我们，远离共振的场几乎不会引起向激发态的跃迁，即 $|c_1(t)| \approx 1$，$|c_2(t)| \ll 1$。到最低阶，我们或许可以考虑令 $c_1(t) = 1$，于是

$$\dot{\tilde{c}}_2 = i\delta\tilde{c}_2 + i\Omega \quad\Rightarrow\quad \tilde{c}_2(t) = \int_0^t i\Omega\, e^{i\delta(t-t')}dt' \tag{2.20}$$

$$= -\frac{\Omega}{\delta}\left(1 - e^{i\delta t}\right). \tag{2.21}$$

我们将看到，这并不是此情形下我们能作的最好近似，但它确实让我们对 $c_2(t)$ 的结构有所认识。特别地，其中一项是常数，而另一项以（大的）失谐 δ 非常快速地振荡。在 $t > 1/\delta$ 的时间尺度上，快速振荡项的效应应当平均为零，因此要理解相关的缓变动力学，我们只需考虑常数项。

上述练习启发我们引入绝热消除的概念：我们忽略幅 $c_2(t)$ 中随时间变化的部分，以求得相关的缓变动力学。更精确地说，我们试图把方程 $\dot{\tilde{c}}_2 = i\delta\tilde{c}_2 + i\Omega c_1$ 对 $\tilde{c}_2$ 求解，以 c_1 表示。由于 $i\delta\tilde{c}_2$ 非常大，$\tilde{c}_2$ 的时变部分将由平均为零的快速振荡主导，于是我们可以令 $\dot{\tilde{c}}_2 \approx 0$。由此得到的解 $\tilde{c}_2$ 将按照 $\tilde{c}_2 = -(\Omega/\delta)c_1$ 绝热地跟随幅 c_1。把 c_2 的表达式代入式 (2.10) 后，我们得到 $\dot{c}_1 = -i(|\Omega|^2/\delta)c_1$，[2] 于是

$$c_1(t) \approx c_1(0)e^{-i|\Omega|^2 t/\delta}. \tag{2.22}$$

下能级幅的演化就好像态能量被移动了 $|\Omega|^2/\delta$，这一效应称为交流斯塔克位移或”光位移”。[注意，由于我们假定了 $c_2(t) \approx 0$，所以我们无法由这一计算得到上能级的能量位移；要做到这一点，需要从初始条件 $c_2(0) = 1$、$c_1(0) = 0$ 出发作类似的计算。]

远失谐场对能量（以及本征态）的修正按 $|\Omega|^2/\delta^2$ 标度。因此我们的微扰处理只有在 $\Omega \ll \delta$ 时才成立。这一观察为 **RWA** 成立与否的第二个要求提供了洞见，因为被忽略的项所起的作用就相当于失谐 $\pm 2\nu$ 的外加场。把这些项包含进来会给出按 $|\Omega|^2/(2\nu)^2$ 标度的修正，所以要忽略它们，我们要求 $|\Omega| \ll \nu$。

缀饰态。

在所谓”缀饰”原子态的基下，可以对刚才描述的量子动力学作出一种优雅的解释。这类态尤其重要，特别是在光与复杂体系相互作用、简单解不再可得的情形中。

缓变幅的运动方程 (2.10,2.11) 可以看作是由有效哈密顿量

$$\tilde{H} = -\hbar\delta|\tilde{2}\rangle\langle\tilde{2}| - \hbar(\Omega|\tilde{2}\rangle\langle 1| + \Omega^*|1\rangle\langle\tilde{2}|) \tag{2.23}$$

给出的，它不显含时间。这对应于作 **RWA** 之后、写于旋转坐标系中的原哈密顿量。该哈密顿量可以轻易对角化。本征矢 $|\pm\rangle$ 是裸原子态 $|1, 2\rangle$ 的混合，称为缀饰态；相应的本征能量为

$$\epsilon_\pm = \hbar\left(-\frac{\delta}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{\delta}{2}\right)^2 + |\Omega|^2}\right). \tag{2.24}$$

在共振场 $\delta = 0$ 中，缀饰态是裸原子态的对称与反对称组合，$|\pm\rangle = (|\tilde{1}\rangle \pm |\tilde{2}\rangle)/\sqrt{2}$，其中 $|\tilde{1}\rangle = (|\Omega|/\Omega)|1\rangle$。它们的能量间隔是拉比频率的两倍，$2|\Omega|$。共振时的量子动力学可以很容易地借助缀饰态图像来理解。特别地，态 $|1\rangle$ 是分裂态 $|\pm\rangle$ 的对称叠加。随着体系随时间演化，$|\pm\rangle$ 的相位朝相反方向旋转，经过时间 $t = \pi/2\Omega$ 后，体系处于态 $|\pm\rangle$ 的反对称叠加，它恰好对应于裸态 $|\tilde{2}\rangle$。

远失谐场 $\delta \gg \Omega$ 给出的缀饰态与原子的原本状态十分相似，只含有另一态的少量混杂成分。能量与本征态

$$\epsilon_- = \frac{|\Omega|^2}{\delta} \qquad |-\rangle = |1\rangle - \frac{\Omega}{\delta}|\tilde{2}\rangle \tag{2.25}$$

$$\epsilon_+ = -\delta - \frac{|\Omega|^2}{\delta} \qquad |+\rangle = |\tilde{2}\rangle + \frac{\Omega^*}{\delta}|1\rangle \tag{2.26}$$

也都接近于裸能量与本征态。

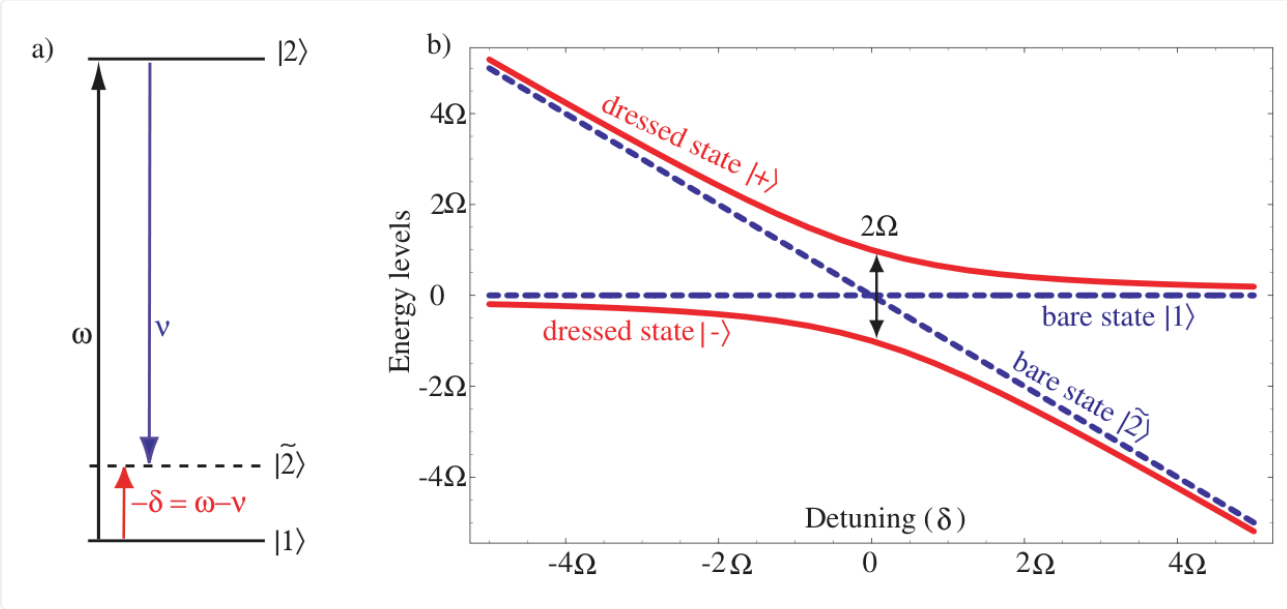

图 2.2　(a) 变换到旋转坐标系的图示。无外加场时，两个原子能级间隔为原子跃迁频率 ω。施加频率为 ν 的经典场后，我们变换到以频率 ν 旋转的坐标系，在该坐标系中态 $|\tilde{2}\rangle$ 的能量为 $-\delta = \omega - \nu$。在旋转波近似下，态 $|1\rangle$ 与 $|\tilde{2}\rangle$ 通过静态混合项 Ω 耦合。(b) 缀饰态能级（红色）作为失谐的函数。作为参照，也画出了裸态能级（蓝色虚线）。裸态是无外加场（$\Omega = 0$）时体系的能量本征态。

布洛赫球图像。

至此，我们用满足 $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$ 的两个复数 c_1 与 c_2 来表示二能级原子。另一种做法是把二能级体系的状态表示为单位球面上的一个矢量（见图 2.3）。指向 $\hat{z}$ 正方向的矢量对应于态 $|2\rangle$，而指向 $\hat{z}$ 负方向的矢量代表态 $|1\rangle$。$\hat{x} - \hat{y}$ 平面内的矢量是叠加态 $(|1\rangle + e^{i\phi}|2\rangle)/\sqrt{2}$。在布洛赫球图像中，旋转坐标系有一个格外漂亮的解释：我们从一个以光频率 ν 绕 $\hat{z}$ 轴旋转的参考系来观察该矢量。

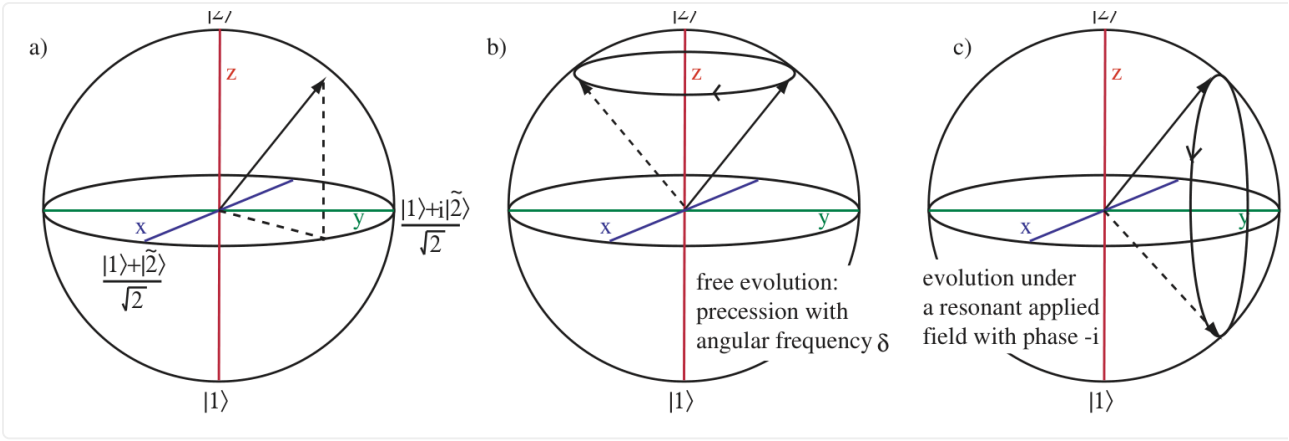

图 2.3　(a) 二能级体系的任意态都可用单位球面上的矢量表示。这里我们在旋转坐标系中讨论。(b) 无外场时，体系以两态之间（在旋转坐标系中）的能量差对应的频率进动。(c) 存在共振外场时，态绕 x-y 平面内某轴进动，该轴的方位角由外加场的相位决定。

把这个矢量解释为磁偶极，体系的动力学就可以看作是在有效磁场中进动的结果。特别地，假设 $\boldsymbol{\Omega = 0}$。在裸参考系中，矢量以频率 $\boldsymbol{\omega}$ 绕 $\hat{\boldsymbol{z}}$ 轴进动。把"自旋" $\boldsymbol{\{c_1, c_2\}}$ 与相应的自旋算符

$$\hat{S}_z = |2\rangle\langle 2| - |1\rangle\langle 1| \tag{2.27}$$

$$\hat{S}_x = |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1| \tag{2.28}$$

$$\hat{S}_y = -i|2\rangle\langle 1| + i|1\rangle\langle 2| \tag{2.29}$$

对应起来，我们便可以把哈密顿量改写成一个有效磁场：

$$\hat{H} = \hbar\omega|2\rangle\langle 2| \to \frac{\hbar\omega}{2}\left(1 + \hat{S}_z\right). \tag{2.30}$$

变换到旋转坐标系，

$$\hat{H} = -\hbar\delta|\tilde{2}\rangle\langle\tilde{2}| \to -\frac{\hbar\delta}{2}\left(\hat{S}_z + 1\right). \tag{2.31}$$

我们也可以把外加场 $\boldsymbol{\Omega}$ 理解为有效磁场。特别地，式 (2.23) 的有效哈密顿量变为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar\delta}{2}\left(\hat{S}_z + 1\right) - \hbar(\mathrm{Re}\,\Omega)\hat{\tilde{S}}_x - \hbar(\mathrm{Im}\,\Omega^*)\hat{\tilde{S}}_y, \tag{2.32}$$

其中 $\hat{\tilde{S}}_{x,y}$ 是旋转坐标系中自旋的 $\hat{x}$、$\hat{y}$ 分量。式 (2.32) 中的常数项可以忽略，因为它只对体系贡献一个整体相位。于是在海森堡绘景中工作，可以证明式 (2.32) 的哈密顿量给出运动方程

$$\frac{d}{dt}\tilde{\mathbf{S}} = \boldsymbol{\Omega}(t) \times \tilde{\mathbf{S}}, \tag{2.33}$$

其中矢量 $\tilde{\mathbf{S}} = \{\tilde{S}_x, \tilde{S}_y, \tilde{S}_z\}$，$\boldsymbol{\Omega}(t) = \{-2\,\mathrm{Re}\,\Omega(t), -2\,\mathrm{Im}\,\Omega^*(t), -\delta\}$。式 (2.33) 类似于磁偶极在磁场中的运动方程，并给出了二能级体系动力学的一个漂亮可视化，如图 2.3 所示。即便在二能级动力学中计入自发辐射和退相位等过程，这一布洛赫图像依然方便。

推广到多态体系。

处理二能级原子的技巧同样适用于这样的多态体系：每个原子跃迁至多与一个近共振的缓变场相联系。为说明如何把二能级计算推广到多个能级，我们考虑一个具有单个基态 $|1\rangle$ 和许多激发态 $|k\rangle$ 的原子。每个激发态都通过一个振幅为 $\boldsymbol{\mathcal{E}}_k$、频率为 ν_k 的场与 $|1\rangle$ 耦合，而第 k 个跃迁的偶极矩阵元为 $\hat{d}_{k,1} = \mu_k |k\rangle\langle 1| + \mu_k^* |1\rangle\langle k|$。偶极与场之间的相互作用将有四项，我们应用 **RWA** 把它们截断为两项，得到哈密顿量

$$\hat{H}_{\mathrm{RWA}} = \sum_k \hbar\omega_k |k\rangle\langle k| - \hbar \sum_k \left(\Omega_k e^{-i\nu_k t} |k\rangle\langle 1| + \Omega_k^* e^{i\nu_k t} |1\rangle\langle k| \right) \tag{2.34}$$

其中 ω_k 是第 k 个跃迁的能量，$\Omega_k = \boldsymbol{\mathcal{E}}_k \mu_k / \hbar$。

尽管每个激发态都有不同的快速相位演化，我们仍然可以通过一个由算符

$$\hat{U} = e^{-i\sum_k \nu_k t |k\rangle\langle k|} \tag{2.35}$$

表示的幺正变换，从哈密顿量中消去显含时间的部分。

态矢量 $|\psi\rangle$ 在由 $\hat{U}|\tilde{\psi}\rangle = |\psi\rangle$ 定义的新基下表示。因为 $\hat{U}(t)$ 依赖时间，当我们变换到这个新基时，它会引入新的项。把薛定谔方程中的 $|\psi\rangle$ 换成 $\hat{U}|\tilde{\psi}\rangle$ 并展开时间导数，得到

$$i\hbar \frac{d}{dt}\left(\hat{U}|\tilde{\psi}\rangle\right) = i\hbar\left(\hat{U}\frac{d}{dt}|\tilde{\psi}\rangle + \left(\frac{dU}{dt}\right)|\tilde{\psi}\rangle\right) = \hat{H}\hat{U}|\tilde{\psi}\rangle. \tag{2.36}$$

通过定义旋转坐标系中的哈密顿量

$$\tilde{H} = \hat{U}^{-1}\hat{H}\hat{U} - i\hbar\hat{U}^{-1}\frac{dU}{dt}, \tag{2.38}$$

该表达式便可写成熟悉的形式

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\tilde{\psi}\rangle = \tilde{H}|\tilde{\psi}\rangle \tag{2.37}$$

对于所考虑的体系，第二项正是 $\sum_k \hbar\nu_k |\tilde{k}\rangle\langle\tilde{k}|$，因此新的哈密顿量可以轻易求出：

$$\tilde{H} = \sum_k \hbar(\omega_k - \nu_k)|\tilde{k}\rangle\langle\tilde{k}| - \hbar\sum_k \left(\Omega_k |\tilde{k}\rangle\langle\tilde{1}| + \Omega_k^* |\tilde{1}\rangle\langle\tilde{k}|\right). \tag{2.39}$$

通过应用 **RWA** 并变换到每个原子态都以相应光频率旋转的坐标系，我们找到了一个使哈密顿量不显含时间的基。同样的方法也适用于具有许多基态和许多激发态的多能级体系，只要没有任何原子跃迁被一个以上的外加场连接。在后续计算中，我们通常会在旋转坐标系中工作，因此为记号简便，波浪号可以略去。

当两个场与同一个跃迁近共振时，这些技巧就失效了。如果我们变换到以第一个场的频率旋转的坐标系，哈密顿量将保留一个与第二个场相关的时间依赖。例如，假设先前考虑的二能级体系现在同时受到两个外加场的作用，其拉比频率为 Ω_a 与 Ω_b，光频率为 ν_a 与 ν_b。此时运动方程（在 **RWA** 与旋转坐标系中）将包含一个以拍频 $\Delta = \nu_a - \nu_b$ 振荡的项：

$$i\hbar\dot{\tilde{c}}_2(t) = -\hbar\delta\tilde{c}_2(t) - \hbar\left(\Omega_a + \Omega_b e^{i\Delta t}\right)c_1(t) \tag{2.40}$$

$$i\hbar\dot{c}_1(t) = -\hbar\left(\Omega_a^* + \Omega_b^* e^{-i\Delta t}\right)\tilde{c}_2(t). \tag{2.41}$$

求解这些方程需要把概率幅展开为傅里叶级数 $c_i = \sum_n c_i^{(n)} e^{in\Delta t}$，也称为”Floquet 基”。不同的傅里叶分量彼此全都耦合，因此概率幅会随拍频及其所有高次谐波演化。这个简单的例子揭示了非线性光学背后的一种机制。

2.2 束缚态到连续态跃迁

原子体系的完备态基不仅包括离散的束缚能态，还包括更高能量的非束缚态的连续谱。频率处于或高于光电离阈值的单光子可以诱导向该连续谱的跃迁，而即便是阈值以下的相互作用也会受到能量上邻近的非束缚态的影响。束缚态到连续态跃迁的例子包括原子的光电离和超冷分子的光解离。理解连续态对原子-场动力学的贡献很重要，因为它们的效应与离散态特有的拉比振荡在定性上不同。

在数学上，连续谱可能难以处理，因此我们考虑一个处于体积为 L^3 的盒子中的原子，以此把非束缚态离散化。当盒子的尺寸趋于无穷时，离散能级就趋于连续谱。这里我们只考虑单个束缚态和一般的非束缚态连续谱，把基态记作 $|1\rangle$，把激发态记作 $|k\rangle$，各自具有能量 $\hbar\omega_k$。频率为 ν 的外加场以拉比频率 Ω_k 把每个束缚态 $|k\rangle$ 与束缚态 $|1\rangle$ 耦合。于是哈密顿量（在 **RWA** 与旋转坐标系中）为

$$\hat{H} = \sum_k \hbar(\omega_k - \nu)|k\rangle\langle k| - \hbar\sum_k \left(\Omega_k|k\rangle\langle 1| + \Omega_k^*|1\rangle\langle k|\right). \tag{2.42}$$

我们将用一个试探波函数来研究动力学，其方式与我们处理二能级原子时类似。把波函数在基态与连续态下展开，

$$|\psi\rangle = c_1|1\rangle + \sum_k c_k|k\rangle \tag{2.43}$$

并代入薛定谔方程，我们得到如今已熟悉的运动方程

$$\dot{c}_1 = i\sum_k \Omega_k^* c_k \tag{2.44}$$

$$\dot{c}_k = i\delta_k c_k + i\Omega_k c_1 \tag{2.45}$$

其中 $\delta_k = \nu - \omega_k$。

这些方程令人生畏，且无法对任意一组态 $|k\rangle$ 求解。我们将先把第二个方程形式积分，然后作一系列近似，这些近似对于分布在大范围能量上、间距密集的连续态是成立的。对于初始处于基态的原子体系，$c_1 = 1$、$c_k = 0$，第二个方程的形式积分为

$$c_k(t) = i\Omega_k \int_0^t c_1(t') e^{-i\delta_k (t'-t)} dt'. \tag{2.46}$$

代入第一个方程后得到一个只涉及基态幅的非局域积分方程，

$$\dot{c}_1(t) = -\sum_k |\Omega_k|^2 \int_0^t c_1(t') e^{-i\delta_k (t'-t)} dt'. \tag{2.47}$$

由于对失谐 δ_k 求和，只有当 $t = t'$ 时指数才显著不为零。到最低阶（假定概率幅 $c_1(t)$ 缓变），我们可以令 $c_1(t') = c_1(t)$ 并把它提到积分之外。剩下的积分则可以通过给 δ_k 加上一个无穷小虚部来求值，

$$\lim_{\epsilon\to 0} \int_0^t e^{-i(\delta_k - i\epsilon)(t'-t)} dt' = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{i\left(1 - e^{(i\delta_k - \epsilon)t}\right)}{\delta_k + i\epsilon} \tag{2.48}$$

并取长时间极限，于是分子中的第二项消失。利用复分析中的一个恒等式，该积分成为

$$\lim_{\epsilon\to 0} \frac{i}{\delta_k + i\epsilon} = \pi\delta(\delta_k) + i\mathcal{P}\frac{1}{\delta_k}, \tag{2.49}$$

其中 $\mathcal{P}$ 表示在对 δ_k 积分时应取主值。[3]

由此得到的基态概率幅运动方程包含速率为 γ 的布居衰减以及一个能量位移 Δ_{Stark}：

$$\dot{c}_1 = -c_1\Bigg(\underbrace{\pi\sum_k |\Omega_k|^2 \delta(\nu - \omega_k)}_{\gamma/2} - \underbrace{i\sum_k |\Omega_k|^2 \mathcal{P}\frac{1}{\nu - \omega_k}}_{\Delta_{\mathrm{Stark}}}\Bigg). \tag{2.50}$$

基态幅简单地演化为 $c_1(t) = c_1(0) e^{-\gamma t/2 + i\Delta_{\mathrm{Stark}} t}$，因此布居按 $p_1(t) = p_1(0)e^{-\gamma t}$ 衰减。注意 γ 的表达式

$$\gamma = 2\pi \sum_k |\Omega_k|^2 \delta(\nu - \omega_k) \tag{2.51}$$

正是用费米黄金规则会得到的布居衰减率。尽管表面上如此相似，两种推导之间的关系却相当微妙，因为费米黄金规则来自一阶微扰论，而我们的步骤明确涉及长时间极限。这一矛盾的化解在于：在式 (2.47) 中令 $t = t'$ 意味着连续态对基态的影响在时间上是局域的，因此非束缚态对早先的组态没有"记忆"。特别地，所有时刻的衰减率必定是常数，所以早期时刻的值（例如由费米黄金规则算出的值）就决定了体系的衰减率。此外，微扰方法在如下意义下是成立的：激发任意一个连续态的概率都非常小，尽管基态布居当然会发生剧烈变化。

能量位移

$$\Delta_{\mathrm{Stark}} = \sum_{k} |\Omega_k|^2 \mathcal{P} \frac{1}{\nu - \omega_k} \tag{2.52}$$

来自与连续态相关的交流斯塔克效应。衰减与能量位移的相对重要性取决于所考虑的具体体系。对于低于光电离阈值的外加场频率，衰减消失，$\gamma = 0$，但连续态仍会通过交流斯塔克位移产生影响。高于阈值的光子频率导致衰减；此外，交流斯塔克效应的符号随失谐的符号改变，因此来自 $\delta_k = 0$ 两侧的贡献将在很大程度上相互抵消。于是我们预期，能量位移在阈值以下的照射中最为重要，而衰减项在阈值以上占主导。

对于实际问题，Δ_{Stark} 是连续态确切性质的一个非常敏感的函数，在许多情况下它并未被显式地纳入体系的分析之中。在一些重要的实际情形中，例如下面要考虑的原子与真空场的相互作用，它是一个常数（如兰姆位移），只不过导致原子能级的适当重整化。

忽略能量位移（或把它并入重整化的原子频率）后，激发态幅 c_k 由下式给出

$$c_k(t) = i\Omega_k \int_0^t e^{-\gamma t'/2} e^{-i\delta_k (t'-t)} dt' \tag{2.53}$$

$$= i \frac{\Omega_k}{\gamma/2 + i\delta_k} \left(1 - e^{-(\gamma/2 + i\delta_k)t}\right) e^{i\delta_k t}. \tag{2.54}$$

在长时间极限下，c_k 趋于值 $i\Omega_k e^{i\delta_k t}/(\gamma/2 + i\delta_k)$。在物理上，体系被激发到连续态的叠加 $\sum_k c_k |k\rangle$，它形成一个远离原子向外传播的出射波包。这种看似不可逆的行为与先前研究的拉比振荡在定性上不同，它揭示了一种电子可以离开原子、转化为自由传播波包的机制。然而重要的是要注意，上述形式体系并不排除动力学的逆转。事实上，我们应当能够对动力学作时间反演，因为我们的分析迄今只涉及经历幺正演化的波函数。例如，从初始波包出发，人们可以计算被俘获到原子束缚态的概率。这类计算无法用微扰论作出，也说明了这一方法的灵活性（例如见习题 5）。

2.3 量子化电磁场

到目前为止，我们考虑的都是由经典场的存在所诱导的原子吸收与发射过程。然而实践经验告诉我们，即便没有任何外加场，真实的原子也会从激发态衰减。这类自发辐射过程源于原子与场的真空模的相互作用；要描述它们，需要对电磁场作量子力学处理。

2.3.1 量子化

我们将采用一种量子化步骤（例如见 Meystre 和 Sargent 的《Elements of Quantum Optics》），它从自由场（即没有任何源）的麦克斯韦方程组出发。对自由场而言，麦克斯韦方程组可以转化为电场与磁场的波动方程。由于波动方程描述的是谐振子的经典演化，我们将以与谐振子量子化完全类似的方式对电场作量子化。特别地，电场满足波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial^2 t}, \tag{2.55}$$

而相应的磁场可由下式求出

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{2.56}$$

注意这些公式以及随后的公式都采用 S.I. 单位制。

我们的方法考虑的是包含在一个长为 L、体积为 V 的大腔中、具有周期性边界条件的场。这类体系的本征模是行波 $\propto e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$，其允许的波矢为

$$k_{\alpha,j} L_\alpha = 2\pi j_\alpha \quad \text{其中 } \alpha = \{x, y, z\},\ j_\alpha = \{\ldots, -2, -1, 1, 2, \ldots\}. \tag{2.57}$$

每个 $\mathbf{k}$ 矢可以有两个可能的模，对应于与 $\mathbf{k}$ 正交的两个偏振。为记号简便，我们将假定 $\mathbf{k}_j$ 的下标 j 同时包含模数和波的偏振。注意，也可以用任意一组完备的模函数来展开。例如，边界处电场为零的大腔会支持正弦模；而考察激光束传播时，厄米-高斯模可能更为合适。

任意激发都可以在这些空间模下展开。对行波模而言，沿 $\hat{z}$ 轴传播的 $\hat{x}$ 偏振场可以写作

$$E_x(z,t) = \sum_j \underbrace{\sqrt{\frac{\nu_j^2}{\epsilon_0 V}}}_{A_j} q_j(t) e^{ik_j z}, \tag{2.58}$$

其中时间依赖包含在 $q_j(t)$ 中，而 A_j 的选取使得 q_j 将对应于谐振子的位置坐标。相应的磁场为

$$B_y = \frac{1}{c^2}\sum_j \frac{\dot{q}_j(t)}{k_j} A_j e^{ik_j z}. \tag{2.59}$$

如果我们改为选择用驻波展开，那么对应于 $\mathbf{k}\|\hat{z}$ 的 $\hat{x}$ 偏振场的电场与磁场可以写作

$$E_x(z,t) = \sum_j \underbrace{\sqrt{\frac{2\nu_j^2}{\epsilon_0 V}}}_{\mathcal{A}_j} q_j \sin k_j z \tag{2.60}$$

$$B_y(z,t) = \frac{1}{c^2}\sum_j \frac{\dot{q}_j}{k_j}\mathcal{A}_j \cos k_j z. \tag{2.61}$$

注意，由于模函数的归一化不同，出现了一个略有差异的比例因子 $\mathcal{A}_j \neq A_j$。

量子力学哈密顿量对应于腔内的经典能量，

$$H = \frac{1}{2}\int dV \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right) \tag{2.62}$$

$$= \sum_j \frac{\nu_j^2 q_j^2}{2} + \frac{\dot{q}_j^2}{2}. \tag{2.63}$$

没有交叉项 $q_j\dot{q}_j$，因为我们是在适当的本征基下展开的；我们对 A_j 的归一化选择给出了类似于一组位置为 q_j、频率为 ν_j、质量为 1 的谐振子的哈密顿量。因此量子化步骤与熟悉的谐振子量子化完全相同，我们在此把 q_j 与 $\dot{q}_j$ 认作互不对易的算符：

$$q_j \to \hat{q}_j \qquad \dot{q}_j \to \hat{p}_j \tag{2.64}$$

$$[\hat{q}_j, \hat{p}_{j'}] = i\hbar\delta_{j,j'}. \tag{2.65}$$

我们还可以为每个模与偏振 j 的激发定义产生与湮灭算符，

$$\hat{a}_j = \frac{1}{\sqrt{2\hbar\nu_j}}(\nu_j\hat{q}_j + i\hat{p}_j) \qquad \hat{q}_j = \sqrt{\frac{\hbar}{2\nu_j}}\left(\hat{a}_j + \hat{a}_j^\dagger\right) \tag{2.66}$$

$$\hat{a}_j^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2\hbar\nu_j}}(\nu_j\hat{q}_j - i\hat{p}_j) \qquad \hat{p}_j = -i\sqrt{\frac{\hbar\nu_j}{2}}\left(\hat{a}_j - \hat{a}_j^\dagger\right). \tag{2.67}$$

于是哈密顿量可以写成简单得多的形式

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\sum_j \left(\nu_j^2\hat{q}_j^2 + \hat{p}_j^2\right) \tag{2.68}$$

$$= \sum_j \hbar\nu_j\left(\hat{a}_j^\dagger\hat{a}_j + \frac{1}{2}\right). \tag{2.69}$$

在后续计算中，我们需要用产生与湮灭算符来表示其他算符。例如，偏振矢量为 $\boldsymbol{\epsilon}_\alpha$ 的电场可以用行波激发展开[4]为

$$\hat{\mathcal{E}}_\alpha = \epsilon_\alpha \sum_j \underbrace{A_j \sqrt{\frac{\hbar}{\nu_j}}}_{\bar{\mathcal{E}}_j} \frac{\left(\hat{a}_j e^{i\mathbf{k}_j\cdot\mathbf{r}} + \hat{a}_j^\dagger e^{-i\mathbf{k}_j\cdot\mathbf{r}}\right)}{\sqrt{2}}. \tag{2.70}$$

这些计算中浮现出一个重要的量：$\bar{\mathcal{E}}_j$ 是与频率为 ν_j 的单个光子相联系的电场。

$$\bar{\mathcal{E}}_j = \sqrt{\frac{\hbar\nu_j}{\epsilon_0 V}} \tag{2.71}$$

对于任何依赖于原子与真空场相互作用的现象来说——例如腔量子电动力学——它都是一个品质因数。事实上，$\bar{\mathcal{E}}_j$ 可以通过把光子的量子力学能量 $\hbar\nu_j$ 与其经典能量 $(1/2)\int dV(\epsilon_0 E^2 + B^2/\mu_0) \approx \epsilon_0 E^2 V$ 相等同来估算。把电场分为正频分量和负频分量也很方便，

$$\hat{E}_\alpha = \hat{\mathcal{E}}_\alpha + \hat{\mathcal{E}}_\alpha^\dagger \tag{2.72}$$

$$\hat{\mathcal{E}}_\alpha = \epsilon_\alpha \sum_j \sqrt{\frac{\hbar\nu_j}{2\epsilon_0 V}} \hat{a}_j e^{i\mathbf{k}_j\cdot\mathbf{r}}. \tag{2.73}$$

2.3.2 原子与量子化场的相互作用

原子与量子化场之间的相互作用看上去与半经典相互作用十分相似。从二能级原子的偶极哈密顿量出发，我们把 $\boldsymbol{E}$ 替换为相应的算符，得到

$$\hat{V}_{af} = -\hat{E}\cdot\hat{d} \tag{2.74}$$

$$= -\sum_\alpha \left(\hat{\mathcal{E}}_\alpha + \hat{\mathcal{E}}_\alpha^\dagger\right)\cdot\left(\mu_\alpha |2\rangle\langle 1| + \mu_\alpha^* |1\rangle\langle 2|\right). \tag{2.75}$$

与半经典分析一样，哈密顿量包含四项，如今它们有了更清晰的物理图像：

$\hat{a}^\dagger|1\rangle\langle 2| \Rightarrow$ 原子从 $|2\rangle$ 衰减到 $|1\rangle$ 并发射一个光子

$\hat{a}|2\rangle\langle 1| \Rightarrow$ 原子从 $|1\rangle$ 被激发到 $|2\rangle$ 并吸收一个光子

$\hat{a}^\dagger|2\rangle\langle 1| \Rightarrow$ 原子从 $|1\rangle$ 被激发到 $|2\rangle$ 并发射一个光子

$\hat{a}|1\rangle\langle 2| \Rightarrow$ 原子从 $|2\rangle$ 衰减到 $|1\rangle$ 并吸收一个光子

对于与原子跃迁近共振的光子，前两个过程守恒能量；后两个过程不守恒能量，直觉提示它们可以忽略。事实上，**RWA** 与能量守恒之间存在直接的对应关系：后两个过程恰恰就是我们先前忽略的那些快旋项。为澄清这一类比，考虑湮灭算符的时间依赖 $\dot{\hat{a}}_j = -i[\hat{a}_j, \hat{H}]/\hbar = -i\nu_j \hat{a}_j \Rightarrow \hat{a}(t) = \hat{a}(0)e^{-i\nu_j t}$。于是湮灭算符被等同于半经典分析中的项 $\Omega e^{-i\nu t}$。因此，我们可以在 **RWA** 成立的同样条件下忽略后两项。

原子-场哈密顿量中能量守恒项的显式为

$$\hat{V}_{af} = -\sum_{j,\alpha} \hbar g_{j,\alpha} |2\rangle\langle 1| \hat{a}_{j,\alpha} + \hbar g^*_{j,\alpha} |1\rangle\langle 2| \hat{a}^\dagger_{j,\alpha}. \tag{2.76}$$

耦合常数（用电场偏振 α 对应的原子偶极矩 μ_α 表出）为

$$g_{j,\alpha} = \frac{\mu_\alpha}{\hbar} \sqrt{\frac{\hbar \nu_j}{2\epsilon_0 V}} e^{i\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r}}, \tag{2.77}$$

$g_{j,\alpha}$ 被称为"单光子拉比频率"，因为它对应于原子自发发射并重新吸收一个频率为 ν_j 的共振单光子的频率。一个有趣的场景出现在光子被限制在腔的驻波模中时。此时单光子拉比频率具有空间依赖 $\sin \mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r}$，因此原子-场耦合常数依赖于原子在腔中的位置。

2.3.3 关于量子化的几点说明

上述量子化步骤及其导出的相互作用看似相当普适，但实际上我们在最开始就作了一个将限制其适用性的重要假设：我们只考虑了没有源的情形，因此暗中只处理了 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 的横向场。纵向场源于电荷分布 ρ，$E_L = -\nabla\phi$ 且 $\nabla^2\phi = 4\pi\rho$，它们不满足波动方程。关于这一主题的更多信息，例如可参见 Cohen-Tannoudji 等人，"Atom-Photon Interactions"。

然而，只考虑横向场还使我们进一步避开了规范的问题。由于横向电场 E_T 满足波动方程，我们能够直接对它作量子化，而无须借助矢势 A。此外，从偶极相互作用哈密顿量 $\hat{E} \cdot \hat{d}$ 出发，我们根本不需要 A，因而也就从未遇到过规范的选择。事实上，这一步骤可以看作对应于在我们最初决定只处理横向场时就隐含地选择了规范 $\phi = 0$，$\nabla \cdot A = 0$。

一个更一般的方法可以使用电磁场中质量为 m、电荷为 q 的粒子的正则哈密顿量。在这一方法中，粒子动量 $\hat{p}$ 被正则动量 $\hat{p} - q\hat{A}/c$ 取代，因此哈密顿量包含像 $(\hat{p} - qA/c)^2/2m$ 这样的项。对适当的规范选择，$\hat{p} \cdot \hat{A}$ 项蕴含偶极相互作用 $\hat{E} \cdot \hat{d}$。关于这一主题的更多信息可以在例如 Scully 和 Zubairy 的《Quantum Optics》中找到。

2.3.4 自发辐射的魏格纳-魏斯科普夫理论

有了处理量子化辐射模的形式体系，我们现在来计算原子自发弛豫到较低能态并发射一个光子的速率。实际上我们将发现，这个问题归结为我们已经知道如何处理的东西：束缚态到连续态的跃迁。

假设一个二能级原子初始处于激发态 $|2\rangle$，而与之相互作用的辐射场初始处于真空态 $\hat{a}_j|n_j = 0\rangle = 0$。注意初始真空态的假设并不总是成立，但对光频率而言它是一个很好的近似。通过与量子化电磁场相互作用，原子可以跃迁到其基态 $|1\rangle$，同时发射一个频率为 ν_k 的光子，于是场最终处

于态 $|1_k\rangle$。我们只需考虑形如 $|1\rangle|1_k\rangle = |1, 1_k\rangle$ 的末态，因此我们可以把完整哈密顿量

$$\hat{H} = \hbar\omega|2\rangle\langle 2| + \sum_j \hbar\nu_j \left(\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j + \frac{1}{2}\right) - \sum_j \left(\hbar g_j |2\rangle\langle 1|\hat{a}_j + \hbar g_j^* |1\rangle\langle 2|\hat{a}_j^\dagger\right) \tag{2.78}$$

投影到相关态 $|2, 0\rangle$ 与 $|1, 1_k\rangle$ 上，得到有效哈密顿量

$$\begin{aligned}\hat{H} = {} & \hbar\omega|2,0\rangle\langle 2,0| + \sum_k \hbar\nu_k |1,1_k\rangle\langle 1,1_k| \\ & - \sum_k \left(\hbar g_k |2,0\rangle\langle 1,1_k| + \hbar g_k^* |1,1_k\rangle\langle 2,0|\right).\end{aligned} \tag{2.79}$$

在数学上，这个有效哈密顿量是通过取哈密顿量在相关态之间的矩阵元得到的。

在光子频率密集分布的极限下，这个有效哈密顿量恰好对应于离散态 $|2, 0\rangle$ 与连续态 $|1, 1_k\rangle$ 之间的束缚态到连续态跃迁。我们已经推导出如下结果：

1. 能级出现位移。在原子-场相互作用的情形中，它被称为兰姆位移，并且由于它只依赖于耦合常数 g_j，通常被并入原子跃迁频率 ω 的重整化之中。然而，如果把原子置于不同的环境（例如腔）中，态密度与 g_j 都不同，兰姆位移将发生改变。

2. 原子从激发态 $|2\rangle$ 以速率 γ 衰减，γ 由下式给出

$$\gamma = 2\pi \sum_{k,\alpha} |g_{k,\alpha}|^2 \delta(\nu_k - \omega). \tag{2.80}$$

为把这一表达式化为更可用的形式，我们把对 k 的求和转换为积分，

$$\gamma = \frac{V}{(2\pi)^2} \sum_\alpha \int k^2 dk \int d\phi \int \sin\theta \, d\theta \, |g_{k,\alpha}|^2 \delta(\nu_k - \omega). \tag{2.81}$$

为求遍偏振的求和，我们选择积分坐标的 $\hat{z}$ 轴与 $\hat{k}$ 方向相同。在这一坐标选择下，唯一允许的偏振矢量位于 $\hat{x} - \hat{y}$ 平面内。特别地，

$$\sum_\alpha |g_{k,\alpha}|^2 = \frac{\nu_k}{2\hbar\epsilon_0 V} \sum_{\alpha = x,y} |\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_\alpha|^2 \tag{2.82}$$

$$= \frac{\nu_k}{2\hbar\epsilon_0 V} \left(|\mu \sin\theta\cos\phi|^2 + |\mu \sin\theta \sin\phi|^2\right). \tag{2.83}$$

因此，

$$\sum_\alpha |g_{k,\alpha}|^2 = |g_k|^2 \sin^2\theta, \tag{2.84}$$

其中

$$g_k = \frac{\mu}{\hbar}\sqrt{\frac{\hbar\nu_k}{2\epsilon_0 V}}. \tag{2.85}$$

于是角度积分为

$$\int d\phi \int d\theta \sin\theta \sum_{\alpha} |g_{k,\alpha}|^2 = 2\pi |g_k|^2 \int d\theta \sin^3\theta \tag{2.86}$$

$$= \frac{8\pi}{3}|g_k|^2. \tag{2.87}$$

代回式 (2.81)，

$$\gamma = \frac{2V}{3\pi}\int_0^\infty k^2 dk\, |g_k|^2 \delta(\nu_k - \omega) = \frac{2\omega^2 V}{3\pi c^3}|g_{k=\omega/c}|^2. \tag{2.88}$$

最后，利用式 (2.85) 写出单光子拉比频率，便得到自发辐射率（也称为爱因斯坦 A 系数）的常用表达式：

$$\gamma = \frac{\omega^3 |\mu|^2}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^3}. \tag{2.89}$$

注意自发辐射率正比于原子偶极矩的平方以及原子跃迁频率的立方。因此偶极矩大、能级劈裂大的跃迁衰减得最快。

自发辐射过程产生的动力学与束缚态到连续态跃迁所讨论的非常相似。然而与先前的情形不同，这里不需要变换到旋转坐标系。由于辐射场和原子被平等对待（光子能量被纳入哈密顿量），初态和末态已经近共振。变换到旋转坐标系是经典地处理体系的产物。

我们也可以显式地计算动力学：如果体系态由 $|\psi\rangle = c_2|2,0\rangle + \sum_{k,\alpha} c_{k,\alpha}|1,1_{k,\alpha}\rangle$ 给出，则系数满足运动方程

$$\dot{c}_2 = -(\gamma/2)c_2 - i\omega c_2 \tag{2.90}$$

$$\dot{c}_{k,\alpha} = -i\nu_k c_{k,\alpha} + i g_{k,\alpha} c_2(t), \tag{2.91}$$

其中 ω 与 ν_k 在两个方程中出现的位置是等价的。正如我们先前所发现的，处于偏振为 α、波矢为 k 的光子态的幅在长时间极限下趋于

$$\lim_{t\to\infty} c_{k,\alpha} = \frac{g_{k,\alpha}}{\nu_k - \omega + i\gamma/2} e^{-i\nu_k t} \tag{2.92}$$

现在考虑一个初始处于叠加态的原子，$|\psi_0\rangle = c_2^0|2,0\rangle + c_1^0|1,0\rangle$。由于 $|1,0\rangle$ 不与场相互作用，在时刻 t 体系处于态 $|\psi(t)\rangle = e^{-\gamma t/2}e^{-i\omega t}c_2^0|2,0\rangle + c_1^0|1,0\rangle + \sum_j c_j(t)|1,1_j\rangle$。与经典拉比振荡相反，原子偶极矩随时间衰减：

$$\langle\psi|\hat{d}|\psi\rangle = \mu\langle\psi|1\rangle\langle 2|\psi\rangle + \mu^*\langle\psi|2\rangle\langle 1|\psi\rangle \tag{2.93}$$

$$= e^{-\gamma t/2}\left(c_2^0 e^{-i\omega t}(c_1^0)^*\mu + c_1^0(c_2^0 e^{-i\omega t})^*\mu^*\right). \tag{2.94}$$

注意单光子系数 $c_j(t)$ 没有贡献，因为单光子态与辐射真空态正交。因此体系在原子能级之间跃迁，而不会伴随原子相干性的积累。

我们还可以描述由原子自发辐射所产生的辐射场的状态。在长时间极限下，体系态为

$$|\psi\rangle = |1\rangle \otimes \sum_{k,\alpha} \frac{g_{k,\alpha}}{\nu_k - \omega + i\gamma/2} e^{-i\nu_k t}|1_{k,\alpha}\rangle. \tag{2.95}$$

我们希望理解这个态所描述的物理光子波包。天真地看，人们可能会计算电场期望值，但实际上它为零

$$\langle\psi|\hat{\mathcal{E}}_\alpha|\psi\rangle = 0. \tag{2.96}$$

单光子场 $|\psi\rangle$ 不是经典场，因此它不必是电场算符的本征态。用更专业的语言说，单光子场不具有与激光光相联系的”一阶相干性”。尽管如此，更高阶的算符比如 $\langle\psi|\hat{\mathcal{E}}_\alpha^\dagger\hat{\mathcal{E}}_\alpha|\psi\rangle$ 可以非零。特别地，当我们在期望值中引入一组完备态时，我们发现只有 $n=0$ 的态有贡献（因为正频分量 $\hat{\mathcal{E}}_\alpha \propto \hat{a}$）：

$$\langle\psi|\hat{\mathcal{E}}_\alpha^\dagger\hat{\mathcal{E}}_\alpha|\psi\rangle = \sum_n \langle\psi|\hat{\mathcal{E}}_\alpha^\dagger|n\rangle\langle n|\hat{\mathcal{E}}_\alpha|\psi\rangle \tag{2.97}$$

$$= \langle\psi|\hat{\mathcal{E}}_\alpha^\dagger|0\rangle\langle 0|\hat{\mathcal{E}}_\alpha|\psi\rangle. \tag{2.98}$$

于是我们可以认定[5]

$$\langle 0|\hat{\mathcal{E}}_\alpha|\psi\rangle = \sum_k \bar{\mathcal{E}}_k \frac{g_{k,\alpha}}{\nu_k - \omega + i\gamma/2} e^{i(kz-\nu_k t)} \tag{2.99}$$

$$\propto \frac{e^{-\gamma(t-z/c)/2}}{z}\Theta(t - z/c) \tag{2.100}$$

其中包含了一种光子的”波函数”，它描述一个以速度 c 从原子初始位置向外传播的波包。

第 3 章　开放系统的数学方法

迄今为止，我们的主要目标一直是描述光与物质之间的相互作用。在前几讲中，我们发展了两套不同的形式体系，用以处理原子与经典辐射场以及量子力学辐射场的相互作用。尽管后者使我们能够求解自发辐射问题，但完整的量子力学处理充其量也只是繁冗笨重，而且在许多情形下并无必要。我们希望用一种更有效的方式来同时描述相干现象（例如经典场拉比振荡）与非相干过程（例如自发辐射）。通过把描述截断到只保留少数几个感兴趣的模或原子能级，我们就能处理远为复杂的体系。

用更正式的语言来说，我们寻求的是对开放系统作量子力学处理。这里的"系统"不仅与可控的经典信号相互作用，还与大量我们无法控制的自由度相互作用，后者称为"环境"或"库"。如果我们并不关心库的状态，就希望能描述系统而不必同时计算库的动力学。例如，系统可以是一个原子，它既与可控的激光场相互作用，又与由电磁场真空模构成的环境相互作用；通过恰当地消去辐射场的自由度而保留它们对原子的影响，我们就能得到关于原子演化的一幅更简单但同样准确的图像。

3.1　密度算符

尽管量子力学体系的状态用希尔伯特空间中的矢量 $|\psi\rangle$ 表示，但这种描述对于许多实际情形并不能提供有用的图像，而且肯定无法处理宏观物体。任何量子力学态也都可以用密度算符来表示；此外，密度算符还能描述经典系综。

假设我们的体系可以处于若干量子态 $|\psi_\alpha\rangle$ 之一，且它占据每个态的概率为 p_α。该体系的密度算符为

$$\hat{\rho} = \sum_\alpha p_\alpha |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|. \tag{3.1}$$

如果存在一组基使得 $\hat{\rho} = |\phi\rangle\langle\phi|$ 对某个态 $|\phi\rangle$ 成立，则称该体系处于"纯态"。如果找不到这样的基，则该体系处于"混合态"，并且已经失去了部分纯粹的量子力学特征。最后，如果密度算符的非对角元为零，则该体系可以用基态的经典系综来描述，称为"统计混合"。

由这一定义，人们可以立即导出任何密度算符都必须满足的若干重要性质：

(1) $\hat{\rho} = \hat{\rho}^\dagger$

⑵$\mathbf{Tr}[\hat{\rho}]=\sum_n\langle n|\hat{\rho}|n\rangle=\mathbf{1}$，其中 $\{|n\rangle\}$ 构成一组正交归一基

⑶$\langle n|\hat{\rho}^2|m\rangle\leq\langle n|\hat{\rho}|m\rangle$，其中 $|m\rangle$ 与 $|n\rangle$ 为任意纯态

第一条不言自明，第二条由概率守恒推出，而第三条只有在密度算符描述纯态时才取等号。

算符的期望值可以直接由密度算符算出。若 $\hat{S}$ 是一个系统可观测量，其期望值应当在所有可能的量子态中按其占据概率加权来计算：

$$\begin{aligned}\langle\hat{S}\rangle&=\sum_\alpha p_\alpha\langle\psi_\alpha|\hat{S}|\psi_\alpha\rangle &(3.2)\\&=\sum_{\alpha,n}p_\alpha\langle\psi_\alpha|\hat{S}|n\rangle\langle n|\psi_\alpha\rangle &(3.3)\\&=\sum_n\langle n|\underbrace{\left(\sum_\alpha p_\alpha|\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|\right)}_{\hat{\rho}}\hat{S}|n\rangle &(3.4)\\&=\mathbf{Tr}[\hat{\rho}\hat{S}]. &(3.5)\end{aligned}$$

通过插入完备性关系 $\sum_n|n\rangle\langle n|=\mathbf{1}$ 并重新整理各项，就得到了可观的简化。

在这一语境下，迹的数学含义可能并不清楚。然而，给定一组基 $\{|n\rangle\}$，我们可以把算符 $\hat{S}$ 与 $\hat{\rho}$ 写成矩阵，于是它们的迹就是通常的对角元之和。所谓密度矩阵具有矩阵元 $\rho_{n,n'}$，使得

$$\hat{\rho}=\sum_{n,n'}|n\rangle\underbrace{\langle n|\hat{\rho}|n'\rangle}_{\rho_{n,n'}}\langle n'|. \tag{3.6}$$

这些矩阵元具有物理意义，有两种情形值得区分：

⑴对角元 $\rho_{nn}=\langle(|n\rangle\langle n|)\rangle$ 对应于占据态 $|n\rangle$ 的概率。

⑵非对角元 $\rho_{nm}=\langle n|\rho|m\rangle=\langle(|m\rangle\langle n|)\rangle$ 对应于能级 $|n\rangle$ 与 $|m\rangle$ 之间相干性的期望值，例如原子偶极算符。

例如，二能级原子的密度算符可以写成一个 $\mathbf{2}\times\mathbf{2}$ 矩阵，

$$\hat{\rho}=\rho_{11}|1\rangle\langle1|+\rho_{12}|1\rangle\langle2|+\rho_{21}|2\rangle\langle1|+\rho_{22}|2\rangle\langle2|. \tag{3.7}$$

纯态 $|\psi\rangle=c_1|1\rangle+c_2|2\rangle$ 对应的密度矩阵满足 $\rho_{ij}=c_ic_j^*$。于是纯态满足

$$|\rho_{ij}|^2=\rho_{ii}\rho_{jj}. \tag{3.8}$$

考虑要求 $\rho^2\leq\rho$，我们看到任意的混合态只满足不等式

$$|\rho_{ij}|^2\leq\rho_{ii}\rho_{jj}. \tag{3.9}$$

因此，对于纯态我们得到允许的最大非对角分量，即”最大相干性”。

例 1：热平衡中的二能级原子

混合态的一个例子是处于热平衡、跃迁频率为 ω 的二能级原子。在基 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ 下，其密度算符具有形式

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\hat{H}/k_B T}}{\mathrm{Tr}[e^{-\hat{H}/k_B T}]} \tag{3.10}$$

$$= \frac{1}{1 + e^{-\hbar\omega/k_B T}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-\hbar\omega/k_B T} \end{pmatrix} \tag{3.11}$$

$$= \frac{1}{2\cosh \hbar\omega/2k_B T} \begin{pmatrix} e^{\hbar\omega/2k_B T} & 0 \\ 0 & e^{-\hbar\omega/2k_B T} \end{pmatrix}. \tag{3.12}$$

显然，平衡布居取决于原子跃迁频率与温度的相对尺度。例如，在室温 $T = 300\,\mathrm{K}$ 下，$k_B T/(2\pi\hbar) \approx 6 \cdot 10^{12}\,\mathrm{Hz}$，这对应于微波与近红外之间的频率。如果原子跃迁频率远高于这一尺度，原子在平衡时将处于基态；否则，它将处于基态与激发态的统计混合之中。

例 2：热平衡中的辐射场

热辐射场的密度矩阵说明了密度算符形式体系如何与统计力学联系起来。频率为 ν_j 的单个模具有密度算符

$$\hat{\rho}^{(j)} = \frac{e^{-\hbar\nu_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j / k_B T}}{\mathrm{Tr}[e^{-\hbar\nu_j \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j / k_B T}]} \tag{3.13}$$

其在福克态 $|n\rangle$、$|m\rangle$ 之间的矩阵元为

$$\hat{\rho}^{(j)}_{nm} = \delta_{nm} e^{-\hbar\nu_j n / k_B T} \left(1 - e^{-\hbar\nu_j / k_B T}\right). \tag{3.14}$$

请注意，只有对角元非零，因为该场是光子数态的统计混合。因此，湮灭算符的期望值消失，

$$\langle \hat{a}_j \rangle = \sum_n \langle n | \hat{a}_j \hat{\rho} | n \rangle = \sum_n \rho_{n+1,n} \sqrt{n+1} = 0, \tag{3.15}$$

但平均光子数服从玻色-爱因斯坦分布，

$$\bar{n}_j = \langle \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j \rangle = \sum_n \rho_{nn} = \frac{1}{e^{(\hbar\nu_j / k_B T)} - 1}. \tag{3.16}$$

3.2 系统与环境

密度算符形式体系非常适合处理由两部分构成、而只有其中一个子系统是相关的体系。为清晰起见，我们把整个体系称为宇宙（universe），它的组成部分是系统与环境。宇宙可以用一个量子态 $|\psi\rangle$ 描述，相应的密度算符为 $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$，原则上我们可以先求出宇宙如何演化，从而求解系统的动力学。由于我们真正关心的只是系统，我们希望找到一种更有效的描述，它不需要我们精确计算环境自由度会发生什么。

我们首先把总态矢量按乘积基 $\{|n\rangle|e\rangle\}$ 展开，其中 $|n\rangle$ 是系统的一个态，$|e\rangle$ 是环境的一个态，于是

$$|\psi\rangle = \sum_{\{n,e\}} |n\rangle|e\rangle\langle n,e|\psi\rangle. \tag{3.17}$$

考虑在此态中一个只作用于系统自由度的算符 $\hat{S}$ 的期望值，

$$\langle\hat{S}\rangle = \sum_{n,e}\langle n,e|\hat{S}|\psi\rangle\langle\psi|n,e\rangle \tag{3.18}$$

$$= \sum_{n}\langle n|\hat{S}\underbrace{\left(\sum_{e}\langle e|\psi\rangle\langle\psi|e\rangle\right)}_{\hat{\rho}_S}|n\rangle \tag{3.19}$$

$$= \mathrm{Tr}_S[\hat{S}\hat{\rho}_S]. \tag{3.20}$$

迹的下标 S（R）表示求和中只包含系统（库）的态。上式第二行成立，是因为算符 $\hat{S}$ 只作用于系统，因而 $\langle e|$ 可以移过 $\hat{S}$。式 (3.20) 表明，系统算符的期望值总可以用一个约化密度算符来表示，

$$\hat{\rho}_S = \mathrm{Tr}_R[\hat{\rho}]. \tag{3.21}$$

请注意 $\hat{\rho}_S$ 具有密度算符的一切性质，并可以表示为系统态的概率混合，$\hat{\rho}_S = \sum_\alpha p_\alpha |\psi_\alpha^S\rangle\langle\psi_\alpha^S|$。然而一般而言，$\hat{\rho}_S$ 不必描述一个纯态，这反映出所考虑的体系与环境相互作用，即它是一个开放系统。

3.3 开放系统的动力学

我们将把密度算符作为一种工具，来帮助推导与自身环境相互作用的开放系统的一种有效描述。为了理解约化密度算符如何随时间演化，首先考虑它仅在一个作用于系统的哈密顿量 $\hat{H}_S$ 下的演化：

$$i\hbar\dot{\hat{\rho}}_S = \sum_\alpha p_\alpha \Big(i\hbar \underbrace{|\dot{\psi}_\alpha^S\rangle}_{\hat{H}_S|\psi_\alpha^S\rangle} \langle\psi_\alpha^S| + |\psi_\alpha^S\rangle \underbrace{i\hbar\langle\dot{\psi}_\alpha^S|}_{-\langle\psi_\alpha^S|\hat{H}_S} \Big) \tag{3.22}$$

$$= \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S]. \tag{3.23}$$

现在假设系统与环境之间存在某种由相互作用哈密顿量 $\hat{H}_{SR}$ 描述的耦合。此时动力学将变得相当复杂，因为即使系统与环境起初彼此独立，初始乘积态 $|\psi_S\rangle \otimes |\psi_R\rangle$ 也会在 $\hat{H}_{SR}$ 的影响下演化成一个一般无法分解为独立的系统态与环境态的态。此时称系统与环境发生了纠缠。

作为示例，我们回到原子向真空中自发辐射一个光子的情形。如果原子初始处于叠加态 $|\psi_0\rangle = (c_1|1\rangle + c_2|2\rangle) \otimes |0\rangle$，则在时刻 t 它将处于态 $|\psi(t)\rangle = c_1|1\rangle\otimes|0\rangle + c_2(t)|2\rangle\otimes|0\rangle + \sum_k c_k(t)|1\rangle\otimes|1_k\rangle$，它不再能写成原子态与电磁态的直积。于是原子约化密度矩阵的矩阵元可以用衰减率 γ 表出：

$$\hat{\rho}_S = \mathrm{Tr}_R[|\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|] \tag{3.24}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_k \langle n_k|\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|n_k\rangle \tag{3.25}$$

$$= \begin{pmatrix} 1-\rho_{22}(0)e^{-\gamma t} & \rho_{12}(0)e^{-\gamma t/2} \\ \rho_{21}(0)e^{-\gamma t/2} & \rho_{22}(0)e^{-\gamma t} \end{pmatrix}, \tag{3.26}$$

其中 $|n_k\rangle$ 是模 k 中的 n 光子福克态。请注意，非对角元以激发态布居衰减率的一半衰减。这是能量守恒的相互作用的典型特征。

3.3.1 一般形式体系

总哈密顿量可以表示为三项之和，

$$\hat{H} = \hat{H}_S + \hat{H}_R + \hat{H}_{SR}. \tag{3.27}$$

第一项只影响系统自由度，第二项只影响库，而第三项包含系统算符与库算符的乘积。总密度矩阵服从运动方程

$$\dot{\hat{\rho}} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}] \tag{3.28}$$

$$= \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}_S + \hat{H}_R + \hat{H}_{SR}, \hat{\rho}], \tag{3.29}$$

我们可以在方程两边对库自由度求迹，从而得到系统约化密度算符的演化：

$$\dot{\hat{\rho}}_S = \mathrm{Tr}_R[\dot{\hat{\rho}}] \tag{3.30}$$

$$= \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S] + \frac{1}{i\hbar}\underbrace{\mathrm{Tr}_R[[\hat{H}_R, \hat{\rho}]]}_{=0} + \frac{1}{i\hbar}\mathrm{Tr}_R[[\hat{H}_{SR}, \hat{\rho}]]. \tag{3.31}$$

这三项的贡献各不相同。系统哈密顿量的作用与没有库时相同。库哈密顿量对 $\hat{\rho}_S$ 没有净效应，因为迹在库算符的循环置换下不变，所以该对易子必然为零。然而相互作用哈密顿量同时涉及系统算符与库算符，需要特殊处理。尽管我们已经把运动方程作为一个普遍结果得到，但若不至少指明相互作用哈密顿量与库本身的一些性质，就无法取得进一步的进展。

3.3.2 环境的性质

不同的环境对其所作用的系统可以有性质上截然不同的影响。为了说明库的典型性质，我们考虑一个处于涨落磁场中的自旋的例子，其相互作用哈密顿量为

$$\hat{H}_{SR} = \hbar f(t)\hat{S}_z. \tag{3.32}$$

这一哈密顿量对应于自旋态 $|1\rangle$、$|2\rangle$ 之间大小为 $\hbar f(t)$ 的能级劈裂，其中 $\hat{S}_z = (|2\rangle\langle 2| - |1\rangle\langle 1|)/2$。我们将考虑 $f(t)$ 表示随机场的情形。这一模型适用于多种物理体系，例如处于（随机涨落的）核自旋热浴中的电子自旋。从该哈密顿量出发，我们可以形式地导出描述自旋幺正演化的算符

$$\hat{U} = e^{i\int_0^t f(t')dt'\,\hat{S}_z}, \tag{3.33}$$

由此可以计算任何期望值的时间依赖关系。我们特别关心 $\langle \hat{S}_+ \rangle$，它对应于自旋密度矩阵的非对角元（$\hat{S}_+ = |2\rangle\langle 1|$）。该算符从哈密顿量中的能级劈裂获得一个相位，因此其时间依赖关系为

$$\langle \hat{S}_+ \rangle = \langle e^{i\int_0^t f(t')dt'}\hat{S}_+(0)\rangle, \tag{3.34}$$

它依赖于随机变量 $f(t)$ 的各阶矩。

随机变量

涨落的能级劈裂 $\hbar f(t)$ 表示一个含时随机过程，也称为随机变量。在每一时刻，$f(t)$ 由某个概率分布来表征，为了预言 $f(t)$ 对我们所计算的算符的平均效应，我们需要了解这一概率分布的一些信息。特别地，我们会想知道概率分布的如下性质：

⑴一阶矩即期望值 $\langle f(t)\rangle$。通常我们关心所谓的"平稳过程"，即 $\langle f(t)\rangle = \langle f\rangle$ 为常数。此时我们可以定义

$$f(t) = \langle f\rangle + \delta f(t), \tag{3.35}$$

其中 $\langle \delta f(t)\rangle = 0$。

⑵随机过程的方差 $\langle \delta f(t)\delta f(t')\rangle \neq 0$，它描述 $f(t)$ 偏离其平均值的典型幅度。

⑶关联时间 τ_c 表示 $f(t)$ 发生变化的时间尺度。它与方差的时间依赖关系相关；特别地，当 $|t-t'| < \tau_c$ 时方差 $\langle \delta f(t)\delta f(t')\rangle$ 近似为常数。

对于任意的概率分布，原则上我们需要指定无穷多个高阶矩。然而在下文中，我们通常处理”高斯”概率分布。对于高斯概率分布，知道均值和方差就足以确定所有高阶矩，因为它们按对因子化：

$$\langle \delta f(t_1)\delta f(t_2)\dots\delta f(t_n)\rangle = \sum \langle \delta f(t_1)\delta f(t_2)\rangle\langle \delta f(t_3)\dots\rangle, \tag{3.36}$$

其中求和遍及所有将变量分成若干对及若干单个期望值的不同分组方式。特别地，我们应当注意到，当 $\langle \delta f\rangle = 0$ 时，所有奇数阶矩都为零。

关联时间

对于我们正在考虑的例子（处于涨落场 $f(t)$ 中的自旋），我们将区分两个重要的极限：

⑴$t < \tau_c$。在此情形下，我们在远短于环境发生变化的时间尺度上考察系统。每次考察系统（例如对它做一次实验）时，我们会发现自旋绕 $\hat{z}$ 轴以速率 $f(t<\tau_c)$ 进动，该速率在数值上是随机的，但在演化过程中保持不变。每一次实现都会有不同的 $f(t)$ 值，因此平均而言我们会发现 $\langle \bar{\hat{S}}_+\rangle = 0$。然而，这种退相位在某种意义上是可逆的。如果你知道每次实验中的 $f(t)$ 是多少，就可以对它作出补偿。例如，你可以做一个自旋回波实验，在其中把自旋的取向在演化进行到一半时反转，使得净进动为零。因此我们把第一种情形称为”可逆演化”。

⑵$t \gg \tau_c$。对于远长于关联时间的时间，自旋回波技术失效。根本无法恢复演化的历史并撤销涨落环境所造成的破坏。系综平均 $\langle \bar{\hat{S}}_+\rangle = 0$ 仍然为零，但其方式在本质上是不可逆的。这一情形对应于一个记忆时间很短的库。这样的库称为”马尔可夫环境”，因为它可以用马尔可夫过程（一种关联时间无穷短的随机过程）来描述。在原子物理与量子光学中，大多数环境都近似是马尔可夫的，因此我们将专注于理解马尔可夫库效应的技术。

3.3.3 马尔可夫库的密度算符方法

通过把系统与库限定为若干与原子物理和量子光学相关的相互作用类型，我们可以发展出一套分析开放系统的框架。特别地，我们将考虑关联时间极短的环境，使得系统只受库的瞬时状态影响。

我们再次假设 $\hat{H} = \hat{H}_S + \hat{H}_R + \hat{H}_{SR}$。相互作用项 $\hat{H}_{SR}$ 是最相关的部分。为了聚焦于它，我们将在相互作用绘景中工作，该绘景通过按幺正算符作变换得到

$$\hat{U} = e^{i(\hat{H}_R+\hat{H}_S)t/\hbar}. \tag{3.37}$$

在相互作用绘景中（用波浪号标记），相关的算符为

$$\tilde{\rho} = e^{i(\hat{H}_R+\hat{H}_S)t/\hbar}\hat{\rho}e^{-i(\hat{H}_R+\hat{H}_S)t/\hbar} \tag{3.38}$$

$$\tilde{H}_{SR} = e^{i(\hat{H}_R+\hat{H}_S)t/\hbar}\hat{H}_{SR}e^{-i(\hat{H}_R+\hat{H}_S)t/\hbar}. \tag{3.39}$$

该幺正变换自动计入了系统与库的自由演化，因此剩下的唯一动力学来自相互作用，即

$$\frac{d}{dt}\tilde{\rho} = \frac{1}{i\hbar}[\tilde{H}_{SR}, \tilde{\rho}]. \tag{3.40}$$

我们的分析要求相互作用是系统算符与库算符的双线性乘积，

$$\hat{H}_{SR} = \hat{S}\hat{R}^{\dagger} + \hat{R}\hat{S}^{\dagger}, \tag{3.41}$$

其中 $\hat{S}$（$\hat{R}$）是一般的系统（库）算符。在实际当中，相互作用哈密顿量可以包含此类项的一个求和：分析以完全相同的方式进行，其效应可以通过分别考虑求和中的每一项、最后再求和来计入。在相互作用绘景中，我们将把哈密顿量表示为

$$\tilde{H}_{SR} = \hat{S}\hat{F}_R(t)^{\dagger} + \hat{F}_R(t)\hat{S}^{\dagger}, \tag{3.42}$$

其中所有时间依赖关系都显式地包含在库算符 $\hat{F}_R(t)$ 中。

例如，考虑薛定谔绘景中单个原子与辐射场相互作用的哈密顿量，

$$\hat{H}_{SR} = -\sum_j \hbar g_j \underbrace{\hat{a}_j}_{\hat{R}} \underbrace{|2\rangle\langle 1|}_{\hat{S}^{\dagger}} - \sum_j \hbar g_j^* \hat{a}_j^{\dagger} |1\rangle\langle 2|, \tag{3.43}$$

从中我们可以辨认出适合我们更一般的相互作用形式的系统算符与库算符。同样地，在相互作用绘景中

$$\tilde{H}_{SR} = -\sum_j \hbar g_j \underbrace{\hat{a}_j e^{-i(\nu_j-\omega)t}}_{\hat{F}_R(t)} \underbrace{|2\rangle\langle 1|}_{\hat{S}^{\dagger}} - \sum_j \hbar g_j^* \hat{a}_j^{\dagger} e^{i(\nu_j-\omega)t} |1\rangle\langle 2|, \tag{3.44}$$

哈密顿量中包含了与系统及库自由演化相关的相位因子，我们把这些相位因子并入库算符 $\hat{F}_R(t)$ 之中。

除了式 (3.42) 所给出的相互作用形式之外，我们的分析还需要关于库本身性质的两条假设，即

⑴库很大（因此它不受系统的影响）

⑵库具有很宽的带宽（因此其关联时间非常短[6]）

第一条假设表明库的状态不会因其与系统的相互作用而受到显著影响。因此在我们的分析中可以认为库处于平稳（与时间无关）的状态，例如某个温度 T 下的统计混合。第二条假设意味着库的关联时间 $\tau_c \sim (1/\text{带宽})$ 很短；特别地，我们要求 τ_c 远小于系统演化的典型时间尺度 τ_S。这些假设合起来构成"玻恩-马尔可夫近似"，满足它们的库称为马尔可夫库。

库对系统的影响可以通过在介于关联时间与特征系统演化时间之间的时间尺度 Δt 上求平均来简化，即 $\tau_c \ll \Delta t \ll \tau_S$。这一方法类似于按 τ_c/τ_S 展开的微扰论，它将给出对系统约化密度算符成立的、在大于 Δt 的时间上有效的运动方程。

从式 (3.40) 出发，我们可以形式地积分，得到稍后时刻的密度算符，

$$\underbrace{\tilde{\rho}(t+\Delta t)-\tilde{\rho}(t)}_{\Delta\tilde{\rho}} = \frac{1}{i\hbar}\int_t^{t+\Delta t} dt'[\tilde{H}_{SR}(t'),\tilde{\rho}(t')]. \tag{3.45}$$

展开

$$\tilde{\rho}(t') \approx \tilde{\rho}(t) + \frac{1}{i\hbar}\int_t^{t'} dt''[\tilde{H}_{SR}(t''),\tilde{\rho}(t'')], \tag{3.46}$$

（由于 $t'-t<\Delta t$，这是成立的），我们得到

$$\Delta\tilde{\rho} = \frac{1}{i\hbar}\int_t^{t+\Delta t} dt'[\tilde{H}_{SR}(t'),\tilde{\rho}(t)] + \frac{1}{(i\hbar)^2}\int_t^{t+\Delta t} dt'\int_t^{t'} dt''[\tilde{H}_{SR}(t'),[\tilde{H}_{SR}(t''),\tilde{\rho}(t'')]]. \tag{3.47}$$

现在我们对库自由度求迹，以求出系统约化密度算符在时间 Δt 内的变化，

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{\rho}_S = {}& \frac{1}{i\hbar}\int_t^{t+\Delta t} dt'\,\mathrm{Tr}_R[\tilde{H}_{SR}(t'),\tilde{\rho}(t)] \\ & + \frac{1}{(i\hbar)^2}\int_t^{t+\Delta t} dt'\int_t^{t'} dt''\,\mathrm{Tr}_R[\tilde{H}_{SR}(t'),[\tilde{H}_{SR}(t''),\tilde{\rho}(t'')]].\end{aligned} \tag{3.48}$$

要继续进行，我们现在必须再做一条假设：初始态是可因子化的，

$$\tilde{\rho}(t) = \tilde{\rho}_S(t)\otimes\tilde{\rho}_R(t). \tag{3.49}$$

对于稍后的一段时间 $t<t'<t+\Delta t$，总密度算符近似可因子化，只差一个小的修正，

$$\tilde{\rho}(t') \approx \tilde{\rho}_S(t)\otimes\tilde{\rho}_R(t) + \tilde{\rho}_{\mathrm{corr}}(t,t'). \tag{3.50}$$

只要 $\Delta t \ll \tau_S$，我们就可以在式 (3.48) 右端的主导阶忽略 $\tilde{\rho}_{\mathrm{corr}}$，把总密度算符替换为系统密度算符与库密度算符的乘积。[7]

利用 $\tilde{H}_{SR}(t)$ 与 $\tilde{\rho}(t)$ 的显式形式，我们现在来考察式 (3.48) 中的两项。第一项 $\Delta\tilde{\rho}_S^{(1)}$ 对系统有直接了当的效应，

$$\Delta\tilde{\rho}_S^{(1)} = \frac{1}{i\hbar}\int_t^{t+\Delta t} dt'\,\mathrm{Tr}_R[\hat{S}\hat{F}_R(t')^\dagger + \hat{F}_R(t')\hat{S}^\dagger, \tilde{\rho}_S(t)\otimes\tilde{\rho}_R(t)] \tag{3.51}$$

$$= \frac{1}{i\hbar}\int_t^{t+\Delta t} dt'\,[\hat{S}, \tilde{\rho}_S(t)]\otimes \mathrm{Tr}_R\{\hat{F}_R(t')^\dagger, \tilde{\rho}_R(t)\} - h.c. \tag{3.52}$$

$$= \frac{1}{i\hbar}\int_t^{t+\Delta t} dt'\,[\hat{S}, \tilde{\rho}_S(t)]\otimes \langle\hat{F}_R(t')^\dagger\rangle - h.c. \tag{3.53}$$

$$= \frac{1}{i\hbar}\int_t^{t+\Delta t} dt'\,[\underbrace{\hat{S}\langle\hat{F}_R(t')^\dagger\rangle + \hat{S}^\dagger\langle\hat{F}_R(t')\rangle}_{\hat{H}'_S}, \tilde{\rho}_S(t)]. \tag{3.54}$$

由于库很大且在系统的影响下变化不大，$\langle\hat{F}_R(t')^\dagger\rangle$ 本质上是常数。第一项的效应因此可以解释为对系统哈密顿量的一个附加项，$\hat{H}_S + \hat{H}'_S$。在许多情形下（包括原子-场相互作用），$\langle\hat{F}_R(t')^\dagger\rangle = 0$，于是第一项完全消失。

第二项 $\Delta\tilde{\rho}_S^{(2)}$ 负责库的非平庸效应。把相互作用哈密顿量 $\tilde{H}_{SR}(t) = \hat{F}_R(t)\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t)^\dagger\hat{S}$ 的对易子展开，我们得到

$$\Delta\tilde{\rho}_S^{(2)} = \frac{1}{(i\hbar)^2}\int_t^{t+\Delta t} dt'\int_t^{t'} dt''\,\mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t')^\dagger\hat{S}, [\hat{F}_R(t'')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t'')^\dagger\hat{S}, \tilde{\rho}(t'')]] \tag{3.55}$$

$$\approx \frac{1}{(i\hbar)^2}\int_t^{t+\Delta t} dt'\int_t^{t'} dt''\,\mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t')^\dagger\hat{S}, [\hat{F}_R(t'')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t'')^\dagger\hat{S}, \tilde{\rho}_S(t)\tilde{\rho}_R(t)]]. \tag{3.56}$$

被积函数可以进一步展开为

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Tr}_R\left\{\left(\hat{F}_R(t')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t')^\dagger\hat{S}\right)\left(\hat{F}_R(t'')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t'')^\dagger\hat{S}\right)\tilde{\rho}_S(t)\tilde{\rho}_R(t)\right\} \\
&- \mathrm{Tr}_R\left\{\left(\hat{F}_R(t')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t')^\dagger\hat{S}\right)\tilde{\rho}_S(t)\tilde{\rho}_R(t)\left(\hat{F}_R(t'')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t'')^\dagger\hat{S}\right)\right\} \\
&- \mathrm{Tr}_R\left\{\left(\hat{F}_R(t'')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t'')^\dagger\hat{S}\right)\tilde{\rho}_S(t)\tilde{\rho}_R(t)\left(\hat{F}_R(t')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t')^\dagger\hat{S}\right)\right\} \\
&+ \mathrm{Tr}_R\left\{\tilde{\rho}_S(t)\tilde{\rho}_R(t)\left(\hat{F}_R(t'')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t'')^\dagger\hat{S}\right)\left(\hat{F}_R(t')\hat{S}^\dagger + \hat{F}_R(t')^\dagger\hat{S}\right)\right\}
\end{aligned} \tag{3.57}$$

我们将用库算符的双时关联函数来对它求值，这些关联函数定义为

$$g^{--}(t',t'') = \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t')\hat{F}_R(t'')\tilde{\rho}_R] = \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t'')\tilde{\rho}_R\hat{F}_R(t')] \tag{3.58}$$

$$g^{+-}(t',t'') = \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t')^\dagger\hat{F}_R(t'')\tilde{\rho}_R] = \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t'')\tilde{\rho}_R\hat{F}_R(t')^\dagger] \tag{3.59}$$

$$g^{-+}(t',t'') = \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t')\hat{F}_R(t'')^\dagger\tilde{\rho}_R] = \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t'')^\dagger\tilde{\rho}_R\hat{F}_R(t')] \tag{3.60}$$

$$g^{++}(t',t'') = \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t')^\dagger\hat{F}_R(t'')^\dagger\tilde{\rho}_R] = \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t'')^\dagger\tilde{\rho}_R\hat{F}_R(t')^\dagger], \tag{3.61}$$

其中第二个等号用到了库算符的循环置换。

把被积函数 3.57 展开，我们得到

$$
\begin{aligned}
&g^{--}(t',t'')\hat{S}^\dagger\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)+g^{-+}(t',t'')\hat{S}^\dagger\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)+g^{+-}(t',t'')\hat{S}\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)+g^{++}(t',t'')\hat{S}\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)\\
&-g^{--}(t'',t')\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger-g^{-+}(t'',t')\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger-g^{+-}(t'',t')\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}-g^{++}(t'',t')\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}\\
&-g^{--}(t',t'')\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger-g^{-+}(t',t'')\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger-g^{+-}(t',t'')\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}-g^{++}(t',t'')\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}\\
&+g^{--}(t'',t')\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger\hat{S}^\dagger+g^{-+}(t'',t')\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger\hat{S}+g^{+-}(t'',t')\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}\hat{S}^\dagger+g^{++}(t'',t')\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}\hat{S}.
\end{aligned}
\tag{3.62}
$$

注意到

$$
\begin{aligned}
g^{--}(t',t'')^* &= \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t')\hat{F}_R(t'')\tilde{\rho}_R]^\dagger && (3.63)\\
&= \mathrm{Tr}_R[\tilde{\rho}_R\hat{F}_R(t'')^\dagger\hat{F}_R(t')^\dagger] && (3.64)\\
&= g^{++}(t'',t') && (3.65)
\end{aligned}
$$

以及类似地

$$
\begin{aligned}
g^{+-}(t',t'')^* &= \mathrm{Tr}_R[\hat{F}_R(t')^\dagger\hat{F}_R(t'')\tilde{\rho}_R]^\dagger && (3.66)\\
&= \mathrm{Tr}_R[\tilde{\rho}_R\hat{F}_R(t'')^\dagger\hat{F}_R(t')] && (3.67)\\
&= g^{+-}(t'',t'), && (3.68)
\end{aligned}
$$

我们就可以把被积函数 3.62 写成一个紧凑得多的形式：

$$
\begin{aligned}
&g^{--}(t',t'')\left(\hat{S}^\dagger\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)-\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger\right)+g^{-+}(t',t'')\left(\hat{S}^\dagger\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)-\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger\right)\\
&+g^{+-}(t',t'')\left(\hat{S}\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)-\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}\right)+g^{++}(t',t'')\left(\hat{S}\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)-\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}\right)\\
&+h.c.
\end{aligned}
\tag{3.69}
$$

这就用关联函数给出了 $\Delta\tilde{\rho}_S$ 方程中的第二项：

$$
\begin{aligned}
\Delta\tilde{\rho}_S^{(2)} = \frac{1}{(i\hbar)^2}\int_t^{t+\Delta t}dt'\int_t^{t'}dt''\Big(&g^{--}(t',t'')\left(\hat{S}^\dagger\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)-\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger\right)\\
&+g^{-+}(t',t'')\left(\hat{S}^\dagger\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)-\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}^\dagger\right)+g^{+-}(t',t'')\left(\hat{S}\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)-\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}\right)\\
&+g^{++}(t',t'')\left(\hat{S}\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)-\hat{S}\tilde{\rho}_S(t)\hat{S}\right)+h.c.\Big).
\end{aligned}
\tag{3.70}
$$

作为一个例子，我们可以对由辐射场构成的环境显式地计算其中一个关联函数，此时

$$
g^{+-}(t',t'')=\hbar^2\sum_{j,k}g_j^*g_k\langle\hat{a}_j^\dagger\hat{a}_k\rangle e^{i(\nu_j-\omega)t'-i(\nu_k-\omega)t''}. \tag{3.71}
$$

如果辐射场处于热态，$\langle\hat{a}_j^\dagger\hat{a}_k\rangle=\delta_{jk}\bar{n}_j$，于是该关联函数变为

$$
g^{+-}(t',t'')=\hbar^2\sum_j|g_j|^2\bar{n}_je^{i(\nu_j-\omega)(t'-t'')}. \tag{3.72}
$$

这一双时关联函数现在只依赖于时间差 $t''-t'=\tau$，它是 τ 的一个尖锐峰状函数，其宽度对应于库的关联时间 τ_c。在辐射场体积 $V\to\infty$、$\tau_c\to 0$ 的极限下，我们重新得到魏格纳-魏斯科普夫近似，此时关联函数是时间上的 δ 函数。请注意到，对于辐射场，$g^{--}=g^{++}=0$，而 g^{-+} 与 g^{+-} 相同，只是把 $\langle\hat{a}_j^\dagger\hat{a}_j\rangle$ 换成了 $\langle\hat{a}_j\hat{a}_j^\dagger\rangle=\langle\hat{a}_j^\dagger\hat{a}_j\rangle+1$。用关联函数表示，第二项变为

$$\Delta\tilde{\rho}_S^{(2)} = \frac{1}{(i\hbar)^2}\int_t^{t+\Delta t} dt' \int_t^{t'} dt'' \Big\{ g^{+-}(t',t'')\left(\hat{S}\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S - \hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S\hat{S}\right) + g^{-+}(t',t'')\left(\hat{S}^\dagger\hat{S}\tilde{\rho}_S - \hat{S}\tilde{\rho}_S\hat{S}^\dagger\right)\Big\} + h.c., \tag{3.73}$$

其中我们已经忽略了来自 g^{--} 与 g^{++} 的贡献。唯一显著的时间依赖关系通过尖锐峰状的关联函数进入。对于辐射场的情形，我们可以沿用魏格纳-魏斯科普夫近似中所做的相同步骤来计算内层积分，得到

$$-\frac{1}{\hbar^2}\int_t^{t'} dt'' g^{+-}(t',t'') = -\sum_j \int_t^{t'} dt' |g_j|^2 \bar{n}_j e^{i(\omega-\nu_j)(t''-t')} \tag{3.74}$$

$$= -\pi\sum_j |g_j|^2 \bar{n}_j \delta(\nu_j - \omega) \tag{3.75}$$

$$= -\frac{\gamma}{2}\bar{n}(\omega). \tag{3.76}$$

这里我们忽略了由积分主值引起的能量移动，因为它可以被并入裸系统哈密顿量中。如上所述，g^{-+} 的计算以相同方式进行，给出

$$-\frac{1}{\hbar^2}\int_t^{t'} dt'' g^{-+}(t',t'') = -\frac{\gamma}{2}(\bar{n}(\omega)+1). \tag{3.77}$$

对 t' 的剩余积分可以近似为 $\Delta t\cdot$ 被积函数，因为现在 Δt 相对于被积函数的时间变化很小。两边同除以 Δt，我们就得到关于 $\tilde{\rho}_S$ 的时间平均微分方程：

$$\frac{\Delta\tilde{\rho}_S}{\Delta t} = -\frac{\gamma}{2}\bar{n}(\omega)\left(\hat{S}\hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S - \hat{S}^\dagger\tilde{\rho}_S\hat{S}\right) - \frac{\gamma}{2}(\bar{n}(\omega)+1)\left(\hat{S}^\dagger\hat{S}\tilde{\rho}_S - \hat{S}\tilde{\rho}_S\hat{S}^\dagger\right) + h.c. \tag{3.78}$$

这一结果称为”主方程”，它为研究耦合到马尔可夫库的开放系统的演化提供了一个基本工具。这一形式体系提供了一种恰当处理所关心系统中非幺正行为的方法。例如可以看到，式 (3.78) 保持密度矩阵的迹（$\mathrm{Tr}\,\dot{\rho} = 0$）。虽然式 (3.78) 描述的是一个与电磁场热态相互作用的二能级原子，但我们指出，也可以为其他类型的相互作用推导主方程，例如一个谐振子与由其他谐振子构成的环境相互作用。

3.4 主方程

3.4.1 关于广义主方程的几点说明

在前一讲中，我们推导了支配耦合到马尔可夫库的开放系统演化的方程。在薛定谔绘景中，这个所谓的主方程具有如下形式

$$\frac{\Delta\hat{\rho}_S}{\Delta t} = -\sum_p \frac{\gamma_p}{2}\bar{n}\left(\hat{S}_p\hat{S}_p^\dagger\hat{\rho}_S - \hat{S}_p^\dagger\hat{\rho}_S\hat{S}_p\right) + h.c.$$
$$-\sum_p \frac{\gamma_p}{2}(\bar{n}+1)\left(\hat{S}_p^\dagger\hat{S}_p\hat{\rho}_S - \hat{S}_p\hat{\rho}_S\hat{S}_p^\dagger\right) + h.c.$$
$$+\frac{1}{i\hbar}[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S]. \tag{3.79}$$

系统的时间依赖关系包含在最后一项中，并且我们已经对与库的不同相互作用做了求和。具体地说，系统-库相互作用具有形式 $\hat{H}_{SR} = \sum_p \hat{S}_p\hat{R}_p^\dagger + h.c.$，每一项都关联着一个速率 γ_p。为了纳入多个系统-库相互作用项，我们隐含地假设各项之间是非相干的，从而它们之间的干涉为零。虽然这一要求大多数时候都能满足，但应当记住，确实存在这类干涉很重要的情形。

尽管式 (3.79) 使我们能够有效地计入库的效应，但这种额外的信息是有计算代价的。假设我们想研究一个孤立的 n 能级体系的动力学。在波函数方法中，该体系的演化由关于态幅 $\{c_i(t)\}$ 的 n 个微分方程支配。当把环境的效应纳入进来时，体系必须由构成式 (3.79) 的 $\mathcal{O}(n^2)$ 个微分方程来描述。方程数目众多会使数学变得复杂，我们常常需要更精巧的工具才能求出解。

还有一点需要注意：在之前的推导中，我们假设宇宙的状态是可因子化的，即

$$\tilde{\rho}(t') \approx \tilde{\rho}_S(t)\otimes\tilde{\rho}_R(t), \tag{3.80}$$

其中 $t'-t \le \Delta t$。我们作出这一论断时几乎没有给出理由，但现在我们将证明，对于一个没有记忆的库（$\tau_c = 0$），我们的假设是成立的。

假设系统与库直到时刻 $t = t_i$ 才开始相互作用，因此在 t_i 之前的所有时刻，宇宙的密度算符都是可因子化的。在某个时刻 $t > t_i$，我们当然可以写出

$$\tilde{\rho}(t) = \tilde{\rho}_S(t_i)\otimes\tilde{\rho}_R(t_i) + \tilde{\rho}_{\mathrm{corr}}(t_i, t) \tag{3.81}$$

其中 $\tilde{\rho}_{\mathrm{corr}}(t_i,t)$ 依赖于在我们计算关联的时间区间 $t \to t+\Delta t$ 之前系统与库之间积累起来的关联。我们将用微扰论来估计那些被我们通过令 $\tilde{\rho}_{\mathrm{corr}}(t_i,t)=0$ 而忽略掉的、对 $\Delta\tilde{\rho}_S = \tilde{\rho}_S(t+\Delta t) - \tilde{\rho}_S(t)$ 的贡献。到主导阶，

$$\tilde{\rho}_{\mathrm{corr}}(t_i,t) \approx \frac{1}{i\hbar}\int_{t_i}^{t}[\tilde{H}_{SR}(t'), \tilde{\rho}_S(t_i)\otimes\tilde{\rho}_R(t_i)], \tag{3.82}$$

因此系统密度算符中被忽略的变化为

$$\Delta\tilde{\rho}_S \propto \int_{t_i}^{t} dt' \int_{t}^{t+\Delta t} dt'' \underbrace{\langle \tilde{H}_{SR}(t'')\tilde{H}_{SR}(t')\rangle}_{\propto\delta(t''-t')}. \tag{3.83}$$

回忆一下，没有记忆的库的时间关联函数是 δ 函数；由于两个积分区间不重叠，该 δ 函数在整个积分区域上都为零。因此对于 $\tau_c = 0$，由 $\tilde{\rho}_{\mathrm{corr}}(t_i, t)$ 引起的对 $\Delta\hat{\rho}_S$ 的贡献到主导阶（以及所有更高阶）都为零。事实上，更严格的分析表明，这些修正按 τ_c^2 标度。

我们现在已经证明，没有记忆的库与系统之间具有局域的相互作用；也就是说，它立即忘掉此前所有的关联，只依赖于当前的状态。这种失忆意味着不可逆性，因为信息丢失了（所以熵必须增加）。就实际目的而言，不可逆与可逆动力学将为我们提供系统与环境之间的分界。环境的任何部分只要表现出时间可逆性，我们就会把它归入系统，即使我们并不明确关心它的演化。

我们着重指出了主方程可能不够用的两种情形：(1) 不同相互作用项之间存在干涉时；(2) 库的相互作用是可逆的时。关于主方程所隐含的假设与近似的更详尽讨论，可参见例如 Cohen-Tannoudji et al., “Atom-Photon Interactions”。

3.4.2 例子：二能级原子

主方程常被用来描述耦合到耗散环境的受驱二能级体系的演化。与驱动场的相干相互作用具有形式

$$\hat{H}_S = -\hbar\delta|2\rangle\langle 2| + \hbar\Omega^*|1\rangle\langle 2| + \hbar\Omega|2\rangle\langle 1|, \tag{3.84}$$

而库的效应则进入密度矩阵方程：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta\hat{\rho}_S}{\Delta t} = &-\frac{\gamma}{2}(\bar{n}+1)\left(\sigma_{22}\hat{\rho}_S - \sigma_{12}\hat{\rho}_S\sigma_{21}\right) + h.c. \\ &-\frac{\gamma}{2}\bar{n}\left(\sigma_{11}\hat{\rho}_S - \sigma_{21}\hat{\rho}_S\sigma_{12}\right) + h.c. \\ &+\frac{1}{i\hbar}[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S],\end{aligned} \tag{3.85}$$

其中我们在式 (3.79) 中取了 $\hat{S} = |1\rangle\langle 2| = \sigma_{12}$，且 $\sigma_{ij} = |i\rangle\langle j|$。取矩阵元 $\langle i|\frac{\Delta\hat{\rho}_S}{\Delta t}|j\rangle = \dot{\rho}_{ij}$，就得到关于密度矩阵各分量的四个微分方程，

$$\dot{\rho}_{22} = -\gamma(\bar{n}+1)\rho_{22} + \gamma\bar{n}\rho_{11} + i\Omega^*\rho_{21} - i\Omega\rho_{12} \tag{3.86}$$

$$\dot{\rho}_{11} = \gamma(\bar{n}+1)\rho_{22} - \gamma\bar{n}\rho_{11} - i\Omega^*\rho_{21} + i\Omega\rho_{12} \tag{3.87}$$

$$\dot{\rho}_{12} = -\frac{\gamma}{2}(2\bar{n}+1)\rho_{12} - i\delta\rho_{12} - i\Omega^*(\rho_{22}-\rho_{11}) \tag{3.88}$$

$$\dot{\rho}_{21} = -\frac{\gamma}{2}(2\bar{n}+1)\rho_{21} + i\delta\rho_{21} + i\Omega(\rho_{22}-\rho_{11}). \tag{3.89}$$

这些方程称为”光学布洛赫方程”。请注意，其中只有两个方程是独立的，因为演化方程必须保持概率守恒 $\rho_{11}+\rho_{22} = \mathrm{Tr}[\hat{\rho}_S] = 1$ 与厄米性 $\rho_{12} = \rho_{21}^*$。

有这三类过程对式 (3.89) 所描述的系统演化有贡献：

⑴相干驱动 $\propto \Omega$，

⑵热光子 $\propto \gamma\bar{n}$，以及

⑶自发辐射 $\propto \gamma$。

相干相互作用是前几讲中引入的理想二能级体系的特征，它来自系统哈密顿量的各项。

热光子导致两个方向上的非相干跃迁，而自发辐射只允许 ρ_{22} 中的布居泄漏到 ρ_{11} 中：

$$\dot{\rho}_{22} = \gamma\bar{n}(\rho_{11} - \rho_{22}) - \gamma\rho_{22} + \dots \tag{3.90}$$

$$\dot{\rho}_{11} = \gamma\bar{n}(\rho_{22} - \rho_{11}) + \gamma\rho_{22} + \dots \tag{3.91}$$

尽管非相干过程可以使布居 ρ_{11} 与 ρ_{22} 增大或减小，它们只能使非对角项减小。相干性的衰减率 γ_{12}（由 $\dot{\rho}_{12} = -\gamma_{12}\rho_{12} + \cdots$ 定义）与态 $|1\rangle$、$|2\rangle$ 的布居衰减率 $\gamma_1 = \gamma\bar{n}$、$\gamma_2 = \gamma(\bar{n}+1)$ 由下式相联系

$$\gamma_{12} = \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2} = \frac{2\bar{n}+1}{2}\gamma = \gamma_{21}. \tag{3.92}$$

对于多能级原子，这一关系对任意两个态及其相应的相干性都成立，并且只依赖于离开这些态的速率，而不依赖于进入这些态的速率。

虽然我们看到存在一个与布居衰减相联系的相干衰减率，但一般而言也存在一些过程，它们使相干性减小而不影响布居。这些过程通常按下式唯象地纳入主方程：

$$\gamma_{12} = \gamma_{21} = \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2} + \gamma_d, \tag{3.93}$$

其中 γ_d 是所谓的退相干率或退相位率。这种退相干可以来自多种来源，例如所施加激光场的有限线宽或原子-原子相互作用。

3.4.3 原子对共振场的响应

我们将考虑两个特殊情形，以获得关于原子在同时经历相干泵浦与非相干泵浦时动力学的物理洞见。

弱外加场

对于足够小的外加场 Ω，主方程可以用微扰方式处理。由于布居的变化正比于 Ω^2，到最低阶我们可以取 $\rho_{11} \approx \rho_{11}^{(0)} + \mathcal{O}(\Omega^2)$、$\rho_{22} \approx \rho_{22}^{(0)} + \mathcal{O}(\Omega^2)$，并只考虑相干性的演化，

$$\dot{\rho}_{21} \approx -(\gamma_{21} - i\delta)\rho_{21} + i\Omega(\rho_{22}^{(0)} - \rho_{11}^{(0)}). \tag{3.94}$$

由于该方程现在对 Ω 是线性的，我们可以通过取 ρ_{21} 与 Ω 的傅里叶变换来求解它，

$$\rho_{21}(t) = \int d(\delta\nu) e^{-i\delta\nu t} \rho_{12}(\delta\nu) \tag{3.95}$$

$$\Omega(t) = \int d(\delta\nu) e^{-i\delta\nu t} \Omega(\delta\nu). \tag{3.96}$$

作此代换后，我们发现，在弱场极限下，频率 $\delta\nu$ 处的相干性是一个洛伦兹线型，其有效失谐为 $\delta + \delta\nu$：

$$\rho_{21}(\delta\nu) = \Omega(\delta\nu) \frac{i(\rho_{22}^{(0)} - \rho_{11}^{(0)})}{\gamma_{21} - i(\delta + \delta\nu)}. \tag{3.97}$$

这一方法可以推广到多能级原子，于是

$$\rho_{ij}(\delta\nu) = \Omega_{ij}(\delta\nu) \frac{i(\rho_{ii}^{(0)} - \rho_{jj}^{(0)})}{\gamma_{ij} - i(\delta_{ij} + \delta\nu)}, \tag{3.98}$$

只要布居 ρ_{ii} 与 ρ_{jj} 在时间上基本冻结不变。对于大致处于基态的原子（$\rho_{11}^{(0)} \approx 1$、$\rho_{22}^{(0)} \approx 0$），原子的响应类似于经典偶极子，因为原子获得了正比于场强的偶极矩。另一方面，对于足够大的 Ω，原子的量子化本性变得重要。在此情形下，上态布居不能被忽略，并导致诸如原子响应的非线性与饱和之类的效应。

任意强度的连续波场

当外加场不随时间变化时，我们预期体系将经历被库相互作用阻尼的拉比振荡。衰减项驱动体系在经过时间 $\propto 1/\gamma_{21}$ 后进入一个平衡态，而通过对密度矩阵元的时间导数取零，很容易求出体系的稳态描述。求解相干性，

$$\dot{\rho}_{21} = 0 \;\Rightarrow\; \rho_{21} = \frac{i\Omega(\rho_{22} - \rho_{11})}{\gamma_{21} - i\delta} \tag{3.99}$$

我们随即求出稳态布居（对 $\bar{n} = 0$）

$$\rho_{22} = \frac{R_{\text{opt}}}{\gamma + 2R_{\text{opt}}}, \tag{3.100}$$

其中

$$R_{\text{opt}} = 2\gamma_{21} \left| \frac{\Omega}{\Gamma_{21}} \right|^2 \tag{3.101}$$

而 $\Gamma_{21} = \gamma_{21} - i\delta$。$R_{\text{opt}}$ 的作用类似于与外加（相干）场相联系的某种非相干泵浦速率。

泵浦速率 R_{opt} 决定两个重要的极限：

$$R_{\text{opt}} \ll \gamma \;\Rightarrow\; \rho_{22} \to 0 \tag{3.102}$$

$$R_{\text{opt}} \gg \gamma \;\Rightarrow\; \rho_{22} \to \frac{1}{2}. \tag{3.103}$$

在第一种情形下，相干场很弱，因此原子最终以几乎单位概率处于基态。更具体地说，可以看出在此极限下激发态布居正比于场强（$\rho_{22} \propto |\Omega|^2$），微扰弱场方法是成立的。在第二种情形下，外加场把原子留在基态与激发态等权重的统计混合中，称原子的响应被饱和了。

请注意，弱场极限是忽略相干性演化（即令 $\dot{\rho}_{21} \approx 0$）的充分但非必要条件；只需要求 $|\Omega|^2 \ll \gamma_{21}^2 + \delta^2$。式 (3.99) 所给出的 ρ_{21} 的解，类似于作一个绝热近似，即相干性绝热地跟随布居差。换一种说法是，在极限 $|\Omega|^2 \ll \gamma_{21}^2 + \delta^2$ 下，布居的变化时间尺度远慢于相干性的自然衰减/振荡时间。由此得到的关于布居的方程

$$\dot{\rho}_{22} = -\gamma \rho_{22} + R_{\text{opt}}(\rho_{11} - \rho_{22}) \qquad \text{其中} \qquad \dot{\rho}_{11} = -\dot{\rho}_{22}, \tag{3.104}$$

称为"速率方程"。它们适用于存在相干性 ρ_{21} 但其动力学无关紧要的情形。例如，速率方程可以用来描述一个与相干辐射相互作用的原子，因为在此情形下由于退相位，γ_{21} 非常大。

第 4 章　光在共振介质中的传播

我们现已建立起一套描述原子与光之间相干及非相干相互作用的形式理论。这些技术将有助于理解一束共振光如何在原子云中传播。特别地，我们此前推导了外加场如何在原子体系中诱导出相干性与跃迁；若要使体系自洽，我们还必须考虑被诱导出的原子偶极反过来对场的作用。

原子通过其偶极矩影响外加场

$$\langle \hat{d} \rangle = \mu\rho_{21} + \mu^*\rho_{12}. \tag{4.1}$$

单个原子对经典场的影响极其微弱，但大量原子组成的系综却能显著改变光的传播。因此，我们不妨设法定义体积 V 内 N 个原子所对应的宏观极化

$$P = \frac{N}{V}(\mu\rho_{21} + \mu^*\rho_{12}), \tag{4.2}$$

并借助单原子光学布洛赫方程求解密度矩阵的各个分量。然而，只有当原子彼此独立演化时，才能用我们的单原子形式理论处理大量原子组成的系综。独立原子假设在下列条件成立时才有效：

⑴在我们所希望描述的过程的时间尺度上，原子之间没有强烈的相互作用。

⑵每个原子都被各自的库所阻尼。更定量地说，原子之间必须足够远离，$|\boldsymbol{r_i} - \boldsymbol{r_j}| > \boldsymbol{\lambda}$，以致可以忽略两个原子与库的同一模式相互作用所产生的干涉。

⑶外加场是经典的。

从数学上说，当系综的密度矩阵可以分解为各个原子密度矩阵的直积时，构成原子系综的原子就是彼此独立的，

$$\hat{\rho}_{ensemble} = \prod_{j=1}^{N} \hat{\rho}^{(1)} \otimes \ldots \otimes \hat{\rho}^{(N)}. \tag{4.3}$$

由于我们的场不仅随时间变化，也随空间变化，因此方便的做法是定义宏观极化

$$P(r_i) = \frac{N_i}{V_i} \sum_{r_j \in V_i} (\mu\rho_{21}(r_j) + \mu^*\rho_{12}(r_j)), \tag{4.4}$$

它取决于以位置 r_i 为中心的小体积 V_i 内、位于 $\{r_j\}$ 处的那 N_i 个原子的总偶极矩。借助光学布洛赫方程，我们可以对给定的场计算极化；自洽性则要求该极化随后充当支配光在原子云中传播的麦克斯韦方程组中的源项：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{4.5}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{E} + \frac{1}{\epsilon_0}\mathbf{P}\right). \tag{4.6}$$

原则上，我们现在就可以自洽地计算原子介质与外加光场的演化。但在实践中，我们通常处理的是近乎单色的光场，此时采用慢变包络近似可以获得相当大的简化。

4.1 慢变包络近似

我们可以把麦克斯韦方程组（在无自由电荷与电流时）改写为关于 $\mathbf{E}$ 的波动方程：[8]

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon_0 c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{P}}{\partial t^2}. \tag{4.10}$$

波动方程在时间与空间中都是二阶的，但应用慢变包络近似可以把它降为一阶。一个近乎单色的电场可以用一个包络函数及其中心频率 $\bar{\nu}$ 来参数化，

$$\mathbf{E}(r,t) = \mathcal{E}(r,t) e^{i\bar{k}z - i\bar{\nu}t} + c.c., \tag{4.11}$$

其中 $\mathcal{E}$ 在 z 与 t 方向上的变化，相对于光学频率 $\bar{\nu}$ 和波矢 $\bar{k} = \bar{\nu}/c$ 而言是缓慢的。我们还引入一个慢变的极化振幅，

$$\mathbf{P}(r,t) = \mathcal{P}(r,t) e^{i\bar{k}z - i\bar{\nu}t} + c.c. \tag{4.12}$$

把这些表达式代入式 (4.10)，并只保留包络的最低阶导数，我们就得到慢变振幅的演化方程，

$$\frac{1}{2i\bar{k}}\nabla_\perp^2 \mathcal{E} + \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} = \frac{i\bar{k}}{2\epsilon_0}\mathcal{P} \tag{4.13}$$

支配慢变振幅的式 (4.13) 的推导是直截了当的。利用电场与极化的导数：

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \left(\nabla^2 \mathcal{E} + 2i\bar{k}\frac{\partial}{\partial z}\mathcal{E} - \bar{k}^2 \mathcal{E}\right) e^{i\bar{k}z - i\bar{\nu}t} + c.c. \tag{4.14}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{E} = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathcal{E} - 2i\bar{\nu}\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{E} - \bar{\nu}^2 \mathcal{E}\right) e^{i\bar{k}z - i\bar{\nu}t} + c.c. \tag{4.15}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{P} = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathcal{P} - 2i\bar{\nu}\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{P} - \bar{\nu}^2 \mathcal{P}\right) e^{i\bar{k}z - i\bar{\nu}t} + c.c. \tag{4.16}$$

我们代入波动方程，得到

$$\nabla^2\mathcal{E}+2i\bar{k}\frac{\partial}{\partial z}\mathcal{E}-\bar{k}^2\mathcal{E}-\frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathcal{E}-2i\bar{\nu}\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{E}-\bar{\nu}^2\mathcal{E}\right)= \tag{4.17}$$

$$\frac{1}{\epsilon_0 c^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathcal{P}-2i\bar{\nu}\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{P}-\bar{\nu}^2\mathcal{P}\right). \tag{4.18}$$

在无自由电荷时 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$，于是我们得到波动方程

$$\nabla^2\mathbf{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=\frac{1}{\epsilon_0 c^2}\frac{\partial^2\mathbf{P}}{\partial t^2}. \tag{4.9}$$

取 $\bar{\nu}=c\bar{k}$，并注意到在慢变包络近似下

$$|\bar{\nu}\mathcal{P}|\gg\left|\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{P}\right| \tag{4.19}$$

$$|\bar{\nu}\mathcal{E}|\gg\left|\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{E}\right| \tag{4.20}$$

$$|\bar{k}\mathcal{E}|\gg\left|\frac{\partial}{\partial z}\mathcal{E}\right|, \tag{4.21}$$

$$ \tag{4.22}$$

相关的项便化为

$$\nabla_\perp^2\mathcal{E}+2i\bar{k}\frac{\partial}{\partial z}\mathcal{E}+\frac{1}{c^2}2i\bar{\nu}\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{E}=-\frac{1}{\epsilon_0 c^2}\bar{\nu}^2\mathcal{P}, \tag{4.23}$$

或

$$\frac{1}{2i\bar{k}}\nabla_\perp^2\mathcal{E}+\frac{\partial}{\partial z}\mathcal{E}+\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{E}=\frac{i\bar{k}}{2\epsilon_0}\mathcal{P}. \tag{4.24}$$

这一方程有两个性质值得注意：

⑴在第一项中，$\nabla_\perp^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 会带来诸如聚焦或衍射之类的横向效应，这些效应一般不能忽略。然而对平面波而言不存在横向的空间变化，故第一项为零，于是我们得到

$$\frac{\partial}{\partial z}\mathcal{E}+\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{E}=\frac{i\bar{k}}{2\epsilon_0}\mathcal{P}. \tag{4.25}$$

⑵慢变极化 $\mathcal{P}$ 正比于旋转坐标系中偶极算符的正频分量。例如，二能级原子给出的极化为 $\mathcal{P}=(N/V)\mu\rho_{21}(z)e^{-i\bar{k}z}$。（注意 $\rho_{21}(z)$ 本身由局域电场驱动，而后者含有一个快变的相位因子 $e^{i\bar{k}z}$，因此 $\mathcal{P}$ 事实上在空间中是慢变的。）

慢变包络近似的推广。 我们对慢变包络近似的推导可以推广到包含多个光学频率的情形。为说明这一思想，我们考虑原子与光学频率梳相互作用的例子。这一周期性的短光脉冲序列可以在频域中用一个谐波梳来表示，于是电场可以写作

$$E = \sum_n \mathcal{E}_n(z,t) e^{inkz - i\nu_n t}. \tag{4.26}$$

谐波之间的间距 $\nu_{n+1} - \nu_n$ 决定脉冲的重复率，而这一组谐波所占据的带宽则决定每个脉冲的持续时间。只要每个谐波都有一个在空间和时间中慢变的包络 $\mathcal{E}_n(z,t)$，我们就可以使用慢变包络近似的推广形式。定义极化谐波为

$$P = \sum_n \mathcal{P}_n(z,t) e^{inkz - i\nu_n t}, \tag{4.27}$$

则传播方程变成每个谐波分量各自的一个方程

$$\frac{1}{2i\bar{k}} \nabla_\perp^2 \mathcal{E}_n + \frac{\partial}{\partial z}\mathcal{E}_n + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{E}_n = \frac{i\bar{k}}{2\epsilon_0}\mathcal{P}_n. \tag{4.28}$$

由于对谐波的数目没有限制，这一处理方法适用于任意短的脉冲。但要注意，一般而言原子响应会把不同的谐波耦合起来，即 $\mathcal{P}_n$ 将依赖于所有的分量 $\mathcal{E}_{n'}$，因此耦合的麦克斯韦-布洛赫方程组求解起来可能相当复杂。

4.2 线性光学传播

光在共振场中传播的最简单情形，是外加场足够弱，以致原子只对它作线性响应。我们此前发现，当外加场很弱时，可以用微扰论在频域中精确求解原子的密度矩阵分量。这里我们将采取类似的做法，即把极化的傅里叶分量用（二能级）原子密度矩阵非对角元的傅里叶分量来表示，

$$\mathcal{P}(\delta\nu) = \frac{N}{V}\mu\rho_{21}(\delta\nu)e^{-i\bar{k}z}. \tag{4.29}$$

如果原子作线性响应，则极化必定正比于外加场。这一比例常数定义了极化率，

$$\chi(\delta\nu) = \frac{\mathcal{P}(\delta\nu)}{\epsilon_0 \mathcal{E}(\delta\nu)}. \tag{4.30}$$

在线性区域中，χ 这一物理量完全刻画了原子-光子相互作用，要找到精确解无需更多信息。

对于平面波传播（横向效应可以忽略），慢变包络近似方程约化为

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} = \frac{i\bar{k}}{2\epsilon_0}\mathcal{P}. \tag{4.31}$$

这一一阶方程可以通过变换到频域轻易求解，

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial z} = \frac{i\delta\nu}{c}\mathcal{E} + \frac{i\bar{k}}{2}\underbrace{\chi(\delta\nu)\mathcal{E}}_{\propto \mathcal{P}}, \tag{4.32}$$

其中电场的频率分量满足

$$\mathcal{E}(\delta\nu, z) = \mathcal{E}(\delta\nu, 0)e^{iz(\delta\nu/c + \bar{k}\chi(\delta\nu)/2)}. \tag{4.33}$$

变换回时域，我们就得到线性传播的一般解，

$$\mathcal{E}(t, z) = \int d(\delta\nu) e^{-i\delta\nu t}\mathcal{E}(\delta\nu, 0)e^{iz(\delta\nu/c + \bar{k}\chi(\delta\nu)/2)}. \tag{4.34}$$

这一解告诉我们：只要给定某一空间位置上场的频谱，我们就可以把场分解为各个频率分量，让每个频率分量分别传播，然后再变换回时域以得到完整的解。注意，要精确求解线性传播问题，我们只需要 $\chi(\delta\nu)$。这一表达式涵盖了三种主要效应：

⑴吸收源于极化率的虚部。

⑵折射由极化率的实部引起。

⑶色散来自极化率对频率的依赖。

4.2.1 吸收与折射

吸收与折射的效应可以通过考察一个频率分布为 delta 函数的共振连续波场来加以说明，$\mathcal{E}(\delta\nu) \propto \delta(\delta\nu)$，于是

$$\mathcal{E}(t, z) = \mathcal{E}e^{i\bar{k}\chi(0)z/2}. \tag{4.35}$$

一般而言 χ 可以是复数，它的实部与虚部对传播中的场有性质截然不同的影响。特别地，$\mathrm{Im}[\chi]$ 导致光束强度随距离指数衰减或放大，其速率为

$$\alpha = \bar{k}\,\mathrm{Im}[\chi(0)]. \tag{4.36}$$

实部 $\mathrm{Re}[\chi]$ 使场的相位随距离线性移动，这可以理解为波矢的修正 $\bar{k} \to \bar{k} + \bar{k}\mathrm{Re}[\chi]/2$，即折射率的改变

$$n = 1 + \frac{\mathrm{Re}[\chi(0)]}{2}. \tag{4.37}$$

注意这些公式只在慢变包络近似成立时才有效，即 $|\mathrm{Im}[\chi(0)]|, |\mathrm{Re}[\chi(0)]| \ll 1$。

4.2.2 色散

若外加场具有有限的带宽，极化率对频率的依赖就开始起作用。对于近乎单色的场，极化率可以在其共振值附近展开，

$$\chi(\delta\nu) \approx \chi(0) + \frac{d\chi}{d\nu}\delta\nu + \dots \tag{4.38}$$

每一项导致不同的效应：第一项对应折射，第二项对应群速度，第三项对应群速度色散，依此类推。例如，若只保留到二阶项，我们得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}(t,z) &= \int d(\delta\nu)\mathcal{E}(\delta\nu,0)e^{-i\delta\nu t}e^{iz(\delta\nu/c+\bar{k}(\chi(0)+\frac{d\chi}{d\nu}\delta\nu)/2} && (4.39)\\
&= e^{iz\bar{k}\chi(0)/2}\int d(\delta\nu)\mathcal{E}(\delta\nu,0)e^{-i\delta\nu(t-z/v_g)} && (4.40)\\
&= e^{iz\bar{k}\chi(0)/2}\mathcal{E}(t-z/v_g, z=0), && (4.41)
\end{aligned}$$

于是包络以所谓的群速度传播

$$v_g = \frac{c}{1+\frac{\bar{\nu}}{2}\frac{d\chi}{d\nu}}. \tag{4.42}$$

4.2.3 二能级体系

考虑光在由全同且互不相互作用的二能级原子组成的稀薄气体中传播。在稳态下，我们可以求解光学布洛赫方程，得到非对角密度矩阵元，从而得到极化，进而得到极化率，

$$\chi(\delta\nu) = i\frac{N}{V}\frac{\mu^2}{\hbar\epsilon_0}\left(\rho_{11}^0-\rho_{22}^0\right)\frac{1}{\gamma_{12}-i\delta\nu}. \tag{4.43}$$

显然，极化率呈现线宽为 γ_{12} 的洛伦兹线型。把偶极矩与自发辐射速率联系起来（$\gamma = \frac{\mu^2 k_0^3}{3\pi\epsilon_0\hbar}$，且 $k_0 = 2\pi/\lambda$），我们也可以把极化率表示为

$$\chi(\delta\nu) = i\frac{3}{8\pi^2}\frac{N}{V}\lambda^3\left(\rho_{11}^0-\rho_{22}^0\right)\frac{\gamma}{\gamma_{12}-i\delta\nu}. \tag{4.44}$$

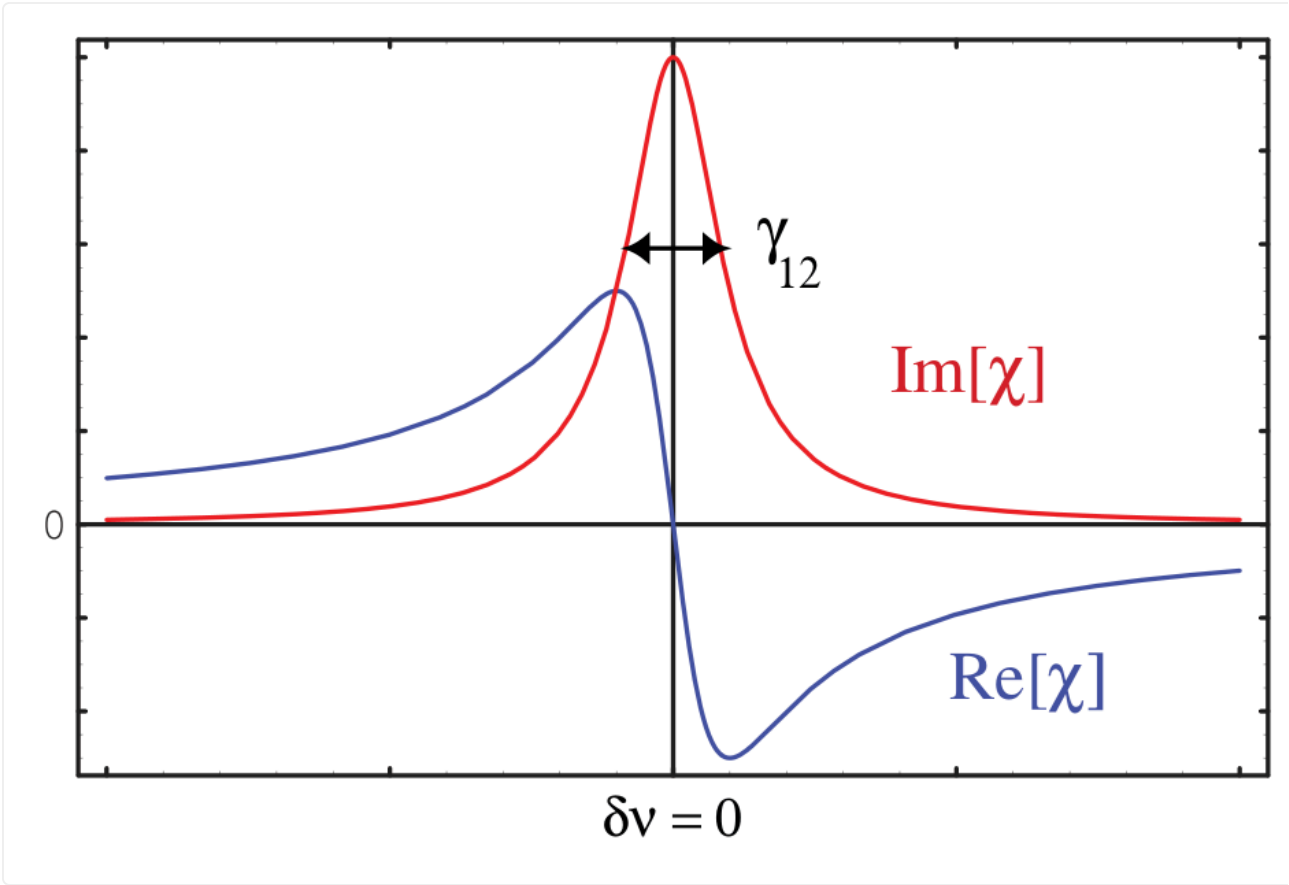

图 4.1　二能级原子在共振附近极化率的实部（折射）与虚部（吸收）。

共振场。 共振时极化率的大小为

$$\chi(0) = i\frac{3}{8\pi^2}\frac{N}{V}\lambda^3\frac{\gamma}{\gamma_{12}}. \tag{4.45}$$

这里我们已取 $\rho_{11}^0 = 1$、$\rho_{22}^0 = 0$，因为正是在上态布居可以忽略的区域中，原子才对外加场作线性响应。由于 $\chi(0)$ 为纯虚数，共振时没有折射，但有吸收。电场振幅的传播为

$$\mathcal{E}(z) = \mathcal{E}(0)e^{(-\mathrm{Im}[\chi(0)]+i\mathrm{Re}[\chi(0)])\tilde{k}z/2} \tag{4.46}$$

我们定义相应的强度损失

$$I(z) = I(0)e^{-N\tilde{\sigma}z/V} \tag{4.47}$$

它用吸收截面表示为

$$\tilde{\sigma} = \frac{3}{4\pi}\lambda^2\frac{\gamma}{\gamma_{12}} \tag{4.48}$$

$$\to \frac{3}{2\pi}\lambda^2 \quad \text{对纯辐射增宽.} \tag{4.49}$$

令人惊讶的是，在辐射增宽的情形下，共振截面与原子偶极矩无关，只依赖于 λ^2；这一最大吸收截面称为“幺正极限”。

远失谐场。 远离共振时，$\delta\nu \gg \gamma_{12}$，虚部（吸收）分量 $\mathrm{Im}[\chi] \propto 1/\delta\nu^2$ 远小于实部（反应）分量 $\mathrm{Re}[\chi] \propto 1/\delta\nu$，因此介质几乎完全是折射性的，只引起很少的吸收。

4.2.4 谱线增宽机制

幺正极限的存在表明，不同的谱线增宽机制（例如辐射增宽与非辐射增宽）可以对体系的行为产生不同的影响。特别重要的是要区分这样两类过程：一类过程对每个原子的影响都相同，另一类过程只增宽系综的线宽而不增宽其组成原子的线宽。当系综表现出后一种“非均匀”增宽时，前一种“均匀”线宽可能并不可见。表现出非均匀增宽的两个重要体系例子是

⑴处于固态环境中的光学发射体（例如色心或量子点）。局域场对光学跃迁有强烈影响，因此每个发射体都表现出不同的跃迁强度和频率。

⑵具有热速度分布的原子。多普勒效应移动了它们的共振频率，因此每个原子与外加场的相互作用各不相同。

多普勒增宽。 为说明非均匀增宽如何影响线性光学传播，我们将更细致地考察多普勒增宽的原子。特别地，我们考虑热气体中的原子，它们被一束频率为 ν、沿 z 方向传播的场照射。每个原子感受到一个表观频率 $\nu - kv_z + \mathcal{O}(v^2)$，它由于原子速度 v_z 而发生多普勒移动。等价地，也可以把这看作原子共振频率的移动 $\omega \to \omega + kv_z$。对多普勒增宽介质而言，入射光束只与具有合适速度群的那部分原子共振，但吸收谱将非常宽，其宽度约为 kv_T，其中 v_T 是对应于原子温度的特征速度。为了计算极化率，我们将先求出每个速度群中原子的响应，然后对所有速度群求和。于是极化率近似为

$$\chi(\delta\nu) \approx \int dv_z \frac{n(v_z)}{\gamma_{12} - i(\delta\nu - kv_z)} \tag{4.50}$$

其中热速度分布为

$$n(v_z) = \frac{N}{V} e^{-v_z^2/v_T^2} \frac{1}{\sqrt{\pi} v_T}. \tag{4.51}$$

式 (4.50) 中的积分无法精确求解，但我们将考虑两个可以近似求值的极限情形。对于非常冷的原子，$\gamma_{12} \gg kv_T$，不存在非均匀增宽，观测到的系综吸收谱是洛伦兹型的，与原子内禀线宽一致。在相反的极限下，非均匀增宽占主导，系综谱为高斯型，宽度 $\sim kv_T$。注意非均匀增宽还把 $\delta\nu = 0$ 处的截面减小了约 γ_{12}/kv_T，于是

$$\sigma_{inhom.}(0) = \frac{3}{4\pi}\lambda^2 \frac{\sqrt{\pi}\gamma}{kv_T}. \tag{4.52}$$

作为一个定量的例子，$T = 300\mathrm{K}$ 时的原子 Rb 具有约 $500\mathrm{MHz}$ 的非均匀线宽，远大于其 $\gamma \approx 5\mathrm{MHz}$ 的辐射线宽。对于麦克斯韦-玻尔兹曼速度热分布，多普勒宽度按温度的平方根标度变化。通过激光冷却原子（例如在磁光陷阱中），可以把多普勒增宽减小到低于辐射线宽。

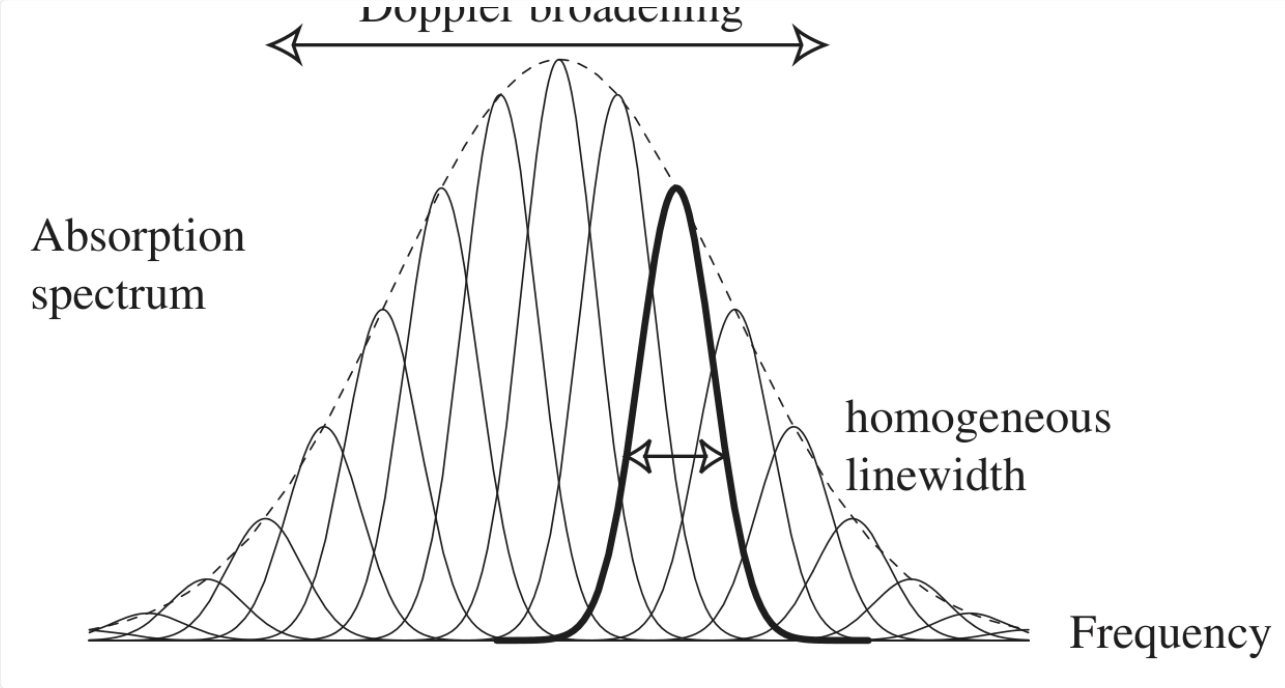

图 4.2　多普勒增宽原子系综的吸收谱，远宽于单一速度群的吸收谱，后者的线宽由退相位速率 γ_{12} 决定。

然而一般说来，用线性测量无法判断一个系综究竟是均匀增宽还是非均匀增宽。这类性质只能通过测量介质的非线性响应来探测。

4.3　非线性原子响应

线性区域中所用的微扰方法不能用来处理强外加场。非线性区域的一般处理方法，要求把密度矩阵分量作为随时间变化的外加场 $\Omega(t)$ 的函数，给出含时的解。随着体系复杂度的增加，这类解越来越难以获得，即便用数值方法也是如此。

作为一个特例，我们将只考虑频率固定的连续波场，并寻找体系的稳态行为。首先考虑由二能级原子组成的均匀系综，被频率与原子的共振失谐 $\delta = \bar{\nu} - \omega$ 的光子照射。回忆非对角密度矩阵元的稳态解为

$$\rho_{21} = -i\frac{\Omega}{\gamma_{12} - i\delta}(\rho_{11} - \rho_{22}). \tag{4.53}$$

对于强场，我们不能再忽略原子布居的变化，因此应当（在稳态下）代入

$$\rho_{11}-\rho_{22}=\frac{\gamma}{\gamma+2R_{opt}} \tag{4.54}$$

其中

$$R_{opt}=\frac{2|\Omega|^2\gamma_{12}}{\gamma_{12}^2+\delta^2}. \tag{4.55}$$

我们可以利用稳态相干来求出频域中的非线性极化率：

$$\chi_n(\delta)=\frac{\mathcal{P}(\delta)}{\epsilon_0\mathcal{E}(\delta)} \tag{4.56}$$

$$=\frac{1}{\epsilon_0\mathcal{E}(\delta)}\frac{N}{V}\mu\rho_{21}(\delta). \tag{4.57}$$

按照与前面相同的方式进行，我们发现

$$\chi_n(\delta)=\frac{3}{8\pi^2}\frac{N}{V}\lambda^3\frac{i\gamma}{\gamma_{12}-i\delta}\frac{\gamma}{\gamma+2R_{opt}}. \tag{4.58}$$

注意，线性极化率给出了所有随时间变化的线性传播场的完整解，而我们刚刚推导出的非线性极化率 $\chi_n(\delta)$ 只适用于连续波、稳态的解。对我们正在考虑的这一特殊情形，极化率决定了外加场的非线性传播方程。由于我们处理的是连续波场，可以忽略波动方程中的时间导数，于是只剩下这些项

$$\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial z}=i\bar{k}\chi_n(\delta)\mathcal{E} \tag{4.59}$$

$$=i\bar{k}\left(\frac{3}{8\pi^2}\frac{N}{V}\lambda^3\frac{i\gamma}{\gamma_{12}-i\delta}\frac{\gamma}{\gamma+2R_{opt}}\right)\mathcal{E}. \tag{4.60}$$

非线性极化率本身是外加场强度 $\Omega=\mu\mathcal{E}/\hbar$ 的函数，后者通过 R_{opt} 进入。随着外加场增强，χ 减小，这一效应称为饱和吸收。在弱场极限下，$R_{opt}\ll\gamma$，该式约化为此前得到的线性极化率。下面我们将考察几个特殊情形下的非线性极化率。

共振场。 对于恰好共振的场，$\delta=0$，极化率的实部为零，虚部变为

$$\mathrm{Im}[\chi_n(0)]=\frac{3}{8\pi^2}\frac{N}{V}\lambda^3\frac{\gamma}{\gamma_{12}}\frac{1}{1+s} \tag{4.61}$$

其中

$$s=\frac{4|\Omega|^2}{\gamma_{12}\gamma}. \tag{4.62}$$

当这一饱和参量很大，$s\gg1$ 时，外加场使介质漂白，透射功率随入射强度的增加而非线性地增长。在这一饱和区域中，吸收的空间分布发生了定性的变化：从强场下的线性衰减，变为弱场特征的指数衰减。

远失谐场。可以把饱和参量定义为失谐的函数，

$$s = \frac{2R_{opt}}{\gamma}. \tag{4.63}$$

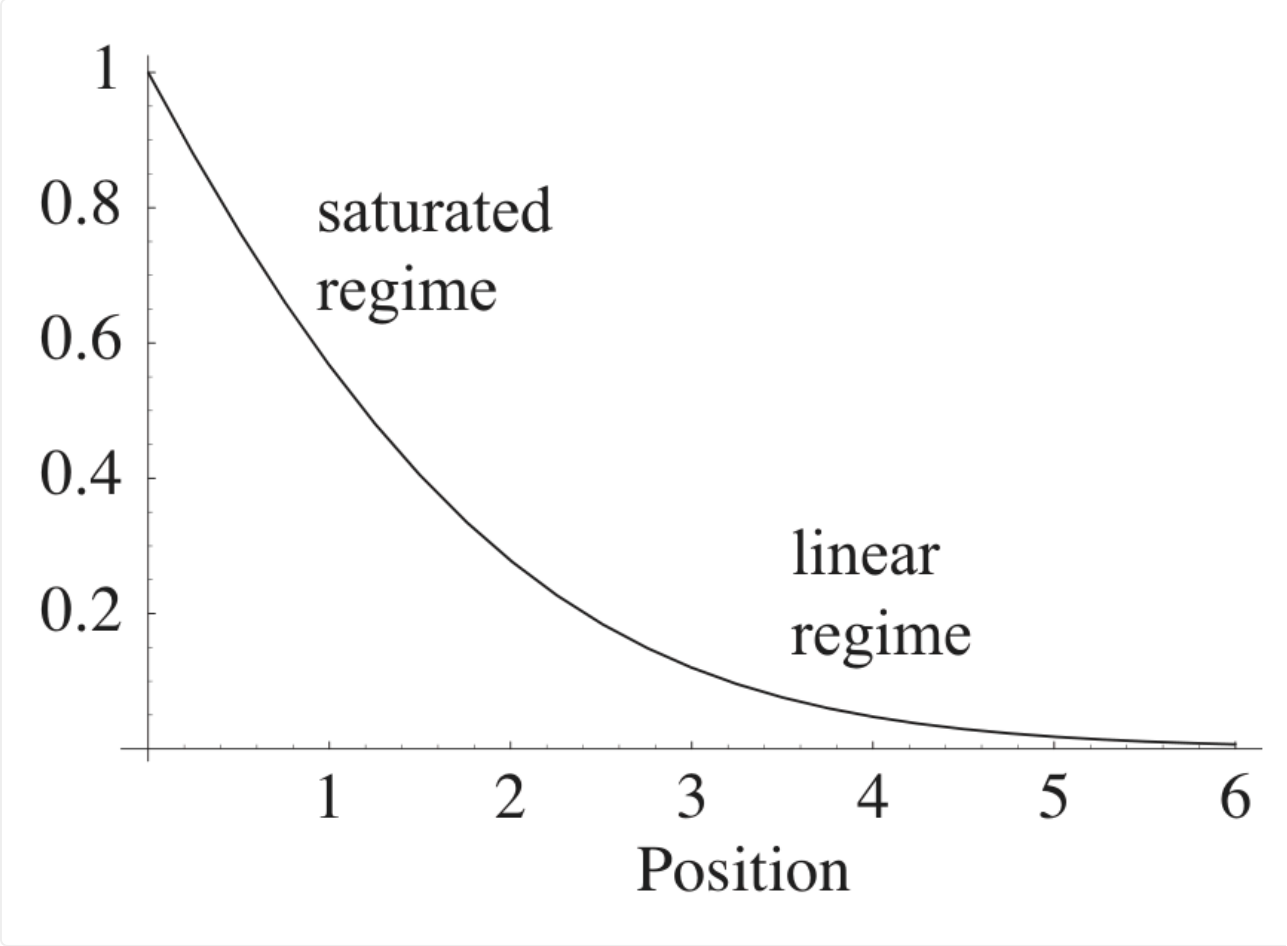

图 4.3　强度等于饱和强度的入射场，起初随距离线性衰减。一旦场弱到非线性效应可以忽略，强度便转为指数衰减。

由于 R_{opt} 随失谐增大而减小，要饱和一个非共振跃迁就需要更大的功率。对于很大的失谐，$\delta \gg \Omega, \gamma$，极化率的虚部可以忽略，实部由下式给出

$$\chi_n \approx -\frac{3}{8\pi^2}\frac{N}{V}\lambda^3\frac{\gamma}{\delta}\left(1 - \frac{4|\Omega|^2\gamma_{12}}{\delta^2\gamma}\right). \tag{4.64}$$

介质的折射率由 $\mathrm{Re}[\chi]$ 决定，因而依赖于强度。与强度相关的折射率（称为克尔效应）的物理，可以通过定义一个与强度成线性关系的折射率 $n = n_0 + n_2 I$ 来把握。这类效应具有重要的物理后果，其中包括通常被称为“自相位调制”的强度相关相移。此外，对于具有有限横向范围的光束，介质还会起到透镜的作用，因为折射率是功率的函数，从而也是横向位置的函数，这就导致所谓的自聚焦或自散焦。

弱饱和区。 在某些情形下，我们将处理相对较弱的场，并只希望计算线性传播的最低阶修正。此时，把极化率展开是有用的

$$\chi_n = \chi + \chi^{(3)}|E|^2 + \ldots, \tag{4.65}$$

其中 χ 是线性极化率，$\chi^{(3)}$ 是下一阶修正（至少对具有反演对称性的体系是如此）。用二能级体系的极化率表示，这一展开式为：

$$\begin{aligned}
\chi_n(\delta) &= \frac{3}{8\pi^2}\frac{N}{V}\lambda^3 \frac{i\gamma}{\gamma_{12}-i\delta}\frac{\gamma}{\gamma+2R_{opt}} \\
&\approx \frac{3}{8\pi^2}\frac{N}{V}\lambda^3 \frac{i\gamma}{\gamma_{12}-i\delta}\left(1-\frac{2R_{opt}}{\gamma}\right) \\
&\approx \frac{3}{8\pi^2}\frac{N}{V}\lambda^3 \frac{i\gamma}{\gamma_{12}-i\delta} - \left(\frac{3\lambda^3}{2\pi^2\hbar^2}\frac{N}{V}\frac{i}{\gamma_{12}-i\delta}\frac{|\mu|^2\gamma_{12}}{\gamma_{12}^2+\delta^2}\right)|E|^2,
\end{aligned}$$

其中我们把第一项认定为线性极化率，把第二项认定为首要的非线性修正。

实验上的考虑。 从实用目的出发，估计在共振处饱和一个跃迁所需的强度是有用的。在辐射增宽的体系中，$\gamma_{12}=\gamma/2$，$R_{opt}=4|\Omega|^2/\gamma$，因此饱和阈值 $s=1$ 对应于 $8|\Omega|^2\approx\gamma^2$，对碱金属原子而言即几 $\mathrm{mW/cm^2}$ 的强度。在多普勒增宽的体系中，$kv_T \gg \gamma_{12}$，需要大得多的功率，因为满足 $8|\Omega|^2\approx\gamma^2$ 的外加场只能饱和一个速度群的原子。然而，在这一中间区域中，只有一小部分速度群被饱和，像泵浦-探测或烧孔实验这样的非线性光谱学方法仍可以亚多普勒分辨率进行。

在实践中，真实体系的饱和速度可能远快于这些计算的预言，因为其他原子能级的存在意味着体系未必会衰减回它原来的态。例如，考虑一个具有两个长寿命超精细能级和一个第三激发态的原子。当施加一个与从其中一个超精细能级到激发态的跃迁共振的场时，大部分原子布居最终会落入另一个超精细能级，这一效应称为光抽运。此时饱和这一共振跃迁只要求 R_{opt} 超过超精细能级之间的（缓慢）衰减，从而使饱和变得容易得多。这个例子说明，二能级模型往往并不是一个很好的近似，尤其是在与原子和光的非线性相互作用有关的情形中。

4.3.1 饱和光谱学

饱和光谱学是非相干非线性多光子相互作用的一个重要例子。它提供了一种简便的方法来探测非均匀增宽介质的自然线宽（不像线性相互作用那样无法区分均匀增宽与非均匀增宽的共振）。饱和光谱学通常用两束频率同为 ν、彼此反向传播的光束进行，频率接近原子跃迁能量 $\mathbf{\Delta}$。这两束光在热原子云中产生一个电场分布，

$$\mathbf{E} = \mathcal{E}_+ e^{-i\nu t+ikz} + \mathcal{E}_- e^{-i\nu t-ikz} + c.c, \tag{4.66}$$

其中 $\mathcal{E}_+$ 代表前向的强场，$\mathcal{E}_-$ 代表后向的弱场。

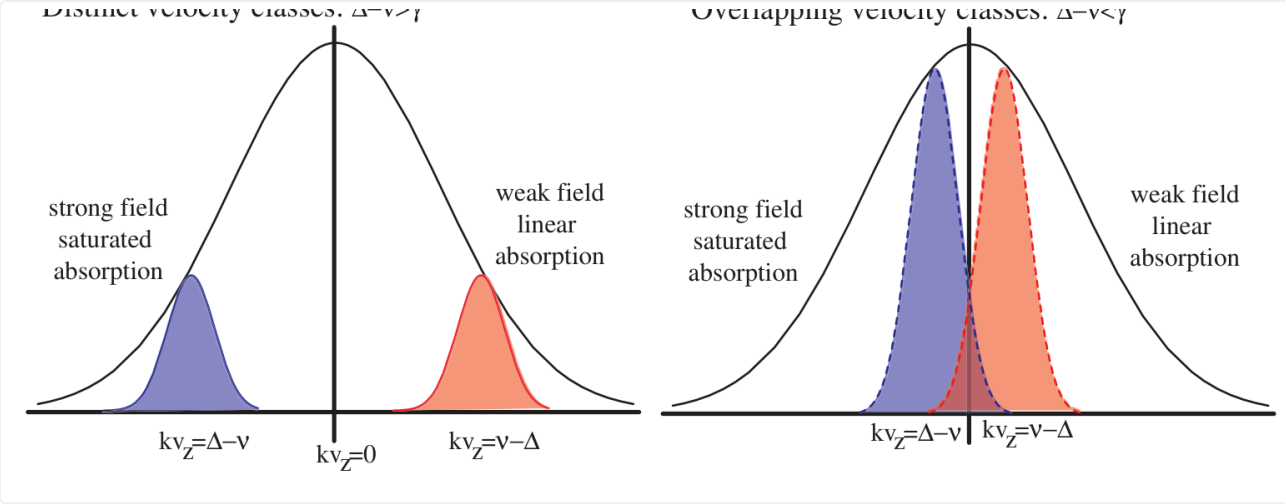

图 4.4　前向与后向传播的两束光各自与对其共振的那一速度群的原子相互作用。当光频率 ν 趋近于裸原子共振时，这两个速度群开始重叠。

由于热原子中的多普勒移动，这两束光各自与某个确定的速度群相互作用。强场与满足 $\nu = \Delta + kv_z$ 的原子相互作用，使其跃迁饱和，而后向的弱场则与多普勒移动满足 $\nu = \Delta - kv_z$ 的原子相互作用。对一般的失谐 $\nu \neq \Delta$，这两束场不与同一群原子相互作用。然而，当频率趋近裸原子共振时，$v_z \to 0$，这两个速度群开始重叠。在共振时，两束场都与静止的原子相互作用。因此我们预期，弱场 $\mathcal{E}_-$ 的吸收谱会在 $\nu = \Delta$ 附近显示出由被强场饱和的静止原子造成的尖锐特征。

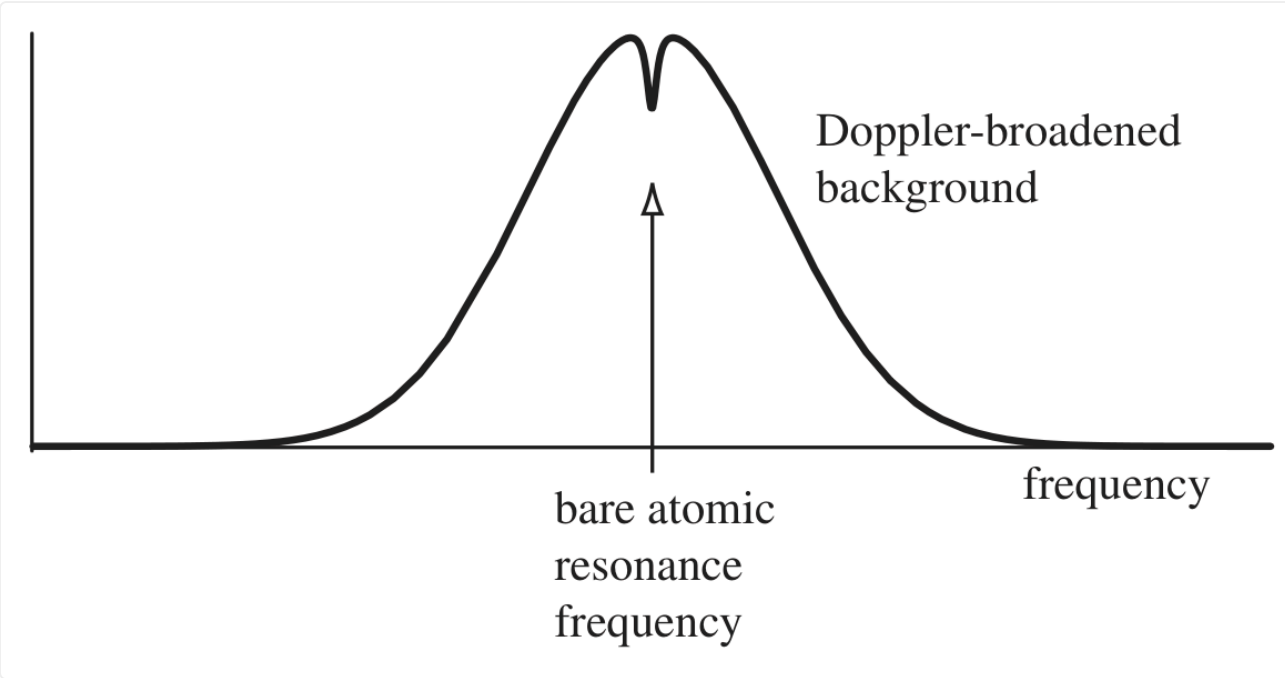

图 4.5　在存在同频率反向传播强场时，弱探测光的吸收谱。

饱和吸收谱。 饱和光谱学的定性图像可以定量地验证，方法是计算探测光束的吸收系数 $\alpha_- = k\mathrm{Im}[\chi_-] = k\mathrm{Im}[\mathcal{P}_-/\epsilon_0\mathcal{E}_-]$。为了把前向和后向传播的场分开，我们把原子极化分解为沿 $\pm\hat{z}$ 方向传播的两个行波，

$$P = P_+ e^{-i\nu t + ikz} + P_- e^{-i\nu t - ikz} + c.c. \tag{4.67}$$

为了计入非均匀的多普勒增宽，这一总极化还可以进一步分解为不同速度的原子的贡献。某个特定的速度群 v_z 贡献的极化 $P^{(v_z)}$ 正比于两束反向传播的光所诱导出的原子相干，

$$\rho_{21}^{(v_z)} = \underbrace{\rho_{21}^{(v_z)+}}_{\sim\mathcal{E}_+} + \underbrace{\rho_{21}^{(v_z)-}}_{\sim\mathcal{E}_-}. \tag{4.68}$$

一旦我们对适当密度的原子 $n(v_z)$ 算出了极化 $P_\pm^{(v_z)} = n(v_z)\mu^*\rho_{21}^{(v_z)\pm}$，就可以对所有速度群求和，再除以 $\epsilon_0\mathcal{E}_\pm$，得到探测光束的极化率。

由于探测光束 $\mathcal{E}_-$ 很弱，我们可以利用此前对线性相互作用的分析结果来求这一相干 $\rho_{21}^{(v_z)-}$。特别地，我们发现

$$\rho_{21}^{(v_z)-} \approx \frac{i\Omega_-(\rho_{11}-\rho_{22})^{(v_z)}}{\gamma_{12} - i(\delta + kv_z)}, \tag{4.69}$$

其中 $\Omega_\pm = \mu\mathcal{E}_\pm/\hbar$。注意失谐 $\delta = \nu - \omega$ 会因原子沿光传播轴的速度而发生多普勒移动。对探测光而言，向右传播的原子看到场的频率更高（蓝移），因此净失谐为 $\delta + kv_z$。

我们此前的线性分析无需更多计算，因为对足够弱的场，布居分布 $\rho_{11}-\rho_{22}$ 与 Ω_- 无关。然而，为了准确模拟饱和吸收光谱学的非线性方面，我们必须把强场 $|\Omega_+|^2$ 对 $\rho_{11}-\rho_{22}$ 的影响纳入进来。我们此前已看到，强的非线性相互作用可以通过重新分布原子布居来饱和一个跃迁：

$$(\rho_{11}-\rho_{22})^{(v_z)} = \frac{1}{1 + S(\delta - kv_z)}, \tag{4.70}$$

其中饱和参量为

$$S(\delta - kv_z) = \frac{4|\Omega_+|^2(\gamma_{12}/\gamma)}{\gamma_{12}^2 + (\delta - kv_z)^2}. \tag{4.71}$$

注意 Ω_+ 的多普勒移动符号相反，因为它相对于 Ω_- 沿相反方向传播。代入式 (4.69)，我们得到速度为 v_z 的原子中由 Ω_+ 与 Ω_- 诱导出的后向传播相干：

$$\rho_{21}^{(v_z)-} \approx \left(\frac{\gamma_{12}^2 + (\delta - kv_z)^2}{\gamma_{12}^2 + (\delta - kv_z)^2 + 4|\Omega_+|^2(\gamma_{12}/\gamma)}\right)\left(\frac{i\Omega_-}{\gamma_{12} - i(\delta + kv_z)}\right). \tag{4.72}$$

现在我们就可以通过把所有原子速度群对极化的贡献求和，来计算探测光束的吸收系数 $\alpha_- = k\,\mathrm{Im}[\chi_-] = k\,\mathrm{Im}[\mathcal{P}_-/\epsilon_0\mathcal{E}_-]$，

$$P_- = \int dv_z \mu^* \rho_{21}^{(v_z)-} n(v_z), \tag{4.73}$$

其中每个速度群按热分布 $n(v_z)$ 加权。

$$\chi_- = \frac{|\mu|^2}{\epsilon_0\hbar}\int dv_z n(v_z)\frac{i}{\gamma_{12} - i(\delta + kv_z)}\left(1 - \frac{S(\delta - kv_z)}{1 + S(\delta - kv_z)}\right) \tag{4.74}$$

第一项描述弱探测光通常的多普勒增宽吸收；第二项描述我们希望计算的饱和效应。把热速度分布在贡献于饱和吸收凹陷的那些速度上近似为常数，$n(v_z) = n$，我们就可以把第二项的积分用封闭形式求出。所得表达式相当繁复，为阐明强场的效应，我们把它按 Ω_+ 展开到最低阶：

$$\begin{aligned}
\chi_- &\approx \frac{|\mu|^2}{\epsilon_0\hbar}\int dv_z n(v_z)\frac{i}{\gamma_{12} - i(\delta + kv_z)}\left(1 - \frac{4|\Omega_+|^2(\gamma_{12}/\gamma)}{\gamma_{12}^2 + (\delta - kv_z)^2}\right) \\
&= \frac{|\mu|^2}{\epsilon_0\hbar}\int dv_z n(v_z)\frac{i(\gamma_{12} + i(\delta + kv_z))}{\gamma_{12}^2 + (\delta + kv_z)^2}\left(1 - \frac{4|\Omega_+|^2(\gamma_{12}/\gamma)}{\gamma_{12}^2 + (\delta - kv_z)^2}\right)
\end{aligned}$$

饱和吸收特征于是由下式给出

$$\begin{aligned}
\mathrm{Im}[\chi_-]_{sat} &\approx -\frac{|\mu|^2}{\epsilon_0\hbar}\int dv_z n \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12}^2 + (\delta + kv_z)^2}\frac{4|\Omega_+|^2(\gamma_{12}/\gamma)}{\gamma_{12}^2 + (\delta - kv_z)^2} \\
&= -\frac{|\mu|^2 n}{\epsilon_0\hbar k}\frac{2\pi|\Omega_+|^2(\gamma_{12}/\gamma)}{(\gamma_{12}^2 + \delta^2)},
\end{aligned} \tag{4.75}$$

其中我们已利用 $n(v_z) = n$ 以及

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{1 + (x - a)^2}\frac{1}{1 + (x + a)^2} = \frac{\pi}{2(1 + a^2)}. \tag{4.76}$$

饱和吸收特征的这一表达式，在 Ω_+ 很弱且 $n(v_z)$ 缓慢变化的极限下表明，我们应当在吸收中看到一个尖锐的凹陷，其特征宽度由无多普勒线宽 γ_{12} 给出。

第 5 章　多能级体系中的相干相互作用

在之前的几讲中，我们一直专注于理解二能级原子与单束准单色光的相互作用。现在我们转向与多个光场相互作用的多能级体系。这类多光子过程大致可以归为三类：

⑴非相干相互作用：原子的相干性（例如原子约化密度矩阵的非对角元）不重要。我们已经见过的一类非相干过程是饱和光谱学，其中一个外加场改变原子的布居，而另一个场对这些布居进行探测。

⑵相干相互作用：原子的相干性很重要，并且需要两个或更多光子来产生它们。相干相互作用的一个典型例子是拉曼跃迁，其中两个光子可以通过一个激发态来激发一个偶极禁戒跃迁。

⑶参量相互作用：光与原子之间没有能量交换，但原子充当多个光束之间相互作用的媒介，例如四波混频。

本章我们将聚焦于第二类多光子过程，它除了涉及原子布居之外还涉及原子的相干性。通过施加两个或更多场，多光子相互作用可以驱动偶极禁戒跃迁，与之相关的原子相干性具有非常长的寿命。典型的位形如图 5.1 所示。

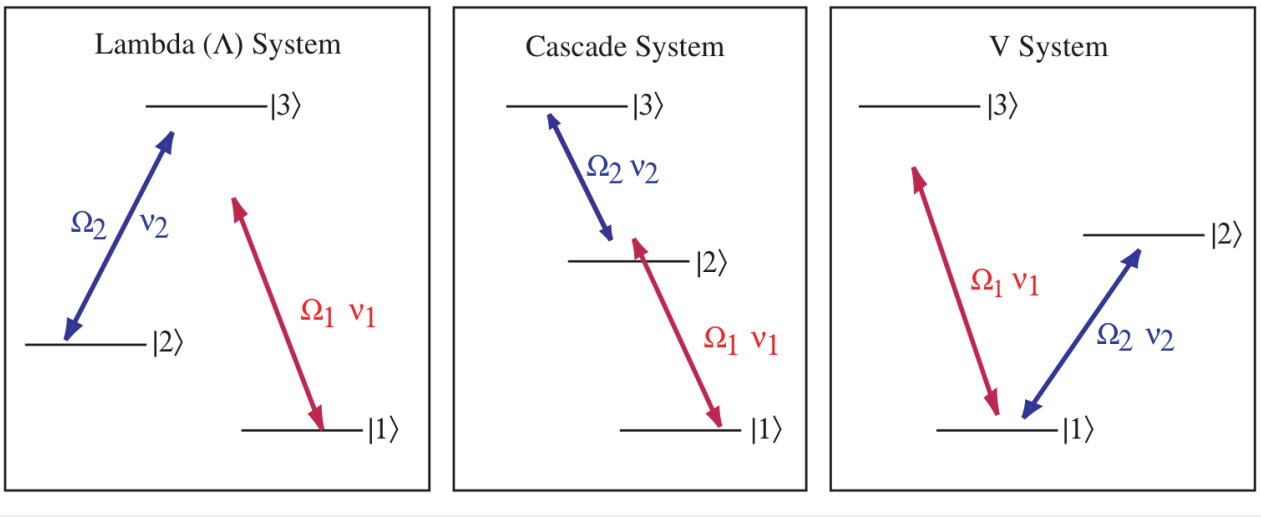

图 5.1　不同能级位形与允许跃迁下双光子拉曼跃迁的例子。

5.1 Λ 能级位形中的拉曼跃迁

在接下来的讨论中，我们将聚焦于图 5.2 所示的三能级 Λ 体系，其中一个单一激发态充当两个低能态之间跃迁的媒介。由于到激发态的跃迁是偶极允许的，激发态的辐射衰减必然发生得相对较快。然而，从 $|2\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的跃迁是偶极禁戒的，因此亚稳态 $|2\rangle$ 可以具有非常长的寿命。尽管辐射衰减路径比亚稳态的衰减率快得多，但为避免虚假的发散，把这两类衰减都考虑进来可能是重要的。

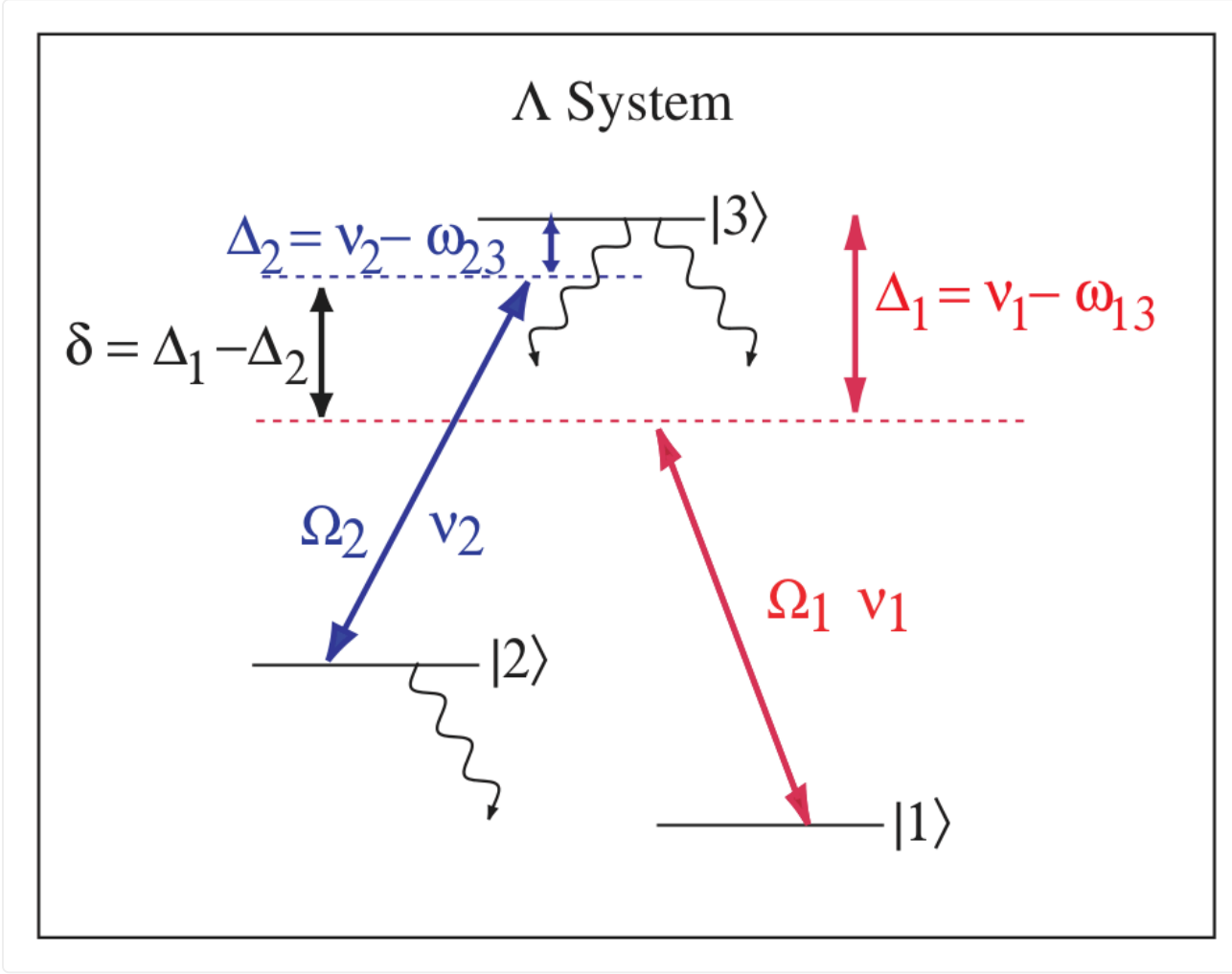

图 5.2　所考虑的 Λ 体系，图中标出了单光子和双光子失谐。波浪线表示可能的衰减路径。

5.1.1　薛定谔方程方法

通过确定单光子失谐 Δ_1 与 Δ_2 以及双光子失谐 $\delta = \Delta_1 - \Delta_2$，我们可以很容易地在适当的旋转坐标系中写下这一体系的哈密顿量，

$$\hat{H} = -\Delta_1|3\rangle\langle 3| - \delta|2\rangle\langle 2| - (\Omega_1|3\rangle\langle 1| + \Omega_2|3\rangle\langle 2| + \Omega_1^*|1\rangle\langle 3| + \Omega_2^*|2\rangle\langle 3|), \tag{5.1}$$

其中我们已把 $|1\rangle$ 的能量取为零。先忽略衰减项，形如

$$|\psi\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle + c_3(t)|3\rangle \tag{5.2}$$

的一般态满足该哈密顿量的薛定谔方程，由此得到布居振幅的运动方程，

$$\dot{c}_1 = i\Omega_1^* c_3 \tag{5.3}$$
$$\dot{c}_2 = i\delta c_2 + i\Omega_2^* c_3 \tag{5.4}$$
$$\dot{c}_3 = i\Delta_1 c_3 + i\Omega_1 c_1 + i\Omega_2 c_2. \tag{5.5}$$

对于很大但彼此相近的单光子失谐 $\Delta_1 \sim \Delta_2 = \Delta \gg \Omega_1, \Omega_2, \gamma_3, \delta$，$\Lambda$ 体系有一个特别简单的解。由于 Δ 比问题中所有其他时间尺度都大得多，在 $\Omega_{1,2}/\Delta$ 的最低阶下激发态振幅将是常数，即

$$c_3 = -\frac{\Omega_1 c_1 + \Omega_2 c_2}{\Delta}. \tag{5.6}$$

把 c_3 代回运动方程，我们就得到下两个态概率幅的演化方程：

$$\dot{c}_1 = -i\frac{|\Omega_1|^2}{\Delta}c_1 - i\frac{\Omega_2\Omega_1^*}{\Delta}c_2 \tag{5.7}$$
$$\dot{c}_2 = i\left(\delta - \frac{|\Omega_2|^2}{\Delta}\right)c_2 - i\frac{\Omega_1\Omega_2^*}{\Delta}c_1. \tag{5.8}$$

这一体系的行为本质上就好像 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 两个能级被一个有效拉比频率为

$$\Omega_{\text{eff}} = -\frac{\Omega_2^*\Omega_1}{\Delta}. \tag{5.9}$$

的场耦合起来。通过在跃迁 ν_1 上吸收一个光子并发射一个频率为 ν_2 的光子，布居可以在两个基态之间被相干地转移，从而产生一个大的相干性 $\rho_{21} = c_2 c_1^*$。尽管我们忽略了上能级衰减的效应，激发态布居被大失谐 Δ 强烈压制。因此，自发辐射的概率很小，有效的二能级描述看来是一个很好的近似。

这一简单的波函数方法给了我们关于有效二能级体系中双光子跃迁的一些直觉。然而在许多情形下，我们还需要把退相位和衰减的效应也考虑进来。

5.1.2 密度矩阵方法

为了细致地计入衰减和退相位，我们必须求助于密度矩阵方法。运动方程为

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}_{31}(\rho) + \mathcal{L}_{32}(\rho) + i[\hat{H}, \rho], \tag{5.10}$$

其中分别计入从 $|3\rangle$ 到 $|2\rangle$ 以及从 $|3\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的衰减的刘维尔算符由下式给出，例如

$$\mathcal{L}_{31} = -\frac{\gamma_{3\to1}}{2}(\sigma_{31}\sigma_{13}\rho - \sigma_{13}\rho\sigma_{31} + h.c.). \tag{5.11}$$

利用三能级体系的哈密顿量，我们可以求出密度矩阵各分量的相干演化。刘维尔算符将计入以速率 γ 从 $|3\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的衰减、以速率 $\tilde{\gamma}$ 从 $|3\rangle$ 到 $|2\rangle$ 的衰减，以及以速率 γ' 从 $|2\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的衰减。$|3\rangle$ 的总衰减率是 $\gamma_3 = \gamma + \tilde{\gamma}$，而 $|2\rangle$ 的总衰减率是 $\gamma_2 = \gamma'$。最后，我们通过把相干性 ρ_{ij} 的衰减率取为 γ_{ij} 来纳入非辐射退相干机制。（在辐射退相干的极限下，γ_{ij} 将等于 $|i\rangle$ 与 $|j\rangle$ 衰减率之和的一半。）于是 Λ 体系的密度矩阵运动方程为

$$
\begin{aligned}
\dot{\rho}_{11} &= -i\Omega_1\rho_{13} + i\Omega_1^*\rho_{31} + \gamma\rho_{33} + \gamma'\rho_{22} && (5.12)\\
\dot{\rho}_{22} &= -i\Omega_2\rho_{23} + i\Omega_2^*\rho_{32} - \gamma'\rho_{22} + \tilde{\gamma}\rho_{33} && (5.13)\\
\dot{\rho}_{21} &= -(\gamma_{12} - i\delta)\rho_{21} + i\Omega_2^*\rho_{31} - i\Omega_1\rho_{23} && (5.14)\\
\dot{\rho}_{31} &= -(\gamma_{13} - i\Delta)\rho_{31} + i\Omega_2\rho_{21} + i\Omega_1(\rho_{11} - \rho_{33}) && (5.15)\\
\dot{\rho}_{32} &= -(\gamma_{23} - i(\Delta - \delta))\rho_{32} + i\Omega_2(\rho_{22} - \rho_{33}) + i\Omega_1\rho_{12}, && (5.16)
\end{aligned}
$$

其中 $\Delta = \Delta_1$。注意其余的方程可由 $\rho_{ji} = \rho_{ij}^*$ 以及 $\rho_{11} + \rho_{22} + \rho_{33} = 1$ 求得。为记号上的方便，我们常常用复衰减参数来表示相干性的相位演化与衰减

$$
\begin{aligned}
\Gamma_{12} &= \gamma_{12} - i\delta && (5.17)\\
\Gamma_{13} &= \gamma_{13} - i\Delta && (5.18)\\
\Gamma_{23} &= \gamma_{23} - i(\Delta - \delta). && (5.19)\\
& && (5.20)
\end{aligned}
$$

对于远失谐体系 $\Delta \gg \Omega_{1,2}$，我们可以用绝热消去法令 $\rho_{32} = \rho_{31} = 0$ 来处理这一方程组。尽管如此，密度矩阵的运动方程在数学上仍然相当繁琐。

5.1.3 随机波函数方法

密度矩阵方法涉及繁琐的数学，但我们可以用随机波函数方法来巧妙地绕开它，从而在不引入额外自由度的前提下计入衰减。特别地，我们将用一个非厄米哈密顿量来处理这一体系，它在原来的厄米部分上添加了两个衰减通道，

$$
\hat{H}_{\text{eff}} = \hat{H} - i\frac{\hbar\gamma_3}{2}|3\rangle\langle 3| - i\frac{\hbar\gamma_2}{2}|2\rangle\langle 2|. \tag{5.21}
$$

只要量子跳跃的概率很小，我们就可以自由地使用薛定谔方程 $i\hbar|\dot{\psi}\rangle = \hat{H}_{\text{eff}}|\psi\rangle$，

$$
P_{\text{jump}} = \int dt\,\left(\gamma_2|c_2(t)|^2 + \gamma_3|c_3(t)|^2\right) \ll 1. \tag{5.22}
$$

这一约束在两种重要情形下得到满足：

⑴如果体系从 $|1\rangle$ 出发且探测场很弱，$\Omega_1 \to 0$，则态 $|2\rangle$ 与 $|3\rangle$ 中的布居为 $|\Omega_1|^2$ 或更高阶，因此在 Ω_1 的最低阶下我们可以忽略量子跳跃。

⑵如果体系在 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 中都有有限布居，只要 $|2\rangle$ 的衰减很慢（$\gamma_2 \to 0$）且激发态布居很小（$\rho_{33} \to 0$），量子跳跃就可以忽略。

非厄米薛定谔方程给出随机波函数振幅的如下运动方程：

$$\dot{c}_1 = i\Omega_1^* c_3 \tag{5.23}$$

$$\dot{c}_2 = -\underbrace{\left(\frac{\gamma_2}{2} - i\delta\right)}_{\Gamma_{12}} c_2 + i\Omega_2^* c_3 \tag{5.24}$$

$$\dot{c}_3 = -\underbrace{\left(\frac{\gamma_3}{2} - i\Delta_1\right)}_{\Gamma_{13}} c_3 + i\Omega_1 c_1 + i\Omega_2 c_2. \tag{5.25}$$

这些方程可以在不同区域中用不同方法求解。如果 Ω_1 很弱而 Ω_2 是连续波，它们可以用傅里叶变换精确求解。如果所施加的场的包络随时间缓慢变化，绝热消去法提供了一种求近似解的方法。无论采用何种具体的数学操作，重要的是在最后始终要检验量子跳跃的概率确实很小。

我们现在来考察 Λ 体系在几个特例中的行为。对于弱探测场 Ω_1 与任意强度的恒定场 Ω_2，在 Ω_1 的零阶下，从 $|1\rangle$ 出发的体系将保持在 $|1\rangle$，故 $c_1(t) \approx 1$。其余的概率幅可以通过对运动方程作傅里叶变换求得，于是

$$\underbrace{\left(\frac{\gamma_2}{2} - i(\delta - \omega)\right)}_{\Gamma_{12}} c_2 = i\Omega_2^* c_3 \tag{5.26}$$

$$\underbrace{\left(\frac{\gamma_3}{2} - i(\Delta_1 - \omega)\right)}_{\Gamma_{13}} c_3 = i\Omega_1 + i\Omega_2 c_2. \tag{5.27}$$

注意傅里叶频率 ω 出现的位置与失谐相同，因此我们将再次引用复衰减率 Γ_{12} 与 Γ_{13}，同时记住其中隐含了对频率的依赖。密度矩阵各分量的结果很容易得到：

$$\rho_{11} = |c_1|^2 = 1 \tag{5.28}$$

$$\rho_{21} = c_1^* c_2 = -\frac{\Omega_1 \Omega_2^*}{\Gamma_{12}\Gamma_{13} + |\Omega_2|^2} \tag{5.29}$$

$$\rho_{31} = c_1^* c_3 = i\Omega_1 \frac{\Gamma_{12}}{\Gamma_{12}\Gamma_{13} + |\Omega_2|^2}. \tag{5.30}$$

所有其他密度矩阵元都是 $|\Omega_1|^2$ 或更高阶的，因此可以忽略。同样的结果也可以直接由主方程得到，那里复衰减率一般会同时包含退相位和衰减的效应。

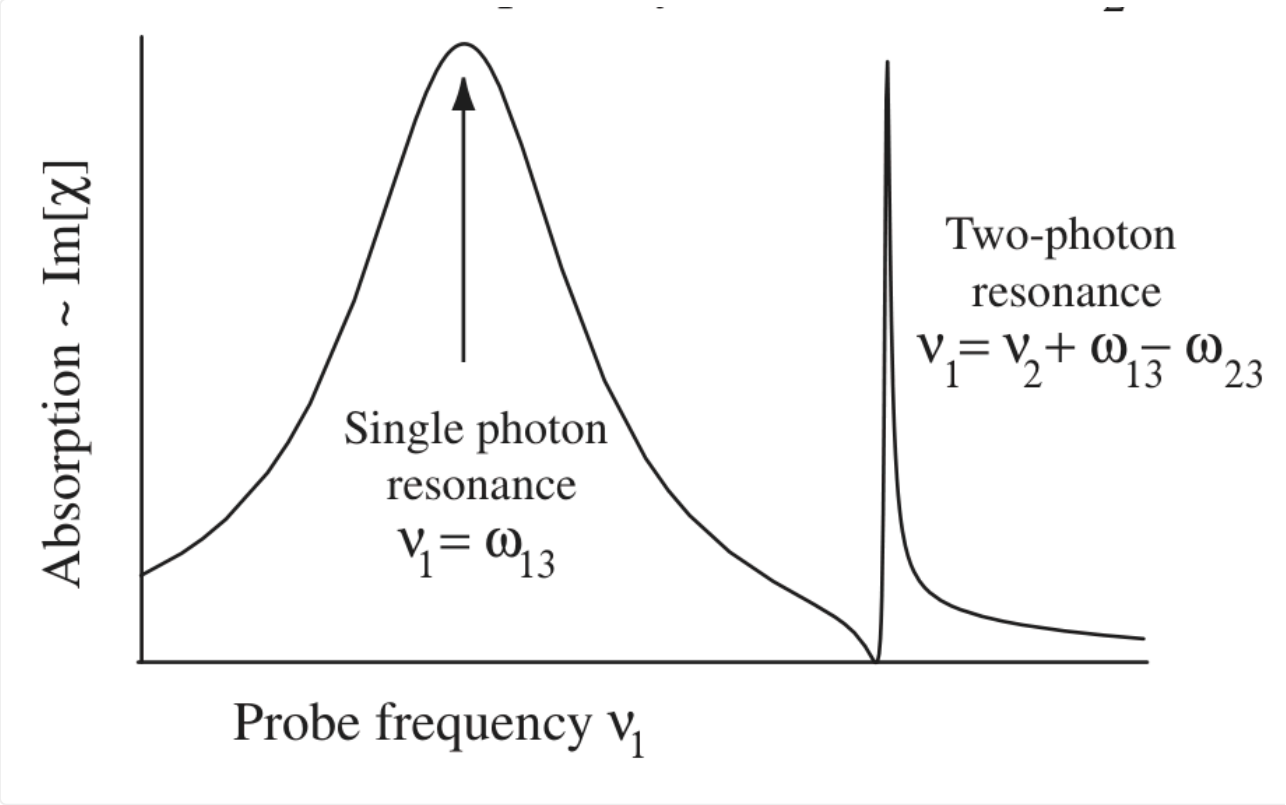

图 5.3　探测光束极化率的虚部随探测光束失谐的变化。在存在远失谐耦合光束 Ω_2 时，Ω_1 的吸收呈现出双共振线型。在此计算中 $\gamma_{12}=0$，因此单光子共振与双光子共振具有相同的峰值，但双光子峰的线宽要窄得多。

5.1.4　大失谐 Δ、弱 Ω_1

在单光子大失谐 Δ 的情形下，三能级体系可以大大简化。当探测场很弱时，我们可以用探测跃迁上的线性极化率来表征体系的响应，

$$\chi_1 = \frac{|\mu|^2}{\hbar\epsilon_0}\frac{\rho_{31}}{\Omega_1}, \tag{5.31}$$

它正比于

$$\frac{\rho_{31}}{\Omega_1} = \frac{i}{\Gamma_{13}}\left(\frac{\Gamma_{12}}{\Gamma_{12}+|\Omega_2|^2/\Gamma_{13}}\right) \tag{5.32}$$

$$= \frac{i}{\Gamma_{13}}\left(1-\frac{|\Omega_2|^2/\Gamma_{13}}{\Gamma_{12}+|\Omega_2|^2/\Gamma_{13}}\right). \tag{5.33}$$

第一项 i/Γ_{13} 包含了由 Ω_1 耦合的 $|1\rangle$ 与 $|3\rangle$ 二能级体系的单光子物理，表现为 $\nu_1=\omega_{13}$ 处一个线宽为 γ_{13} 的宽共振。第二项需要更仔细地对待，因为它描述双光子跃迁的效应。在 $\Delta \gg \gamma_{13}$ 的极限下，复衰减率 $\Gamma_{13}\approx -i\Delta$，于是第二项变为

$$\frac{\rho_{31}}{\Omega_1} - \frac{i}{\Gamma_{13}} \approx \frac{i|\Omega_2|^2/\Delta^2}{\Gamma_{12} + (|\Omega_2|^2/\Delta^2)(\gamma_{13} + i\Delta)} \tag{5.34}$$

$$\approx \frac{i|\Omega_2|^2/\Delta^2}{\underbrace{(\gamma_{12}/2) + (\gamma_{13}/2)(|\Omega_2|^2/\Delta^2)}_{\gamma_{\text{eff}}} - i\underbrace{(\delta - |\Omega_2|^2/\Delta)}_{\delta'}}. \tag{5.35}$$

分母的实部与虚部分别对应双光子共振的有效宽度和失谐。因为我们已经计入了衰减，即使共振时 $\delta \to |\Omega_2|^2/\Delta$，极化率也保持有限。双光子共振的宽度由亚稳态退相干 γ_{12} 以及一个来自激发态衰减的项 $\gamma_{13}|\Omega_2|^2/\Delta^2$ 共同决定，后者被大的单光子失谐强烈压制。

从我们的极化率计算中还可以导出一个重要的物理效应。对于一个恰好处于共振的体系，$\delta = |\Omega_2|^2/\Delta$，且没有退相位 $\gamma_{12} = 0$、$\gamma_{13} = \gamma_3/2$ 的体系，其极化率

$$\frac{\rho_{31}}{\Omega_1} \sim \frac{2i}{\gamma_3} \tag{5.36}$$

对应于一个辐射增宽体系的极化率。因此该体系正趋近幺正极限，且截面正比于波长 λ^2。在这一区域，双光子峰与单光子共振具有相同的振幅。

缀饰态诠释。 我们可以通过在缀饰态图像中考察这一体系来获得关于该结果物理起源的洞见。强场 Ω_2“缀饰”了裸三能级体系，使得 Ω_1 所探测的本征态含有 $|2\rangle$ 与 $|3\rangle$ 的混合，

$$|+\rangle \approx |3\rangle - \frac{\Omega_2^*}{\Delta}|2\rangle \tag{5.37}$$

$$|-\rangle \approx |2\rangle + \frac{\Omega_2}{\Delta}|3\rangle, \tag{5.38}$$

其中由于大失谐，我们只保留了 Ω_2/Δ 的最低阶项。单光子共振对应于从基态到 $|+\rangle$ 的跃迁，而 $|+\rangle$ 非常接近激发态 $|3\rangle$，因此其线宽接近辐射宽度 γ_3。所观测到的双光子拉曼跃迁对应于跃迁 $|1\rangle \to |-\rangle$。由于 $|1\rangle$ 是基态，该跃迁的线宽由 $|-\rangle$ 的退相位率决定，

$$\gamma_- \approx \gamma_{12} + \frac{|\Omega_2|^2}{\Delta^2}\gamma_{13}, \tag{5.39}$$

这与我们从数学分析得到的结果精确对应。

5.1.5 大 Δ、任意 Ω_1：双光子拉比振荡

尽管线性极化率分析只对弱场 Ω_1 成立，但用同一个随机薛定谔方程来预言两个强场 Ω_1 与 Ω_2 的效应是可能的。当然，要忽略量子跳跃我们必须核实其概率很小。在远失谐区域 $\Delta \gg \Omega_{1,2}$，这一要求变为

$$\frac{|\Omega_1|^2}{\Delta^2}\gamma_3 t,\ \frac{|\Omega_2|^2}{\Delta^2}\gamma_3 t \ll 1. \tag{5.40}$$

对于大失谐，激发态可以被消去，即使当 $\Omega_1 \sim \Omega_2$ 时三能级体系也将表现为一个由双光子跃迁耦合的有效二能级体系。特别地，完成的拉比振荡次数可以很大

$$\left|\frac{\Omega_1 \Omega_2^*}{\Delta}\right| t \gg 1, \tag{5.41}$$

即便在短到量子跳跃不太可能发生的时间尺度上也是如此。由于有效退相干率按 $1/\Delta^2$ 标度而有效拉比频率按 $1/\Delta$ 标度，原则上人们总能找到一个足够大的失谐，使得拉比振荡比退相位发生得更快。

5.1.6 附注

推广到多个激发态。 我们的分析也可以平凡地推广到包含多个激发态的效应。对于大失谐，精确的激发态能级并不重要，因为它们不影响双光子失谐。一旦我们消去了激发态，Λ 体系将再次表现为一个有效拉比频率为

$$\Omega_{\text{eff}} = \sum_i \frac{\Omega_{1i}\Omega_{2i}^*}{\Delta_i}. \tag{5.42}$$

的二能级体系。由多个激发态引起的斯塔克位移和有效衰减率可以用类似的方式计算。

多普勒增宽的影响。 到此为止，我们一直隐含地假设所考虑的三能级原子是静止的。如果它们可以自由运动，我们就必须通过改变失谐来纳入由原子速度 $\mathbf{v}$ 引起的多普勒频移

$$\Delta_1 \to \Delta_1 - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{v} \tag{5.43}$$
$$\Delta_2 \to \Delta_2 - \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{v} \tag{5.44}$$
$$\delta \to \delta - (\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \cdot \mathbf{v}. \tag{5.45}$$

单光子失谐 Δ_1、Δ_2 的变化对远失谐场并不重要。此外，如果两束光频率几乎相同 $\nu_1 \approx \nu_2$ 且同向传播 $\mathbf{k}_1 \parallel \mathbf{k}_2$，从而 $\mathbf{k}_1 \approx \mathbf{k}_2$，那么双光子失谐可以做到几乎对多普勒增宽不敏感。

无多普勒双光子共振可以从物理上通过考察传递给原子的动量反冲来理解。在拉曼过程中，原子吸收一个光子 ν_1，获得动量 $\hbar\mathbf{k}_1$，随后发射一个光子 ν_2，失去动量 $\hbar\mathbf{k}_2$，因此总动量转移为 $\hbar(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$。虽然 $\nu_1 \neq \nu_2$，从而 $|\mathbf{k}_1| \neq |\mathbf{k}_2|$，但它们的差可以比光频小得多。例如，对于 Rb 中超精细能级之间的同向传播双光子跃迁，多普勒效应只对线宽贡献约 $\sim \mathrm{kHz}$。

相位敏感性。 在线性极化率分析中，我们发现 ρ_{31}/Ω_1 只依赖于 $|\Omega_2|^2$，而不依赖于两个场的相对相位。这是因为双光子相干性 ρ_{21} 可以自由地跟随光学相干性的相位。如果 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 之间的跃迁是偶极允许的，那么耦合这三个态的场的相对相位就会变得重要。

级联型与 V 型跃迁。其他三能级位形（见图 5.1）在大单光子失谐下表现出类似的行为。为了说明差异可能出现在哪里，我们将考察一个远失谐的级联体系。尽管级联体系也会表现双光子共振特征，但它在以下几方面与 Λ 体系不同：

⑴末态 $|3\rangle$ 常常有偶极允许的自发辐射，因为到（较低的）中间态 $|2\rangle$ 的跃迁是偶极允许的。因此双光子共振通常会较宽。这一规律的一个显著例外是原子氢中的 $1s \to 2p \to 2s$ 跃迁，其中末态 $2s$ 是亚稳态，而通常为双光子共振施加的场与 $2p$ 态失谐非常远。

⑵级联原子具有不同的多普勒性质，因为其拉曼跃迁涉及吸收两个光子而不是吸收一个、发射另一个。因此对于反向传播的光束多普勒频移会相消，因为不同频率的光子会给原子施加相反方向的动量反冲。

5.2 共振激发：电磁诱导透明

上面在远失谐区域考察的 Λ 体系对共振激发表现出非常不同的响应。当我们把单光子失谐降为零 $\Delta_1, \Delta_2 \to 0$ 时，双光子共振趋近单光子共振并开始增宽。同时，交流斯塔克位移增大。然而，只要 $\Delta \gg \gamma_{13}, \Omega_{1,2}$，整体效应保持不变。当这一条件不再满足时，体系的响应发生定性变化（见图 5.4）。

5.2.1 暗共振

考虑这样一个实验：我们用一个恰好共振的外加场 Ω_2 照射三能级原子，$\Delta_2 = 0$。然后我们扫描探测光束的频率 $\Delta_1 = \delta$，并观察极化率如何随 Δ_1 变化。利用我们此前导出的 ν_1 跃迁上光学相干性的表达式，

$$\frac{\rho_{31}}{\Omega_1} = \frac{i}{\Gamma_{13}}\left(1 - \frac{|\Omega_2|^2/\Gamma_{13}}{\Gamma_{12} + |\Omega_2|^2/\Gamma_{13}}\right), \tag{5.46}$$

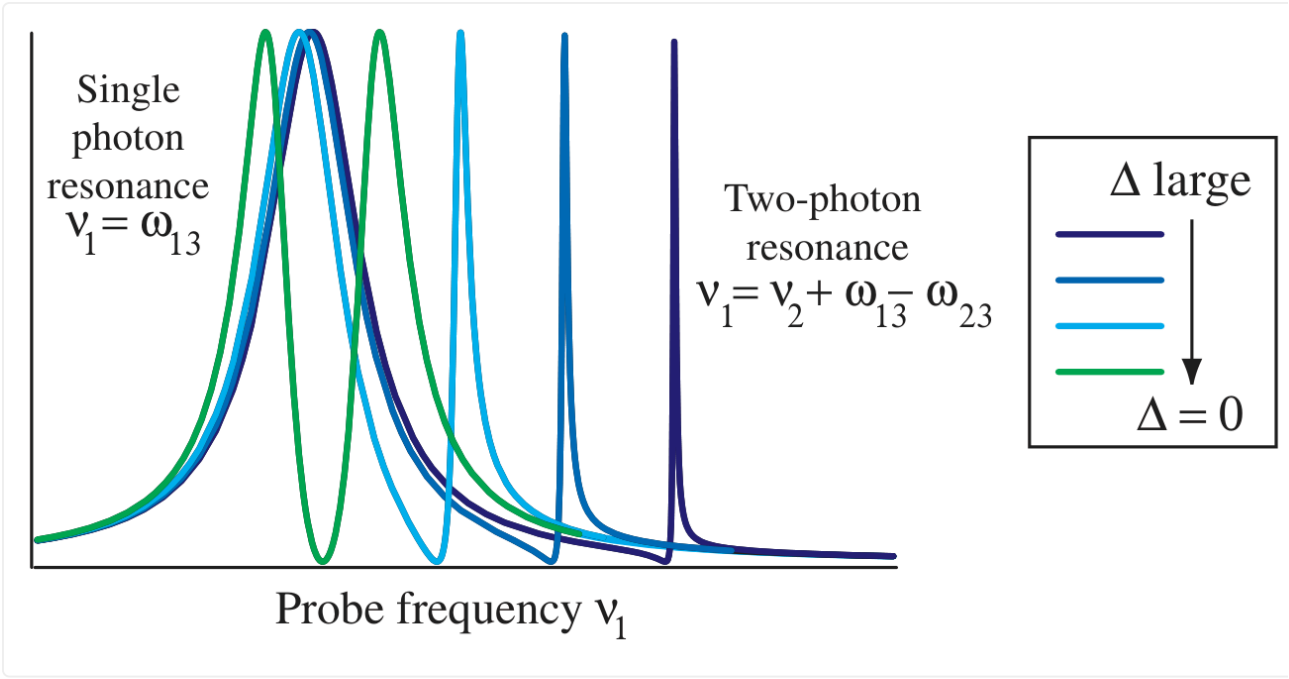

图 5.4　随着失谐 Δ 减小，双光子共振向单光子共振移动并增宽。当这两个共振开始重叠时，体系不再像远失谐体系那样行为，新的定性效应随之出现。

我们发现吸收恰好在共振 $\delta = 0$ 处消失（为简单起见，这里我们忽略了由方程带来的各种因子 2）：

$$\mathrm{Im}\left[\frac{\rho_{31}}{\Omega_1}\right] = \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{13}\gamma_{12} + |\Omega_2|^2} \to 0 \quad \text{当 } \gamma_{12} \to 0. \tag{5.47}$$

对于 $\Omega_2 \ll \gamma_{13}$，这一吸收凹陷的宽度是 $\gamma_{12} + |\Omega_2|^2/\gamma_{13}$，而对于 $\Omega_2 \gg \gamma_{13}$，宽度约为 $\gamma_{12} + |\Omega_2|$。注意该凹陷的宽度可以非常窄 $\ll \gamma_{13}$；这表明双光子物理对所谓的"暗共振"是必不可少的。尽管光学相干性 ρ_{31} 在零失谐处消失，禁戒跃迁上的相干性 $\rho_{21} \to -\Omega_1/\Omega_2$ 仍然有限，这表明原子相干性在这一现象中也扮演着关键角色。远离共振条件时，通常的远失谐行为适用，因此我们预期探测场会呈现一个宽的吸收峰，其中心处有一个窄的暗共振（见图 5.5）。

暗共振的物理图像。 在 $\Omega_2 \gg \Omega_1$ 的情形下，缀饰态诠释为暗共振背后的物理提供了一个合理的描述。在这种情形下，强共振场 Ω_2 产生两个缀饰态 $|\pm\rangle \propto |2\rangle \pm |3\rangle$，能量上相隔 $2\Omega_2$。较弱的探测场 Ω_1 于是应当呈现出两个峰，对应于到这两个缀饰态的跃迁。然而，这一图像不能很好地解释为什么当探测场调谐到两个缀饰态正中间时吸收恰好消失，而且它对任意的 $\Omega_{1,2}$ 并不成立。

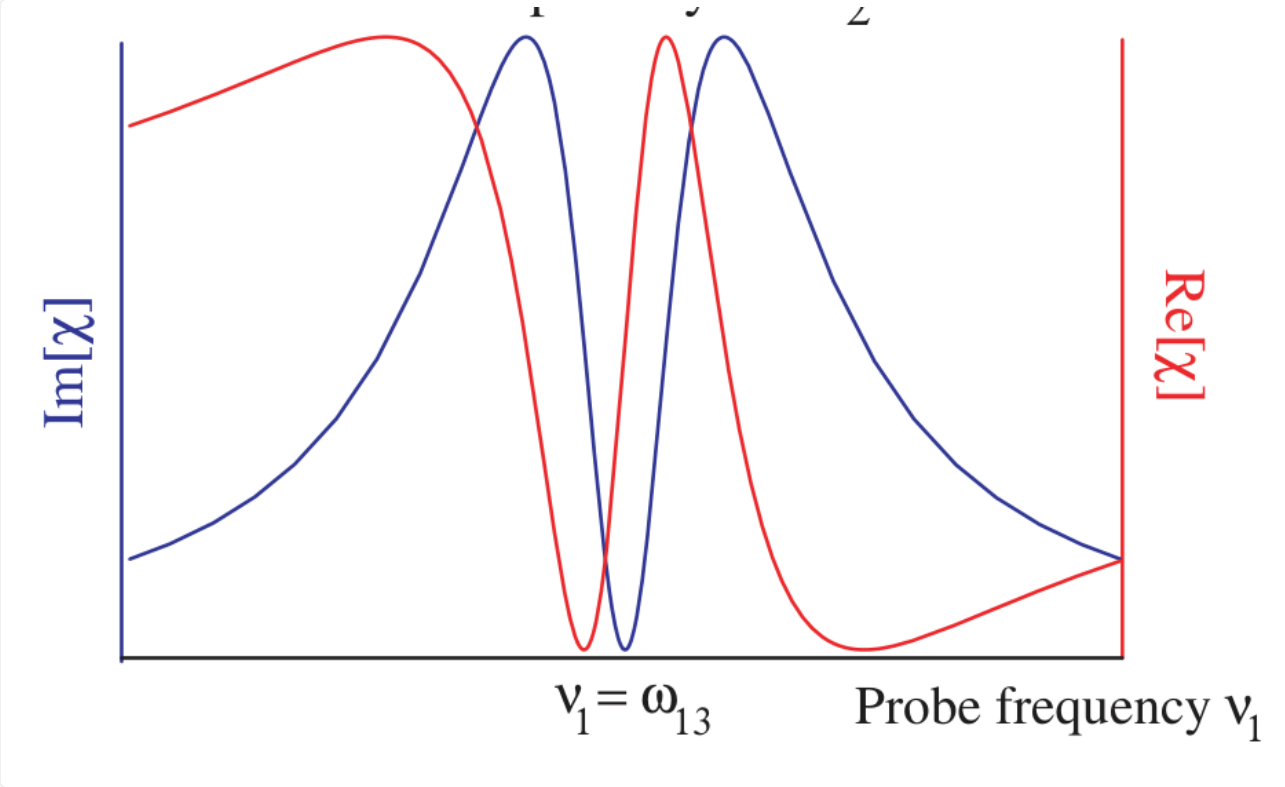

图 5.5　在 Ω_2 共振照射下，探测光束极化率的实部与虚部。零失谐处的吸收凹陷被称为暗共振或电磁诱导透明。

为了对暗共振背后的物理获得进一步的直觉，我们考察非厄米有效哈密顿量。如果亚稳态退相干率消失 $\gamma_{12}=0$，且所施加的场恰好共振 $\Delta=\delta=0$，则有效哈密顿量变为

$$\hat{H}_{\text{eff}} = -\frac{i\hbar\gamma_3}{2}|3\rangle\langle 3| - (\Omega_1^*|1\rangle\langle 3| + \Omega_2^*|2\rangle\langle 3| + h.c.) \tag{5.48}$$

$$= -\frac{i\hbar\gamma_3}{2}|3\rangle\langle 3| - \underbrace{(\Omega_1^*|1\rangle + \Omega_2^*|2\rangle)}_{|B\rangle}\langle 3| - |3\rangle\underbrace{(\Omega_1\langle 1| + \Omega_2\langle 2|)}_{\langle B|}. \tag{5.49}$$

注意激发态 $|3\rangle$ 只与下能态的一个特定叠加 $|B\rangle$ 耦合。此外，如果我们能构造一个满足 $\langle D|B\rangle = 0$ 的态 $|D\rangle$，这一新的正交叠加将从激发态解耦，从而对其衰减不敏感。这个所谓的暗态

$$|D\rangle = \frac{\Omega_2|1\rangle - \Omega_1|2\rangle}{\sqrt{|\Omega_1|^2 + |\Omega_2|^2}} \tag{5.50}$$

是有效哈密顿量能量为零的本征态：

$$\hat{H}_{\text{eff}}|D\rangle = 0. \tag{5.51}$$

处于态 $|D\rangle$ 的体系在 $|1\rangle$ 到 $|3\rangle$ 跃迁上的吸收和极化消失，但在禁戒跃迁上有有限的极化。定量地，暗态的密度矩阵

$$\rho = |D\rangle\langle D|, \tag{5.52}$$

具有非对角元

$$\rho_{21} = -\frac{\Omega_2^* \Omega_1}{|\Omega_1|^2 + |\Omega_2|^2}. \tag{5.53}$$

在 $\Omega_1 \ll \Omega_2$ 的极限下，我们重现了此前的结果。因此我们看到，共振时吸收的消失与暗态的产生相关联，这些暗态与两个光束都解耦。这也可以被看作一种量子干涉现象：Ω_1 与 Ω_2 对 $|3\rangle$ 的同时激发发生相消干涉，使得激发态在外加场下不被布居。

暗共振的色散性质：“慢光”。 到目前为止，我们只考虑了暗共振附近探测极化率的虚部。实部导致色散效应，因为对于 $\Delta_2 = 0$ 和小的 δ，

$$\mathrm{Re}[\chi] \propto \mathrm{Re}\left[\frac{\rho_{31}}{\Omega_1}\right] \approx \frac{\delta}{|\Omega_2|^2 + \gamma_{12}\gamma_{13}}. \tag{5.54}$$

在与暗共振相关的情形中，折射率 $n \propto \mathrm{Re}[\chi]$ 的斜率可以通过改变 Ω_2 的强度来控制。特别地，这一斜率决定群速度，因为

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\omega) + \omega \frac{dn}{d\omega}} \tag{5.55}$$

（其中 $n(\omega)$ 是折射率）且 $n(\omega) = 1 + \mathrm{Re}[\chi]/2$。斜率 $\frac{dn}{d\omega}$ 在 $\gamma_{12} \to 0$ 和 $\Omega_2 \to 0$ 时发散：

$$v_g \approx \frac{c}{1 + \frac{\gamma_{13} \bar{\nu} 3\pi (N/V)(\lambda/2\pi)^3}{|\Omega_2|^2 + \gamma_{13}\gamma_{12}}} \tag{5.56}$$

因此当 $\Omega_2 \to 0$ 时群速度降为零（该公式的推导见习题集 3）。同时，共振的宽度 Δw 也消失，因为

$$\Delta w \approx \frac{|\Omega_2|^2}{\gamma_{13}} \to 0. \tag{5.57}$$

注意，当脉冲正穿过介质时线宽被动态地压窄，细致的分析表明脉冲本身的频谱也被动态地压窄。特别地，如果脉冲频谱起初落在透明窗口之内，那么它在所有时刻都落在这个窗口之内，不会发生耗散（进一步的细节见习题集 3 及其中的参考文献）。

由于双光子共振可以比单光子线宽窄得多，探测脉冲 Ω_1 的群速度可以被大幅降低到光速以下。当共振的探测光进入介质时，它压缩一个因子 v_g/c，然后缓慢地穿过原子云，拖曳着一个与暗态相联系的（自旋）相干性一同前进。由于吸收消失，几乎全部探测光都被透射，只是由于慢群速度而有显著的延迟。这一现象被称为”电磁诱导透明”或”慢光”。

暗态的制备。 我们的讨论还没有说明体系是如何被制备到暗态上的。事实上，如果探测光开启得足够缓慢，体系将从初态 $|1\rangle$ 绝热地跟随到 $|D\rangle$，本质上是在自行制备。这一现象是受激拉曼绝热传输（**STIRAP**）的一个例子，借此可以用缓慢变化的外加场高效而稳健地操控一个体系的布居与原子相

干性。与基于拉比振荡的 π 脉冲（对脉冲振幅和时序极为敏感）不同，**STIRAP** 技术不依赖于脉冲形状的细节。

为理解暗态形成的基本机制，考虑暗态在不同外加功率下的渐近行为：

$$\Omega_2 \to 0,\ \Omega_1 \text{ 固定} \ \Rightarrow\ |D\rangle = -|2\rangle \tag{5.58}$$

$$\Omega_1 \to 0,\ \Omega_2 \text{ 固定} \ \Rightarrow\ |D\rangle = |1\rangle. \tag{5.59}$$

这里的物理相当明显，因为 $|1\rangle$ 不与 Ω_2 耦合，反之亦然。因此，如果体系从只被 Ω_2 照射的态 $|1\rangle$ 出发，它已经处于暗态。通过缓慢减小 Ω_2 同时增大 Ω_1，原子态将绝热地跟随暗态，最终在 $\Omega_2 = 0$ 时落到 $|2\rangle$。由于暗态不含激发态的任何成分，也不与光耦合，原子态将不受来自激发态的耗散或退相干的影响。这样的操控被称为"反直觉脉冲序列"，因为光最初是施加在未被布居的跃迁上的。

5.3 参量过程

参量过程代表原子与光之间相干相互作用的一个重要类别。在这类体系中，我们主要感兴趣的是外加光场与生成光场的传播和相互作用；原子非线性响应之所以重要，仅仅是因为它充当光场之间相互作用的媒介。光子与原子之间没有能量交换，但原子非线性可以导致外加场之间的混频，甚至产生新频率的场。实际上，非线性介质不必是原子；在最一般的处理中，光场入射到一个"非线性黑箱"上，后者可以产生更高频率的谐波或和频与差频。

5.3.1 例：级联体系

我们将首先考察级联能级位形中的参量过程如何被用来产生更高频率的场。我们要考虑的情形是有两个场 $\mathcal{E}_1$ 与 $\mathcal{E}_2$ 接近于双光子跃迁 $\nu_1 + \nu_2 \approx \omega_{12}$ 的共振。通过驱动这一双光子过程，我们希望诱导原子在频率 $\nu_1 + \nu_2$ 上发射辐射。

从对称性考虑，人们可能会认为如果双光子过程是偶极允许的，那么 $|2\rangle \to |1\rangle$ 跃迁就是偶极禁戒的。然而，通过破坏相应的对称性（在此情形下是宇称对称性），有可能在 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 之间同时存在单光子和双光子偶极允许跃迁。这样的对称性破缺可以用多种方式实现。氢原子提供了一个特别简单的例子：如果我们对氢原子施加一个静电场，线性斯塔克位移会混合 $|2s\rangle$ 与 $|2p\rangle$ 能级，使得所得到的杂化态没有确定的宇称。选择定则因此被放宽，使得一个远失谐的双光子跃迁确实可以诱导回到 $|1s\rangle$ 的单光子跃迁。

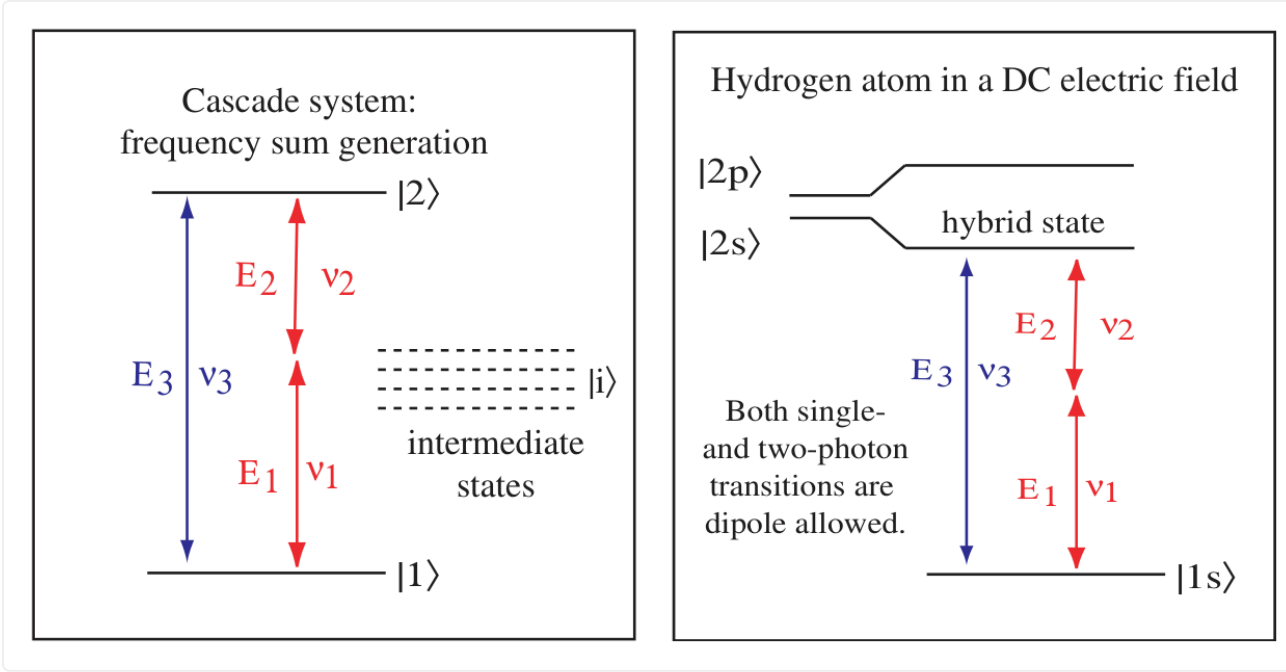

图 5.6　左：用于和频产生的级联能级体系。右：级联能级体系在氢原子中的一个物理实现。直流场混合 $|2s\rangle$ 与 $|2p\rangle$ 态，使得单光子和双光子跃迁都是偶极允许的。这一直流斯塔克位移破坏了氢原子的宇称对称性，从而使二阶非线性过程成为可能。

和频产生有一个直观的半经典解释。假设你用两个频率满足 $\nu_1+\nu_2=\omega_{1s\to 2s}$ 的场驱动斯塔克位移后的氢原子。由此产生的原子非对角相干性 ρ_{12} 导致一个以和频 $\nu_1+\nu_2$ 振荡的极化。从半经典的角度看，这一振荡极化将辐射出和频的辐射。注意该极化正比于两个外加场

$$P_{\nu_1+\nu_2}\propto \mu_{12}\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2, \tag{5.60}$$

我们将引入一个非线性极化率作为其比例常数

$$\chi^{(2)}=\frac{P_{\nu_1+\nu_2}}{\epsilon_0\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2}. \tag{5.61}$$

只要一种介质具有 $\chi^{(2)}\neq 0$，施加两个场就可以导致和频的产生。

级联能级位形中的非线性极化。 我们现在将以原子体系参数来导出非线性极化率的表达式。取双光子跃迁与中间态远失谐的极限，体系可以有效地当作一个由拉比频率为

$$\Omega_{\text{eff}}=\sum_i\frac{\Omega_{1i}\Omega_{2i}}{\Delta_i}=\sum_i\frac{\mu_{1i}\mu_{2i}}{\Delta_i\hbar^2}\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2. \tag{5.62}$$

的场耦合的二能级体系来处理。来自外加场 $\mathcal{E}_1$ 与 $\mathcal{E}_2$ 的斯塔克位移可以并入双光子失谐 δ_{eff} 的重整化。对于大的 Δ_i、δ_{eff}，非对角密度矩阵分量为

$$\rho_{21}=-\frac{\Omega_{\text{eff}}}{\delta_{\text{eff}}}, \tag{5.63}$$

于是我们可以立即写下极化

$$P_3 = \frac{N}{V}\mu^* \rho_{21} = \frac{N}{V}\mu^* \frac{1}{\hbar^2} \sum_i \frac{\mu_{1i}\mu_{2i}}{\delta_{\text{eff}}\Delta_i} \mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2. \tag{5.64}$$

非线性极化率因此为

$$\chi^{(2)} = \frac{N}{V}\mu^* \frac{1}{\epsilon_0 \hbar^2} \sum_i \frac{\mu_{1i}\mu_{2i}}{\delta_{\text{eff}}\Delta_i}. \tag{5.65}$$

5.3.2 和频产生

级联体系说明了介质如何能够产生一个以两个外加场之和频振荡的极化。我们现在试图理解这一振荡极化如何产生一个新的场。为简化分析，我们将假设：

⑴两个外加场都是连续波。

⑵所有场都沿 $\hat{z}$ 方向传播。

因此我们可以把总电场写成三个分量之和，把第三个场与两个外加场同等对待：

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 e^{i(\nu_1 z/c - \nu_1 t)} + \mathcal{E}_2 e^{i(\nu_2 z/c - \nu_2 t)} + \mathcal{E}_3 e^{i(\nu_3 z/c - \nu_3 t)} + c.c. \tag{5.66}$$

注意，本着慢变包络近似的精神，我们已经把快速振荡的项因子化出来。利用推广的 **SVEA**，我们将为这三个慢变振幅各求出一个传播方程。

慢变振幅的演化方程既包含介质通常的线性响应，也包含振荡极化 P_3 的效应。如果 $\mathcal{E}_3$ 比两个外加场 $\mathcal{E}_1$ 与 $\mathcal{E}_2$ 弱得多，那么我们或许可以预期两个外加场在产生 $\mathcal{E}_3$ 的过程中不会被大幅消耗。这被称为无损耗泵浦近似，因为 $\mathcal{E}_1$ 与 $\mathcal{E}_2$ 充当驱动 $\mathcal{E}_3$ 产生的泵浦场。当我们忽略与 $\mathcal{E}_3$ 对 $\mathcal{E}_{1,2}$ 的消耗相关的非线性项时，$\mathcal{E}_1$ 与 $\mathcal{E}_2$ 的演化方程与线性介质相同，

$$\frac{\partial}{\partial z}\mathcal{E}_{1,2} = \frac{i\nu_{1,2}}{2c}\chi_{1,2}\mathcal{E}_{1,2}, \tag{5.67}$$

其中 χ_i 是介质对频率 ν_i 的线性响应。

$\mathcal{E}_3$ 的演化方程必须同时包含线性与非线性响应，因为即使 $\mathcal{E}_3(0) = 0$ 和频产生也会发生，而这个生成的场随后将几乎线性地与原子相互作用。因此我们得到

$$\frac{\partial}{\partial z}\mathcal{E}_3 = \frac{i\nu_3}{2c}\chi^{(2)}\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2 + \frac{i\nu_3}{2c}\chi_3\mathcal{E}_3. \tag{5.68}$$

对于所考虑的远失谐体系，Δ_i 很大，我们可以确定线性极化率中的主导项：

$$\chi_{1,2} \approx \frac{N}{V}\frac{1}{\epsilon_0\hbar}\sum_i \frac{|\mu_{1i,2i}|^2}{\Delta_i} \tag{5.69}$$

$$\chi_3 \approx \frac{N}{V}\frac{1}{\epsilon_0\hbar}\frac{|\mu_{12}|^2}{\delta_{\text{eff}}} \tag{5.70}$$

$$\tag{5.71}$$

结合初始条件 $\mathcal{E}_1(0), \mathcal{E}_2(0) \neq 0$、$\mathcal{E}_3(0) = 0$，我们现在有了一个完全确定的问题。

这些演化方程最容易通过引入吸收线性项的新变量 $\tilde{\mathcal{E}}_i$ 来求解，

$$\mathcal{E}_i = \tilde{\mathcal{E}}_i e^{i\nu_i\chi_i z/2c} \tag{5.72}$$

使得传播方程变为

$$\frac{\partial}{\partial z}\tilde{\mathcal{E}}_{1,2} = 0 \tag{5.73}$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\tilde{\mathcal{E}}_3 = \frac{i\nu_3}{2c}\chi^{(2)}\tilde{\mathcal{E}}_1\tilde{\mathcal{E}}_2 e^{i\Delta k z}, \tag{5.74}$$

其中

$$\Delta k = \frac{\nu_1\chi_1}{2c} + \frac{\nu_2\chi_2}{2c} - \frac{\nu_3\chi_3}{2c}. \tag{5.75}$$

由于 $\nu_i\chi_i/2c = n_i\nu_i/c = k_i$ 正是介质内场 $\mathcal{E}_i$ 的波矢，$\Delta k = k_1 + k_2 - k_3$ 就是所有三个场的总波矢之差。

相位匹配。 在和频产生中，Δk 是决定 $\mathcal{E}_3$ 增长的最重要物理量。输出场为

$$\tilde{\mathcal{E}}_3(L) = \int_0^L \frac{i\nu_3}{2c}\chi^{(2)}\tilde{\mathcal{E}}_1\tilde{\mathcal{E}}_2 e^{i\Delta k z} = \left(\frac{e^{i\Delta k L} - 1}{i\Delta k}\right)\frac{i\nu_3}{2c}\chi^{(2)}\tilde{\mathcal{E}}_1\tilde{\mathcal{E}}_2. \tag{5.76}$$

在 $\Delta k = 0$ 的情形下，称体系满足”相位匹配条件”。这是和频产生最有利的位形，因为场随距离线性增长，

$$\tilde{\mathcal{E}}_3(L) = \frac{i\nu_3}{2c}\chi^{(2)}\tilde{\mathcal{E}}_1\tilde{\mathcal{E}}_2 L. \tag{5.77}$$

这种线性场增长的物理解释来自考察生成场与感应极化的相速度。当 $\Delta k = 0$ 时，场 $\mathcal{E}_3$ 的相速度恰好与极化 P_3 的相速度匹配，因此极化总是对新场的产生作相长贡献。如果相速度不匹配，$\Delta k \neq 0$，极化的相位在经过约 $\pi/\Delta k$ 的距离后就会错开失配，产生一个与传播场 $\mathcal{E}_3$ 相消干涉的场。

对相位匹配条件的另一种解释诉诸动量守恒。参量上转换涉及吸收两个光子和发射一个光子，这一过程必须同时守恒能量 $\nu_3 = \nu_1 + \nu_2$ 和动量 $k_3 = k_1 + k_2$。对于一个长度为 L 的有限原子云，动量有约 π/L 的不确定度，因此在小于相干长度 $\Delta k L \ll 1$ 的距离内体系是相位匹配的，场线性增长。一旦场传播得足够远使得 $\Delta k L \gg 1$，动量守恒不再成立，相消干涉开始起作用。

竞争过程。 相位匹配提供了所谓竞争过程的一个例子，这些过程会削弱非线性的效应。介质的线性极化率

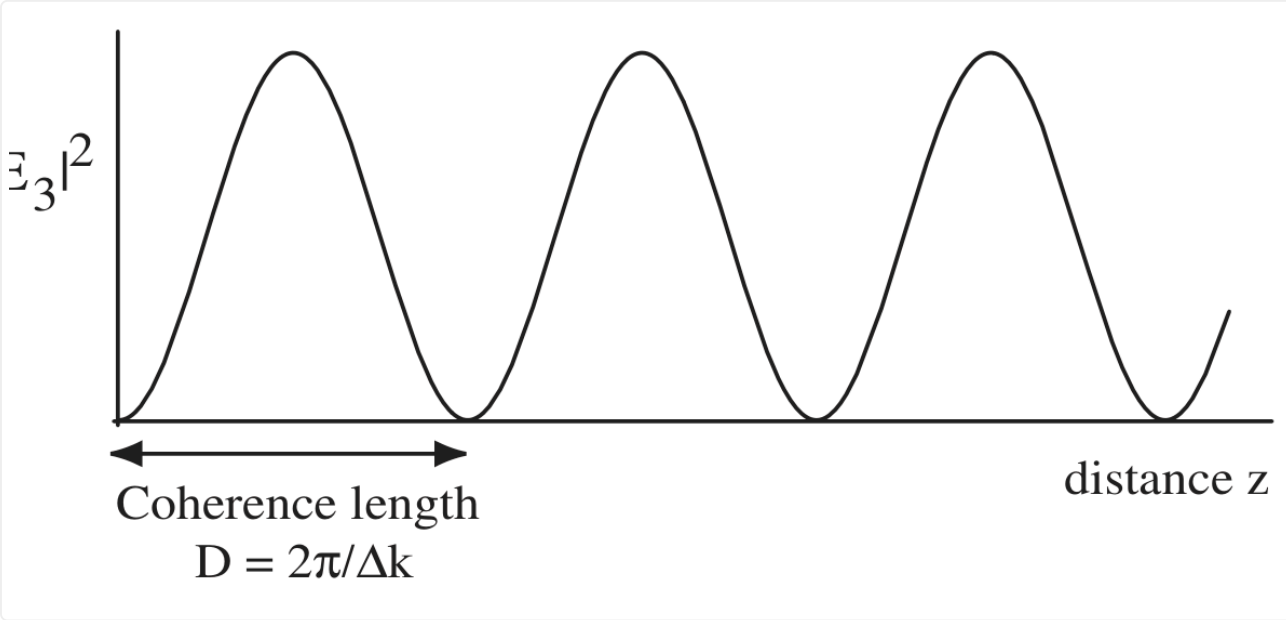

图 5.7　当相位匹配条件不满足时，和频场只增长约 $\sim \pi/\Delta k$ 的距离，随后相消干涉便起作用。

与非线性产生相竞争，使得 $\mathcal{E}_3$ 的结果远小于它可能达到的数值。其他效应如吸收或光束破裂也会减小非线性过程的净输出。这些竞争过程常常压倒非线性效应，并在很大程度上解释了为什么实际体系中的非线性往往如此之小。

级联体系中的和频产生。 我们现在把对一般非线性体系的计算应用到级联能级位形，在那里我们可以用已知的原子量来表示输出场。通过考察 $\Delta k \neq 0$ 时的式 (5.76)，我们看到在经过距离 $z = \pi/\Delta k$ 后，$\mathcal{E}_3$ 达到其最大振幅，

$$\tilde{\mathcal{E}}_3\left(\frac{\pi}{\Delta k}\right) = -\frac{\nu_3}{c\Delta k}\chi^{(2)}\tilde{\mathcal{E}}_1\tilde{\mathcal{E}}_2. \tag{5.78}$$

由于 Δk 由体系的线性极化率决定，生成场的强度取决于非线性极化率与线性极化率之比。对于远失谐双光子跃迁（Δ_i 很大），近共振极化率 $\chi_3^{(1)}$ 主导 $\Delta k \approx \frac{\nu_3}{c}(n_3 - 1) \approx \frac{2\nu_3}{c}\chi_3^{(1)}$。在这一极限下，我们可以很容易地用原子偶极矩表示最大场振幅，

$$\tilde{\mathcal{E}}_3\left(\frac{\pi}{\Delta k}\right) = -\frac{1}{2}\underbrace{\mu_{12}^* \sum_i \frac{\mu_{1i}\mu_{2i}}{\delta_{\text{eff}}\Delta_i}}_{\sim\chi^{(2)}} \cdot \underbrace{\frac{\delta_{\text{eff}}}{\hbar|\mu_{12}|^2}}_{\sim 1/\chi_3^{(1)}}\tilde{\mathcal{E}}_1\tilde{\mathcal{E}}_2. \tag{5.79}$$

当我们调谐得更接近双光子共振时，$\delta_{\text{eff}} \to 0$，非线性极化率增大，但这一增长恰好被线性极化率相应的增长所平衡；确实，双光子失谐从问题中消失了。

当体系不满足相位匹配时，新场的整体大小非常小。如果我们取 $\mathcal{E}_1 \sim \mathcal{E}_2 \sim \mathcal{E}$，和频场的相对振幅为

$$\frac{\mathcal{E}_3(\pi/\Delta k)}{\mathcal{E}} \sim \sum_i \frac{\Omega_i}{\Delta_i} \ll 1. \tag{5.80}$$

相位匹配的实际实现。 鉴于这一结果，考虑实现相位匹配的实际方法很重要。这一目标要求对线性色散进行设计，使极化与和频场同相传播。

在原子物理中，相位匹配是通过混合两种气体来实现的。一种气体提供非线性，而引入另一种气体来提供补偿任何相位失配所需的色散。通过仔细调节两种原子的比例，就可以实现相位匹配。

原子物理中另一种常用的方法是用强非微扰场来设计色散。例如，可以用类 **EIT** 位形来消除线性极化率，从而精确地使 $\Delta k = 0$。一个类似的体系曾被用于氢中的二次谐波产生（$\nu_1 = \nu_2$）。强直流场耦合 $2s$ 与 $2p$ 能级，充当一个非微扰驱动场，而二次谐波 $\mathcal{E}_3$ 探测 $1s$ 到 $2p$ 的跃迁。由 $1s$、$2s$ 与 $2p$ 构成的三能级体系因此呈现 Λ 位形，允许二次谐波的 **EIT** 传播。[见 K. Hakuta, L. Marmet, & B.P. Stoicheff, PRL 66, 596 (1991)]

虽然原子体系几乎是紫外和极紫外光谱区域中相干辐射的唯一来源，但可见光谱中的大多数实用器件并不使用原子：和频产生通常使用非线性晶体。类似的相位匹配考虑也适用，但实现它的其他实用方法会被采用。例如，非对称晶体可以表现出双折射，其中不同偏振可以经历随温度变化的不同线性极化率。通过仔细选择泵浦场的偏振并适当地加热晶体，就可以设计出相位匹配。也可以采用角度调谐，利用 Δk 实际上是波矢的矢量之和这一事实。

饱和。 当实现相位匹配时，式 (5.76) 表明和频场无界地线性增长。从物理上讲，这一预言不可能正确，因为外加场 $\mathcal{E}_1$ 与 $\mathcal{E}_2$ 泵入体系的功率是有限的。事实上，随着 $\mathcal{E}_3$ 增大，无损耗泵浦近似最终会失效。对于参量过程，原子与光场之间没有能量交换，因此（在无损耗体系中）

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(|\mathcal{E}_1|^2 + |\mathcal{E}_2|^2 + |\mathcal{E}_3|^2\right) = 0. \tag{5.81}$$

因此我们预期当 $\mathcal{E}_3$ 开始接近外加场 $\mathcal{E}_{1,2}$ 的振幅时，生成场会发生饱和。

推广到其他参量过程。 我们详细讨论了一个具体过程：参量上转换。同样的物理和数学工具适用于其他非线性参量过程。例如，与其施加两个红光场产生一个和频蓝光场，人们也可以考虑通过施加一个蓝光场和一个红光场来产生差频，从而生成较低频率的光场。同样的演化方程适用，相位匹配的考虑也将再次扮演重要角色。

三阶非线性过程。 在我们的全部分析中，我们都假设所有跃迁上都有非零的偶极耦合 $\mu_{12}, \mu_{1i}, \mu_{2i} \neq 0$，并且我们指出这一情形在破坏了某些对称性时出现。事实上，可以证明在具有反演对称性的体系中，二阶非线性极化率消失，$\chi^{(2)} = 0$，因此最低阶的非线性极化率是 $\chi^{(3)}$。三阶极化率定义为

$$\chi^{(3)} = \frac{P}{\epsilon_0 \mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2 \mathcal{E}_3}, \tag{5.82}$$

其中 P 是由三个外加场 $\mathcal{E}_{1,2,3}$ 产生的极化。例如，克尔效应是三阶非线性过程的一个特例，其中只有一个场存在，故 $P \propto \mathcal{E}|\mathcal{E}|^2$。此外，人们可以把氢中的和频产生诠释为一个三阶过程。与其诉诸直流场引起的对称性破缺，人们可以把这一静电场当作第三个外加场，并用一个三阶极化率来分析由此产生的和频产生。

第 6 章　随机波函数

主方程是研究一个与其环境相互作用的系统的动力学的必备工具。然而在某些情形下，系统的复杂性或诠释上的微妙之处，促使人们发展出更为精巧的技术来求解主方程。其中一种方法利用随机过程来模拟系统的状态。我们将推导支配这些随机波函数（或称蒙特卡罗波函数）演化的方程，并讨论这一技术的适用场合。

蒙特卡罗波函数是在 20 世纪 90 年代由两个关注截然不同问题的研究组同时推导出来的。法国的一个科学家小组 Dalibard、Castin 与 Mølmer 希望从量子力学上模拟三维的原子激光冷却。他们的数值求解需要把空间离散化为 $40 \times 40 \times 40$ 个格点；在这样一个空间上求解主方程，需要 $\mathcal{O}(40^6) \sim 10^9$ 个元素的密度矩阵——这样的计算甚至超出了现代计算机的能力范围。然而，模拟一个具有 $\mathcal{O}(40^3)$ 个元素的波函数则相当可行。因此，该小组试图把主方程改写成更接近薛定谔方程的形式。

与此同时，Carmichael 感兴趣的是一个系统在连续监测下会受到怎样的影响。例如，一个制备在等权叠加态上的二能级原子可以通过发射一个光子而衰变；如果这个光子被探测到，实验者就可以确定原子处于基态。但在另外 50% 未探测到光子的情形里，究竟发生了什么？诚然，经过很长时间之后原子必定处于基态，可这是如何发生的呢？为了研究这些问题及类似的问题，Carmichael 希望把连续监测的效应纳入进来，并理解一次测量如何能够导致系统状态突然跳变到另一个状态。

6.1　形式理论

两个小组最终殊途同归的描述，都从主方程最普遍的形式出发，

$$\frac{d\hat{\rho}_S}{dt} = \frac{1}{i\hbar}\left[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S\right] + \mathcal{L}(\hat{\rho}_S), \tag{6.1}$$

其中刘维尔算符可以表示为

$$\mathcal{L}(\hat{\rho}_S) = -\sum_k \frac{\gamma_k}{2}\left(\hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k \hat{\rho}_S + \hat{\rho}_S \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k - 2\hat{c}_k \hat{\rho}_S \hat{c}_k^\dagger\right). \tag{6.2}$$

可以证明，式 (6.1) 是物理所允许的主方程的最普遍形式，而且它还有一个额外的优点，即在记号上十分紧凑。既然它是最普遍的形式，那么它必定包含我们此前通过假设某种环境而推导出的主方程。为看出这一点，把（原则上任意的）算符 $\hat{c}_k$ 取为

$$\hat{c}_{2k} = \sqrt{\bar{n}+1}\,\hat{S}_k \tag{6.3}$$

$$\hat{c}_{2k+1} = \sqrt{\bar{n}}\,\hat{S}_k^\dagger, \tag{6.4}$$

此时式 (6.1) 中同时包含了衰变项与吸收项。把式 (6.1) 与 $\mathcal{L}(\hat{\rho}_S)$ 的定义结合起来，并将 $\hat{\rho}_S = \sum_\alpha p_\alpha |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|$ 展开，我们就能把主方程改写成一个富有启发性的形式：

$$\frac{d\hat{\rho}_S}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S] - \sum_k \frac{\gamma_k}{2}\left(\hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k \hat{\rho}_S + \hat{\rho}_S \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k - 2\hat{c}_k \hat{\rho}_S \hat{c}_k^\dagger\right) \tag{6.5}$$

$$\begin{aligned}[6pt] = \sum_\alpha \Bigg\{ & \frac{1}{i\hbar}\left(\hat{H}_S - i\hbar\sum_k \frac{\gamma_k}{2}\hat{c}_k^\dagger\hat{c}_k\right) p_\alpha |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha| \\ & - \frac{1}{i\hbar} p_\alpha |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha| \left(\hat{H}_S + i\hbar\sum_k \frac{\gamma_k}{2}\hat{c}_k^\dagger\hat{c}_k\right) \\ & + \sum_k p_\alpha \gamma_k \hat{c}_k |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha| \hat{c}_k^\dagger \Bigg\}. \end{aligned} \tag{6.6}$$

前两项可以用一个有效哈密顿量来改写，

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \hat{H}_S - i\hbar\sum_k \frac{\gamma_k}{2}\hat{c}_k^\dagger\hat{c}_k, \tag{6.7}$$

于是主方程现在写作

$$\frac{d\hat{\rho}_S}{dt} = \sum_\alpha p_\alpha \left(\frac{1}{i\hbar}\left(\hat{H}_{\text{eff}}|\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha| - |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|\hat{H}_{\text{eff}}^\dagger\right) + \sum_k \gamma_k \hat{c}_k |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|\hat{c}_k^\dagger \right). \tag{6.8}$$

前两项的这种形式，类似于一个纯态按 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 演化时的主方程；最后一项我们将把它诠释为一个“量子跳跃”算符，它以一定的概率把 $|\psi_\alpha\rangle$ 变为另一个态 $|\phi_{k,\alpha}\rangle = \hat{c}_k|\psi_\alpha\rangle$。

与式 (6.8) 前两项对应的薛定谔方程为

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_\alpha\rangle = \hat{H}_{\text{eff}}|\psi_\alpha\rangle, \tag{6.9}$$

而既然我们想用式 (6.8) 来描述一种随机演化，我们就把它写成离散时间的形式，

$$|\psi_\alpha(t+\delta t)\rangle = \left(1 + \frac{\hat{H}_{\text{eff}}\,\delta t}{i\hbar}\right)|\psi_\alpha(t)\rangle. \tag{6.10}$$

注意 $|\tilde{\psi}_\alpha(t+\delta t)\rangle$ 并未归一化，因为有效哈密顿量不是厄米的。在小时间 δt 的最低阶，

$$\langle\psi_\alpha(t+\delta t)|\psi_\alpha(t+\delta t)\rangle = \langle\psi_\alpha|\left(1-\frac{\hat{H}_{\text{eff}}^\dagger \delta t}{i\hbar}\right)\left(1+\frac{\hat{H}_{\text{eff}}\delta t}{i\hbar}\right)|\psi_\alpha\rangle \tag{6.11}$$

$$= \langle\psi_\alpha|\left(1-\frac{\delta t}{i\hbar}\left(\hat{H}_{\text{eff}}^\dagger - \hat{H}_{\text{eff}}\right)\right)|\psi_\alpha\rangle \tag{6.12}$$

$$= \langle\psi_\alpha|\left(1-\delta t\sum_k \gamma_k \hat{c}_k^\dagger \hat{c}_k\right)|\psi_\alpha\rangle. \tag{6.13}$$

为简化记号，我们定义

$$\delta p_{k,\alpha} = \delta t\,\gamma_k \langle\psi_\alpha|\hat{c}_k^\dagger\hat{c}_k|\psi_\alpha\rangle \tag{6.14}$$

$$\delta p_\alpha = \delta t\sum_k \gamma_k \langle\psi_\alpha|\hat{c}_k^\dagger\hat{c}_k|\psi_\alpha\rangle, \tag{6.15}$$

于是该态的模长变为

$$\langle\psi_\alpha(t+\delta t)|\psi_\alpha(t+\delta t)\rangle = 1-\sum_k \delta p_{k,\alpha} = 1-\delta p_\alpha. \tag{6.16}$$

现在我们就知道了 $t+\delta t$ 时刻该态的正确归一化：

$$|\tilde{\psi}_\alpha(t+\delta t)\rangle = \frac{1+\hat{H}_{\text{eff}}\,\delta t/i\hbar}{\sqrt{1-\delta p_\alpha}}|\psi_\alpha(t)\rangle. \tag{6.17}$$

这个归一化态所对应的，是一个仅在主方程前两项影响下演化的系统的状态，也就是一个从未跳变到某个 $|\phi_{k,\alpha}\rangle$ 上的系统。

“量子跳跃”态 $|\phi_{k,\alpha}\rangle$ 同样没有归一化，因为

$$\langle\phi_{k,\alpha}|\phi_{k,\alpha}\rangle = \langle\psi_\alpha|\hat{c}_k^\dagger\hat{c}_k|\psi_\alpha\rangle = \frac{\delta p_{k,\alpha}}{\gamma_k \delta t}. \tag{6.18}$$

我们同样定义一个归一化态

$$|\tilde{\phi}_{k,\alpha}\rangle = \sqrt{\frac{\gamma_k\delta t}{\delta p_{k,\alpha}}}\,|\phi_{k,\alpha}\rangle \tag{6.19}$$

以明确地保持对概率守恒的追踪。

与薛定谔方程一样，主方程也可以写成离散时间 δt 的形式，

$$\hat{\rho}_S(t+\delta t) = \sum_\alpha p_\alpha\left(|\psi_\alpha(t+\delta t)\rangle\langle\psi_\alpha(t+\delta t)| + \delta t\sum_k \gamma_k|\phi_{k,\alpha}\rangle\langle\phi_{k,\alpha}|\right), \tag{6.20}$$

并可以用归一化态 $|\tilde{\psi}_\alpha(t+\delta t)\rangle$ 与 $|\tilde{\phi}_{k,\alpha}\rangle$ 来表示，

$$\hat{\rho}_S(t+\delta t) = \sum_\alpha p_\alpha \Big((1-\delta p_\alpha) |\tilde{\psi}_\alpha(t+\delta t)\rangle\langle\tilde{\psi}_\alpha(t+\delta t)| + \sum_k \delta p_{k,\alpha} |\tilde{\phi}_{k,\alpha}\rangle\langle\tilde{\phi}_{k,\alpha}| \Big). \tag{6.21}$$

通过把主方程改写成这种形式，我们就可以借助概率诠释来获得直觉——并发展数值方法——以理解由此得到的系统动力学。式 (6.21) 有两项，它们导致时间 δt 之后有两种可能的结果：

⑴以概率 $(1-\delta p_\alpha)$，系统按 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 演化，并保持在态 $|\tilde{\psi}_\alpha\rangle$ 上。

⑵以概率 δp_α，系统跳变到另一个态上；具体而言，它以概率 $\delta p_{k,\alpha}$ 跳变到态 $|\tilde{\phi}_{k,\alpha}\rangle$ 上。

这种关于态矢量演化的统计图像，提供了一套清晰的模拟步骤，它只需要计算态矢量（而非密度矩阵）的矩阵元。一个示例算法总结于表 (6.1) 中。

表 6.1：蒙特卡罗步骤

1. 选取初始态 $|\psi_\alpha\rangle$

⑵ 选取一个随机数 r

⑶ 对适当的时间间隔 δt，计算 δp_α。若 $\delta p_\alpha < r$，则把 $|\psi_\alpha\rangle$ 替换为 $(1-i\delta t\hat{H}_{\text{eff}}/\hbar)|\psi_\alpha\rangle/\sqrt{1-\delta p_\alpha}$。若 $\sum_{k=1}^{K}\delta p_{k,\alpha} \le r < \sum_{k=1}^{K+1}\delta p_{k,\alpha}$，则把 $|\psi_\alpha\rangle$ 替换为 $|\tilde{\phi}_{k,\alpha}\rangle$

⑷ 对所需的时间长度重复步骤 ⑵ 与 ⑶。

⑸ 把步骤 (1 – 4) 重复 N 次，以产生一个结果分布。

⑹ 如有必要，对所有可能的初始态 $|\psi_\alpha\rangle$ 重复步骤 (1 – 5)。

⑺ 密度矩阵演化：$\hat{\rho}_S(t) = \sum_\alpha p_\alpha |\psi_\alpha(t)\rangle\langle\psi_\alpha(t)|/N$。

6.2 示例：二能级原子的衰变

作为蒙特卡罗波函数方法的一个示例，考虑一个二能级系统，它从纯态 $|\psi(0)\rangle = a_1|1\rangle + a_2|2\rangle$ 出发，并以速率 γ 衰变，因而 $\hat{c} = |1\rangle\langle 2|$。在时间 δt 内，系统跳出该叠加态的概率为

$$\delta p = \delta t\, \gamma \langle\psi|\hat{c}^\dagger\hat{c}|\psi\rangle \tag{6.22}$$

$$= \delta t\, \gamma |a_2^2|. \tag{6.23}$$

既然 δp 正是从 $|2\rangle$ 衰变到 $|1\rangle$ 时发射一个光子的概率，那么它等于处于激发态的概率乘以该激发态衰变的概率，就是合理的。如果该态不发生衰变，它就按有效哈密顿量演化

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \Delta|2\rangle\langle 2| + \frac{i\gamma}{2}\hat{c}^\dagger\hat{c}. \tag{6.24}$$

求解有效薛定谔方程，

$$\frac{d}{dt}|\psi\rangle = -\left(\frac{\gamma}{2} + i\Delta\right)|2\rangle \tag{6.25}$$

我们很容易求出含时态，

$$|\tilde{\psi}(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{|a_1^2| + |a_2|^2 e^{-\gamma t}}}\left(a_1|1\rangle + a_2 e^{-(\gamma/2+i\Delta)t}|2\rangle\right). \tag{6.26}$$

由于分母中的归一化项，处于态 $|2\rangle$ 的概率比 $e^{-\gamma t}$ 衰减得更慢；然而，在途中的每一步，都有一个有限的概率发射一个光子并确定无疑地塌缩到基态。如果按照蒙特卡罗算法对所有这样的轨迹取平均，就可以证明激发态的平均布居确实按 $e^{-\gamma t}$ 衰减。

然而，这一图像的意义不止于统计平均，因为它为 Carmichael 最初的问题提供了一个答案：如果原子不发射光子，会发生什么？上述分析表明，未探测到光子同样是对系统的一次测量，因为它导致该态以某种确定的方式演化。由于归一化条件，在很长时间后系统总会终止于 $|1\rangle$，即使它从未发射过光子。

尽管统计波函数方法能提供一些直觉和计算能力，它只在很小一部分计算中有用。具体而言，在下列情形下使用蒙特卡罗方法进行模拟是有利的：

⑴希尔伯特空间如此之大，以至于密度矩阵计算无法进行

⑵希望把依赖于测量的反馈纳入系统之中。反馈项很难纳入主方程，但在蒙特卡罗波函数算法中实现起来却轻而易举。

不过一般而言，这是一种万不得已的方法，只有在其他解析与数值技术都失败时才应采用。

6.3 非厄米演化：小结

随机波函数方法有两个基本部分：⑴ 通过有效的非厄米哈密顿量演化，以及 ⑵ 在时间上随机发生的量子跳跃。尽管这两部分在数值算法中很容易结合，但只有第一部分能简单地手算求解。不过，在量子跳跃极不可能的极限下，人们或许有望仅用非厄米哈密顿量演化来准确地模拟一个系统。非厄米哈密顿量有一个简单直观的诠释：我们只是手动地把虚部加到能量上，从而计入有限的寿命。我们常常会这样处理一个系统：求解一个非厄米薛定谔方程，随后再证明在所考虑的时间间隔内，发生量子跳跃的积分概率可以忽略不计。

例如，考虑一个初始处于基态、被弱场 Ω 照射的二能级系统。该系统中发生量子跳跃的概率为 $\int dt\, \gamma \rho_{22} \propto |\Omega|^2$，因此在所加场的最低阶，我们可以忽略量子跳跃，用有效薛定谔方程来处理这个系统。对这个二能级系统而言，由非厄米哈密顿量得到的运动方程与主方程完全一致，只差一项：由激发态衰变引起的 ρ_{11} 的增加项缺失了。通过在哈密顿量中加入非厄米项，我们实际上描述了系统的损耗，却无法交代所失去的态究竟去了哪里。换句话说，概率会缓慢地从系统中泄漏出去。

第 7 章　绝热过程

到目前为止，我们的讨论都集中在理解这样一个系统的动力学：其哈密顿量在适当的旋转坐标系中是含时无关的。当我们遇到随时间变化的项，例如塑造所施加激光脉冲的包络时，我们论证过：用一个把缓慢变化参量的瞬时值包含在内的常数哈密顿量，就应当能相当好地描述系统。在本章中，我们将把这一直觉建立在更形式化的基础之上，并讨论其适用性的界限。

7.1　含时哈密顿量的绝热定理

考虑一个由正交归一基 $\{|e_1\rangle \dots |e_N\rangle\}$ 张成的 N 维希尔伯特空间，其演化由含时哈密顿量 $\hat{H}(t)$ 支配。在任意给定时刻 $t = t_0$，我们总可以求出哈密顿量 $\hat{H}(t_0)$ 的瞬时本征态与本征值，

$$\hat{H}(t_0)|\epsilon_k(t_0)\rangle = \epsilon_k(t_0)|\epsilon_k(t_0)\rangle. \tag{7.1}$$

任意态可以按瞬时本征态基展开，

$$|\psi(t)\rangle = \sum_l c_l(t)|\epsilon_l(t)\rangle, \tag{7.2}$$

它满足薛定谔方程 $i\hbar|\dot{\psi}(t)\rangle = \hat{H}(t)|\psi(t)\rangle$。对于常数哈密顿量，制备在本征态上的系统会一直停留在该态；而对于含时哈密顿量，这一点一般不再成立。

展开薛定谔方程，我们发现本征态的时间依赖性会引入新的项：

$$i\hbar \sum_l \left(\dot{c}_l(t)|\epsilon_l(t)\rangle + c_l(t)\frac{d}{dt}|\epsilon_l(t)\rangle \right) = \sum_l c_l(t)\epsilon_l(t)|\epsilon_l(t)\rangle. \tag{7.3}$$

为求出概率幅 $c_k(t)$ 的运动方程，我们用 $\langle\epsilon_k(t)|$ 从左侧乘式 (7.3)，得到

$$i\hbar\dot{c}_k(t) = \epsilon_k(t)c_k(t) - i\hbar\sum_l c_l(t)\langle\epsilon_k(t)|\frac{d}{dt}|\epsilon_l(t)\rangle. \tag{7.4}$$

这组 N 个耦合微分方程也可以用矩阵记号表示，其中

$$\psi(t)=\begin{pmatrix} c_1(t)\\ c_2(t)\\ \vdots\\ c_N(t)\end{pmatrix} \quad \text{以及} \quad \hat{H}(t)=\begin{pmatrix} \epsilon_1(t) & & 0\\ & \epsilon_2(t) & \\ & & \ddots \\ 0 & & \epsilon_N(t)\end{pmatrix}, \tag{7.5}$$

于是式 (7.4) 变为

$$i\hbar\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_N\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \epsilon_1 & -i\hbar\langle\epsilon_1|\dot{\epsilon}_2\rangle & \cdots\\ -i\hbar\langle\epsilon_2|\dot{\epsilon}_1\rangle & \epsilon_2 & \\ \vdots & & \ddots \\ & & \epsilon_N\end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_N\end{pmatrix}, \tag{7.6}$$

其中为记号简便，各量隐含地依赖于时间。[9]

7.1.1 绝热性条件

假设量子态 $|\psi\rangle$ 在时刻 $t=0$ 被制备在某个瞬时本征态 $|\epsilon_k(0)\rangle$ 上。式 (7.4,7.6) 中的非对角耦合表明，$|\epsilon_k(t)\rangle$ 并不是精确的定态；但我们的直觉告诉我们，对于变化非常缓慢的哈密顿量，它应当近似为定态。$|\epsilon_k(t)\rangle$ 实质上保持定态的情形称为「绝热」极限，对应非对角项足够小、泄漏到其他态的布居可以忽略，即 $|c_k|^2\approx 1$。

为估计非对角耦合必须有多小，我们用微扰论计算弱耦合 $\langle\epsilon_k|\dot{\epsilon}_l\rangle$ 如何影响态矢量。具体而言，对于非简并本征态且 $l\neq k$，c_l 的运动方程为

$$\dot{c}_l\approx -i(\omega_l-\omega_k)c_l-\langle\epsilon_l|\dot{\epsilon}_k\rangle c_k(t) \tag{7.7}$$

$$\approx -i(\omega_l-\omega_k)c_l-\langle\epsilon_l|\dot{\epsilon}_k\rangle\cdot 1. \tag{7.8}$$

这里我们把所有能量都相对于 ϵ_k 来度量。该耦合在 $|\psi\rangle$ 中引起的变化为

$$|\psi^{(1)}\rangle=-i\hbar\sum_{l}\frac{\langle\epsilon_l|\dot{\epsilon}_k\rangle|\epsilon_l\rangle}{\epsilon_k-\epsilon_l}. \tag{7.9}$$

于是，要求 $|\epsilon_k(t)\rangle$ 保持定态（即 $|\psi^{(1)}\rangle=0$）就给出了绝热性条件

$$\hbar\frac{|\langle\epsilon_l|\dot{\epsilon}_k\rangle|}{|\epsilon_k-\epsilon_l|}\ll 1. \tag{7.10}$$

在时间尺度 τ 上变化的哈密顿量会导致耦合 $|\langle\epsilon_l|\dot{\epsilon}_k\rangle|\propto 1/\tau$，因此对于缓慢变化的哈密顿量，系统确实会绝热地跟随瞬时本征态。

注意，绝热定理是针对系统的相干哈密顿演化的。对于存在衰减的系统，绝热要求可能会偏离式 (7.10) 所给出的形式。即使满足绝热性条件，被忽略的对角项仍可能引入一个称为「几何」相位或「Berry」相位的相位因子。该几何相位加到所谓「动力学」相位之上（后者由 $e^{\{-i/\hbar\int_0^t d\tau\epsilon_k(\tau)\}}$ 给

出），来自薛定谔方程的对角部分。关于这类相位的详细讨论可在许多现代量子力学教材（例如 Sakurai）中找到；这里我们只需指出，在动力学相位为零的情形中，往往也没有几何相位。

7.2 二能级体系的绝热性

通过考察一个具有含时失谐 $\Delta(t)$ 与拉比频率 $\Omega(t)$ 的二能级体系，可以清晰地说明绝热演化。在含时无关的（裸态）基 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ 中，哈密顿量可以写作

$$\hat{H}(t) = -\hbar\Delta(t)|2\rangle\langle 2| - \hbar\Omega(t)\left(|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|\right) \tag{7.11}$$

$$= -\hbar \begin{pmatrix} 0 & \Omega(t) \\ \Omega(t) & \Delta(t) \end{pmatrix}. \tag{7.12}$$

对哈密顿量作对角化，给出瞬时本征态 $|\pm\rangle$ 与本征能量 $\epsilon_\pm$，

$$|+\rangle = \cos\theta(t)|1\rangle + \sin\theta(t)|2\rangle \tag{7.13}$$

$$|-\rangle = \sin\theta(t)|1\rangle - \cos\theta(t)|2\rangle \tag{7.14}$$

$$\epsilon_\pm(t) = \frac{\hbar}{2}\left(-\Delta(t) \pm \sqrt{\Delta(t)^2 + 4\Omega(t)^2}\right) \tag{7.15}$$

其中混合角为

$$\theta(t) = -\frac{1}{2}\arctan\frac{2\Omega(t)}{\Delta(t)}, \tag{7.16}$$

并被限制在 0 与 π 之间。注意 $|\pm\rangle$ 与 $\epsilon_\pm(t)$ 恰好对应一组含时的缀饰态与缀饰能量。

我们希望在这一体系的绝热极限下考察它，因此将假设 Δ 与 Ω 变化得足够缓慢，以致绝热条件得到满足，即

$$\frac{|\dot{\Omega}\Delta - \Omega\dot{\Delta}|}{4\Omega^2 + \Delta^2} \ll \sqrt{4\Omega^2 + \Delta^2}. \tag{7.17}$$

7.2.1 快速绝热传输

绝热传输是绝热定理在二能级体系中的一个重要应用，因为它提供了一种把布居从一个裸态转移到另一个裸态的稳健方法。例如，假设二能级体系初始处于 $|1\rangle$，我们希望把所有布居都转移到 $|2\rangle$，但我们无法精确控制 Δ 与 Ω 的取值以及相互作用时间 τ。有这种不精确性，我们就无法完成给定的拉比旋转，因此需要一种更稳健的方法。

绝热返回。 假设我们尝试在保持 $\Delta \neq 0$ 不变的同时送入一个脉冲 $\Omega(t)$。起初，缀饰态会与裸态重合；如果系统绝热地跟随基态 $|-\rangle$，它就会在 $\Omega(t)$ 有限时演化成 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 的叠加态。然而当脉冲末尾 $\Omega(t) \to 0$ 时，系统又会回到它的初始态 $|1\rangle$（见图 (9.3)）。

绝热传输。 当 Ω/Δ 在实验过程中从接近 $-\infty$ 变到接近 ∞ 时，态转移就成为可能。实现这一目标的一种办法是让 $\Delta(t)$ 随时间线性变化，即在送入脉冲 $\Omega(t)$ 的同时让频率扫过共振。能级之间的耦合导致一个回避交叉，因此一个从 $|1\rangle$ 出发并绝热跟随基态 $|-\rangle$ 的原子，在很长时间之后将以接近单位的概率最终处于 $|2\rangle$。

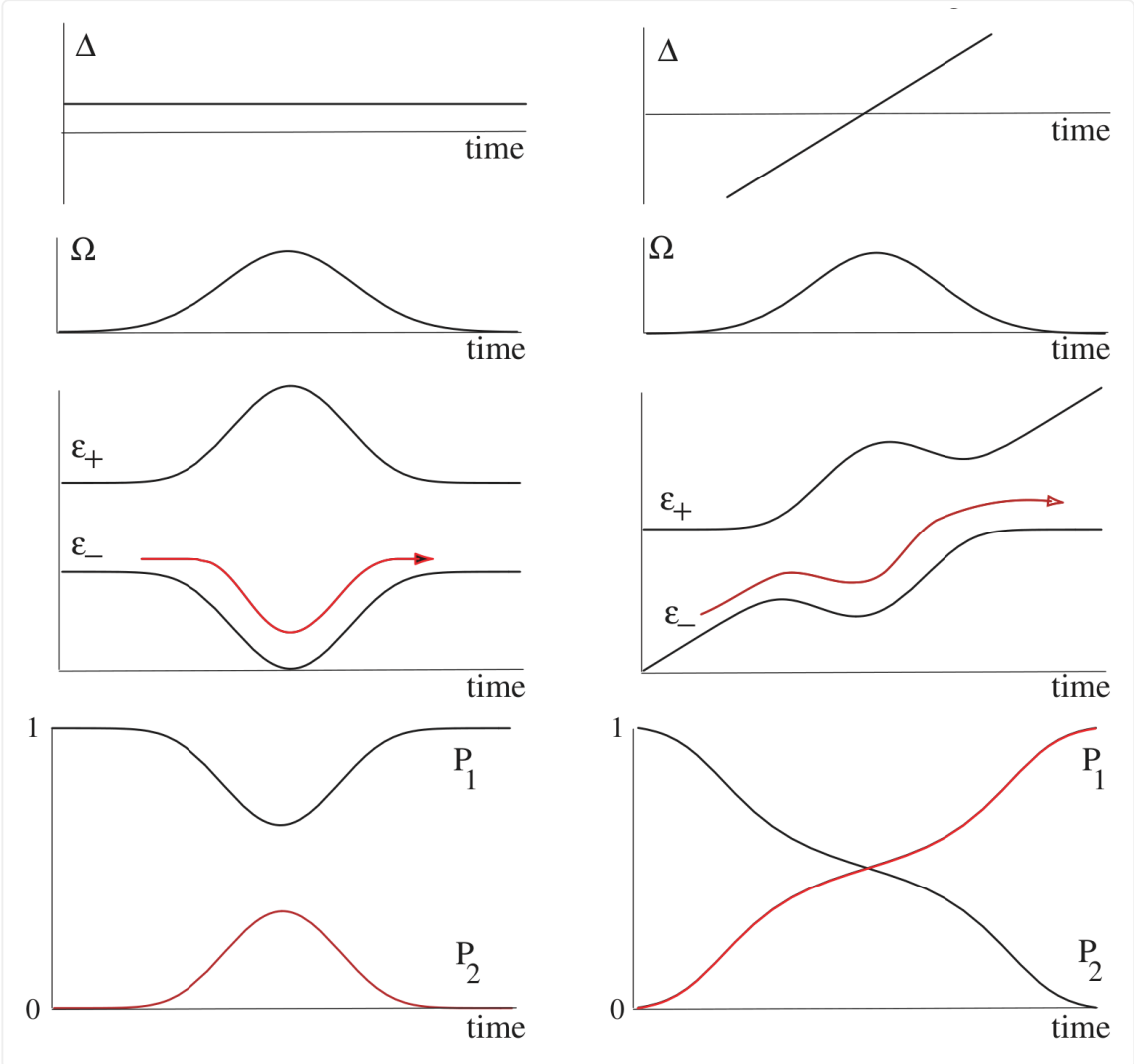

图 7.1　绝热传输与绝热返回的比较。含时参量 Δ 与 Ω 导致瞬时本征能量 $\epsilon_{\pm}$。假设系统跟随瞬时基态，它将处于态 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 的混合之中，占据概率分别为 P_1 与 P_2。显然，绝热传输可以实现态转移，而绝热返回则使系统留在其初始态。

7.2.2 二能级体系的绝热性条件

为使快速绝热传输之类的技术得以奏效，系统在本征态 $|-\rangle$ 与 $|+\rangle$ 之间跃迁的概率必须很小。在二能级体系中，绝热性条件要求耦合项

$$\langle \dot{+}|-\rangle = \dot{\theta}(t) \tag{7.18}$$

相比于能级劈裂 $\epsilon_+ - \epsilon_-$ 要小，即

$$\hbar\dot{\theta}(t) \ll |\epsilon_+(t) - \epsilon_-(t)|. \tag{7.19}$$

最小能量差出现在 Δ 扫过共振之时，故 $\epsilon_+(t) - \epsilon_-(t) \geq 2\hbar\Omega(t)$。因此，只要相位的总变化 $\delta\theta$ 远小于脉冲面积，绝热性条件就得到满足，

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt\, \dot{\theta}(t) \ll \int_{-\infty}^{\infty} dt\, 2\Omega(t) = A. \tag{7.20}$$

由于绝热传输要求 $\delta\theta = \mathcal{O}(1)$，绝热性条件可以简单地表述为 $A \gg 1$。于是系统绝热跟随 $|-\rangle$ 所需的最短时间为 $\tau \approx 1/\Omega$。这一时间不受原子内禀时间尺度的约束；特别地，它可以小于激发态寿命。因此，即使满足绝热条件，该技术仍可被认为是「快速」的。

可精确求解的体系：Landau-Zener 模型。 上述条件是对绝热近似有效性的一个有用的定性度量，但我们还想定量地刻画绝热结果中残留的修正。我们关于绝热性的讨论用的是微扰论，因此很自然地想把微扰分析推广，以估计从瞬时本征态中的损耗。例如，我们可以假设一个小参量，

$$\epsilon = \frac{\dot{\theta}}{|\epsilon_+ - \epsilon_-|} \tag{7.21}$$

并尝试把布居损耗按 ϵ 的幂次展开。然而，我们并没有验证这样的展开对该问题确实有效。

对一个可精确求解的问题的考察给出了一个相当令人不安的答案。对于一个在 $t = -\infty$ 时处于 $|1\rangle$、$\Omega = \Omega_0$ 为常数且 $\Delta = \alpha t$ 的系统，Landau 与 Zener 证明：在长时间之后完全转移到 $|2\rangle$ 的概率为

$$P_{LZ} = 1 - e^{-2\pi \frac{|\Omega_0|^2}{|\alpha|}}. \tag{7.22}$$

由于 $\dot{\theta} \sim \alpha/2\Omega_0$，该体系的小参量为 $\epsilon \approx \alpha/4\Omega_0^2$，由此给出非绝热修正：

$$P_{LZ} - 1 \approx e^{-\frac{\pi}{2}\frac{1}{\epsilon}}. \tag{7.23}$$

这一函数对小 ϵ 不是解析的，因此无法用微扰论来近似。于是，要想对这一无损耗体系尝试微扰处理，就需要更精细的方法。令人惊讶的是，当把来自激发态的损耗包含进来后，$\epsilon \to 0$ 处的奇异性就消失了，从而可以进行微扰级数展开。

7.3 多能级体系中的绝热过程

在前面的课程中我们已经看到，绝热过程如何在三能级体系中导致有趣的现象，特别是对暗态的绝热跟随，它导致了 **EIT**。如果我们集中考察最有趣的情形，即双光子失谐为零 $\delta = 0$，并假设拉比频率为实数，则由两个施加场耦合的三能级体系的哈密顿量可以写作（在裸态基中）

$$\hat{H} = -\Delta|3\rangle\langle 3| - \Omega_1\left(|3\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 3|\right) - \Omega_2\left(|3\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 3|\right). \tag{7.24}$$

这一哈密顿量由缀饰态的本征基对角化

$$|\Phi_+\rangle = \sin\theta\sin\phi|1\rangle + \cos\theta\sin\phi|2\rangle + \cos\phi|3\rangle \tag{7.25}$$

$$|\Phi_0\rangle = \cos\theta|1\rangle - \sin\theta|2\rangle \tag{7.26}$$

$$|\Phi_-\rangle = \sin\theta\cos\phi|1\rangle + \cos\theta\cos\phi|2\rangle - \sin\phi|3\rangle, \tag{7.27}$$

其中

$$\tan\theta = \frac{\Omega_1}{\Omega_2} \tag{7.28}$$

$$\tan 2\phi = -\frac{\sqrt{|\Omega_1|^2 + |\Omega_2|^2}}{\Delta} = -\frac{\Omega}{\Delta}. \tag{7.29}$$

相应的缀饰能量为

$$\epsilon_+ = \frac{1}{2}\left(-\Delta + \sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}\right) \tag{7.30}$$

$$\epsilon_0 = 0 \tag{7.31}$$

$$\epsilon_- = \frac{1}{2}\left(-\Delta - \sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}\right). \tag{7.32}$$

态 $|\Phi_0\rangle$ 对应体系的暗态 $|D\rangle$，因为它与激发态 $|3\rangle$ 没有交叠。通过操控系统使其绝热跟随这一暗态，我们就能稳健地控制 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 中的布居幅，同时避免来自 $|3\rangle$ 的自发辐射所引起的损耗。

7.3.1 受激拉曼绝热传输（STIRAP）

瞬时本征态 $|\Phi_0\rangle$ 是低能态 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 的叠加，其概率幅由混合角 $\tan\theta = \Omega_1/\Omega_2$ 控制。正如我们先前注意到的，当其中一个施加场消失时，暗态趋近于两个裸态，

$$\theta = 0 \;\Rightarrow\; |\Phi_0\rangle = |1\rangle \tag{7.33}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \;\Rightarrow\; |\Phi_0\rangle = -|2\rangle. \tag{7.34}$$

如果我们改变这两个场，使混合角从 0 缓慢变到 $\pi/2$，就可以把布居从 $|1\rangle$ 转移到 $|2\rangle$，而绝不会布居到激发态 $|3\rangle$。相应的脉冲序列以一个作用于未被占据的跃迁上的脉冲开始，因此被称为「反直觉」脉冲序列。更重要的是，脉冲的精确形状与时间并不太重要；唯一重要的是混合角被缓慢地扫过 $\pi/2$。实验已经证实，只要双光子失谐能保持足够小，STIRAP 就是一种高效且稳健的态转移方法。这类绝热转移技术在分子体系中特别有用，因为那里存在大量电子、振动与转动衰减通道，使动力学控制无法实现。

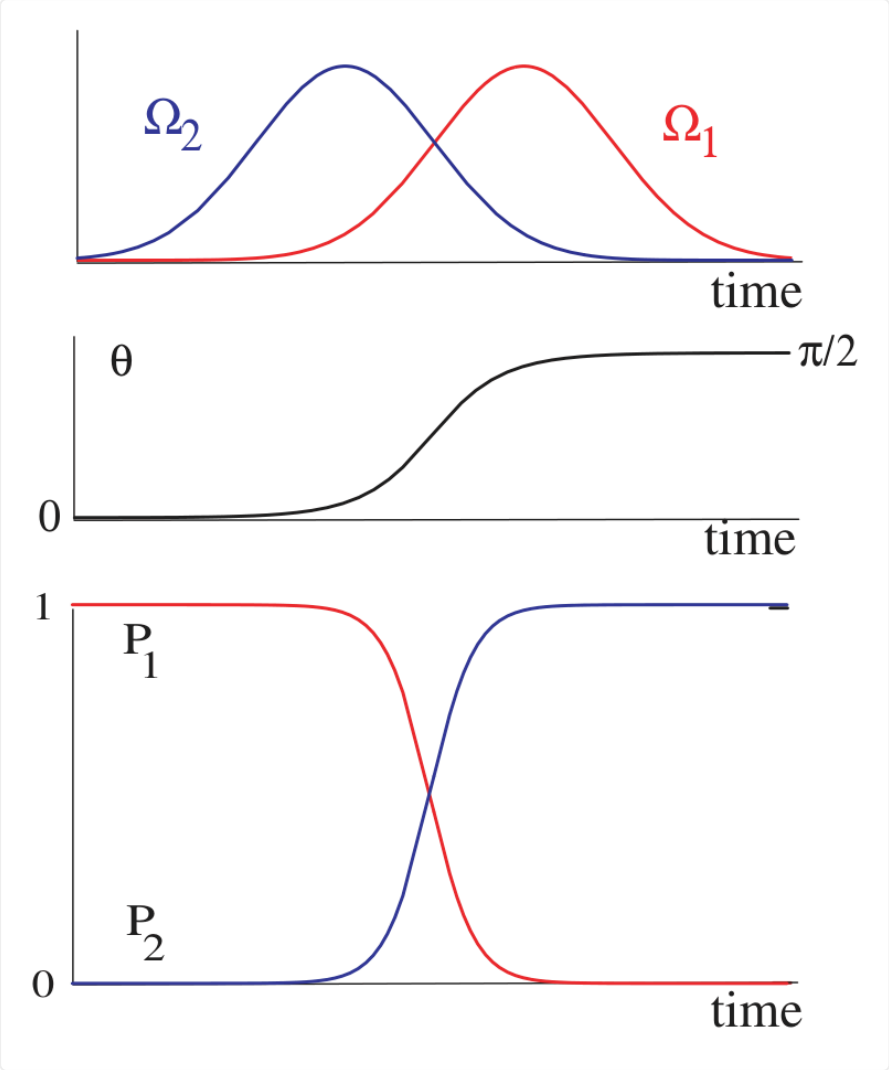

图 7.2　在三能级体系中实现 STIRAP 的一种可能的脉冲序列。两个脉冲的时序安排使混合角从 0 平滑地变到 $\pi/2$，从而实现布居在两个低能亚稳态之间的转移。

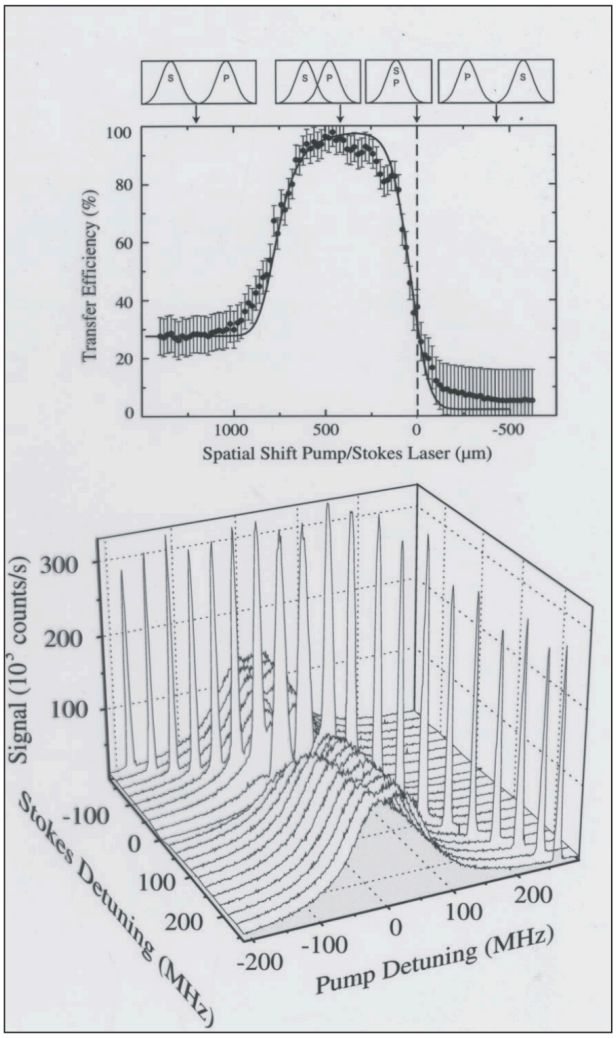

图 7.3 **STIRAP** 的实验观测：(a) 转移效率对脉冲交叠的依赖。在该实验中，原子先后通过一束泵浦光（P $=\Omega_1$）与一束斯托克斯光（S $=\Omega_2$）。随后测量从态 $|1\rangle$ 转移到 $|2\rangle$ 的原子百分比。注意，该过程只在按反直觉次序交叠的脉冲下才有效，但在这些约束之下，它对脉冲整形的小变化是稳健的。(b) 被转移的原子数对斯托克斯光与泵浦光失谐的依赖。我们的分析是在精确的 $\delta=0$ 双光子共振下进行的，它对应于转移效率中观测到的那条由尖锐峰组成的对角线。这表明，尽管绝热传输对单光子失谐不敏感，它实际上对双光子失谐相当敏感。

7.3.2 四能级体系

三能级的分析可以推广到具有类似结构的更高维希尔伯特空间。例如，考虑一个由三个亚稳态 $\{|1\rangle,|3\rangle,|4\rangle\}$ 经施加场 $\{\Omega_1,\Omega_3,\Omega_4\}$ 共振耦合到激发态 $|2\rangle$ 所组成的体系。这样一个体系的哈密顿量是可以对角化的，并且有两个由下式张成的简并暗态

$$|\Phi_1\rangle=\cos\theta|1\rangle-\sin\theta\cos\phi|3\rangle-\sin\theta\sin\phi|4\rangle \tag{7.35}$$

$$|\Phi_2\rangle=\sin\phi|3\rangle-\cos\phi|4\rangle, \tag{7.36}$$

其中

$$\tan\theta = \frac{\Omega_1}{\sqrt{|\Omega_3|^2 + |\Omega_4|^2}} \tag{7.37}$$

$$\tan\phi = \frac{\Omega_3}{\Omega_4}. \tag{7.38}$$

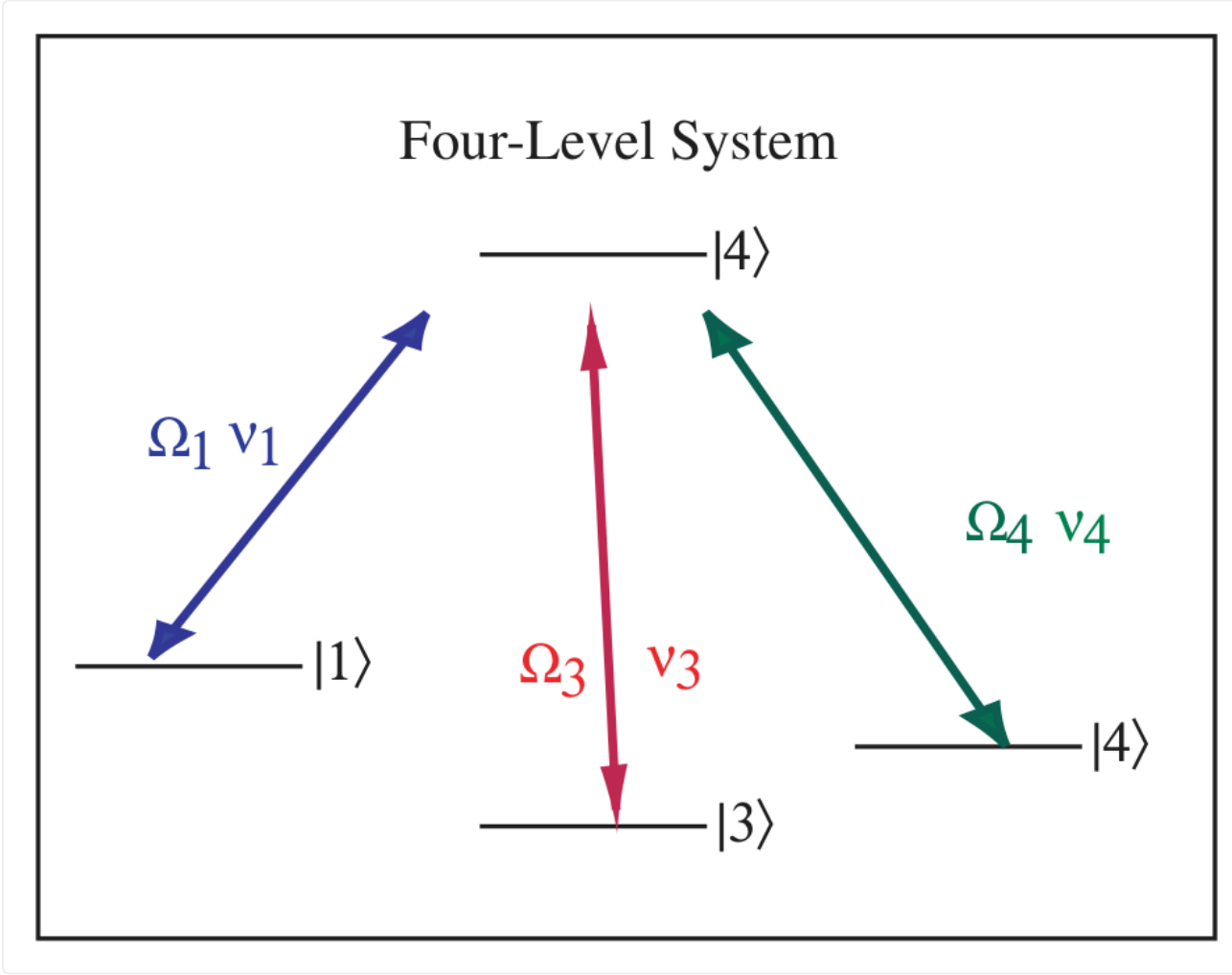

图 7.4　所考察的四能级体系。在我们的计算中，我们假设所有施加场都与相应的原子跃迁共振。

两个暗态的出现可以通过先考虑 $\Omega_1 = 0$ 来定性地理解。剩下的三能级体系可以对角化，给出一个不与激发态耦合的暗态 $|D_{13}\rangle$。打开 Ω_4 不会影响 $|D_{34}\rangle$，并且它补齐了另一个三能级体系（由 $|1\rangle$ 以及第一个三能级体系的亮态组成），该体系也有一个暗态 $|D_1\rangle$。对于共振激发，这两个暗态将是简并的，因为哈密顿量中不含失谐参量，而且暗态不依赖于所施加的场。

由于这两个暗态简并，我们不能忽略它们之间的非绝热耦合。事实上，我们可以利用这种简并来控制 $|\Phi_1\rangle$ 与 $|\Phi_2\rangle$ 之间的混合，从而制备这两个态的任意叠加。假设起初 $\theta = 0$，系统从 $|1\rangle = |\Phi_1\rangle$ 出发。当 $\theta \to \pi/2$ 时，系统演化成由第三个场 Ω_4 决定的 $|3\rangle$ 与 $|4\rangle$ 的叠加。通过控制 Ω_4 的相位与振幅（从而控制混合角 ϕ），人们就可以控制最终的量子态 $c_3|3\rangle + c_4|4\rangle$。

四能级体系的绝热操控已被用来在实验上构造原子的分束器。当原子穿过三束空间上分离的光束时（因此在随原子运动的参照系中它们是脉冲式的），它们被绝热地从初始态 $|1\rangle$ 转移到 $|3\rangle$ 与 $|4\rangle$ 的一个可控混合。传递给原子的动量反冲由它最终落在哪个态决定，因此原子的内态被映射到它的位置上。通过改变第三个场，人们就可以控制和探测原子走哪条空间路径，从而验证绝热转移。

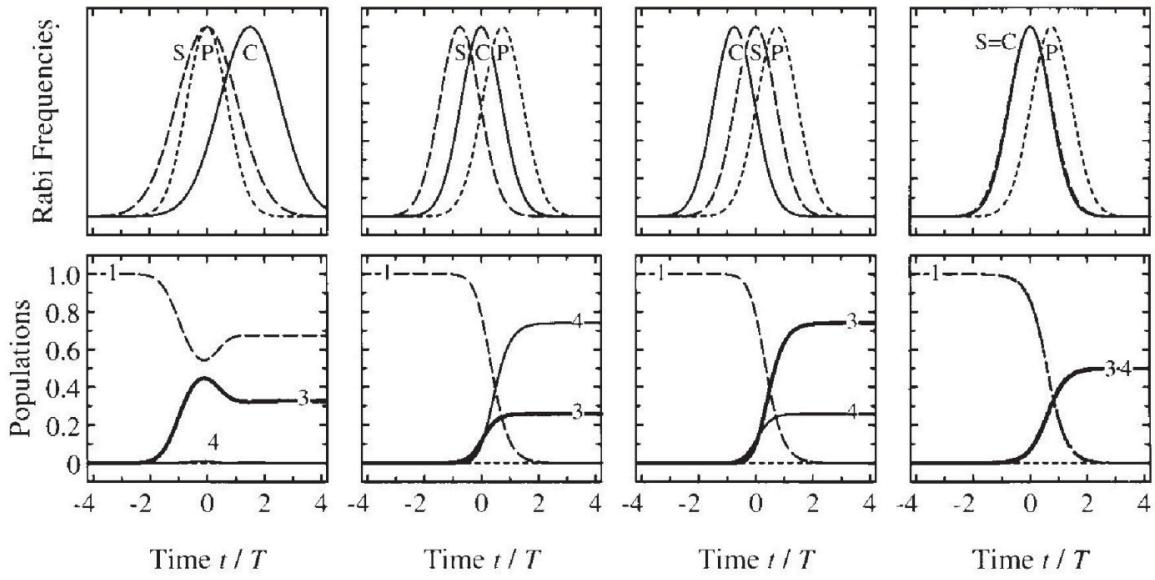

图 7.5　四能级体系的脉冲序列。三个场，$S=\Omega_3$、$C=\Omega_4$ 与 $P=\Omega_1$，被用来把原子从初始态 $|1\rangle$ 可控地转移到 $|3\rangle$ 与 $|4\rangle$ 的某个叠加态。末态中的概率幅由控制脉冲 Ω_4 的时序、相位与功率决定。

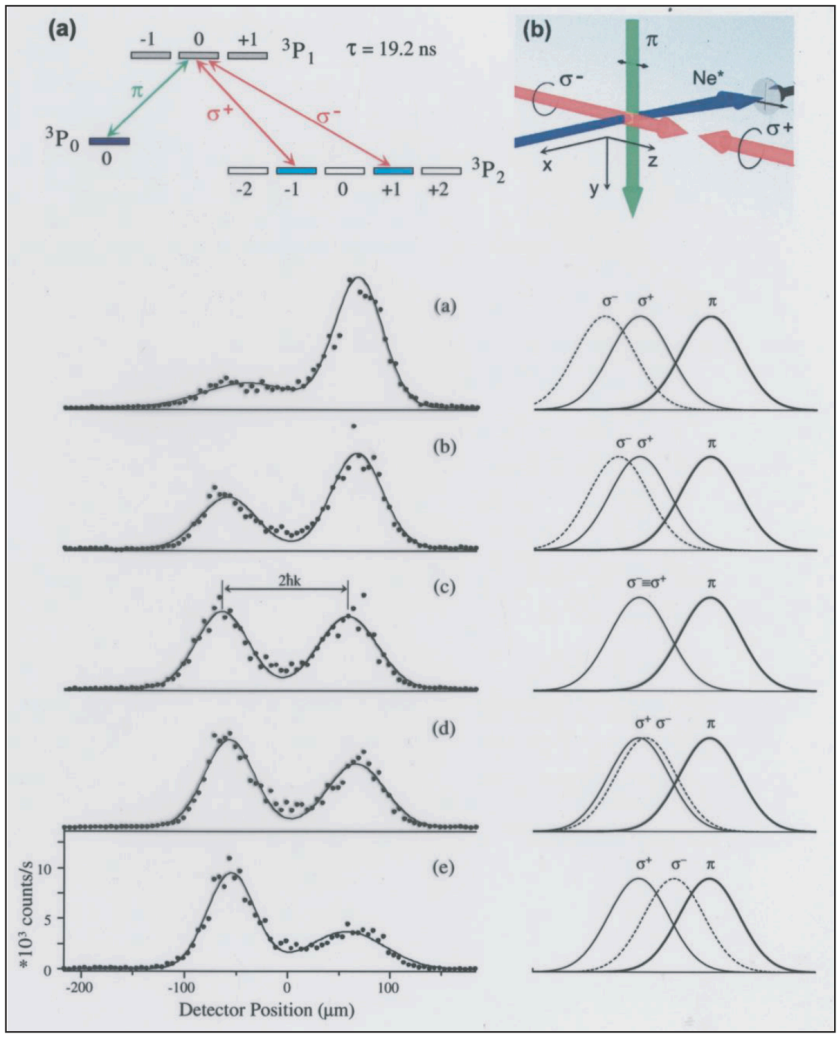

图 7.6　利用绝热操控技术实现的四能级原子（亚稳态氖）分束器。相关的四个能级示于 (a)，各场按其偏振命名：$\pi = \Omega_1$、$\sigma^+ = \Omega_3$、$\sigma^- = \Omega_4$。(b) 原子穿过三束光束，它们之间相差一个可变距离。如果原子最终处于 $|3\rangle$，它们所获得的动量反冲方向与最终处于 $|4\rangle$ 的原子相反。下方两幅图给出了若干脉冲序列下原子的空间分布。

7.4　STIRAP 分析：绝热跟随的条件

我们已经定性地论证了：在施加反直觉脉冲序列时，系统会绝热地跟随暗态；并且我们已经找到了相干演化下绝热定理成立的条件。但我们还没有定量地说明：在一个存在退相位与衰减的体系中，探测脉冲必须变化得多慢，这幅简单的图像才能继续成立。

绝热性条件的分析。 为定量分析非绝热损耗，我们假设一个在特征时间尺度 τ 上发生的具体脉冲轮廓。例如，假设照亮原子云的两个脉冲具有如下时间依赖

$$\Omega_1(t) = \Omega \sin \frac{t}{\tau} \tag{7.39}$$

$$\Omega_2(t) = \Omega \cos \frac{t}{\tau}. \tag{7.40}$$

如果系统在 $t = 0$ 时从 $|1\rangle$ 出发，并随着脉冲振幅的变化绝热跟随暗态，那么在 $t = (\pi/2)\tau$ 时系统将处于 $-|2\rangle$。我们想找出原子态能够跟随场的演化而不离开暗态的最短时间 τ。

为了把退相位与衰减纳入我们的描述，我们将使用随机波函数表述。为简单起见，我们将忽略任何出自 $|2\rangle$ 的衰减，也忽略任何由出自 $|3\rangle$ 的衰减所导致的低能态重新布居。[10] 对于一般态 $|\psi(t)\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle + c_3(t)|3\rangle$，非厄米薛定谔方程给出如下概率幅的运动方程：

$$\dot{c}_1 = i\Omega_1^*(t) c_3 \tag{7.41}$$

$$\dot{c}_2 = i\Omega_2^*(t) c_3 \tag{7.42}$$

$$\dot{c}_3 = -\gamma_{13} c_3 + i\left(\Omega_1(t) c_1 + \Omega_2(t) c_2\right). \tag{7.43}$$

我们将以如下形式寻找这些波方程的解

$$c_i = c_i^{(0)} + c_i^{(1)} + \ldots \tag{7.44}$$

其中求和中的每一项代表小参量 $\propto 1/\tau$ 的更高阶修正。最低阶解 $c_i^{(0)}$ 是定态解，可以通过忽略运动方程中所有时间导数求得。前两个方程意味着 $c_3^{(0)} = 0$，而联立求解第三个方程与归一化条件 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$，我们就能求出零阶幅：

$$c_1^{(0)} = \frac{\Omega_2}{\sqrt{|\Omega_1|^2 + |\Omega_2|^2}} = \cos\frac{t}{\tau} \tag{7.45}$$

$$c_2^{(0)} = -\frac{\Omega_1}{\sqrt{|\Omega_1|^2 + |\Omega_2|^2}} = -\sin\frac{t}{\tau} \tag{7.46}$$

$$c_3^{(0)} = 0. \tag{7.47}$$

注意，忽略时间导数恰好给出我们先前找到的暗态。

严格说来，$c_1^{(0)}$ 与 $c_2^{(0)}$ 并不给出波方程的精确解，因为它们的时间导数非零。到 $1/\tau$ 的最低非零阶，我们必须把 $c_1^{(0)}$ 与 $c_2^{(0)}$ 随时间变化的影响包含进来，从而得到一组关于一阶修正的方程：

$$\dot{c}_1^{(0)} = i\Omega_1^* c_3^{(1)} \tag{7.48}$$

$$\dot{c}_2^{(0)} = i\Omega_2^* c_3^{(1)} \tag{7.49}$$

$$0 = -\gamma_{13} c_3^{(1)} + i\left(\Omega_1 c_1^{(1)} + \Omega_2 c_2^{(1)}\right). \tag{7.50}$$

激发态的布居幅不再为零，因为

$$c_3^{(1)} = \frac{\dot{c}_1^{(0)}}{i\Omega_1^*} = \frac{i}{\Omega\tau}. \tag{7.51}$$

把 $c_3^{(1)}$ 的表达式代入式 (7.50)，我们得到

$$i\left(\Omega_1 c_1^{(1)} + \Omega_2 c_2^{(1)}\right) = \frac{i\gamma_{13}}{\Omega\tau}. \tag{7.52}$$

这一方程无法求解[11] $c_1^{(1)}$ 与 $c_2^{(2)}$；不过，我们可以立即看出，这些一阶修正 $c_1^{(1)}$ 与 $c_2^{(1)}$ 都正比于 $\gamma_{13}/\Omega^2\tau$。当这些修正很小时，原子态的演化近似是绝热的，于是绝热性条件变为

$$\frac{\gamma_{13}}{\Omega^2\tau} \ll 1. \tag{7.53}$$

这一结果说明了衰减在绝热过程中的重要性，因为它与我们先前对相干演化体系绝热跟随所得的结果相当不同。

量子跳跃导致的误差。 在计算暗态形成的非绝热修正时，我们忽略了另一个误差来源：量子跳跃。在特征时间尺度 τ 上，系统发生一次量子跳跃的概率为

$$P_{\text{jump}} = \gamma_{13}\int_0^\tau |c_3|^2 = \frac{\gamma_{13}}{\Omega^2\tau}. \tag{7.56}$$

因此随机波函数表述成立的条件是

$$P_{\text{jump}} \ll 1 \;\Rightarrow\; \frac{\gamma_{13}}{\Omega^2\tau} \ll 1, \tag{7.57}$$

所以绝热近似以及用来导出它的非厄米演化在同一类情形下都是有效的。

注意，对非厄米波函数的非绝热修正以及量子跳跃二者都限制了从 $|1\rangle$ 到 $-|2\rangle$ 的绝热传输的保真度。特别地，最终落在正确末态（$\Omega\tau = \pi/2$）的概率可以显式地算出为

$$\rho_{22} = e^{-\frac{\pi\gamma_{13}}{2|\Omega|^2\tau}}. \tag{7.58}$$

与上面讨论的 Landau-Zener 问题不同，这一精确解允许按小参量 $\gamma_{13}/\Omega^2\tau$ 展开。虽然对相干绝热过程我们找不到微扰解，但在存在衰减时这样的展开可以成为可能。

7.4.1 评注

部分对角化基：一种直观的处理方法。 我们的分析是在裸态基 $|1\rangle$、$|2\rangle$ 与 $|3\rangle$ 中进行的。人们也可以通过完全对角化哈密顿量来定义一个含时的缀饰态基。然而在实践中，这个问题在一个由暗态 $|D\rangle$、亮态 $|B\rangle$ 与激发态 $|E\rangle$ 组成的部分对角化基中，最容易求解与理解：

$$|B\rangle = \frac{\Omega_1|1\rangle + \Omega_2|2\rangle}{\sqrt{|\Omega_1|^2+|\Omega_2|^2}} \tag{7.59}$$

$$|D\rangle = \frac{\Omega_2|1\rangle - \Omega_1|2\rangle}{\sqrt{|\Omega_1|^2+|\Omega_2|^2}} \tag{7.60}$$

$$|E\rangle = |3\rangle. \tag{7.61}$$

通过选取这一混合基，我们大大简化了相互作用哈密顿量，

$$\hat{H}_{\text{int}} = -\sqrt{|\Omega_1|^2+|\Omega_2|^2}\,(|B\rangle\langle E| + |E\rangle\langle B|). \tag{7.62}$$

暗态不参与动力学，因为激发态只与 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 的亮态叠加耦合。

在这一新基中工作，为理解非绝热修正提供了一种直觉。态 $|B\rangle$ 与 $|E\rangle$ 由 $\Omega = \sqrt{|\Omega_1|^2+|\Omega_2|^2}$ 耦合，而有限的脉冲时间则在暗态与亮态之间诱导出一个弱耦合。$|D\rangle \to |B\rangle$ 跃迁的强度由下式给出

$$i\hbar\langle B|\frac{d}{dt}|D\rangle = -i\hbar\frac{1}{\tau}. \tag{7.63}$$

非绝热耦合的作用如同一个拉比频率为 $\Omega_{\text{NA}} = 1/\tau$ 的弱场，驱动 $|D\rangle$ 到 $|B\rangle$ 的跃迁。[12] 这正是在双共振实验中，用光学与微波辐射激发原子时遇到的那类情形。Ω 与 γ_{13} 的净效应是给 $|B\rangle$ 引入一个有限的寿命，因为 $|B\rangle$ 可以被激发到 $|E\rangle$，而后者随后衰减。$|B\rangle$ 的逃逸速率与光学激发速率同量级，

$$\gamma_B = \frac{\Omega^2}{\gamma_{13}}. \tag{7.64}$$

只要 $|D\rangle$ 与 $|B\rangle$ 之间的混合速率 Ω_{NA} 弱于 $|B\rangle$ 寿命的倒数，原子就会留在暗态，

$$\frac{1}{\tau} \ll \frac{\Omega^2}{\gamma_{13}}. \tag{7.65}$$

在这里，来自亮态的衰减有助于把原子驱赶进暗态。通过物理上的推理，我们得到了与数学推导所得完全相同的绝热性条件。

绝热传输与 EIT。 绝热跟随的条件与 EIT 介质中脉冲传播的条件之间存在一个有趣的关系。电磁诱导透明的谱窗口只在探测脉冲的所有谱分量都落在暗共振线宽 $\Delta\omega$ 之内时才容许探测脉冲无损耗地传播，即探测脉冲的持续时间必须足够长 $\tau \gg 1/\Delta\omega$。由于 $\Delta\omega = \Omega^2/\gamma_{13}$，EIT 脉冲透射的条件恰好对应绝热跟随条件。

这一对应关系凸显了 EIT 与绝热过程之间的联系。如果脉冲进入得足够缓慢，原子体系就绝热地跟随暗态进入 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 的叠加，该叠加态无损耗地穿过介质传播。当脉冲离开时，原子态又绝热地沿暗态返回到 $|1\rangle$，从而把原子相干性转移给透射光。

非绝热的暗态制备。 暗态也可以不用绝热过程来制备。例如，假设系统起初处于态的非相干混合，$\rho_{11} = \rho_{22} = 1/2$。由于所期望的末态是一个纯态，任何哈密顿量演化（无论绝热与否）都无法把这个混合态变成暗态。

尽管如此，暗态的实验发现 [Alzelter *et al.* Novvo Cirr. 36B, 5/76] 是通过监测由两个连续波场照亮的钠热蒸气池的荧光来完成的。沿气池的磁场梯度由于塞曼效应造成了失谐的空间梯度。在沿气池的某个精确位置上，塞曼移动后的双光子失谐恰好为零，荧光信号中出现了一条暗条纹。这被解释为暗态的形成——然而该热蒸气起初处于统计混合。

只要在亮态与暗态的部分对角化基中分析该实验，这个疑难就很容易解开。原来的混合态是亮态与暗态的统计混合。考虑两个连续波场 Ω_1 与 Ω_2 以使与 $|B\rangle$ 的非绝热耦合和 $|D\rangle$ 都消失的方式施加时的情况。与此同时，这一对场充当一束光抽运光束，把处于 $|B\rangle$ 的原子激发到 $|E\rangle$，在那里它要么衰减到 $|D\rangle$（随后就留在那儿），要么衰减到 $|B\rangle$（再由那里被抽运回 $|E\rangle$）。因此，在部分对角化基中的光抽运通过纯粹的非相干过程把系统制备到暗态。

布居与相干性：基的选取至关重要。 从暗态形成的例子中我们看到，原子相干性的制备在某种意义上与光抽运有关。这并不太令人意外，因为一个基（例如 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$）中的相干性不过是另一个基（例如 $\{|B\rangle, |D\rangle\}$）中的布居差。

布居与相干性之间的关系可以用一个简单的例子来阐明：一个原子在 $J = 1$ 到 $J' = 1$ 的跃迁上与线偏振光相互作用。在没有外加磁场时，我们可以自由地选取量子化轴平行或垂直于光的偏振。

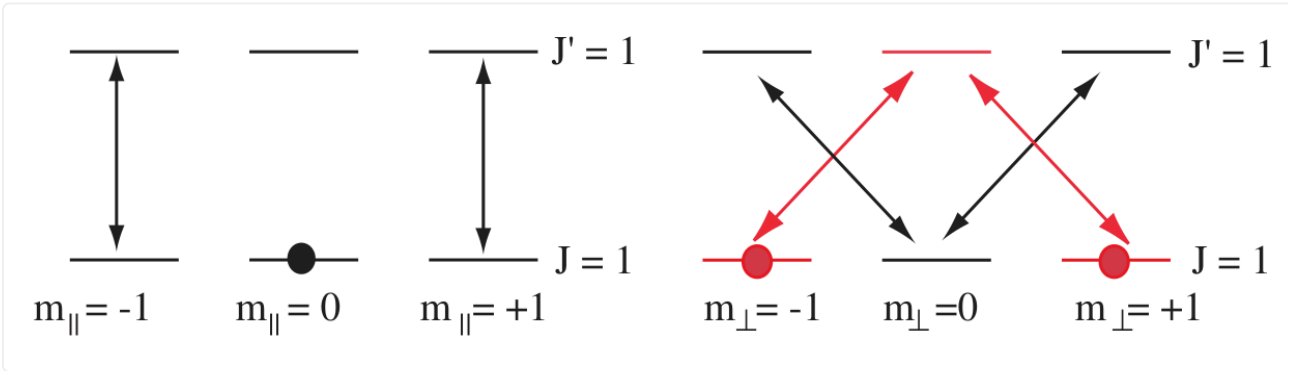

图 7.7　接近 $J = 1$ 到 $J' = 1$ 跃迁共振的线偏振光，如果把量子化轴选得平行于偏振轴，就最容易理解。在这一情形中，场显然会把原子抽运到 $m_{||} = 0$ 态。如果我们选择在垂直基中分析该问题，就必须辨认出用红色标出的 Λ 型体系。光将把布居抽运进与之对应的 $m_\perp = \pm 1$ 的暗态叠加，它恰好等于 $m_{||} = 0$ 态。

假设我们选择让 m_J 子能级沿光的偏振方向量子化。由于对称性考虑禁止 $\Delta J = 0$、$\Delta m_J = 0$ 的跃迁，光只会耦合 $m_J = \pm 1 \to m'_J = \pm 1$，于是任何混合态都会被光抽运到较低的 $m_J = 0$ 态。

现在假设我们选择让光的偏振垂直于量子化轴来分析同一个问题。任意线偏振都可以分解为两个圆偏振，它们耦合四个 $\Delta m_J = \pm 1$ 跃迁。在这片能级与跃迁的混乱中，我们可以辨认出一个 Λ 型组态：$m_J = 1$ 态与 $m_J = -1$ 态现在都耦合到同一个 $m'_J = 0$ 激发态。因此，系统有一个暗态，原子将被光抽运到 $m_J = -1$ 与 $m_J = 1$ 的暗态叠加之中，它恰好对应沿偏振轴量子化的 $m_J = 0$ 态。

这一讨论的要点是：一个基中的相干性就是另一个基中的布居分布。通常，后一个基会为复杂问题提供最富物理洞见的理解。

暗态的应用。 暗态是一种重要的工具，既被用来制备和操控原子态，也被用来控制光脉冲。此外，暗态的形成还伴随着动量转移。因此暗态技术也可以用来产生动量态或空间态的叠加。例如，正如前一讲所指出的，绝热传输已被用来构造一个可控的原子分束器。

第 8 章　原子在激光场中的运动

原子除了内部能级结构之外，还具有对应于其质心运动的外部自由度。由于光子携带能量与动量，原子与光的相互作用既能影响原子的电子态，也能影响其运动态。用原子运动的半经典图像，我们将说明激光如何对原子产生耗散力与保守力。保守力将用缀饰原子能级来解释与理解，而耗散力则可以联系非相干抽运与阻尼率来理解。

8.1　将质心运动纳入原子-光相互作用

在讨论原子运动时，为简单起见，我们只关注一个仅有两个相关内态的原子，$\{|1\rangle, |2\rangle\}$。将原子的位置与动量记为算符 $\hat{\boldsymbol{r}} = \{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$ 与 $\hat{\boldsymbol{p}} = \{\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z\}$，我们可以写出一个运动原子与拉比频率为 $\boldsymbol{\Omega}$ 的激光相互作用的哈密顿量：

$$\hat{H} = \hat{H}_F + \hat{H}_{AF} + \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{r}). \tag{8.1}$$

自由场哈密顿量 $\hat{H}_F$ 描述电磁场能量密度。原子-场哈密顿量 $\hat{H}_{AF}$ 有两个成分：⑴ 原子-库相互作用 $\hat{H}_{AR}$ 导致自发辐射，⑵ 原子-激光相互作用 $\hat{H}_{AL}$ 引起两个原子能级之间的跃迁。

在 **RWA** 下，原子-激光相互作用可以写为

$$\hat{H}_{AL} = -\hbar\Omega(\hat{r})|2\rangle\langle 1| - \hbar\Omega(\hat{r})^*|1\rangle\langle 2|, \tag{8.2}$$

其中我们显式地计入了激光振幅与相位的空间依赖关系，

$$\Omega(\hat{r}) = |\Omega(\hat{r})|e^{i\phi(\hat{r})}. \tag{8.3}$$

与平面波相互作用。 平面波对原子施加的力，为光与原子之间的动量转移提供了一个富有教益的例子。用上面引入的记号，行波具有恒定的振幅 $|\Omega|$，但相位随空间变化 $\phi = \mathbf{k}\cdot\mathbf{r}$。在本分析中，我们将假定外部势 $V(\hat{r})$ 在问题的特征距离尺度上可以忽略。于是动量 $\hat{p}$ 是原子运动态的好量子数，因此把激光相位算符 $e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$ 在动量本征基中重写是有利的。利用两个完备性关系，我们得到

$$e^{ik\cdot\hat{r}} = \int dp \int dp' \, |p\rangle \underbrace{\langle p|e^{ik\cdot\hat{r}}|p'\rangle}_{\delta(p-(p'+\hbar k))} \langle p'| \tag{8.4}$$

$$= \int dp' \, |p'+\hbar k\rangle\langle p'|. \tag{8.5}$$

把原子-激光哈密顿量重写为

$$\hat{H}_{AL} = -\hbar|\Omega(\hat{r})| \int (|2\rangle|p+\hbar k\rangle\langle p|\langle 1| + |1\rangle|p\rangle\langle p+\hbar k|\langle 2|)dp, \tag{8.6}$$

我们立刻看到，光与原子的相互作用不仅涉及内态，还涉及质心动量态。这种动量转移被称为"原子反冲"。

假设原子一开始处于态 $|p\rangle|1\rangle$。平面波光将把它提升到态 $|p+\hbar k\rangle|2\rangle$，从而产生涉及内部与动量自由度的拉比振荡。如果把原子的运动态考虑进来，我们会发现这两个态之间的能量差并不精确等于内部跃迁能量 $\hbar\omega_{12}$。特别地，该跃迁的共振频率为

$$\omega_{\text{res}} = \omega_{12} + \frac{(p+\hbar k)^2}{2m\hbar} - \frac{p^2}{2m\hbar} \tag{8.7}$$

$$= \omega_{12} + \frac{pk}{m} + \frac{\hbar k^2}{2m}. \tag{8.8}$$

这两个修正有简单的物理解释：第一个 $pk/m = vk$ 是多普勒位移，而第二个是光子的反冲能量 ω_R。通常，碱金属原子的反冲位移远小于光学弛豫率，$\omega_R \sim \gamma/400 \sim 10-100\,\text{kHz}$。然而，反冲位移与双光子跃迁的线宽相差并不大，这表明在多能级原子的激光冷却中可能出现有趣的效应。

8.2 半经典描述

原子与平面波的相互作用说明了原子在相干吸收光子的过程中如何改变其动量与能量。非相干过程也会对运动态产生影响，因为自发辐射会产生随机的动量踢。要真正描述这类过程，需要对电磁场与原子动量态做量子处理。然而，在经典区域描述质心运动时，这种细节程度并非必需。因此我们将采用半经典方法来理解光对原子施加的力。

经典动力学与量子动力学之间的对应，最容易在海森堡绘景中看出，在那里动量与哈密顿量的对易子给出有效力[13]：

$$\frac{d}{dt}\hat{p} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{p}, \hat{H}] = \hat{F}. \tag{8.9}$$

用位置算符表示，这个力可以表示为

$$\hat{F} = -[\nabla, \hat{H}(\hat{r})] = \hbar\nabla\Omega|2\rangle\langle 1| + \hbar\nabla\Omega^*|1\rangle\langle 2|. \tag{8.10}$$

我们现在引入这样的想法：我们的原子非常接近于一个经典运动的球，感受到平均力

$$F = \langle \hat{F} \rangle = \hbar \nabla \Omega \rho_{12} + \hbar \nabla \Omega^* \rho_{21}. \tag{8.14}$$

注意指标是反直觉但正确的：

$$\langle |1\rangle\langle 2| \rangle = \mathrm{Tr}[\rho |1\rangle\langle 2|] = \rho_{21}. \tag{8.15}$$

由于 $\rho_{21}/\Omega \propto \chi$ 与 Ω 的相位无关，用这个比值来写出受力是方便的：

$$F = \hbar \Omega^* \nabla \Omega \left(\frac{\rho_{12}}{\Omega^*}\right) + \hbar \Omega \nabla \Omega^* \left(\frac{\rho_{21}}{\Omega}\right) \tag{8.16}$$

$$= \hbar \frac{1}{2} \nabla |\Omega|^2 \left(\frac{\rho_{12}}{\Omega^*} + \frac{\rho_{21}}{\Omega}\right) + i\hbar |\Omega|^2 \nabla \phi \left(\frac{\rho_{12}}{\Omega^*} - \frac{\rho_{21}}{\Omega}\right). \tag{8.17}$$

分离出极化率的实部与虚部，我们发现原子响应中有来自反应性分量与耗散性分量的独立贡献。

$$F = 2\hbar |\Omega|^2 \nabla \phi \underbrace{\mathrm{Im}\left(\frac{\rho_{21}}{\Omega}\right)}_{\text{耗散}} + \hbar \nabla |\Omega|^2 \underbrace{\mathrm{Re}\left(\frac{\rho_{21}}{\Omega}\right)}_{\text{反应}}. \tag{8.18}$$

当我们可以用密度矩阵方程的稳态解来求解 ρ_{21} 时，这个力特别容易计算与理解。稳态解在时间尺度 t 远大于退相位时间 $1/\gamma_{12}$ 或失谐倒数 $1/\delta$ 时成立。为使我们对力的描述有效，原子波包的宽度必须远小于光学波长，$\Delta r(0) \ll \lambda$，这样原子才能分辨场的相位。在稍后的某个时刻，质心运动近似由 $r(t) \sim r(0) + p(0)t/m$ 给出，其不确定度为 $\Delta r(t) \sim \Delta r(0) + \Delta p(0) t/m$。为使力方程在时刻 t 仍然有效，我们必须有 $\Delta p(0) t/m \ll \lambda$，即 $k \Delta p(0) t/m \ll 1$。利用不确定关系 $\Delta r(0) \Delta p(0) \sim \hbar$ 与 $\Delta r(0) \ll \lambda$，对时间的限制可以写为 $t \ll (1/\omega_R)$，其中反冲能量 $\hbar\omega_R = (\hbar k)^2/2m$。于是这种半经典力的描述在以下区域有效

$$\omega_R \ll 1/t \ll \max(\gamma_{12}, \delta). \tag{8.19}$$

当这一条件得到满足，且光强很小时，我们可以用 $\rho_{21}/\Omega = i/(\gamma_{12} - i(\delta - kv))$ 来求出光致力，并分析其背后的物理。

大失谐：偶极力。 当入射光远离原子共振时，极化率的实部占主导，响应几乎纯粹是反应性的。在此极限下，$\rho_{21}/\Omega = -1/\delta$ 且

$$F = -\hbar \nabla \left(\frac{|\Omega|^2}{\delta}\right). \tag{8.20}$$

这类力被称为"偶极力"，它是保守的，因为它可以写成某个势的梯度。注意势 $V_{\text{eff}} = \hbar |\Omega|^2/\delta$ 对应于外加场引起的交流斯塔克位移。事实上，我们可以通过考察缀饰态图像中的原子能级来理解偶极力的起源。对于远失谐光束，原子留在基态，但它们可以通过移动到交流斯塔克位移降低基态能量的区域来降低其势能。因此偶极力代表了处于缀饰态势中的原子的吸引或排斥。

失谐的符号决定偶极力的符号。特别地，

$$\delta < 0 \;\Rightarrow\; \text{原子被吸引到场极大处}$$
$$\delta > 0 \;\Rightarrow\; \text{原子被吸引到场极小处.}$$

因此偶极力可以被裁剪成按需吸引或排斥原子。失谐的符号依赖也可以从经典论证得到。如果我们把原子看作处于极化电场 $\boldsymbol{E}$ 中的可极化经典偶极子 $\boldsymbol{d}$，其能量为 $-\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{d}$。频率低于共振的外加场将诱导出与场同相振荡的偶极子，导致能量降低。高于共振的激发诱导出与外加场相位相差 π 的偶极子，导致能量升高。因此，处于红失谐场中的原子会寻求场极大，而处于蓝失谐场中的原子会寻求场极小。

偶极力只在大的失谐下占主导，这要求相应大的功率 $|\Omega|^2$ 才能形成紧密的陷阱。在此极限下，偶极力提供了一种在不引入大量自发辐射的情况下约束原子的有效方法。

偶极力有两个重要的例子在原子物理中获得了广泛应用。偶极陷阱是通过紧聚焦一束红失谐光束形成的，它把原子吸引到强度最大的区域。这种简单的设计已被用于操控与研究冷原子和玻色-爱因斯坦凝聚。偶极力的第二个重要应用被称为"光晶格"。被驻波照射的原子被吸引到波节或波腹，它们之间相隔约 $\lambda/2$。单个驻波将产生一维晶格，而通过添加正交光束可以产生更高维的晶格。这些光晶格近似等价于"原子晶体"，可以通过用原子与激光构建一个模型晶体，来研究与固态物理中类似的现象。

偶极力常常可以推广到多态 $\{|i\rangle\}$，每个态关联一个有效势，

$$V_{\mathrm{eff}} = \hbar \sum_i \frac{|\Omega_i|^2}{\delta_i} |i\rangle\langle i|. \tag{8.21}$$

这个有效势只计入了多能级原子所经历的交流斯塔克位移；一般而言，可能还需要考虑源于近简并原子能级之间双光子过程的贡献（也是 $1/\delta$ 量级）。在这种情况下，内态 $\{|i\rangle\}$ 不再是好的本征态，我们需要重新对哈密顿量作对角化，以获得真正的缀饰态势。

平面波：耗散力。 被平面波照射的原子不经历偶极力，因为 $\nabla|\Omega|^2 = 0$。耗散力依赖于 $\mathrm{Im}(\rho_{21}/\Omega)$，在低强度 $|\Omega| \ll \gamma$ 下由下式给出

$$\mathrm{Im}\left(\frac{\rho_{21}}{\Omega}\right) \approx \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12}^2 + (\delta - kv)^2}. \tag{8.22}$$

kv 项说明了这样一个事实：以速度 v 运动的原子看到的激光频率有多普勒位移。于是耗散力为

$$\mathbf{F} \approx \hbar\mathbf{k}\frac{2\gamma_{12}|\Omega|^2}{\gamma_{12}^2 + (\delta - kv)^2} = \hbar\mathbf{k} R_{\mathrm{opt}}, \tag{8.23}$$

其中 R_{opt} 是光学抽运率。上面的表达式只在弱场极限下成立，此时 $R_{\mathrm{opt}} \ll \gamma$。

耗散力背后的物理直觉是直接的。每当一个光子被吸收，光就向原子传递一个动量踢 $\hbar\boldsymbol{k}$。当原子非相干地弛豫到基态时，它向 4π 立体角发射一个光子，导致净动量不变。因此，每当一个光子被吸收随后又自发发射时，运动态平均改变 $\hbar\boldsymbol{k}$。吸收/再发射以光学抽运率发生，所以动量变化率必定是 $\mathbf{F} = \hbar\mathbf{k}R_{\mathrm{opt}}$。更一般地，沿着这条思路，耗散力 $\mathbf{F}$ 也可以看作每次散射事件的动量变化 $\hbar\boldsymbol{k}$ 乘以散射率 $\gamma\rho_{22}$，

$$\mathbf{F} = \hbar\mathbf{k}\gamma\rho_{22}. \tag{8.24}$$

这个结果可以直接用一点代数来确认，即把 ρ_{21}/Ω 用激发态布居重写。

耗散力能有多大？我们在之前的课程中已经看到，随着施加的功率越来越大，跃迁会饱和。对于大功率，

$$\mathrm{Im}\left(\frac{\rho_{21}}{\Omega}\right) = \frac{\gamma_{12}}{\gamma_{12}^2 + (\delta - kv)^2}\,\frac{\gamma}{\gamma + 2R_{\mathrm{opt}}}, \tag{8.25}$$

于是力变成

$$\mathbf{F} = \hbar\mathbf{k}\frac{\gamma R_{\mathrm{opt}}}{\gamma + 2R_{\mathrm{opt}}}. \tag{8.26}$$

在大功率极限 $\Omega \gg \gamma$、$R_{\mathrm{opt}} \to \infty$ 下，可达到的最大耗散力由原子自发辐射率设定，

$$\mathbf{F}_{\max} = \hbar\mathbf{k}\frac{\gamma}{2}. \tag{8.27}$$

鉴于式 (8.24)，这个极限在直觉上是合理的，因为原子处于激发态的时间不能超过一半，从而获得由 $\gamma/2$ 给出的最大散射率。

考察耗散力的典型数量级是有教益的。单个动量踢 $\hbar\boldsymbol{k}$ 通常会使原子速度改变每秒几厘米。与室温速度 $\sim 100 - 1000\ \mathrm{m/s}$ 相比，这个反冲速度微不足道。要把一个室温原子减速到反冲速度，需要数量极多的事件 $\sim 10^4$。对于碱金属原子，$\gamma \sim 10^6\ \mathrm{Hz}$，所以减速过程将需要几毫秒，在此期间原子将行进约一米。这类考虑决定了激光冷却实验的物理尺度。

对于实际实验，重要的是考虑原子随空间与时间变化的速度。特别地，当原子被耗散力减速时，它会被多普勒移出与所施加激光束的共振。为了减速一束原子，必须改变共振条件，使典型原子在整个减速过程中始终与所施加的光共振。实践中，这通过两种方式实现：要么对施加的激光进行啁啾（扫掠其频率），要么让随空间变化的磁场给原子加上塞曼位移，使它们在减速时保持共振。

8.3 多普勒冷却

我们已经看到光子对原子施加力的两种方式，原则上允许对原子束进行减速。然而，传递给原子的动量踢未必能冷却原子。冷却需要类似于黏性的东西，使得外加场不仅减速原子，还压窄它们的速度分布。特别地，如果外加场减速热原子的效率高于冷却原子，原子系综就会被冷却。因此，冷却力必须依赖于原子的速度。多普勒冷却技术利用耗散力中依赖速度的项，对原子产生黏滞力。

光学黏胶。 为了理解黏性从何而来，我们将考察缓慢运动的原子所受的耗散力，$\mathbf{k}\cdot\mathbf{v} \ll \delta, \gamma_{12}$。把这个力按速度的小量展开，我们得到

$$F \approx \hbar \mathbf{k} \underbrace{\frac{2\gamma_{12}|\Omega|^2}{\gamma_{12}^2+\delta^2}}_{R_{\mathrm{opt}}^0} \left(1 + \frac{2\delta \mathbf{k}\cdot\mathbf{v}}{\gamma_{12}^2+\delta^2}\right), \tag{8.28}$$

其中我们认出 R_{opt}^0 是速度为零的原子的光学激发率。式 (8.28) 中出现两项：第一个与速度无关的项给原子一个方向性的动量踢，而第二项提供依赖速度的冷却力。注意第一项正比于 $\mathbf{k}$，而第二项 $\propto k^2$，所以只有第一项依赖于 $\mathbf{k}$ 的符号。通过施加反向传播的光束，人们或许希望抵消第一项的效应，同时保留第二项的冷却力。

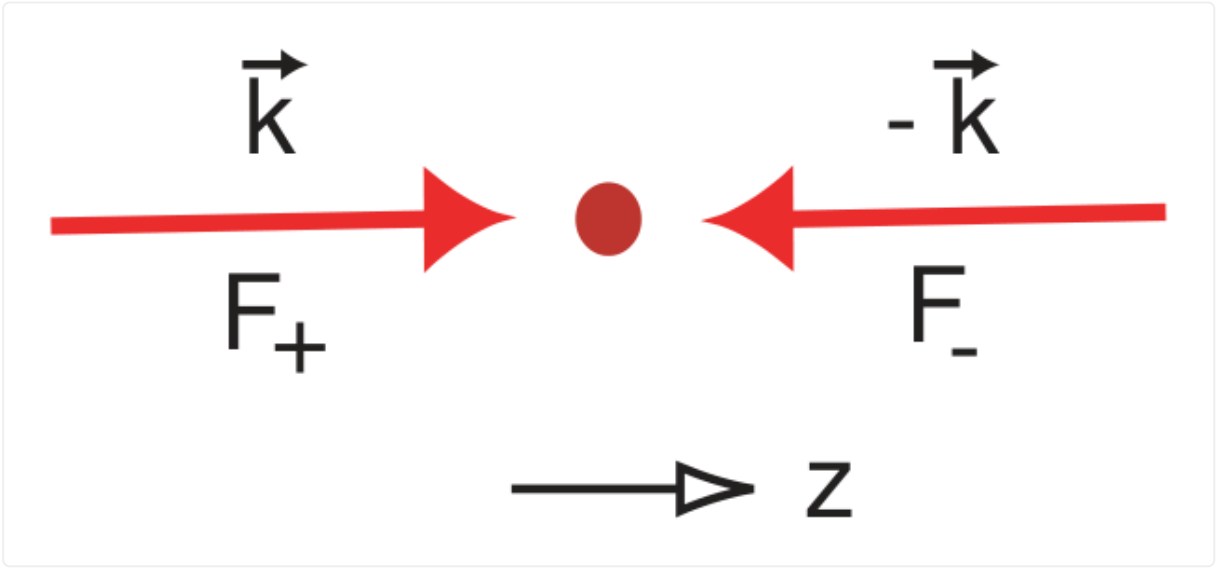

图 8.1　用于多普勒冷却的反向传播光束。

考虑一个被两束沿 $\pm z$ 方向反向传播的光束照射的原子。只要光学抽运率很小，原子所受的总力就只是各束光的力之和，$F = F_+ + F_-$。确实，与速度无关的力将精确抵消，而第二项贡献一个黏滞力

$$F = F_+ + F_- = \eta m v_z \tag{8.29}$$

其中 m 是原子的质量，η 是摩擦系数

$$\eta = \frac{8\hbar k^2}{m}\frac{\delta\gamma_{12}|\Omega|^2}{(\gamma_{12}^2+\delta^2)^2}. \tag{8.30}$$

注意 η 的符号取决于失谐的符号：对于 $\delta<0$，黏滞力将起到冷却原子的作用，而对于 $\delta>0$，它将加热原子。

多普勒冷却机制背后的物理可以用能量守恒朴素地解释。对于 $\delta<0$，原子吸收一个红失谐光子，随后自发发射一个与原子跃迁共振的光子，于是原子在每个循环中损失能量。蓝失谐光以类似的方式增加原子的动能。一个更诚实的解释必须计入原子的多普勒位移，但结果是类似的。当 $\delta<0$ 时，较快的原子被多普勒位移到更接近与两束反向传播光束之一的共振，从而比较慢的原子吸收更多的光。当 $\delta>0$ 时，情况相反，所以反向传播的光束倾向于加热样品。

读者会注意到，冷却力只能在一维中起作用。在三维中冷却一个原子需要三组正交的反向传播光束。对于较小的光学抽运率，这些力彼此独立，上面的分析在每个方向上都成立。这种三维黏滞冷却被称为光学黏胶。

摩擦系数的最大值。 当失谐接近退相干率时，即 $\delta\sim\gamma_{12}$，摩擦系数 η 最大，此时

$$\eta = \frac{\hbar k^2}{m}\frac{R_{\mathrm{opt}}^0(\delta=0)}{\gamma_{12}}. \tag{8.31}$$

这里，$R_{\mathrm{opt}}^0(\delta=0)=2|\Omega|^2/\gamma_{12}$ 是共振时的光学抽运率。虽然我们之前的推导是在小外加功率 Ω 的极限下进行的，但我们可以猜测功率增加时会发生什么。光学抽运率最终会饱和在一个接近原子自发辐射率 γ 的值上。更仔细的分析表明，大功率下的摩擦系数为

$$\eta \to \frac{\hbar k^2}{8m}\frac{\gamma}{\gamma_{12}}. \tag{8.32}$$

因此，当原子跃迁是辐射增宽时，达到最大的 $\eta=\hbar k^2/4m$。这个最大值可以用反冲频率 ω_R 重写：

$$\eta_{\max} = \frac{1}{2}\omega_R. \tag{8.33}$$

由于 $\frac{d}{dt}p=-\eta p$，我们发现原子以速率 $\sim\omega_R$ 损失动量。这一发现表明，原子运动的动力学时间尺度为 $\sim 1/\omega_R \gg 1/\gamma_{12}, 1/\delta$，事后证实了用于推导光力的绝热近似。由于冷却的典型时间尺度是 $\omega_R\sim 10\,\mathrm{kHz}$，我们看到多普勒冷却可以是一个相当快的过程。

有限速度下的行为。 在接近零速度处，处于红失谐黏胶中的原子经历一个近乎线性的黏滞力。随着其速度增加，摩擦系数变得依赖于速度，我们必须求助于多普勒力的完整表达式。事实上，对于 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v} \gg \delta, \gamma_{12}$，力会消失。能被有效冷却的速度范围被称为"捕获范围"，定义为 $-v_c < v < v_c$，其中临界速度对应于最大力 $F_{\max} = |F(\pm v_c)|$。

捕获范围依赖于许多参数，但在某些极限下它有简单的形式。当光学抽运率与失谐和退相位率大小相当时，冷却力最大，捕获范围为 $\sim \gamma_{12}/k$。强驱动系统 $R_{\text{opt}} \geq \gamma_{12}$ 是功率增宽的，所以 $v_c \sim \Omega/k$。最后，远失谐场 $\delta \geq \gamma_{12}$ 导致捕获速度 $v_c \sim \delta/k$。在所有这些情形中，捕获速度大致按波长乘以问题中主导速率来标度。

磁光陷阱（MOT）。 耗散力可以用来冷却原子，压窄它们的速度分布，但它们不提供约束势。通过把光学黏胶与磁场梯度结合起来，可以同时冷却与囚禁原子。

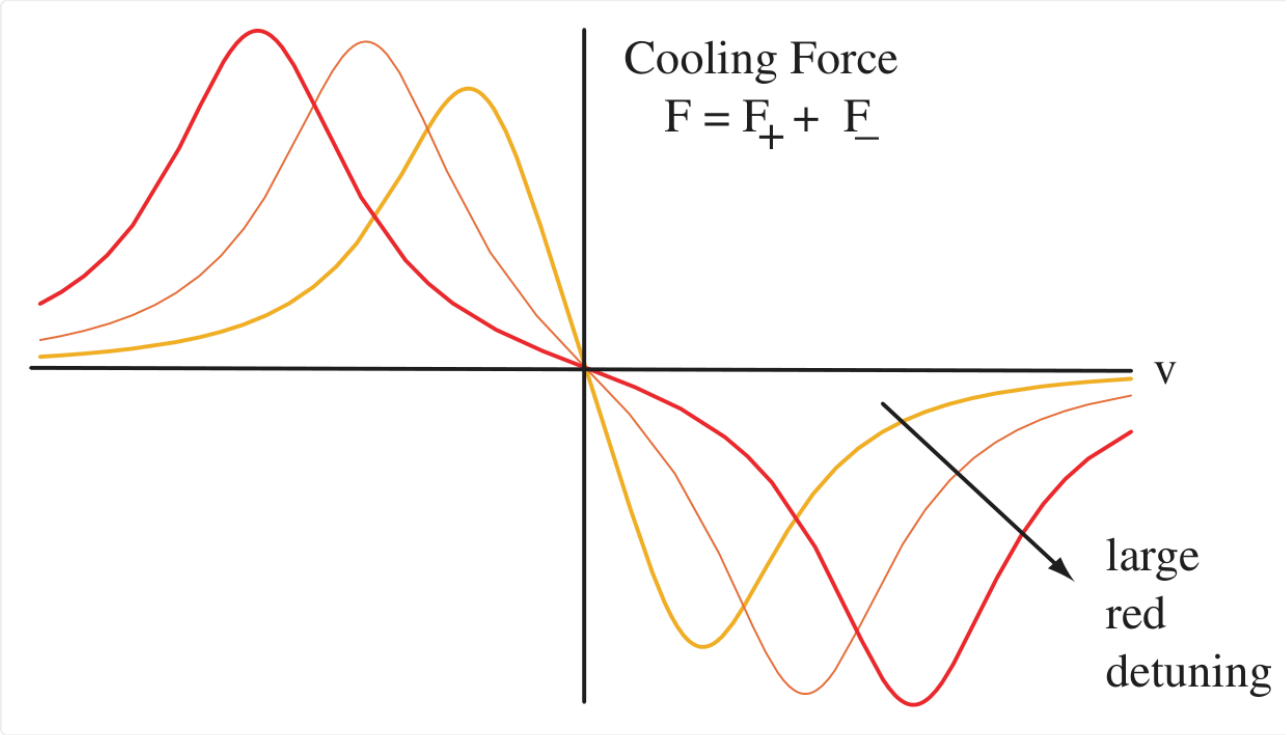

图 8.2　有限速度下的多普勒冷却力。对于红失谐光束，具有正速度的原子经历负的力，反之亦然。最大力由以临界速度 $\pm v_c$ 运动的原子经历。

磁场诱导塞曼位移，它可以提供依赖于位置的失谐。通过选择反向传播光束具有不同的圆偏振，我们可以确保位置依赖关系使原子被推回陷阱中心。由于我们希望不同的偏振耦合不同的原子跃迁，MOT 的运行要求多能级原子。图 8.3 所示的最简单构型使用一个 $J = 0 \to J = 1$ 的原子跃迁，由两束反向传播的交叉圆偏振光束耦合。施加线性磁场使三个上能级发生位移，使得主导的力把原子推回陷阱中心。由于多普勒冷却技术对偏振不敏感，MOT 同时局域化并冷却原子。

关于相关主题的一个出色论述可以在 Bill Phillips 的 Les Houches LXXII (1999) 讲义中找到，或在 Metcalf 与 van der Straten 的《Laser Cooling and Trapping》中找到。

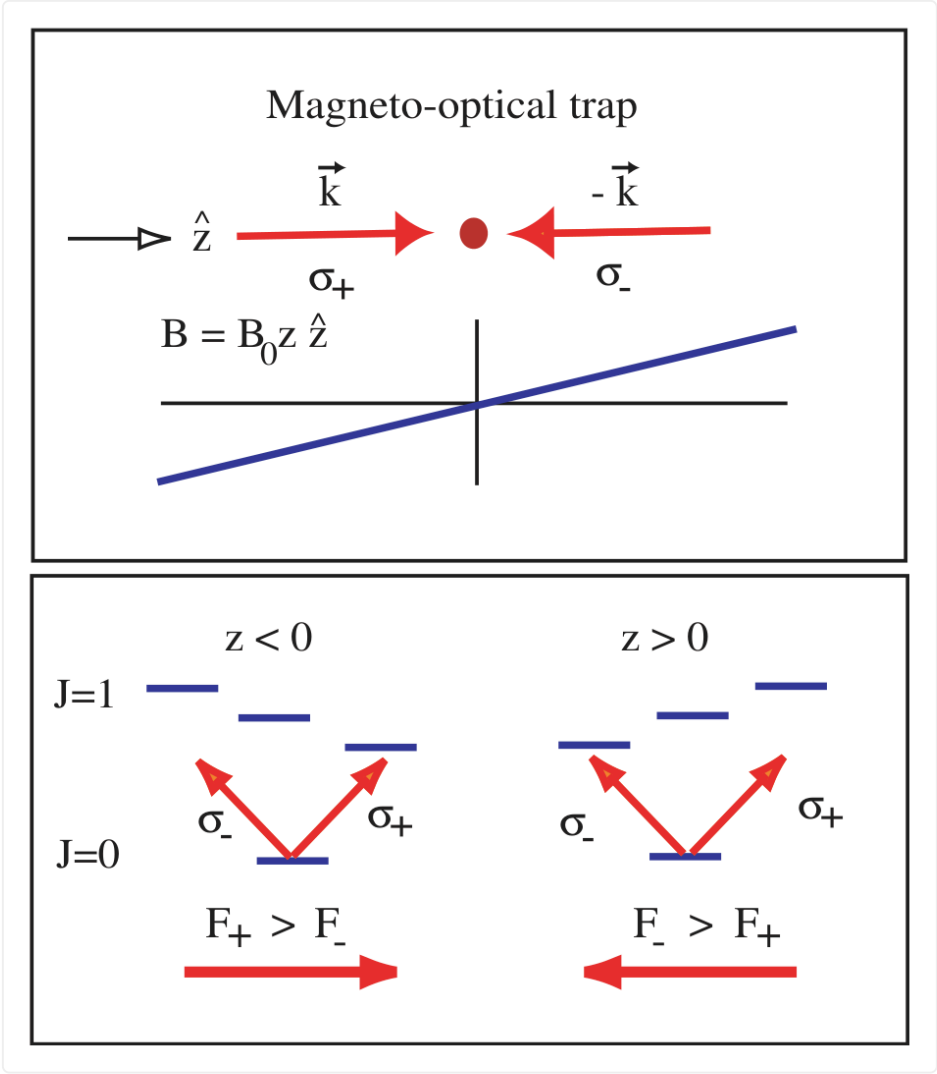

图 8.3　磁光陷阱。上：红失谐激光束与磁场的典型构型。下：$J = 0 \to J = 1$ 原子跃迁的囚禁力。

多普勒极限。 我们已经说明了光力如何减慢与冷却一个原子系综，但还没有考虑多普勒冷却所能达到的最终温度。我们目前的分析表明原子的能量将减小到零。显然，我们遗漏了某些东西，因为在实际情形中人们一般会发现任何冷却方法都有一个极限。

定性地，我们可以用自发辐射传递给原子的动量踢来理解这个极限。当每个原子向 4π 立体角自发辐射时，它收到一个任意方向的动量踢，从而加热系综。因此，我们预期冷却将持续进行，直到自发辐射加热率等于多普勒冷却率。然而，这类考虑超出了我们已经发展的理论，它们促使我们建立一种广义的多普勒冷却理论，把自发辐射的加热效应包含进来。

处理随机过程加热效应的方法有很多；我们将使用海森堡-朗之万方法。在进入温度计算之前，考察这一方法背后的基本理论思想是有教益的，因为它们为原子与相干源及辐射库的相互作用提供了进一步的直觉。

8.4 耗散与量子噪声：海森堡-朗之万方法

随机过程的量子描述与经典统计力学中的随机涨落理论密切相关。为了引出随后对量子力学理论的发展，我们将简要回顾布朗运动这一经典问题。

8.4.1 布朗运动

考虑一个被轻粒子组成的库包围的重粒子。当较重的粒子穿过这团粒子云时，它与较轻粒子的相互作用产生黏滞阻力，使其减速。然而，重粒子永远不会完全静止，因为它不断受到轻粒子施加的随机动量踢的轰击。在长时间后，重粒子将趋近与其库的热平衡。

朗之万方程。 这个经典的布朗运动问题在数学上由朗之万方程描述，它把重粒子所受的力建模为黏滞阻力加上一个涨落的"朗之万力"，

$$\frac{d}{dt}p = -\eta p + f(t), \tag{8.34}$$

其中 η 是摩擦系数，$f(t)$ 是源自重粒子与轻粒子之间碰撞的随机力。平均而言，朗之万力为零，

$$\langle f(t)\rangle = 0 \tag{8.35}$$

我们定义它的双时期望值

$$\langle f(t)f(t')\rangle = 2Dg(t-t') \tag{8.36}$$

用扩散系数 D 与满足归一化条件的二阶关联函数 $g(t-t')$ 来表示，

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t-t')dt = 1. \tag{8.37}$$

注意 $g(t-t')$ 的时间依赖由碰撞频率决定。我们将特别感兴趣的是这样一种情形：较轻的粒子频繁地与重粒子碰撞，但每次碰撞的效应很小。于是重粒子将缓慢地损失动量，而随机力 $f(t)$ 将非常快地涨落。在这个快速碰撞极限下，我们可以把两个时间尺度分离开来，关联函数趋于一个 delta 函数

$$g(t-t') \to \delta(t-t'). \tag{8.38}$$

我们可以求出朗之万方程对任意 $f(t)$ 的一般解，

$$p(t) = p(0)e^{-\eta t} + \int_0^t dt' f(t') e^{-\eta(t-t')}. \tag{8.39}$$

如果我们把重粒子的动量在远大于碰撞率的时间尺度上作平均，我们得到

$$\overline{p(t)} = \overline{p(0)} e^{-\eta t}, \tag{8.40}$$

所以平均动量不受朗之万力的影响。然而，其方差会有来自随机动量踢的贡献。在快速碰撞极限下，我们可以计算均方动量：

$$\overline{p^2(t)} = \left\langle \left(p(0)e^{-\eta t} + \int_0^t dt' f(t') e^{-\eta(t-t')} \right)^2 \right\rangle \tag{8.41}$$

$$= \overline{p(0)^2} e^{-2\eta t} + \int_0^t \int_0^t dt' dt'' \langle f(t') f(t'') \rangle e^{-\eta(t-t')} e^{-\eta(t-t'')} \tag{8.42}$$

$$= \overline{p(0)^2} e^{-2\eta t} + \int_0^t \int_0^t dt' dt'' 2D\delta(t'-t'') e^{-\eta(t-t')} e^{-\eta(t-t'')} \tag{8.43}$$

$$= \overline{p(0)^2} e^{-2\eta t} + \frac{D}{\eta}\left(1 - e^{-2\eta t}\right). \tag{8.44}$$

注意线性正比于 $\langle f(t) \rangle$ 的项消失，因为平均朗之万力为零。这一计算表明，与平均速度不同，均方动量受到扩散项存在的影响。对于非常短的时间 $\eta t \ll 1$，方均动量只是指数衰减，

$$\overline{p(t)^2} \approx \overline{p(0)^2} e^{-2\eta t}. \tag{8.45}$$

然而对于长时间 $\eta t \gg 1$，第一个黏滞项被指数阻尼，朗之万力决定动量，

$$\lim_{t\to\infty} \overline{p(t)^2} \to \frac{D}{\eta}. \tag{8.46}$$

在这个长时间极限下，动能为

$$E_{\text{kinetic}} = \frac{\overline{p^2}}{2m} \to \frac{D}{2m\eta}. \tag{8.47}$$

爱因斯坦关系。 如果我们能假定系统在如此长的时间下趋近热平衡，那么对一维系统有 $E_{\text{kinetic}} = (1/2)k_B T$。由此得到的、用温度与摩擦系数表示扩散常数的方程被称为"爱因斯坦关系"：

$$D = m\eta k_B T. \tag{8.48}$$

物理上，有限的平衡温度 T 由阻尼与扩散的平衡决定。特别地，注意有限温度的耗散（η）总是导致涨落（D）。对于我们应用于激光冷却的问题，爱因斯坦关系将使我们能够计算原子在平衡时达到的温度。通过微观描述找出涨落力 $f(t)$ 的量子对应物，我们将能够预言可达到的最低温度。

随机行走。 如果我们作出摩擦项消失 $\eta \to 0$ 这一非物理的假设，重粒子只受到来自轻粒子的随机踢而没有耗散。它的动量将无限增长，

$$\overline{p^2} = Dt, \tag{8.49}$$

且不会达到热平衡，所以爱因斯坦关系不成立。这个所谓的"随机行走"问题表明，在没有阻尼的情况下，重粒子将在轻粒子云中随机扩散。关于这一主题的一个好文献是 Cohen-Tannoudji 的《Atom-Photon Interactions》。

8.4.2 海森堡-朗之万方法

为了把朗之万方法应用于多普勒冷却的量子力学描述，我们必须确定系统中的涨落。我们的半经典分析对力与原子算符作了平均 $\hat{F} \to \langle \hat{F} \rangle$、$\hat{\sigma}_{\alpha,\beta} \to \langle \hat{\sigma}_{\alpha,\beta} \rangle$（其中 $\hat{\sigma}_{\alpha,\beta} = |\alpha\rangle\langle\beta|$），这立刻消去了任何相关的噪声。显然，我们需要做得更好。

原则上，我们只需回到海森堡运动方程，避免取任何期望值：

$$\frac{d}{dt}\hat{\sigma}_{\alpha,\beta} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\sigma}_{\alpha,\beta}]. \tag{8.50}$$

原子演化有两个主要贡献：哈密顿量演化与与库算符的耦合。我们已经计入了哈密顿量的贡献，只需再加上耗散的效应。事实上，这些运动方程看起来与密度矩阵方程非常相似，人们很容易通过引入退相位项 $\dot{\hat{\sigma}}_{\alpha,\beta} \sim -\gamma_{\alpha,\beta}\hat{\sigma}_{\alpha,\beta}$ 来计入耗散。不幸的是，这种朴素的做法会导致非物理的结果。特别地，这样的退相干项意味着 $[\hat{\sigma}_{\beta,\alpha}, \hat{\sigma}_{\alpha,\beta}]$ 随时间指数衰减：

$$\frac{d}{dt}[\hat{\sigma}_{\beta,\alpha}, \hat{\sigma}_{\alpha,\beta}] = \left[\frac{d}{dt}\hat{\sigma}_{\beta,\alpha}, \hat{\sigma}_{\alpha,\beta}\right] + \left[\hat{\sigma}_{\beta,\alpha}, \frac{d}{dt}\hat{\sigma}_{\alpha,\beta}\right] \tag{8.51}$$

$$= -\gamma_{\alpha,\beta}[\hat{\sigma}_{\beta,\alpha}, \hat{\sigma}_{\alpha,\beta}]. \tag{8.52}$$

更仔细地重新处理这个问题，我们将考虑一个按照如下哈密顿量演化的广义系统与库

$$\hat{H} = \hat{H}_S + \hat{H}_R + \hat{H}_{SR} \tag{8.53}$$

其中

$$\hat{H}_{SR} = -\hat{R}^\dagger \hat{S} - \hat{S}^\dagger \hat{R}. \tag{8.54}$$

在一个二能级原子与辐射场的模式 $\hat{a}_i$ 相互作用、耦合系数为 g_i 的情形中，系统与库算符由下式给出

$$\hat{R} = \sum_j \hbar g_j \hat{a}_j \tag{8.55}$$

$$\hat{S} = \hat{\sigma}_{12} = |1\rangle\langle 2|, \tag{8.56}$$

但一般而言它们可以取任何形式。

我们可以写出任意系统算符 $\hat{A}$ 演化的运动方程：

$$\frac{d}{dt}\hat{A} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_S, \hat{A}] + \frac{i}{\hbar}\hat{R}^\dagger[\hat{A}, \hat{S}] + \frac{i}{\hbar}[\hat{A}, \hat{S}^\dagger]\hat{R}. \tag{8.57}$$

第一项描述孤立系统的哈密顿量演化，而其余项描述系统-库相互作用。例如，如果我们取 $\hat{A} = \hat{\sigma}_{12}$、$\hat{S} = \hat{\sigma}_{12}$，

$$\frac{d}{dt}\hat{\sigma}_{12} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_S, \hat{\sigma}_{12}] + \frac{i}{\hbar}(\hat{\sigma}_{11} - \hat{\sigma}_{22})\hat{R}, \tag{8.58}$$

我们会得到一个看起来与原子相干性的密度矩阵方程非常相似的方程，只是相干场 $\boldsymbol{\Omega}$ 被算符量 $\hat{\boldsymbol{R}}$ 取代。这并不太令人惊讶，因为 $\hat{\boldsymbol{R}}$ 起量子场算符的作用。注意系统算符与库算符对易，所以式 (8.57) 中最后两项的次序是任意的。尽管如此，我们选择这个次序，因为它凸显了 $\hat{\boldsymbol{R}}$ 对真空态的作用，并且当我们把库算符 $\hat{\boldsymbol{R}}$ 用影响它的系统算符写出时，将证明是有用的。

我们接下来考虑库算符 $\hat{\boldsymbol{R}}$ 本身的演化方程。在辐射场的情形中，$\hat{\boldsymbol{R}} = \sum_j \hbar g_j \hat{a}_j$，每个模式按照

$$\dot{\hat{a}}_j = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_R + \hat{H}_{SR}, \hat{a}_j] \tag{8.59}$$

$$= -i(\nu_j - \omega)\hat{a}_j + i g_j^* \hat{S}. \tag{8.60}$$

演化。第一项代表在适当选取的旋转参考系中的自由场演化，而系统-库耦合产生一个量子场的源项，它又驱动系统。形式上对 $\hat{\boldsymbol{R}}$ 的方程积分，我们得到

$$\hat{R}(t) = i\hbar\Bigg(-i\sum_j g_j \hat{a}_j(0) e^{-i(\nu_j-\omega)t} + \int_0^t dt' \sum_j |g_j|^2 e^{-i(\nu_j-\omega)(t-t')}\hat{S}(t')\Bigg). \tag{8.61}$$

这个表达式与魏格纳-魏斯科普夫理论中库算符所服从的方程非常相似，我们将再次利用马尔可夫近似来简化方程。如果原子算符 $\hat{S}(t)$ 随时间变化缓慢，且库带宽非常宽，源项可以近似为一个简单的衰减，

$$\int_0^t dt' \sum_j |g_j|^2 e^{-i(\nu_j-\omega)(t-t')}\hat{S}(t') \to \frac{\gamma}{2}\hat{S}(t). \tag{8.62}$$

然而，除了预期的衰减项之外，我们还需要考虑自由场演化项。这个所谓的”量子朗之万力”

$$\hat{f}(t) = -i\sum_j g_j \hat{a}_j(0) e^{-i(\nu_j-\omega)t}, \tag{8.63}$$

正是我们之前对库效应的朴素猜测中所缺失的。与 $\hat{\boldsymbol{f}}(t)$ 相关的涨落将保护对易子 $[\hat{\sigma}_{\beta,\alpha}, \hat{\sigma}_{\alpha,\beta}]$，使之免于我们先前发现的非物理指数衰减。

量子朗之万算符：$\hat{f}(t)$。自由场演化项的物理意义可以通过考察其各阶矩来理解。如果库最初处于热态，那么 $\langle \hat{f}(t) \rangle = 0$，所以 $\hat{f}(t)$ 的平均效应消失。与经典朗之万力的情形一样，我们发现二阶矩不消失：

$$\langle \hat{f}(t)^\dagger \hat{f}(t') \rangle = \sum_{j,j'} g_j^* g_{j'} \langle \hat{a}_j(0)^\dagger \hat{a}_{j'}(0) \rangle e^{i(\nu_j - \omega)t} e^{-i(\nu_{j'} - \omega)t'} \tag{8.64}$$

$$= \sum_j |g_j|^2 n(\nu_j) e^{-i(\nu_j - \omega)(t' - t)} \tag{8.65}$$

$$= n(\omega)\gamma \delta(t - t'), \tag{8.66}$$

其中我们在最后一行再次利用了马尔可夫近似。$\hat{f}$ 是一个算符，所以次序很重要，一个类似的计算给出相反次序的二阶矩：

$$\langle \hat{f}(t) \hat{f}(t')^\dagger \rangle = (n(\omega) + 1)\gamma \delta(t - t'). \tag{8.67}$$

由于 $\hat{f}$ 是一个平均值为零、二阶矩由 delta 函数给出的算符，我们把 $\hat{f}$ 解释为一个量子朗之万算符。

海森堡-朗之万方程。 用衰减率与朗之万力表示，库算符可以写为

$$\hat{R}(t) = i\hbar \left(\frac{\gamma}{2} \hat{S}(t) + \hat{f}(t) \right). \tag{8.68}$$

代回系统算符 $\hat{A}$ 的运动方程，我们得到一个被称为海森堡-朗之万方程的一般结果：

$$\frac{d}{dt}\hat{A} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_S, \hat{A}] + \left(\frac{\gamma}{2}\hat{S}^\dagger + \hat{f}^\dagger \right)[\hat{A}, \hat{S}] - [\hat{A}, \hat{S}^\dagger]\left(\frac{\gamma}{2}\hat{S} + \hat{f} \right). \tag{8.69}$$

物理上，海森堡-朗之万方程表明，只要一个系统有某种耗散 $(\gamma/2)\hat{S}$，它就总会伴随着由朗之万噪声算符 $\hat{f}$ 描述的涨落。

与主方程的比较。 海森堡-朗之万方程是在海森堡绘景中推导的，而密度矩阵方法使用薛定谔绘景。然而，这两种描述是完全等价的。

为了说明这种联系，假设我们从真空态 $n(\omega) = 0$ 出发，于是 $\hat{f}|vac\rangle = 0$。对 $\hat{A}$ 取期望值给出

$$\frac{d}{dt}\langle \hat{A} \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [\hat{H}_S, \hat{A}] \rangle + \frac{\gamma}{2}\left(2\langle \hat{S}^\dagger \hat{A} \hat{S} \rangle - \langle \hat{A}\hat{S}^\dagger \hat{S} \rangle - \langle \hat{S}^\dagger \hat{S} \hat{A} \rangle \right). \tag{8.70}$$

由于 $\langle \sigma_{ij} \rangle = \rho_{ji}$，我们可以把这个方程逐项与真空中原子的主方程比较：它们精确相符。

量子涨落-耗散定理。 海森堡-朗之万方程可以写成一个紧凑的形式

$$\frac{d}{dt}\hat{A}_\mu = \hat{d}_\mu + \hat{F}_\mu, \tag{8.71}$$

其中 μ 表示任意算符，$\hat{d}_\mu$ 代表该算符的相干演化与衰减（即人们从密度矩阵运动方程所预言的那种），而 $\hat{F}_\mu$ 是量子朗之万算符，具有 $\langle \hat{F}_\mu \rangle = 0$ 与

$$\langle \hat{F}_\mu(t)\hat{F}_\nu(t')\rangle = 2D_{\mu\nu}\delta(t-t'). \tag{8.72}$$

正如我们对经典朗之万方程所发现的，噪声力与 $\hat{d}_\mu$ 中所含的耗散之间存在一种关系。特别地，广义扩散系数 $D_{\mu\nu}$ 由 $\hat{d}_\mu$ 的确定性演化唯一确定：

$$2D_{\mu\nu} = \frac{d}{dt}\langle \hat{A}_\mu \hat{A}_\nu\rangle - \langle \hat{A}_\mu \hat{d}_\nu\rangle - \langle \hat{d}_\mu \hat{A}_\nu\rangle. \tag{8.73}$$

这个”广义爱因斯坦关系”是把扩散系数与温度及摩擦系数联系起来的方程的量子对应物，对于所有与马尔可夫库耦合的系统都成立。

为证明式 (8.73) 给出的量子涨落-耗散定理，考虑量

$$\langle \hat{A}_\mu(t)\hat{F}_\nu(t)\rangle = \langle \hat{A}_\mu(t-\Delta t)\hat{F}_\nu(t)\rangle + \int_{t-\Delta t}^{t} dt' \left(\langle \hat{d}_\mu(t')\hat{F}_\nu(t)\rangle + \langle \hat{F}_\mu(t')\hat{F}_\nu(t)\rangle\right). \tag{8.74}$$

由于 $\hat{A}(t-\Delta t)$ 与 $\hat{F}_\mu(t)$ 不关联（由因果性），且 $\langle \hat{F}_\nu(t)\rangle = 0$，第一项消失。第二项应当很小，因为 $\hat{d}_\mu$ 是确定性的，所以第二项至多正比于 Δt。第三项是有限的，因为 $\langle \hat{F}_\mu(t)\hat{F}_\nu(t')\rangle = 2D_{\mu\nu}\delta(t-t')$；尽管 delta 函数的自变量出现在积分区域的端点处，但根据我们对魏格纳-魏斯科普夫理论的计算，我们可以用一个因子 $1/2$ 来计入端点效应，于是

$$\langle \hat{A}_\mu(t)\hat{F}_\nu(t)\rangle = D_{\mu\nu}. \tag{8.75}$$

一个类似的计算表明

$$\langle \hat{F}_\nu(t)\hat{A}_\mu(t)\rangle = D_{\nu\mu}. \tag{8.76}$$

我们现在计算 $\langle \hat{A}_\mu(t)\hat{A}_\nu(t)\rangle$ 的时间导数，

$$\frac{d}{dt}\langle \hat{A}_\mu \hat{A}_\nu\rangle = \langle \hat{A}_\mu(d_\nu + \hat{F}_\nu)\rangle + \langle (d_\mu + \hat{F}_\mu)\hat{A}_\nu\rangle \tag{8.77}$$

它立刻给出广义爱因斯坦关系：

$$\frac{d}{dt}\langle \hat{A}_\mu \hat{A}_\nu\rangle - \langle \hat{A}_\mu \hat{d}_\nu\rangle - \langle \hat{d}_\mu \hat{A}_\nu\rangle = 2\langle \hat{A}_\mu \hat{F}_\nu\rangle = 2D_{\mu\nu}. \tag{8.78}$$

广义爱因斯坦关系传达了一个简单的物理信息：一旦系统演化的确定性部分给定，且库没有记忆（即量子”白噪声”），人们就可以立刻算出相关的噪声项。因此，涨落-耗散定理提供了一种方便的方法，从已知的系统衰减与退相干参数推导扩散系数。

8.5 海森堡-朗之万形式应用于多普勒冷却

8.5.1 二能级原子激光冷却中的动量扩散

我们现在可以应用海森堡-朗之万形式来处理方法多普勒冷却模型中的动量扩散。回忆一下，平面波 Ωe^{ikz} 对原子施加的力可以表示为

$$\hat{F} = -i\hbar k\Omega^* \hat{\sigma}_{12} + h.c. \tag{8.79}$$

$$= \langle \hat{F} \rangle + \delta\hat{F}, \tag{8.80}$$

其中我们把力分解为平均力与围绕均值的涨落。对于处于辐射场库中的原子、$\hat{A} = \hat{\sigma}_{12}$、$\hat{S} = \hat{\sigma}_{12}$ 的情形，海森堡-朗之万方程变为

$$\frac{d}{dt}\hat{\sigma}_{12} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_S, \hat{\sigma}_{12}] - (\hat{\sigma}_{11} - \hat{\sigma}_{22})\left(\frac{\gamma}{2}\hat{\sigma}_{12} + \hat{f}(t)\right) \tag{8.81}$$

$$= \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_S, \hat{\sigma}_{12}] - \frac{\gamma}{2}\hat{\sigma}_{12} + (\hat{\sigma}_{22} - \hat{\sigma}_{11})\hat{f}(t). \tag{8.82}$$

第一项只对平均力有贡献，而我们已经算过它了，所以我们将把注意力集中在后两项上。特别地，我们辨认出先前一直缺失的噪声力：

$$\hat{F}_{12}(t) = (\hat{\sigma}_{22} - \hat{\sigma}_{11})\hat{f}(t). \tag{8.83}$$

显然，平均噪声力为零。对于 $k_B T \ll \omega$ 的光学跃迁，辐射场处于真空态 $n(\omega) = 0$，而这个噪声力唯一非零的二阶矩是

$$\langle \hat{F}_{12}(t)\hat{F}_{12}(t')^\dagger \rangle = \langle (\hat{\sigma}_{22} - \hat{\sigma}_{11})^2 \hat{f}(t)\hat{f}(t')^\dagger \rangle = \gamma\delta(t - t'). \tag{8.84}$$

把各部分拼在一起，并把失谐从原子-激光相互作用 $\hat{H}_{AL}$ 中分离出来，我们得到

$$\frac{d}{dt}\hat{\sigma}_{12} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_{AL}, \hat{\sigma}_{12}] - \left(\frac{\gamma}{2} - i\delta\right)\hat{\sigma}_{12} + \hat{F}_{12}(t). \tag{8.85}$$

由于我们感兴趣的是比 γ 慢的过程，我们可以忽略时间导数[14]，并容易地解出原子相干性

$$\hat{\sigma}_{12} = \frac{\hat{F}_{12}(t)}{\gamma/2 - i\delta} + \frac{i}{\hbar(\gamma/2 - i\delta)}[\hat{H}_{AL}, \hat{\sigma}_{12}]. \tag{8.88}$$

由于哈密顿量各项已在平均力 $\langle F \rangle$ 中计入，涨落力就简单地为

$$\delta\hat{F} = -i\hbar k\Omega^* \frac{\hat{F}_{12}(t)}{\gamma/2 - i\delta} + h.c, \tag{8.89}$$

同样，这个力显然具有零平均值，其二阶矩正比于时间的 delta 函数：

$$\langle \delta\hat{F}(t)\delta\hat{F}(t')\rangle = (\hbar k)^2 \frac{|\tilde{\Omega}|^2\gamma}{(\gamma/2)^2+\delta^2}\delta(t-t'), \tag{8.90}$$

其中 $\tilde{\Omega}=2\Omega$ 计入了两束反向传播光束，以及来自吸收与自发辐射的扩散贡献[15]。

扩散常数。 通过与布朗运动的扩散模型类比，我们可以辨认出合适的扩散常数 $2D\delta(t-t')=\langle\delta\hat{F}(t)\delta\hat{F}(t')\rangle$，

$$D = (\hbar k)^2 \frac{|\tilde{\Omega}|^2\gamma/2}{(\gamma/2)^2+\delta^2} \tag{8.91}$$

$$= 2(\hbar k)^2 R_{\mathrm{opt}}^0. \tag{8.92}$$

扩散系数背后的物理相当简单。动量扩散由以速率 $R_{\mathrm{opt}}^0 = |\Omega|^2\gamma/(\delta^2+(\gamma/2)^2)$ 发生的自发辐射事件引起。这个过程实际上就像动量空间中的随机行走，其中平均步长为 $\delta p=\hbar k$，步以速率 R_{opt}^0 发生。每个事件把动量改变 $\hbar k=\delta p$，平均而言没有影响，但增加了动量的不确定性。均方根动量平均增长为 $\sqrt{\langle p^2\rangle}=\sqrt{Dt}$。

8.5.2 多普勒冷却极限

既然我们现在既知道扩散系数，又知道与耗散力相关的黏性，我们就可以利用爱因斯坦关系来估计多普勒冷却可达到的最终温度 T_D。回忆一下，摩擦系数

$$\eta = \frac{4R_{\mathrm{opt}}}{m}\frac{\hbar k^2\delta}{\delta^2+\gamma_{12}^2}, \tag{8.93}$$

正比于光学抽运率，因此它在温度的表达式里被消去：

$$k_B T_D = \frac{D}{m\eta} \tag{8.94}$$

$$= \frac{\hbar\left(\delta^2+\gamma_{12}^2\right)}{2\delta}. \tag{8.95}$$

在最佳失谐 $\delta\approx\gamma_{12}$ 处，最终温度简单地就是激发态的线宽

$$k_B T_D = \hbar\gamma_{12}. \tag{8.96}$$

对于一个辐射增宽的系统，最终温度只依赖于自发辐射率！这个非凡而直观的结果多年来一直被认为代表了激光冷却努力的终极极限。多普勒极限的典型值在 $10^{-3}\,\mathrm{K}$ 左右，例如 Na 为 0.25 mK、Rb 为 0.14 mK，这虽然很低，但与许多有趣应用所需的温度相比仍然相对温暖。

从实践的角度看，室温装置中的原子竟能处于约 mK 温度的热平衡，这似乎有些奇怪。这个谜团的解答是，原子不仅与光子的热库相互作用，还（零温度的）激光相互作用。原子的温度是与热库和高度非热库二者相互作用的结果。

8.5.3 稠密样品的修正

迄今为止的讨论隐含地假定了样品中的原子是相互独立的。当样品稠密到原子开始相互影响时，这一近似就会失效。要把我们的计算应用于这样的稠密样品，我们需要计入两种效应。

激光衰减。 光学厚的样品会衰减任何穿过它的激光束，所以冷却光束的强度会随深入样品的距离而减弱。相关的力也会获得空间梯度，导致额外的偶极力以及依赖于位置的冷却。

自发光子再吸收。 当我们考虑一个原子的自发辐射对近邻原子的影响时，会出现一个更微妙的效应。如果一个近邻原子再吸收了自发发射的光子，它将收到一个远离第一个原子的动量踢。因此，自发光子再吸收导致原子之间出现有效的排斥力。在稀薄样品中我们一直能够忽略这些效应，因为自发光子场随距离衰减。自发光子产生一个出射球面波，强度 $\propto \lambda^2/r^2$，因此对超过一个波长之外的原子几乎没有影响。可以从这类定性考虑出发推导出所导致的力。或者，人们可以尝试推广海森堡-朗之万方法来计入原子-原子散射事件。那时库算符 $\hat{R}$ 的源项将涉及对所有原子的求和，使得一个原子上的朗之万力依赖于其他原子。这一计算的结果将是一个多原子海森堡-朗之万方程，或者等价地，一个多原子主方程（例如见 Gross, Haroche PHYS REP 93 (5): 301-396 1982）。这种广义的理论方法超出了本课程的范围，而稠密样品中耦合的原子动力学仍然是当前研究的课题（例如见 Castin, Cirac, and Lewenstein, PRL 80 (24): 5305-5308 1998）。

8.6 亚多普勒冷却

多普勒冷却的最终温度由自发辐射加热与激光冷却力的平衡设定，长期以来被认为代表了所有激光冷却方案的基本极限。然而在 20 世纪 90 年代初，若干对碱金属（Na、Rb、Cs）的实验测量到的温度比多普勒冷却极限的预言小十倍。这个结果令人困惑：多普勒冷却极限相当直观且合理。而且，它基于对经典原子运动的假定，该假定在温度接近 $T_D = \hbar\gamma$ 时成立。由于原子在 T_D 时的德布罗意波长约 10 nm，远小于辐射的波长，原子确实像经典点粒子一样运动。然而，还有另一个不一定成立的假定：我们忽略了真实原子的多能级结构。

8.6.1 实验观测

对亚多普勒温度的解释受到两个实验观测的启发。

偏振梯度。 首先，人们发现原子系综的最终温度敏感地依赖于所施加激光束的偏振。冷却对线交叉偏振的光束（“lin⊥lin”构型）工作得特别好。在这种构型中，电场的圆偏振依赖于位置，因为

$$\mathbf{E} = E_0 e^{i\nu t}\left(\hat{x}e^{ikz} + i\hat{y}e^{-ikz}\right) + c.c. \tag{8.97}$$

$$= E_0 e^{i\nu t}\left(\underbrace{(\hat{x}+i\hat{y})}_{\sigma_+}\cos kz + i\underbrace{(\hat{x}-i\hat{y})}_{\sigma_-}\sin kz\right) + c.c. \tag{8.98}$$

电场是两列交叉圆偏振驻波之和，它们彼此相差 $\pi/2$。在这种场中运动的原子会经历入射光中的偏振梯度。由于偏振梯度对二能级原子几乎没有影响，偏振在亚多普勒冷却中的重要性表明，多能级原子结构可能起着关键作用。

失谐。 第二个实验观测涉及所施加冷却光束的失谐。人们发现，在大失谐 $\delta \gg \gamma$ 的极限下特别容易获得亚多普勒温度。远失谐激光束的主要效应是原子能级的交流斯塔克位移，所以这个实验结果表明，交流斯塔克位移在亚多普勒冷却中也应当扮演重要角色。

8.6.2 西西弗斯冷却

亚多普勒冷却背后的理论由 Cohen-Tannoudji 及其合作者建立。我们将在一个特定的原子能级构型——$J = 1/2 \to J' = 3/2$ 跃迁——的背景下考察他们的解释。

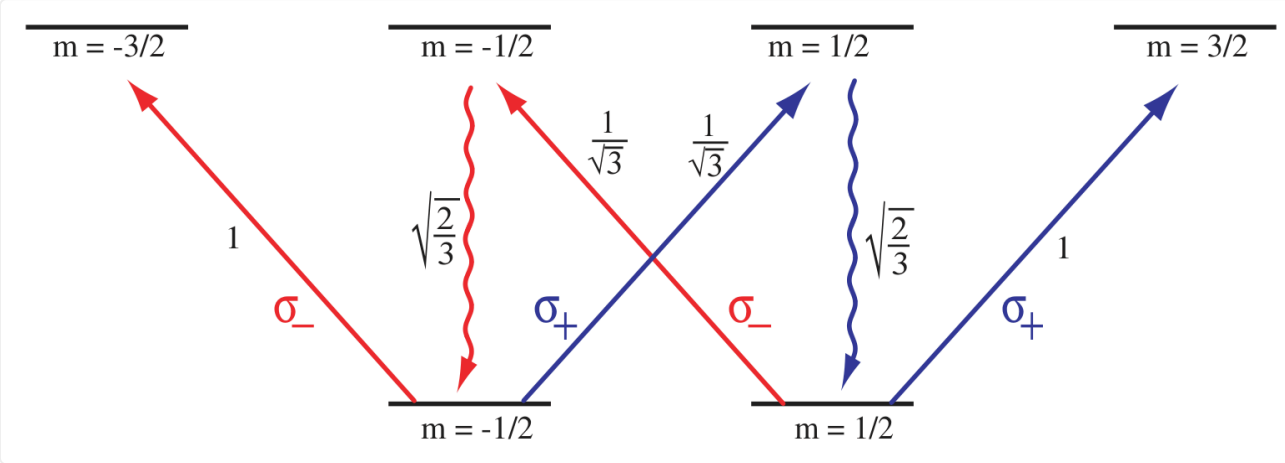

图 8.4 用于解释亚多普勒冷却的能级构型。给出了每个跃迁的 Clebsch-Gordon 系数。注意 $m = \pm 1/2 \to m = \pm 1/2$ 跃迁只由自发辐射耦合。

当这样一个原子受到拉比频率为 Ω 的圆偏振 σ_+ 光照射、失谐为 $|\delta| \gg |\Omega|$ 时，它经历的主要效应是基态能级的交流斯塔克位移。由于两个允许跃迁 $m = -1/2 \to m = 1/2$、$m = 1/2 \to m = 3/2$ 的 Clebsch-Gordon 系数不相等，两个基态的交流斯塔克位移不同：

$$\Delta_{1/2}^{\sigma_+} = \frac{|\Omega_+|^2}{\delta} \tag{8.99}$$

$$\Delta_{-1/2}^{\sigma_+} = \frac{|\Omega_+|^2}{3\delta}. \tag{8.100}$$

另一个偏振 σ_- 有恰好相反的效应，

$$\Delta_{1/2}^{\sigma_-} = \frac{|\Omega_-|^2}{3\delta} \tag{8.101}$$

$$\Delta_{-1/2}^{\sigma_-} = \frac{|\Omega_-|^2}{\delta}. \tag{8.102}$$

我们先前发现 lin⊥lin 构型导致两列交叉圆偏振驻波，所以我们感兴趣的是随空间变化的拉比频率

$$\Omega_+ = \Omega \cos kz \tag{8.103}$$

$$\Omega_- = \Omega \sin kz. \tag{8.104}$$

在远失谐区域，原子在这样的场中运动时的有效原子-激光相互作用哈密顿量为

$$\hat{H}_{AL}^{\text{eff}} = \hbar \sum_{m=\pm\frac{1}{2}} (\Delta_m^{\sigma_+} + \Delta_m^{\sigma_-}) |m\rangle\langle m| \tag{8.105}$$

$$= \hbar \frac{|\Omega|^2}{\delta} \left(1 - \frac{2}{3}\sin^2 kz\right) \left|\frac{1}{2}\right\rangle \left\langle\frac{1}{2}\right| \tag{8.106}$$

$$\hbar \frac{|\Omega|^2}{\delta} \left(1 - \frac{2}{3}\cos^2 kz\right) \left|-\frac{1}{2}\right\rangle \left\langle-\frac{1}{2}\right|, \tag{8.107}$$

其中 $\delta < 0$ 将导致冷却效应。回忆一下，在之前的课程中我们讨论过，这类交流斯塔克位移有效势的适用性限于可以忽略双光子跃迁的情形。通过仔细选择我们的模型系统与偏振，我们排除了任何可能的 Λ 型构型。因此，这个有效哈密顿量对所考虑的能级构型提供了充分的描述。

有效缀饰态势给出一个类似于偶极力的保守力，它不能提供冷却。为了理解亚多普勒冷却从何而来，我们必须超越交流斯塔克效应，去考察光学抽运。由图 8.4，我们看到 σ_+ 光把原子光学抽运到 $m = 1/2$ 态，而 σ_- 光把它抽运到 $m = -1/2$ 态。当原子在缀饰态势中运动时，它也会被其所在位置的主导场在缀饰态之间光学抽运。对于红失谐场，主导偏振倾向于把原子光学抽运到能量较低的缀饰态，因此原子必须在光学抽运循环之间不断爬升势能曲线。爬坡使原子损失一些动能并获得势能；这个势能随后被倾倒进自发发射的光子中，而正是这个光子把原子抽运到较低的态。这个物理机制赢得了”西西弗斯”冷却这一生动的名称。

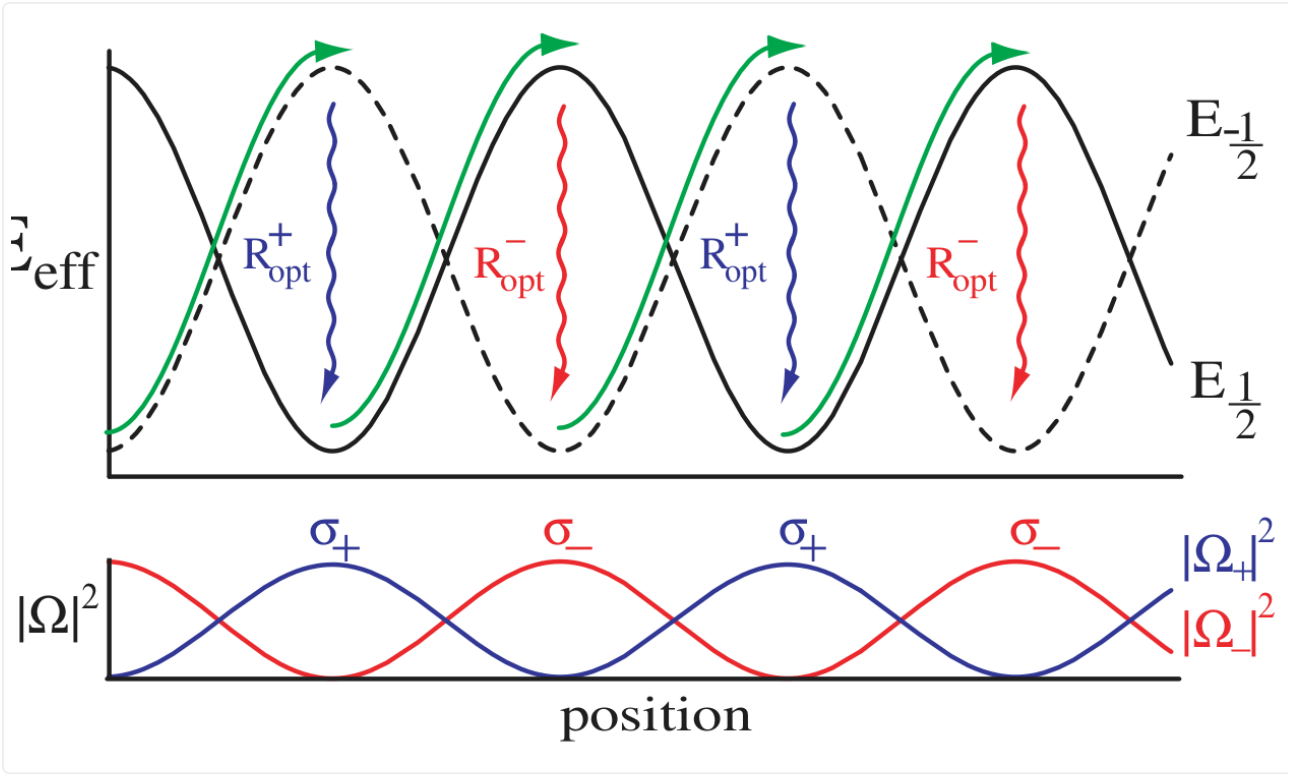

图 8.5　西西弗斯冷却机制。当原子在偏振梯度场中运动时，其内部能级（以绿色示出）跟随斯塔克位移后的基态。在 $\sigma_\pm$ 光占主导的区域，原子被光学抽运到 $m = \pm 1/2$ 能级。对于红失谐光束，原子总是被光学抽运到较低能态，所以它必须在每个循环中损失动能。

8.6.3　亚多普勒冷却的定量分析

虽然我们现在理解了西西弗斯冷却背后的物理，但为了验证它确实导致亚多普勒温度，我们必须推导一个更定量的描述。

西西弗斯冷却力。 在大失谐极限下，相关的运动动力学必定来自反应性力

$$F_{\text{reactive}} = \sum_{m=\pm 1/2} \hbar \nabla (\Delta_m^{\sigma_+} + \Delta_m^{\sigma_-}) |m\rangle\langle m| \tag{8.108}$$

$$= \frac{2}{3}\hbar k \frac{|\Omega|^2}{\delta} \sin(2kz) \left(\left|\frac{1}{2}\right\rangle\left\langle\frac{1}{2}\right| - \left|-\frac{1}{2}\right\rangle\left\langle-\frac{1}{2}\right| \right). \tag{8.109}$$

唯一剩下的未知量是布居差 $\Delta\rho = \left(\left|\frac{1}{2}\right\rangle\left\langle\frac{1}{2}\right| - \left|-\frac{1}{2}\right\rangle\left\langle-\frac{1}{2}\right|\right)$。

找出 $\Delta\rho$ 的第一步是计算相关的光学抽运率。σ_+ 光的 Clebsch-Gordon 系数表明，原子以速率 $R_{\text{opt}}^+/3$ 从 $m_g = -1/2$ 基态被抽运到 $m_e = 1/2$ 激发态，而原子从 $m_e = 1/2 \to m_g = 1/2$ 衰减的概率为 $2/3$。因此，从 $m_g = -1/2$ 到 $m_g = 1/2$ 的光学抽运率为 $(2/9)R_{\text{opt}}^+ = (2/9)R_{\text{opt}} \cos^2 kz$，其中 $R_{\text{opt}} = |\Omega^2|\gamma/((\gamma/2)^2 + \delta^2)$。对 σ_- 光有类似的计算，它以速率 $(2/9)R_{\text{opt}} \sin^2 kz$ 把原子从 $m_g = 1/2$ 光学抽运到 $m_g = -1/2$ 态。

由于我们选择的能级构型避免了拉曼跃迁，我们可以在不必求出相干性的情况下计算原子布居。此外，本着绝热消去的精神，我们可以忽略激发态布居，为基态布居写出一个速率方程：

$$\frac{d}{dt}\rho_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}} = -\frac{2}{9}R_{\text{opt}}\sin^2(kz)\rho_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}} + \frac{2}{9}R_{\text{opt}}\cos^2(kz)\rho_{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}} \tag{8.110}$$

$$\rho_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}} + \rho_{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}} = 1. \tag{8.111}$$

从这两个方程，很容易求出布居差的演化，

$$\frac{d}{dt}\Delta\rho = -\frac{2}{9}R_{\text{opt}}\left(\Delta\rho - \cos(2kz)\right), \tag{8.112}$$

它描述一个以速率

$$\frac{1}{\tau_P} = \frac{2}{9}R_{\text{opt}} \tag{8.113}$$

趋向稳态值

$$\Delta\rho_{SS} = \cos(2kz) \tag{8.114}$$

的弛豫过程。

很容易想用这个稳态值来计算耗散力：

$$F^{SS}_{\text{reactive}} = \frac{2}{3}\hbar k\frac{|\Omega|^2}{\delta}\sin(2kz)\Delta\rho_{SS} \tag{8.115}$$

$$= \frac{1}{3}\hbar k\frac{|\Omega|^2}{\delta}\sin(4kz). \tag{8.116}$$

稳态力在几个波长上平均为零，所以我们显然还没有找到我们想要的耗散效应。为什么这不起作用？在代入稳态布居差时，我们假定了光学抽运率比原子运动动力学的典型时间尺度快得多。与多普勒冷却不同——那里存在一个明确定义的时间尺度层级 $\gamma \gg \omega_R$——西西弗斯阻尼常数 $1/\tau_P$ 不必比动量变化率大。

特别地，我们需要计入原子位置随时间的变化 $z = vt$。把 $\Delta\rho$ 的速率方程修改为包含原子运动，我们得到

$$\frac{d}{dt}\Delta\rho = -\frac{1}{\tau_P}\left(\Delta\rho - \cos(2kvt)\right), \tag{8.117}$$

于是 $\Delta\rho_{SS} = \cos(2kvt)$ 不再是精确解。对于小速度，我们可以用绝热展开方法求解式 (8.117)，得到

$$\Delta\rho \approx \cos(2kvt) - \tau_p \frac{d}{dt}\cos(2kvt) \tag{8.118}$$
$$= \cos(2kvt) + 2kv\tau_P \sin(2kvt) \tag{8.119}$$
$$\approx \cos 2k(z - v\tau_P). \tag{8.120}$$

我们立刻看到布居差滞后于瞬时稳态值，这是因为光学抽运需要一些时间 $\sim \tau_P$ 才能使布居达到平衡。而且，这个时间延迟给了我们一个不会平均为零、且正比于速度的力的贡献：

$$\langle F\rangle = \frac{2}{3}\hbar k \frac{|\Omega|^2}{\delta}\langle \sin(2kz)\left(\cos(2kz) + 2kv\tau_p \sin(2kz)\right)\rangle \tag{8.121}$$
$$= \frac{2}{3}\hbar k^2 v\tau_P \frac{|\Omega|^2}{\delta}. \tag{8.122}$$

假定速度在光学抽运所定义的时间尺度 τ_P 内不变，就可以精确求解式 (8.117) 得到

$$\Delta\rho = \frac{1}{1+(v/v_c)^2}\cos(2kz) + \frac{v/v_c}{1+(v/v_c)^2}\sin(2kz), \tag{8.123}$$

其中捕获速度 v_c 由下式给出

$$v_c = \frac{1}{2k\tau_P} = \frac{\lambda}{18\pi} R_{\text{opt}}. \tag{8.124}$$

代入耗散力的表达式，并在几个波长上平均，我们得到平均力

$$\langle F_{\text{reactive}}\rangle = \frac{1}{3}\hbar k \frac{|\Omega|^2}{\delta}\frac{v/v_c}{1+(v/v_c)^2} = \eta_S v m. \tag{8.125}$$

这可能看起来力依赖于交流斯塔克位移，而确实每个光学抽运循环中损失的能量是 $|\Omega|^2/\delta$ 量级。尽管如此，光学抽运率也通过 v_c 决定着力，而由于 $v_c \propto R_{\text{opt}} \sim |\Omega|^2\gamma/\delta^2$（当 $|\delta| \gg \gamma, \Omega$ 时），对于低功率，外加场的强度恰好抵消，于是

$$\eta_S = 3\frac{\hbar k^2}{m}\frac{\delta}{\gamma}\left(\frac{1}{1+(v/v_c)^2}\right). \tag{8.126}$$

特别地，对于远小于 v_c 的速度，西西弗斯摩擦系数趋于

$$\eta_S = 3\frac{\hbar k^2}{m}\frac{\delta}{\gamma}. \tag{8.127}$$

当 $\delta < 0$ 时，摩擦系数起到冷却原子的作用，而蓝失谐场导致加热。

多普勒冷却与西西弗斯冷却的比较。 在小功率与大失谐极限下，把西西弗斯冷却的摩擦系数 η_S 与多普勒冷却的 η_D 作比较是有教益的：

$$\eta_D = 8\frac{\hbar k^2}{m}\frac{\gamma_{12}|\Omega|^2}{\delta^3} \tag{8.128}$$

$$\eta_S = 3\frac{\hbar k^2}{m\gamma}\delta. \tag{8.129}$$

多普勒摩擦系数随着场变得更弱、失谐更远而趋于零，而西西弗斯冷却机制不依赖于功率，且随着外加场变得更远红失谐而增大，所以在这个区域 $\eta_S \gg \eta_D$。然而，这种增大的黏性是有代价的：虽然西西弗斯冷却在接近零速度处可以强得多，它的捕获速度也远小于多普勒捕获速度。

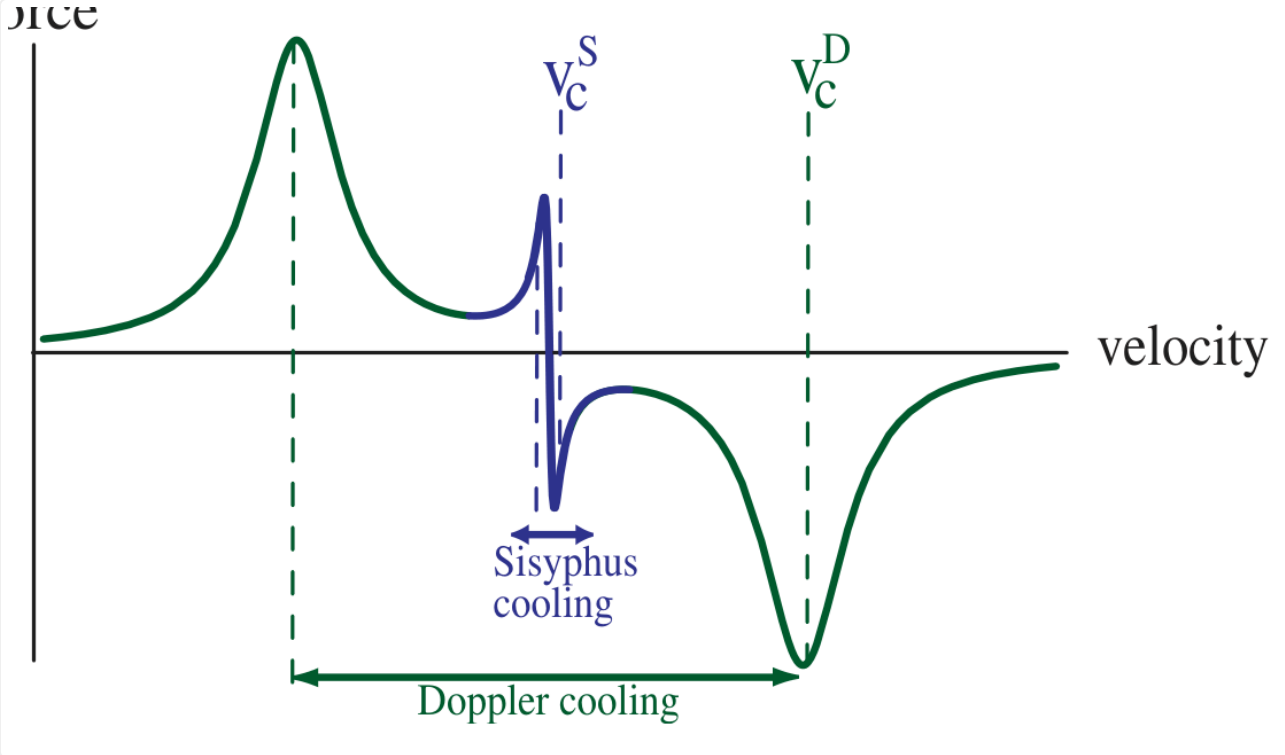

图 8.6　多普勒力与西西弗斯力的比较。多普勒力可以把相对热的原子冷却到多普勒极限。只有缓慢运动的原子才能被西西弗斯机制冷却，但西西弗斯摩擦系数（正比于 $v=0$ 处曲线的斜率）大得多，所以可以达到低得多的最终温度。

捕获速度。 对于相对较弱的场，多普勒捕获速度与功率无关 $v_c^D \sim \gamma/k, \delta/k$。然而，一个仔细的计算表明，西西弗斯捕获速度按交流斯塔克位移标度：由式 (8.124)，捕获速度的大失谐极限为

$$v_c^S \sim \frac{\lambda}{18\pi}\frac{|\Omega|^2}{\delta^2}\gamma. \tag{8.130}$$

于是我们发现，当 $\delta \to \infty$ 时，摩擦系数增大，但捕获速度趋于零。

西西弗斯冷却中的非绝热性。 从我们对西西弗斯冷却的定量分析中，我们看到如果原子遵循密度矩阵方程的瞬时稳态解，冷却力就消失了。摩擦力只在计入时间滞后时才出现，因此时间滞后对西西弗斯机制必定至关重要。物理上，如果原子布居被光学抽运的速度远快于原子速度，那么原子就不必

为了穿过缀饰态势而损失势能。特别地，如果布居分布绝热地跟随原子位置，那么向上坡运动的原子布居损失能量的速率恰好等于向下坡运动的原子布居获得能量的速率。相反，对于冷却而言最好的情形是：原子爬升势垒如此之快，以至于它的布居都来不及被光学抽运到较低（加速）的态。

8.6.4 西西弗斯冷却极限

西西弗斯冷却的极限由我们在多普勒冷却中遇到的同一个动量扩散过程设定。我们发现自发辐射引起的动量踢导致一个扩散率

$$D_{sp} = (\hbar k)^2 \frac{|\Omega|^2 \gamma/2}{(\gamma/2)^2 + \delta^2}. \tag{8.131}$$

此外，还有来自瞬时偶极力涨落的动量扩散，它发生在原子于 $m_s = \pm 1/2$ 态之间跳跃时，其速率为 $1/\tau_p$。当这些涨落在几个波长上平均时[16]，

$$D_{dp} = \left\langle 2\hbar^2 k^2 \frac{\delta^2}{\gamma} \frac{\Omega^2/2}{\delta^2 + (\gamma/2)^2} \sin^4(2kz) \right\rangle = \frac{3(\hbar k)^2 \delta^2}{4\gamma} \frac{\Omega^2/2}{\delta^2 + (\gamma/2)^2}. \tag{8.132}$$

事实上，对于大失谐，这第二个扩散系数占主导。利用爱因斯坦关系与我们关于西西弗斯摩擦系数的结果，我们可以求出原子在大失谐极限下达到的最终温度：

$$k_B T_S = \frac{D_{sp} + D_{dp}}{m|\eta_S|} \approx \frac{\hbar |\Omega|^2}{8\delta} \tag{8.133}$$

这表明最低温度处于缀饰态势深度的量级。一旦原子的动能变得如此之小，以至于原子无法爬上山坡，西西弗斯冷却机制就不再存在。

这也许看起来只要让 $|\Omega|^2/\delta \to 0$ 就可以把 T_S 降到任意小的值。事实上，一旦原子变得足够慢，以致其运动不再能作经典处理，我们的分析就失效了。当原子冷到基本上局域在一个势阱内时，其动量具有不确定度

$$\delta p \approx \frac{2\pi\hbar}{\lambda} \tag{8.134}$$

这给原子能量设定了一个等于反冲能量的下限

$$E_{\min}^{\text{kinetic}} \sim \hbar \omega_R. \tag{8.135}$$

反冲能量的典型值 $T_R \approx 2.4\,\mu\text{K}$（Na）或 $T_R \approx 0.37\,\mu\text{K}$（Rb）远小于多普勒极限。

其他亚多普勒冷却机制。 我们只讨论了应用于某一特定原子能级构型的众多亚多普勒冷却方案之一。具体特征各不相同，但这个模型让人体会到为达到亚多普勒温度所采用的这类机制。关于其他冷却技术的一个好文献是 Metcalf 与 van der Straten 的《Laser Cooling and Trapping》，或 Cohen-

Tannoudji 在 Les Houches LXXII (1999) 的讲义。

注意反冲能量并没有给激光冷却设定终极极限，但要想继续深入，我们需要量子力学地处理原子运动。超越 ω_R 的激光冷却方案被称为"亚反冲"机制，它们需要双光子跃迁或诸如暗共振之类的效应。

最后，注意我们只考虑了自由中性原子的冷却。在许多方面，被束缚的原子与离子的冷却可以简单得多，它们将在后续课程中讨论。

第 9 章　光与物质相互作用的量子性质

在此之前，我们只把量子场当作一种环境，用来描述所关心体系中的耗散与涨落。这样的分析有其局限，现在我们将处理一个更完整的情形：把电磁场的量子性质显式地包含进来。

9.1　量子场的基本性质

我们先前已经看到，电场可以表示为一组量子化谐振子模式之和，

$$\hat{\mathbf{E}} = \sum_{\mathbf{k},\alpha} \sqrt{\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2\epsilon_0 V}}\, \hat{\epsilon}_\alpha \left(\hat{a}_{\mathbf{k},\alpha} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_{\mathbf{k}}t)} + \text{h. c.} \right), \tag{9.1}$$

其中 $\omega_{\mathbf{k}}$ 与 $\hat{\epsilon}_\alpha$ 分别是模式 $\{\mathbf{k},\alpha\}$ 的频率与偏振。注意此式处于海森堡绘景，湮灭算符的时间依赖已显式写出，因此上式中的 $\hat{a}_{\mathbf{k},\alpha}$ 是取在 $t=0$ 处的时间依赖湮灭算符。这种场的哈密顿量也可以用产生与湮灭算符来表示，

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\int dV \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0} \right) \tag{9.2}$$

$$= \sum_{\mathbf{k},\alpha} \hbar\omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k},\alpha}\hat{a}_{\mathbf{k},\alpha} + \frac{1}{2} \right), \tag{9.3}$$

它的本征基由数态或”福克”态 $\{|n_{\mathbf{k},\alpha}\rangle\}$ 构成，满足

$$\hat{n}_{\mathbf{k},\alpha}|n_{\mathbf{k},\alpha}\rangle = \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k},\alpha}\hat{a}_{\mathbf{k},\alpha}|n_{\mathbf{k},\alpha}\rangle = n_{\mathbf{k},\alpha}|n_{\mathbf{k},\alpha}\rangle \tag{9.4}$$

其中 $n_{\mathbf{k},\alpha}$ 是模式 $\{\mathbf{k},\alpha\}$ 中的光子数。

量子场的许多性质都可以通过考察单模的演化来理解。对于与高精细度腔的量子场相互作用的原子，这种描述在定量上也是恰当的，因此我们今后常常只考虑单模来简化讨论。

9.1.1　热态

与环境处于温度 T 热平衡的单模场可以用密度算符描述

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\hat{H}/k_B T}}{\mathrm{Tr}[e^{-\hat{H}/k_B T}]}. \tag{9.5}$$

在福克基中展开，密度矩阵是对角的，其矩阵元为

$$\rho_{nn} = e^{-n\hbar\omega/k_B T} \cdot (1 - e^{-\hbar\omega/k_B T}) \tag{9.6}$$

它对应于在腔内找到 n 个光子的概率。

由此得到的光子数概率分布称为"光子分布"或"光子统计"。热态最可能含有零个光子，其平均光子数

$$\bar{n} = \sum_n n\rho_{nn} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \tag{9.7}$$

反映了光子服从 $\mu = 0$ 的玻色-爱因斯坦统计这一事实。电场的期望值为零

$$\langle \hat{E} \rangle \propto \langle \hat{a} \rangle = 0 \tag{9.8}$$

因为热场是非相干的，因而相位没有定义。

注意，多模热场中的光子统计与这个单模例子看起来非常不同。多模场中的每个模式最可能不含光子，但当对所有这样的模式求和时，最可能的总光子数是有限的，分布看起来更像泊松分布。例如，太阳光就对应于一个多模热场。

为了探测与太阳光的热性质相关的光子统计，必须设计一个使太阳光表现得如同单模场的实验。一种做法是把太阳光同时滤波到带宽 $\Delta\omega$，并用门控时间远短于 $1/\Delta\omega$ 的探测器来观测光子到达时间。

9.1.2 相干态

为了理解我们的半经典描述与量子力学方法之间的对应关系，我们希望找到一个对应于激光的经典相干场的量子态。激光场的决定性特征是电场有一个确定的、有限的期望值，因此我们寻找一个满足下式的态 $|\psi\rangle$

$$\langle \psi | \hat{E} | \psi \rangle = E. \tag{9.9}$$

我们已经看到，热态没有有限的电场期望值，而福克态的电场同样为零。受式 (9.9) 的启发，我们考虑光子湮灭算符的一个本征态 $|\alpha\rangle$，

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle. \tag{9.10}$$

这个所谓的"相干态"实际上对应于经典激光。正如我们所期望的，相干态对电场有确定的期望值

$$\langle\alpha|\hat{E}|\alpha\rangle = \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V}}\left(\alpha e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-i\omega t)} + \text{c. c.}\right), \tag{9.11}$$

而相干态中的平均光子数为

$$\langle\alpha|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\alpha\rangle = |\alpha|^2. \tag{9.12}$$

正交分量。 与简谐振子的位置和动量算符类似，我们可以引入正交分量算符

$$\hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\right) \tag{9.13}$$

$$\hat{p} = \frac{1}{i\sqrt{2}}\left(\hat{a} - \hat{a}^\dagger\right). \tag{9.14}$$

这些算符的不确定度为

$$\langle\delta x^2\rangle = \frac{1}{2} \tag{9.15}$$

$$\langle\delta p^2\rangle = \frac{1}{2}, \tag{9.16}$$

这是我们能期望的最"经典"的结果，因为海森堡不确定原理限制 $\delta x\,\delta p \geq 1/2$。正交分量算符对电磁场有明确的物理意义。由式 (9.1) 给出的电场算符可以用这两个分量改写为

$$\hat{E} \propto \hat{x}\cos\omega t + \hat{p}\sin\omega t. \tag{9.17}$$

例如，若将此电场与另一个场（称为"本地振荡"）混合

$$E_{LO} \sim \cos\omega t, \tag{9.18}$$

那么 $\hat{x}$ 给出"同相"分量，而 $\hat{p}$ 给出"反相"分量。

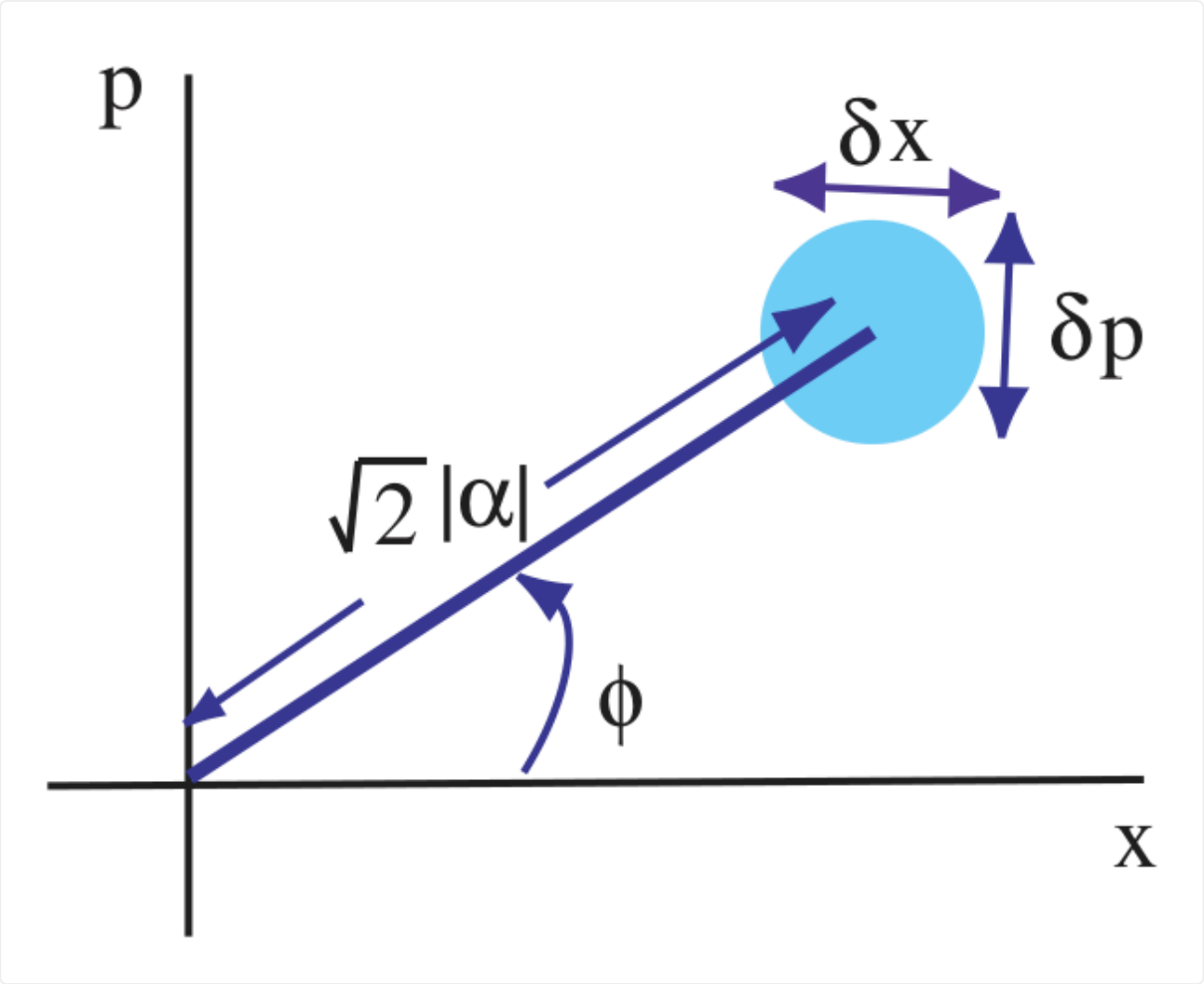

图 9.1　任意相干态都可以用 $\{\hat{x},\hat{p}\}$ 相空间中一块区域来表示。到原点的距离正比于相干态 $|\alpha|$ 的绝对值，而夹角是 α 的辐角。正交分量算符的不确定度用一个直径为 $\sqrt{2}$ 的圆表示。注意其他教科书选择定义 $\hat{x}=\frac{1}{2}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)$、$\hat{p}=\frac{1}{2i}(\hat{a}-\hat{a}^\dagger)$，从而消去 $\sqrt{2}$ 因子。

平移算符。 相干态可以由"平移算符"从真空态产生，

$$\hat{D}(\alpha)=e^{\alpha\hat{a}^\dagger-\alpha^*\hat{a}}, \tag{9.19}$$

它在 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 平面中平移态，使得 $\hat{D}(\alpha)|0\rangle=|\alpha\rangle$。类似地，

$$\hat{D}^{-1}(\alpha)\hat{a}\hat{D}(\alpha)=\hat{a}+\alpha. \tag{9.20}$$

要证明式 (9.19)，我们利用这一事实：若两个算符满足 $[\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]]=[\hat{B},[\hat{A},\hat{B}]]=0$，则

$$e^{\hat{A}+\hat{B}}=e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}e^{-[\hat{A},\hat{B}]/2}. \tag{9.21}$$

因此，当平移算符作用于真空态时，它产生一个相干态：

$$\hat{D}(\alpha)|0\rangle = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}|0\rangle \tag{9.22}$$
$$= e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^*\hat{a}}|0\rangle \tag{9.23}$$
$$= e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle \tag{9.24}$$
$$= |\alpha\rangle. \tag{9.25}$$

相干态中的光子统计。 在相干态中找到 n 个光子的概率服从泊松分布

$$\rho_{nn} = e^{-|\alpha|^2}\frac{\alpha^{2n}}{n!} \tag{9.26}$$

其方差等于平均值

$$\bar{n} = |\alpha|^2 \tag{9.27}$$
$$\langle \Delta n^2 \rangle = \bar{n} = |\alpha|^2. \tag{9.28}$$

对于强场 $n \gg 1$，标准差 $\sqrt{\langle \Delta n^2 \rangle}$ 远小于平均值，因此相干场越大，强度就定义得越好。

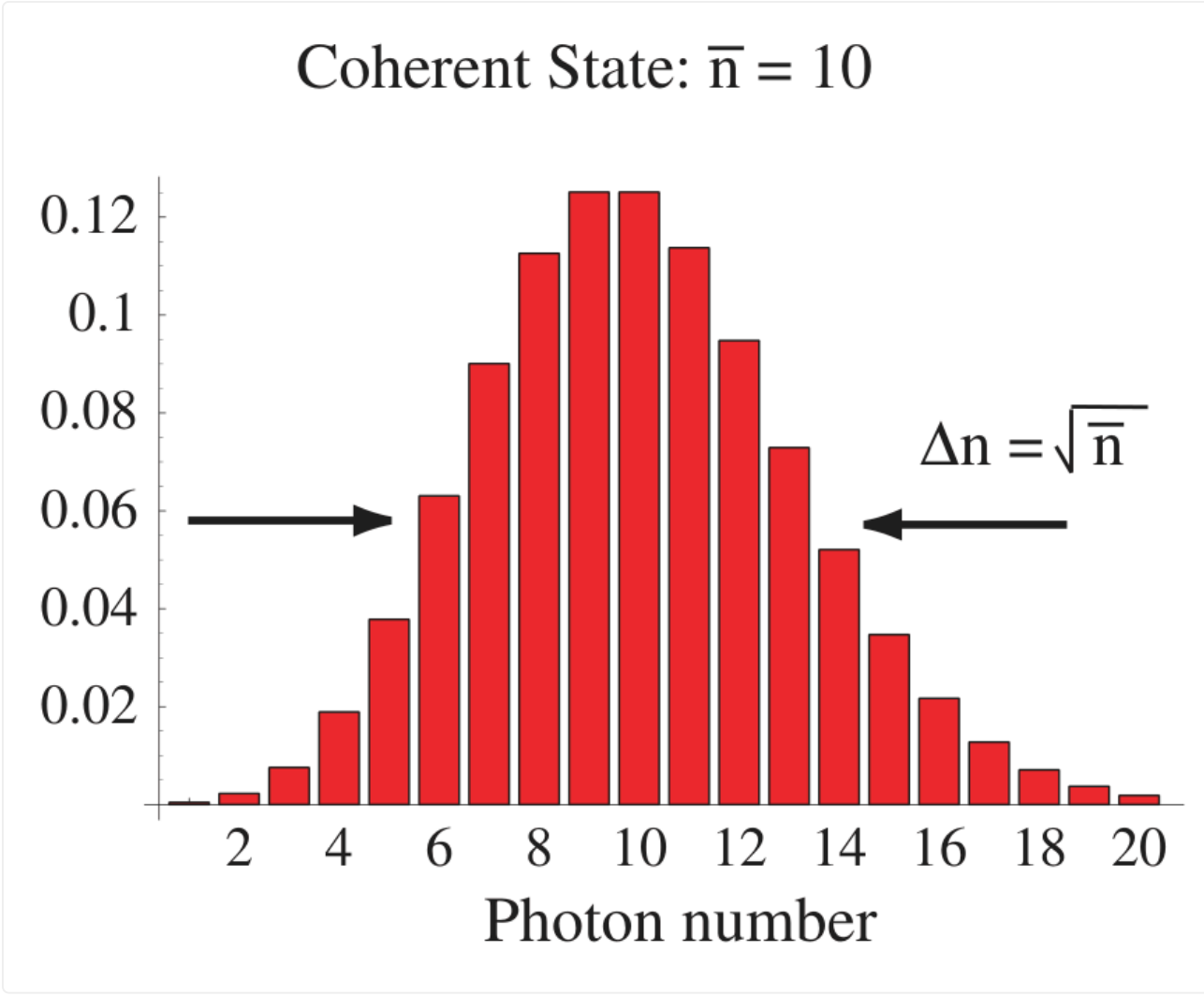

图 9.2　$|\alpha|^2 = 10$ 的相干态的光子数分布。

经典偶极辐射。 相干态也对应于经典振荡偶极所产生的场。为看清这一点，考虑这样一个偶极的哈密顿量，

$$\hat{H} = -d\hat{E} = -d_0 \cos\omega t\, \hat{E}. \tag{9.29}$$

回到薛定谔绘景，在 **RWA** 与旋转坐标系中，哈密顿量变为 $-(d_0 E_0/2)\hat{a}^\dagger + \text{h.c.}$，于是经过时间 t 后，时间演化算符的作用等同于平移算符：

$$|\psi\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|0\rangle = e^{\alpha\hat{a} - \alpha^*\hat{a}^\dagger}|0\rangle \tag{9.30}$$

其中 $\alpha = id_0 E_0 t/2\hbar$。

推广到多模场。 相干态的这些性质表明，它们确实为经典激光提供了一种量子描述。不过，相干态也可以通过取每个模式中相干态的直接乘积，推广到多模情形。

$$|\psi\rangle = \prod_k |\alpha_k\rangle. \tag{9.31}$$

此多模场态中电场的期望值为

$$E(r,t) = \langle\psi|\hat{E}|\psi\rangle \tag{9.32}$$

$$= \sum_k \underbrace{\sqrt{\frac{\hbar\omega_k}{2\epsilon_0 V}}\alpha_k}_{E_k} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - i\omega_k t)} + \text{c. c.} \tag{9.33}$$

其中 E_k 是经典场第 k 个模式的傅里叶分量。

准概率分布。 数态构成了电磁场的一组基，而相干态则构成一个超完备集。我们可以证明其完备性，即证明恒等算符正比于所有相干态之和：

$$\int |\alpha\rangle\langle\alpha| d^2\alpha = \sum_{m,n} \int e^{-|\alpha|^2} \frac{\alpha^m \alpha^{*n}}{\sqrt{m!n!}} |m\rangle\langle n| d^2\alpha. \tag{9.34}$$

记 $\alpha = |\alpha| e^{i\phi}$，有

$$\int |\alpha\rangle\langle\alpha| d^2\alpha = \sum_{m,n} \frac{1}{\sqrt{m!n!}} \int_0^\infty d|\alpha|\, e^{-|\alpha|^2} |\alpha|^{m+n+1} \times \int_0^{2\pi} d\phi\, e^{i(m-n)\phi} |m\rangle\langle n| \tag{9.35}$$

$$= \sum_{m,n} \pi n!\, \delta_{m,n} |m\rangle\langle n| \tag{9.36}$$

$$= \pi \sum_n |n\rangle\langle n|. \tag{9.37}$$

换言之，

$$1 = \frac{1}{\pi} \int d^2\alpha |\alpha\rangle\langle\alpha|. \tag{9.38}$$

然而，利用式 (9.24) 可以直接验证不同的相干态并不正交，

$$|\langle\alpha|\beta\rangle| = e^{-(1/2)|\alpha-\beta|^2}, \tag{9.39}$$

因此对于描述任意场而言，它们提供了一组不必要地大的态集合。尽管如此，密度算符 $\hat{\rho}$ 的相干态表示仍然有用，我们定义准概率分布 $P(\alpha)$ 为

$$\hat{\rho} = \int P(\alpha)|\alpha\rangle\langle\alpha| d^2\alpha. \tag{9.40}$$

这种准概率分布有一些有趣的性质。首先，在考虑任意正规序算符 $\hat{O}$ 的期望值时，它的作用就像概率分布一样：

$$\langle\hat{O}\rangle = \int P(\alpha)\langle\alpha|\hat{O}|\alpha\rangle d^2\alpha \tag{9.41}$$

$$= \int P(\alpha)O(\alpha) d^2\alpha. \tag{9.42}$$

其次，值得注意的是，这种分布总是存在，可以用下面的公式求得

$$P(\alpha) = \frac{e^{|\alpha|^2}}{\pi^2}\int\langle-\beta|\rho|\beta\rangle e^{|\beta|^2} e^{-\beta\alpha^* + \beta^*\alpha} d^2\beta. \tag{9.43}$$

经过一些代数运算，计算 $\langle-\beta|\rho|\beta\rangle$ 即可导出这一关系（参见，例如 Scully and Zubairy, p. 76）。

准概率分布 $P(\alpha)$ 并不是一个真正的概率分布，因为它可以取负值。特别地，这些负值与电磁场的非经典性质相关联，标志着量子态与经典态之间的边界。

相干态的线性光学变换。 线性变换被定义为与入射光功率无关的效应，而相干态在线性变换下仍然是相干态。最简单的线性变换例子是相移与分束器。顾名思义，相移只改变相干态的相位

$$E \to Ee^{i\phi} \;\Rightarrow\; \hat{a} \to \hat{a}e^{i\phi}. \tag{9.44}$$

一个由透射振幅 t 与反射振幅 r 表征的分束器，把两个输入电场 $E_1^{\text{in}}, E_1^{\text{in}}$ 变换为两个输出电场[17]

$$E_1^{\text{out}} = tE_1^{\text{in}} + irE_2^{\text{in}} \tag{9.45}$$

$$E_2^{\text{out}} = tE_2^{\text{in}} + irE_1^{\text{in}}. \tag{9.46}$$

$$\Rightarrow \langle\delta\hat{x}^2(t)\rangle = \langle\delta\hat{x}^2(0)\rangle e^{-\kappa t} + \frac{1}{2}\left(1 - e^{-\kappa t}\right). \tag{9.107}$$

由于相干态的初始 $\langle\delta\hat{x}^2(0)\rangle = 1/2$，故 $\langle\delta\hat{x}^2(t)\rangle$ 在所有时刻都保持为 $1/2$。对动量正交分量作类似计算会得到相同的结果，这表明随着体系演化，腔模始终处于相干态 $\langle\delta\hat{x}^2(t)\rangle = \langle\delta\hat{p}^2(t)\rangle = 1/2$，尽管平均光子数（从而相干态振幅 α）随时间衰减。

量子场的演化。我们已发现，尽管存在腔损耗，相干态仍保持其经典相干性；但一般的量子态会随腔场耗散而改变性质。我们在式 (9.107) 中对正交分量的推导并不依赖于初始态，因此在长时间下无论初始正交分量如何，都有 $\langle \delta\hat{x}^2(t)\rangle = \langle \delta\hat{p}^2(t)\rangle = 1/2$。因此，初始被压缩的量子态会由于腔衰减而丧失其非经典相干性质。

一般地，产生非经典态的过程必须与耗散相竞争。例如我们已经看到，忽略耗散时，单模光与非线性质介质（比如二能级原子）相互作用可以产生非经典态。当我们同时计入原子与未被束缚的辐射模式的相互作用，以及腔模与连续谱的相互作用时，会发现由此产生的耗散会把任何非经典关联抹平。

恰当的理论方法取决于所考虑体系的若干细节。例如，在强场与许多原子相互作用的极限下，动力学应接近经典。因此使用海森堡-朗之万方法是合理的，它能明确展示与经典动力学的对应。与原子的相互作用为腔模演化提供了一个驱动项，

$$\frac{d}{dt}\hat{a} = -\frac{\kappa}{2}\hat{a} + \hat{F} + i\sum_j g_j^{*}\hat{\sigma}_{\alpha,\beta}, \tag{9.108}$$

它描述了介质极化的量子力学对应物。这类演化方程通常是非线性的，除了一些特殊情形外一般无法求解。作为一个例子，我们将考虑压缩光的产生。

与此同时，在只有少数光子或少数原子存在的情形下，随机波函数方法或主方程往往更方便。例如，这类少光子、少原子体系出现在腔量子电动力学或囚禁离子的量子态工程中。

9.3.3 腔量子电动力学

腔量子电动力学（CQED）提供了另一个耗散与量子效应都起重要作用的体系的重要例子。与描述宏观场与许多原子相互作用的压缩光产生不同，CQED 通常代表一个由少数光子与单个原子相互作用的微小体系。因此我们对 CQED 的讨论将给出一个精确处理小体系的例子。

所考虑的物理体系由单个二能级原子构成，其能级为 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$，以速率 g 与单模腔耦合。除了我们在先前讲义中考虑过的相干演化外，我们还将计入两个耗散速率：原子以速率 γ 发射到（腔模以外的）自由空间模式，而光子以速率 κ 从腔中泄漏出去。

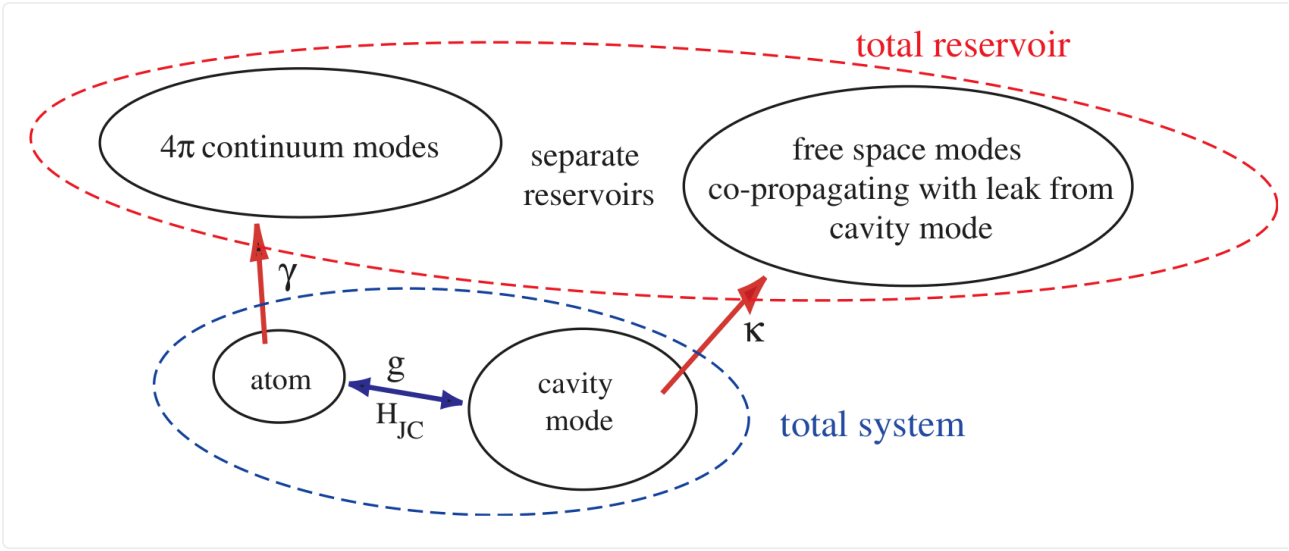

图 9.7　腔量子电动力学的体系-库划分。腔中的量子场被视为总体系的一部分，它衰减到一个对应于腔泄漏的模式库。原子库对应另一组自由空间模式，原子可以直接衰减到其中。

开放腔与封闭腔。 实践中，区分两种情形是有用的。开放腔区间描述一维束缚的腔模，其腔长远大于波长 $L \gg \lambda$。这一区间通常出现在光学频率的 CQED 中，此时采用法布里-珀罗型腔来束缚光。开放腔中原子的自发辐射速率 γ 接近其自由空间衰减速率，因为原子很容易与在两个正交方向上未被束缚的自由空间模式相互作用。

封闭腔则在三个空间维度上都束缚场，其长度尺度接近波长 $L \sim \lambda$。这类腔可以在微波频率上构造，波长在毫米至厘米量级。封闭腔中的原子只能与少数几个腔模相互作用，因此其自发辐射速率相对于自由空间发射速率可以被强烈抑制。

理论表述。 为了计入 κ, γ 这两个耗散机制，我们需要把两类衰减都纳入主方程

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}] - \frac{\kappa}{2}\left(\hat{a}^\dagger \hat{a}\hat{\rho} + \hat{\rho}\hat{a}^\dagger \hat{a} - 2\hat{a}\hat{\rho}\hat{a}^\dagger\right) - \frac{\gamma}{2}\left(\hat{\sigma}_{21}\hat{\sigma}_{12}\hat{\rho} + \hat{\rho}\hat{\sigma}_{21}\hat{\sigma}_{12} - 2\hat{\sigma}_{12}\hat{\rho}\hat{\sigma}_{21}\right). \tag{9.109}$$

注意这里的密度算符同时包含原子与腔模的自由度，因为它代表总体系。

相干演化由一个杰恩斯-卡明斯哈密顿量描述，它把原子算符 $\hat{\sigma}_{ij}$ 与腔模 $\hat{a}$ 耦合起来

$$\hat{H} = \hbar\delta \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar g \hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_{12} + \hbar g^* \hat{a}\hat{\sigma}_{21}, \tag{9.110}$$

其中我们在以原子跃迁频率 ω 旋转的坐标系中工作，δ 是腔模的失谐 $\delta = \nu - \omega$。由于我们希望考虑腔内只有少数光子的量子态，问题的自然基态是腔模的福克态与裸原子态：

$$\{|1\rangle_a|n\rangle,\ |2\rangle_a|n\rangle\}. \tag{9.111}$$

每一对态 $\{|1\rangle_a|n\rangle,\ |2\rangle_a|n-1\rangle\}$ 以强度 $g\sqrt{n}$ 耦合。但当我们加入耗散机制，把 $\{|1\rangle_a|n\rangle \to |1\rangle_a|n-1\rangle$ 与 $\{|2\rangle_a|n\rangle \to |1\rangle_a|n\rangle\}$ 耦合起来时，动力学在这一基中会显得更复杂。

缀饰态基中的 CQED。 为了对耗散的原子-腔体系获得直观理解，变换到杰恩斯-卡明斯哈密顿量的缀饰态基是有启发性的。每一组耦合态都可以独立地对角化，如图 9.8 所示，而耗散引入各组之间的耦合。

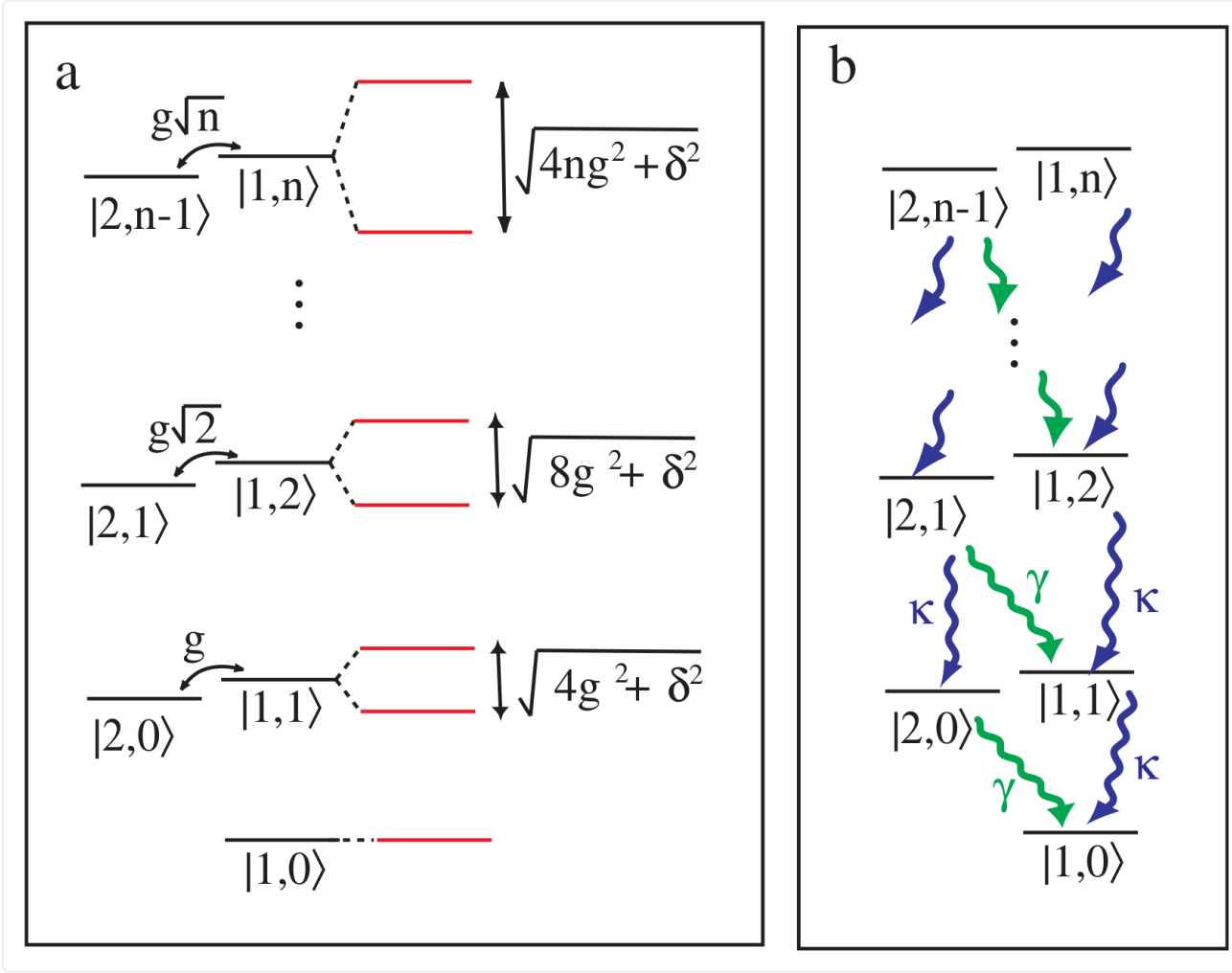

图 9.8　缀饰态基与耗散耦合。(a) 自然基对应一个基态与一条由独立二能级体系构成的无限长阶梯，每一对态以 $g\sqrt{n}$ 耦合，其中 n 是该对态对应的腔内最大光子数。每个流体都可以被精确对角化，从而得到缀饰态基。(b) 原子衰减与腔损耗导致不同流体之间的耦合，因为它们允许能量离开体系。因此衰减不仅为缀饰态引入能量宽度，还混合了本来独立的缀饰态流体。

探测缀饰态流形的最简单实验方法是测量原子-腔体系反射率随入射光失谐的变化。外场将探测基态与低阶缀饰态之间的跃迁。即使原子跃迁与腔模精确共振，原子-场耦合 g 也会表现为反射率峰之间的劈裂。因此缀饰态劈裂 g 常被称为"真空拉比劈裂"。注意若腔的反节点处有 N 个原子，劈裂将增大到 $g\sqrt{N}$，这一效应被称为集体增强。经典地，这一效应可以理解为原子色散的一种表现，它通过改变光在循环过程中积累的相移来移动腔的共振频率。

随机波函数分析。 假设在时刻 $t=0$，体系从腔的真空态与原子的激发态 $|2\rangle_a|0\rangle$ 出发。随着体系演化，它能跃迁到的状态只有少数几个。特别地，可能的跃迁为：

1. 自由空间发射使 $|2\rangle_a|0\rangle \to |1\rangle_a|0\rangle$

2. 相干演化使 $|2\rangle_a|0\rangle \to |1\rangle_a|1\rangle$

3. 腔衰减使 $|1\rangle_a|1\rangle \to |1\rangle_a|0\rangle$。

因此我们只需计入三个态，主方程原则上可以精确求解。我们将使用随机波函数方法，它将提供理解无跃迁区间中所涉及物理过程所需的全部要素。

在量子跃迁不重要的情况下，我们将考虑一个只包含由哈密顿量演化耦合的那些态的波函数

$$|\psi\rangle = c_{1,1}|1\rangle_a|1\rangle + c_{2,0}|2\rangle_a|0\rangle. \tag{9.112}$$

概率幅的哈密顿量演化方程为

$$\dot{c}_{1,1} = i\delta c_{1,1} + igc_{2,0} \tag{9.113}$$
$$\dot{c}_{2,0} = igc_{1,1}. \tag{9.114}$$

耗散通过非厄米有效哈密顿量进入

$$\hat{H}_{\text{eff}} = -i\frac{\kappa}{2}\hat{a}^\dagger\hat{a} - i\frac{\gamma}{2}\hat{\sigma}_{21}\hat{\sigma}_{12}, \tag{9.115}$$

于是"无跃迁"演化方程变为

$$\dot{c}_{1,1} = -\left(\frac{\kappa}{2} - i\delta\right)c_{1,1} + igc_{2,0} \tag{9.116}$$
$$\dot{c}_{2,0} = igc_{1,1} - \frac{\gamma}{2}c_{2,0}. \tag{9.117}$$

事实上，由于不存在丢失的光子被重新吸收回体系的可能性——即态 $|1\rangle_a|0\rangle$ 不发生耦合——非厄米演化是精确的。考察这些方程可以看出，在强原子-场耦合 $g \gg \gamma, \kappa$ 的极限下，体系表现出与单光子腔态之间的弱阻尼拉比振荡。不过，当 g 小于某个耗散速率时，仍可以观察到许多有趣的效应。

开放腔：珀塞尔效应。 当腔衰减速率压过原子-场耦合 $g < \kappa$ 时，我们可以采用绝热消去 $\dot{c}_{1,1} \approx 0$，因为场模是过阻尼的。于是单光子态的概率幅为

$$c_{1,1} = \frac{ig}{\kappa/2 - i\delta}c_{2,0}. \tag{9.118}$$

强阻尼的腔场影响原子态的演化

$$\dot{c}_{2,0} = -\left(\frac{\gamma}{2} + \frac{\kappa}{2}\frac{g^2}{\kappa^2/4 + \delta^2}\right)c_{2,0} + i\frac{g^2\delta}{\kappa^2/4 + \delta^2}c_{2,0}. \tag{9.119}$$

第一项表明原子衰减速率因与过阻尼腔模的耦合而被修正，而第二项描述一个能量移动，代表腔模对兰姆位移的修正。由此得到的原子衰减速率可以大于或小于自由空间自发辐射速率，取决于所涉及的腔的类型。对开放腔 $\gamma \approx \gamma_{\text{自由空间}}$，因此在零失谐处原子衰减速率被增强

$$\gamma_{\text{eff}}^{\text{open}} = \gamma + \frac{4g^2}{\kappa}. \tag{9.120}$$

自发辐射速率的这一增加被称为"珀塞尔效应"。

支配这一效应的物理参数涉及腔模体积 V 与品质因数 Q：

$$g = \mu\sqrt{\frac{\nu}{\epsilon_0 \hbar V}} \tag{9.121}$$

$$\kappa = \frac{\nu}{Q}, \tag{9.122}$$

其中 ν 是腔模的角频率。腔衰减速率也可以用腔精细度 F 来表示，它指一个光子在泄漏出去之前平均在腔内循环的次数。光子寿命是精细度乘以腔内的往返时间

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{L}{\pi c} \cdot F. \tag{9.123}$$

强耦合的物理。 为了使 $\gamma_{\text{eff}}^{\text{open}}$ 相对于 γ 有显著改变，我们需要有足够的原子-场耦合

$$g^2 > \gamma\kappa. \tag{9.124}$$

当这一条件被满足时，称体系处于"强耦合区间"。事实上，强耦合的品质因数与原子参数无关，因为偶极矩同时出现在 g 和 γ 中：

$$\frac{g^2}{\kappa\gamma} \sim \frac{L\lambda^2}{V} \cdot F = \frac{\lambda^2}{d^2} \cdot F, \tag{9.125}$$

其中 d 是腔模的直径。长度为 L 的腔的衍射极限给出 $d^2 \sim \lambda L$，因此品质因数对小腔且高反射率 $r^2 = 1 - t^2$ 的腔达到最大：

$$\frac{g^2}{\kappa\gamma} \sim \frac{\lambda}{L}\frac{1}{t^2}. \tag{9.126}$$

物理上，当开放腔处于强耦合区间时，置于腔中的激发态原子把能量转移给腔模的速度远快于发射到 4π 的速度，因为 $g > \gamma$。又因 $g < \kappa$，腔模在原子还来不及重新吸收光子之前就衰减了。实际上，原子中的激发衰减为从腔中泄漏出来的光子态。

如果我们认识到原子的共振截面约为 $\sim \lambda^2$，就能看到强耦合区间的另一幅物理图像。原子在光子从腔中衰减之前与光子发生相互作用的概率为

$$P_{\text{interaction}} \sim \lambda^2 \cdot L \cdot \frac{1}{Ld^2} \cdot F, \tag{9.127}$$

其中 $1/Ld^2$ 是原子密度，F 是光子遇到原子的次数。在强耦合区间，这一概率大于 1。

封闭腔：受抑衰减。 被束缚在封闭腔中的原子不能自发辐射到未被束缚的模式，因此 $\gamma = 0$。于是有效衰减速率为

$$\gamma_{\text{eff}}^{\text{closed}} = \frac{\kappa}{2}\frac{g^2}{\kappa^2/4 + \delta^2}. \tag{9.128}$$

当腔与原子共振远离失谐 $\delta \gg \kappa$ 时，原子衰减速率被强烈抑制，因为在原子跃迁能量处没有态密度。这一效应已在微波实验中被观察到，其中腔尺寸在波长量级 $L \sim \lambda$，失谐取最大值 $\delta = \omega/2$。这一区间的衰减速率为

$$\gamma_{\text{eff}}^{\text{closed}} \sim \frac{g^2}{\kappa}\frac{\kappa^2}{\omega^2} \sim \frac{\lambda^3}{V}\frac{\gamma}{Q}. \tag{9.129}$$

对封闭腔 $V \sim \lambda^3$，因此衰减速率被腔品质因数所抑制。

里德伯原子的微波 CQED。 与光学 CQED 相比，微波 CQED 有几个优点。首先，可以构造封闭腔；而且原子发射速率 $\gamma \propto \omega^3$ 远小于光学频率处。由于耦合强度 $g \propto \sqrt{\omega}$，通过转向更低频率可以获得 g/γ 的显著改善。最后，可以利用里德伯原子的大偶极矩来设计具有大耦合常数 g 的体系。高度激发的里德伯原子 $N \sim 50$ 的跃迁频率处在微波范围 $\sim 10 - 100\ \text{GHz}$，因此相应的腔尺寸约为厘米。此外，原子态可以通过测量使原子电离所需的电场来测量，为分析最终原子态提供了一种方便的机制。

更低的频率也带来一些潜在问题。典型的里德伯原子可以在光学频率上衰减到一个低激发态，这会妨碍微波操控。因此使用里德伯原子的实验必须把它们抽运到所谓最大角动量圆态，在那里选择定则只允许一条微波衰减通道。圆态里德伯原子的寿命因而可以非常长，在秒量级。虽然把一个原子激发到 $N = 50$、$L = 50$ 的态需要 50 个微波光子，但巴黎和慕尼黑的研究组已经可以常规地制备圆态里德伯原子。

第二个问题出现在微波频率上，因为热光子不能忽略。因此微波腔通常用超导铌制成，并冷却到液氦温度。还可以采用额外的技巧，通过送入处于基态的原子来吸收多余能量，从而清空腔中的热光子。凭借巧妙的技巧和精细的工程设计，微波 CQED 实验在量子态工程领域展现了相干演化与退相干之间的最高比值。

应用：按需单光子。 CQED 的一个潜在应用是创造一个可以被触发、向一个频率、时序、方向和形状都定义良好的波包中恰好发射一个光子的源。这样的器件之于福克态，就像激光之于相干态；但福克态的非经典性质使其构造要困难得多。

可以设想把一个单个的激发态发射体置于腔内，并监测从腔中的泄漏。单个发射体一般会向 4π 发射一个光子，但腔可以用来改善方向性。在强耦合区间，激发态发射体主要与腔模 $\hat{a}$ 相互作用，后者随后通过哈密顿量

$$\hat{H}_{c-f} = -\hbar \sum_k t_k \hat{a}_k^\dagger \hat{a} e^{i\delta_k t} + \text{h. c.} \tag{9.130}$$

与自由场模式 $\hat{a}_k$ 相互作用。包含连续谱模式的体系状态可以表示为

$$|\psi\rangle = c_{2,0}|2\rangle_a|0\rangle|\text{vac}\rangle + c_{1,1}|1\rangle_a|1\rangle|\text{vac}\rangle + \sum_k c_k|1\rangle_a|0\rangle|1_k\rangle. \tag{9.131}$$

这一过程的物理恰好就是束缚态到自由态的跃迁，因此我们可以用 Wigner-Weisskopf 理论的结果，求出长时间极限与强耦合区间下自由空间模式概率幅：

$$c_k \sim \frac{t_k g/\kappa}{g^2/\kappa + i\delta_k}. \tag{9.132}$$

一个单光子波包将沿着腔模所定义的方向发射出去，其电场包络为 $\sim e^{-(g^2/\kappa)t}$。这一体系还不是理想的单光子源，因为我们无法控制脉冲的时序和形状。通过使用一个三能级原子，就可以控制发射波包的形状。

原则上，这一单光子发射过程是相干的，因而是可逆的。例如，若原子一开始处于基态与激发态的叠加态 $(a|1\rangle + b|2\rangle) \otimes |\text{vac}\rangle$，相干的叠加会被映射到离开腔传播的光子模式上，于是态变为 $|1\rangle \otimes (a + b\hat{a}^\dagger)|\text{vac}\rangle$。通过时间反演脉冲传播，可以设想随后把这一量子态（编码在正交光子态的叠加中）存回原子态。虽然这类想法在理论上受到了相当多的关注，但实验上尚未利用腔量子电动力学实现相干的光子释放与存储。

单光子场的测量。 按需单光子的实验演示需要区分少量光子。现有的光电探测器可以通过雪崩过程产生宏观光电流脉冲，从而以高效率测量单个光学光子。然而，由于死时间效应，无法区分含有多个光子 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, \ldots$ 的短（$< 100\ \text{ns}$）波包。

为了研究短脉冲的非经典性质，可以采用汉伯里-布朗-特维斯装置，它先在分束器上把信号分开，再送到两个探测器。若有一个单光子入射到分束器上，两个探测器永远不会同时响应。这种同时探测是联合概率测量的一个例子。对两个探测信号之间关联的完整测量可用来给出二阶关联函数

$$G^{(2)} = \langle E^\dagger(r_1, t_1) E^\dagger(r_2, t_2) E(r_2, t_2) E(r_1, t_1) \rangle. \tag{9.133}$$

$G^{(2)}$ 对相干态是可因式分解的，但对非经典态不可因式分解。因此方便地定义一个归一化关联函数

$$g^{(2)}(t_1 - t_2) = \frac{G^{(2)}}{\langle E^\dagger(r_1, t_1) E(r_1, t_1) \rangle \langle E^\dagger(r_2, t_2) E(r_2, t_2) \rangle}. \tag{9.134}$$

例如，$g^{(2)}(0)$ 对相干态为 1，对热态为 2（光子”聚束”），对单光子态为 0（光子”反聚束”）。二阶关联函数的测量显然对高于激光束经典相干性的高阶量子相干性敏感。这类测量是有用的，因为非经典态可以表现出高阶关联，而不只是经典相干性 $\langle E^\dagger(r_1, t_1) E(r_2, t_2) \rangle$。

延伸阅读。 关于 **CQED** 的更多信息可在 Meystre & Sargent 或 Yamamoto & Imamoglu 的著作，以及 Mabuchi、Doherty 近期的综述 Science 298, 1372 (2002) 中找到。量子光学中关联函数的讨论可参见 Scully and Zubairy, *Quantum Optics*, 第 4 章。单光子产生方面的近期工作报道于 Nature 419, 594 (2002)、PRL 89, 067901 (2002)（见评论 PRL 90, 249801）以及 Science 290, 2282 (2000)。

9.4 非线性混合过程中的量子动力学

线性放大。 我们已经看到噪声如何抑制一个受衰减作用的场模的量子关联。线性放大同样会向场的初始态加入噪声，因为它总是涉及自发辐射过程。线性放大器的增益及相伴的噪声可以用一个倒转二能级原子或倒转谐振子的气体来建模。对于增益系数 $\sigma > 1$，可以导出一个非常一般的结果：

$$\hat{a}_{\text{out}} = \sqrt{\sigma}\hat{a}_{\text{in}} + \sqrt{\sigma - 1}\hat{b}^{\dagger}, \tag{9.135}$$

其中噪声算符 $\hat{b}^{\dagger}$ 类似于真空噪声，但其作用相当不同，因为它来自一个自发辐射过程。与其他噪声算符一样，它保证场算符的对易关系不随时间增长或衰减。这一额外的噪声与量子不可克隆定理有关，该定理指出任意量子态都不能被复制。类似地，我们发现量子态不能被放大而不因加入的噪声而丢失一些信息。

9.4.1 非线性放大

我们已经看到非线性光学现象如何产生光的非经典态，而损耗则破坏非经典关联。这两个相互竞争机制的相互作用可以用一个具体例子来说明：压缩光的产生。我们将首先展示如何通过无损耗的下转换过程产生一个压缩态，然后讨论损耗与噪声的影响。

简并参量下转换。 我们对参量下转换的半经典描述描述了由强抽运场 $\boldsymbol{E}_0$ 产生一对场 $\boldsymbol{E}_1$ 与 $\boldsymbol{E}_2$ 的过程，其中 $\nu_1 + \nu_2 = \nu_0$ 且 $\Delta k = 0$。远离原子共振时，驱动 $\boldsymbol{E}_1$ 与 $\boldsymbol{E}_2$ 的极化同时包含线性与非线性极化率：

$$P_1 \sim \frac{\chi^{(2)}}{2} E_0 E_2^{*} + \frac{\chi_1}{2} E_1 \tag{9.136}$$

$$P_2 \sim \frac{\chi^{(2)}}{2} E_0 E_1^{*} + \frac{\chi_2}{2} E_2. \tag{9.137}$$

产生压缩光的一种方法是对束缚在腔内的场使用简并形式的参量下转换。频率为 ν_0 的抽运场驱动腔内的非线性介质，腔频率 $\nu_c = \nu_0/2$ 决定了 $\boldsymbol{E}_1$ 与 $\boldsymbol{E}_2$ 的频率 $\nu_1 = \nu_2 = \nu_c$。假设极化匹配，两个较低频率的场是相同的 $\boldsymbol{E}_1 = \boldsymbol{E}_2$。腔内这一简并形式的参量下转换常被称为”简并光学参量振荡器”（**OPO**）。

以腔频率振荡的极化（它产生场 $E_1 = E_2$）包含来自两个相干项的贡献

$$P = \mu_{31}\rho_{31} + \mu_{23}\rho_{23} \tag{9.138}$$

$$\sim \chi^{(2)} E_0 E_1^* + \frac{\chi_1 + \chi_2}{2} E_1. \tag{9.139}$$

腔内场 E_1 的演化方程将包含来自这一极化的驱动项。在相位匹配条件下，

$$\frac{\partial E_1}{\partial t} = i\beta E_1^* \tag{9.140}$$

$$\frac{\partial E_1^*}{\partial t} = -i\beta^* E_1, \tag{9.141}$$

其中 β 把抽运功率与非线性极化率合并为一个常数。

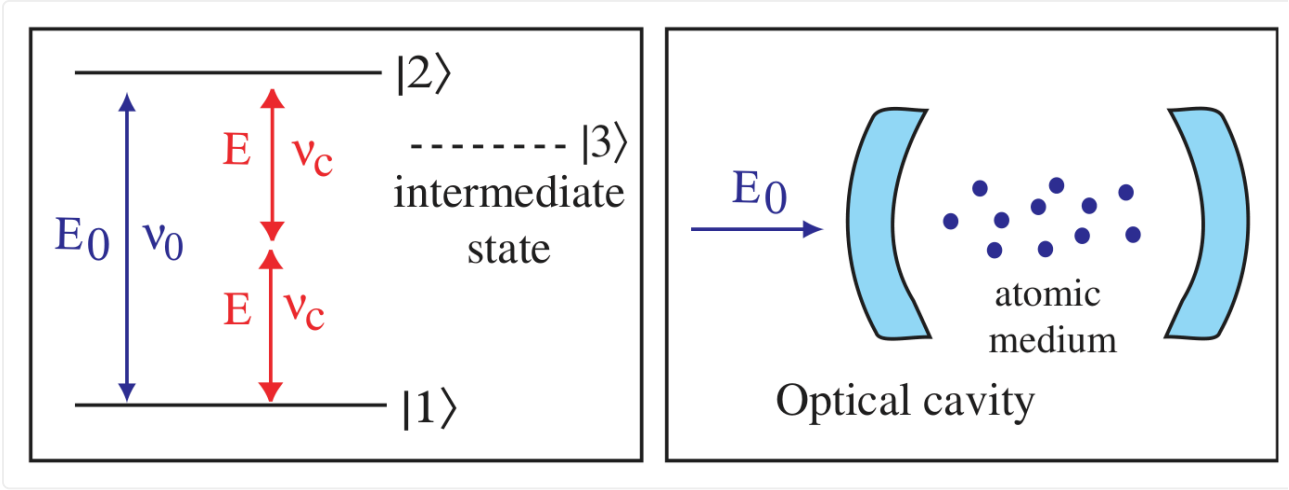

图 9.9　光学参量振荡器由处于级联能级组态的原子构成，置于共振频率 $\nu_c = \nu_0/2$ 的腔内。

这些方程可能看起来类似于场在线性介质中的传播，那里 $\dot{E} \sim \beta E$。然而在此情形中，场与其复共轭的演化方式不同，因此我们需要仔细追踪相位。

相位依赖的放大。 由于 β 的相位是任意的（只有 E_1 与 β 的相对相位有意义），我们可以自由地把它取为纯虚数，取 $\beta = i\tilde{\beta}$。为了解耦演化方程，我们在简正模基 $E_\pm = E_1 \pm E_1^*$ 中工作，在那里它们变为

$$\frac{\partial E_+}{\partial t} = -\tilde{\beta} E_+ \tag{9.142}$$

$$\frac{\partial E_-^*}{\partial t} = \tilde{\beta} E_-. \tag{9.143}$$

一个简正模被放大而另一个被去放大，增益明确依赖于 E_1 相对于 $\beta \propto E_0$ 的初始相位。当 E_1 为实数时，场对 $\tilde{\beta} > 0$ 被衰减；而若 E_1 为虚数，则场被放大。

量子力学方法。 我们希望把对简并参量下转换的经典描述转换为量子力学版本。最简单的做法是把腔电场值替换为腔光子湮灭算符 $E \to \hat{a}$。这样的朴素代换实际上对由线性运动方程描述的无损耗体系是成立的，因此在此情形中它确实可行。然而它一般并不成立，我们可以用一种更严格的方法来展示这一简单情形是如何出现的。

我们的量子力学处理将描述宏观场的产生。因此我们将使用海森堡-朗之万方法，它提供与我们已导出的经典描述的直接对应。支配腔模与原子之间相互作用的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\hbar \hat{a}^{\dagger} \sum_{j} \left(g_j \hat{\sigma}_{32}^{(j)} + g_j \hat{\sigma}_{13}^{(j)} \right) + \text{h. c.}, \tag{9.144}$$

而抽运驱动项为 $\hat{H}_{\text{pump}} = -\Omega_0 \hat{\sigma}_{21} + \text{h. c.}$。在腔无损耗的情况下，场模 $\hat{a}$ 的朗之万运动方程为

$$\frac{d\hat{a}}{dt} = i \sum_{j} \left(g_j \hat{\sigma}_{32}^{(j)} + g_j \hat{\sigma}_{13}^{(j)} \right). \tag{9.145}$$

对原子极化也可以求出相应的方程。例如，原子极化 $\sigma_{13}^{(j)}$ 服从

$$\dot{\sigma}_{13}^{(j)} = -(\gamma_{13} + i\delta)\hat{\sigma}_{13}^{(j)} - i g_j \hat{a}^{\dagger} \hat{\sigma}_{12}^{(j)} + i g_j \hat{a} (\hat{\sigma}_{11} - \hat{\sigma}_{33}) - i\Omega_0 \hat{\sigma}_{23} + \hat{F}_{13}, \tag{9.146}$$

其中 δ 是相对于中间态的失谐。若失谐足够大，我们可以忽略原子衰减及相伴的噪声项 $\gamma_{13} \to 0$，$\hat{F}_{13} \to 0$。此外，若假设抽运场强且经典，则算符 $\hat{\sigma}_{21}$ 基本等于其经典期望值 $\hat{\sigma}_{12} = \Omega_0 / \Delta$（其中 Δ 是经典抽运场相对于 $|1\rangle \to |2\rangle$ 跃迁的失谐）。取 $\hat{\sigma}_{21}$ 的此值，项 $-i\Omega_0 \hat{\sigma}_{23} \approx -i(|\Omega_0|^2/\Delta)\hat{\sigma}_{13}$ 可以通过把它吸收到 δ 的定义中而被消去。利用绝热消去我们得到

$$\hat{\sigma}_{13}^{(j)} = -\frac{\Omega_0}{\Delta \delta} g_j \hat{a}^{\dagger} - \frac{g_j \hat{a}}{\delta}. \tag{9.147}$$

这一原子算符类似于极化的经典表达式，而 $g_j \hat{a}^{\dagger}$ 扮演所产生场 E_1 的经典拉比频率的角色。式 (9.145) 中的另一项依赖于

$$\hat{\sigma}_{32} \approx \frac{\Omega_0}{\Delta} \hat{\sigma}_{31} \approx -\frac{\Omega_0}{\Delta \delta} g_j \hat{a}^{\dagger}. \tag{9.148}$$

当相位匹配条件满足时，

$$\frac{d\hat{a}}{dt} = -2i \sum_{j} \frac{\Omega_0}{\Delta \delta} g_j^2 \hat{a}^{\dagger}. \tag{9.149}$$

场算符的厄米共轭出现在方程右端，正如复共轭出现在经典运动方程中一样。注意我们的体系涉及经典抽运、线性算符方程和大失谐，因此海森堡-朗之万方法给出的结果与我们从朴素代换得到的完全相同。如果体系涉及非线性算符项，在从经典描述过渡到量子描述时就会出现排序的歧义。

认定比例常数 $\beta^{*} = -2 \sum_j \frac{\Omega_0^{*}}{\Delta \delta} g_j^2$，我们得到

$$\frac{d\hat{a}}{dt} = -i\beta^* \hat{a}^\dagger \tag{9.150}$$
$$\frac{d\hat{a}^\dagger}{dt} = i\beta \hat{a}. \tag{9.151}$$

这组方程可以从有效哈密顿量

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \frac{\hbar}{2}\left(\beta \hat{a}^2 + \beta^* (\hat{a}^\dagger)^2\right). \tag{9.152}$$

导出。物理上，这一有效哈密顿量描述光子对的吸收或发射，恰如我们对简并下转换过程的预期。虽然我们也许曾猜到它的形式，但现在我们已从微观考虑导出了它。

非简并参量下转换。 通过类似的计算，非简并参量下转换过程服从运动方程

$$\frac{d\hat{a}_2}{dt} = -i\beta^* \hat{a}_1^\dagger \tag{9.153}$$
$$\frac{d\hat{a}_1^\dagger}{dt} = i\beta \hat{a}_2, \tag{9.154}$$

它可以用有效哈密顿量

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \hbar\left(\beta \hat{a}_1 \hat{a}_2 + \beta^* \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger\right). \tag{9.155}$$

描述。这里 $\hat{a}_1$ 与 $\hat{a}_2$ 是被这一过程放大的两个相位匹配场模。当一个真空场在这一有效哈密顿量下演化时，它产生态

$$|\psi\rangle = e^{-i\hat{H}_{\text{eff}} t/\hbar}|\text{vac}\rangle \tag{9.156}$$
$$= |\text{vac}\rangle + \xi|1,1\rangle + \xi^2|2,2\rangle + \ldots, \tag{9.157}$$

其中 $|n,m\rangle = (\hat{a}_1^\dagger)^n (\hat{a}_2^\dagger)^m |\text{vac}\rangle$ 且 $\xi = -i\beta^* t$。区分这一过程的两个极限是有用的：$\xi < 1$ 与 $\xi \gg 1$。在第一种情形中，光子的发射主要是自发过程，导致光子对的关联产生。在第二种情形中，受激辐射起重要作用，体系可以用作光学参量振荡器来产生压缩态光。

非简并参量下转换产生的态表现出关联的光子统计。虽然每个模式（即对另一个模式求迹之后）处于热态，其分布函数为（参见，例如 Walls & Milburn, 5.2.5）

$$p(n) = \frac{\tanh^2 \xi}{\cosh^2 \xi} \tag{9.158}$$

但两个模式之间光子数之差精确为零：

$$\Delta\hat{n}|\psi\rangle = (\hat{n}_1 - \hat{n}_2)|\psi\rangle = 0. \tag{9.159}$$

这是非经典光子关联的一个例子：光子数差被抑制到远低于光子散粒噪声极限 $\langle(\hat{n}_1 - \hat{n}_2)^2\rangle = n_1 + n_2$，后者是把一束光在分束器上对半分时会得到的结果。

参量下转换中产生的关联光子有多种应用。它们可以用于预报式单光子产生，只需测量两个模式中的一个。在第一个模式探测到事件的条件下，第二个模式中应当恰好有一个光子。一个稍复杂的应用利用模式的某种内部属性——例如偏振——来编码一个纠缠态。在这种情形中，所得的态可以类似于

$$|\psi\rangle = |\mathrm{vac}\rangle + \frac{\xi}{\sqrt{2}}(|1_H, 1_V\rangle + |1_V, 1_H\rangle) + O(\xi^2). \tag{9.160}$$

只要光子产生的概率 $\sim \xi \ll 1$，体系就或者处于真空态，或者处于一个纠缠的双光子态。如同许多单光子过程一样，这一纠缠态的产生是概率性的。此外，任何现实体系中固有的损耗都会破坏纠缠态。然而，通过把所有后续测量都条件化于两个光子都被探测到（这一过程称为”后选择”），我们可以只在产生了两个光子且都没有丢失的情形下使用我们的态。这样就能设计出容忍概率性过程、对损耗不敏感的少光子实验。

9.4.2　压缩态

在 $\xi \gg 1$ 的情形下，简并参量下转换可以导致压缩态的产生。回到 $\hat{a}_1 = \hat{a}_2 = \hat{a}$ 的情形，现在让驱动场具有任意相位 θ，于是增益系数变为

$$\beta = \tilde{\beta} e^{i(\theta - \pi/2)}. \tag{9.161}$$

用这一相位对场算符加权，我们定义腔模的正交分量

$$\hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{a} e^{i\theta/2} + \hat{a}^\dagger e^{-i\theta/2}\right) \tag{9.162}$$

$$\hat{p} = \frac{1}{\sqrt{2}i}\left(\hat{a} e^{i\theta/2} - \hat{a}^\dagger e^{-i\theta/2}\right), \tag{9.163}$$

它们是算符运动方程的”简正模”

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = \tilde{\beta}\hat{x} \tag{9.164}$$

$$\frac{d\hat{p}}{dt} = -\tilde{\beta}\hat{p}. \tag{9.165}$$

x 正交分量对 $\tilde{\beta} > 0$ 被放大，而 p 分量被衰减：

$$\hat{x}(t) = \hat{x}(0) e^{\tilde{\beta} t} \tag{9.166}$$

$$\hat{p}(t) = \hat{p}(0) e^{-\tilde{\beta} t}. \tag{9.167}$$

因此，若腔模一开始处于相干态，正交分量的方差将朝相反方向变化。

$$\langle \Delta \hat{x}^2 \rangle = \frac{1}{2} e^{2\tilde{\beta} t} \to \infty \tag{9.168}$$

$$\langle \Delta \hat{p}^2 \rangle = \frac{1}{2} e^{-2\tilde{\beta} t} \to 0 \tag{9.169}$$

注意场仍处于最小不确定态，因为 $\langle \Delta \hat{p}^2 \rangle \langle \Delta \hat{x}^2 \rangle = 1/4$，但其噪声性质相对于初始相干态被"压缩"了。

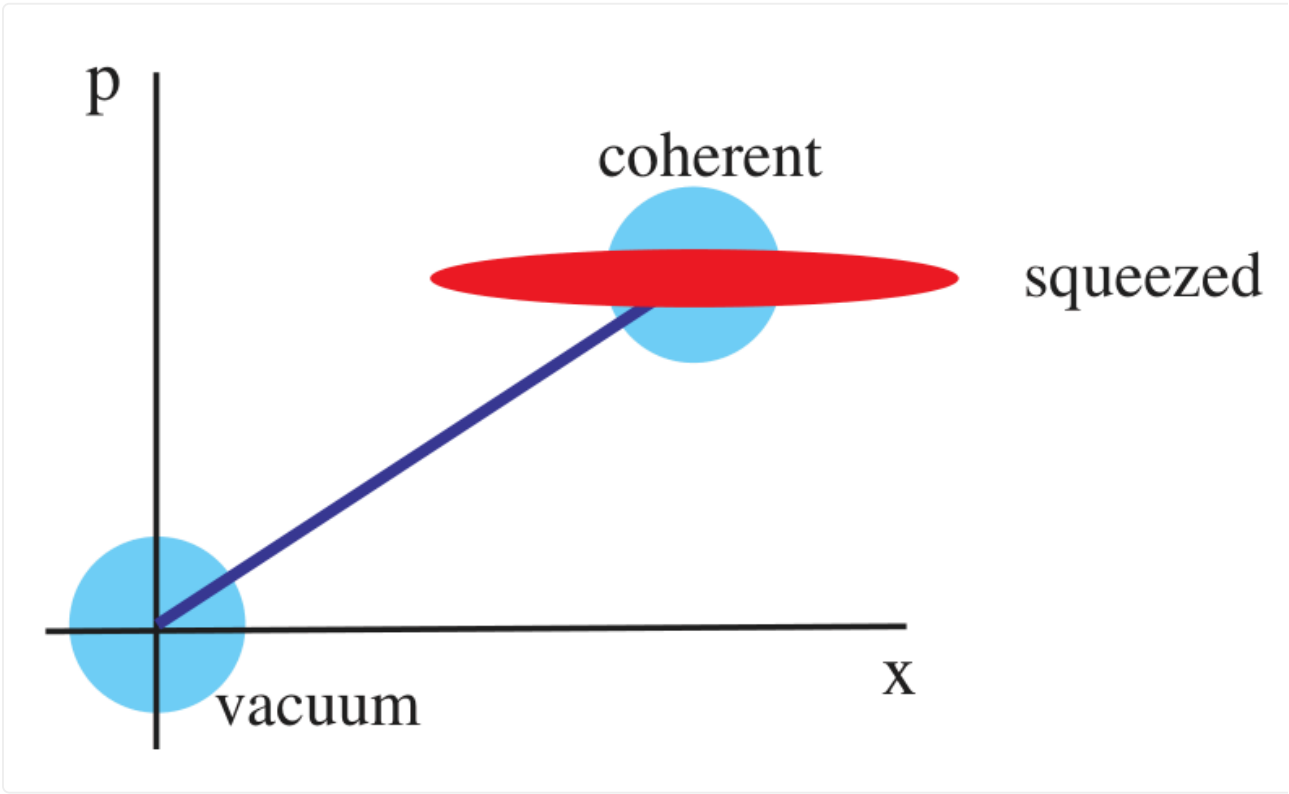

图 9.10　真空态、相干态与压缩态中噪声的相空间表示。

数学上，压缩态可以用有效哈密顿量的时间演化算符作用于初始相干态 $|\alpha\rangle$ 来表示：

$$|\psi\rangle_{\mathrm{Sq}} = e^{-i(\beta^* (\hat{a}^\dagger)^2 + \beta \hat{a}^2) t/2} |\alpha\rangle. \tag{9.170}$$

压缩态的这一形式定义使得它的所有性质都可以被计算。注意若我们从真空 $\alpha = 0$ 出发，有效哈密顿量会成对地增加和减少光子，因此最终的压缩态只包含偶数个光子的叠加。显然这样的态与相干态非常不同。

9.4.3　损耗的影响

我们的分析预言，随着时间推进，压缩态的一个正交分量将趋于零，而另一个将发散。从实际角度看，我们会预期这样的发散会被阻尼掉，因此计入衰减过程以获得压缩光产生的现实描述是重要的。

有损腔中的压缩光产生。 我们只考虑来自腔的损耗，这是最容易纳入我们分析的一类噪声。场算符的朗之万方程被一个衰减速率 κ 与相伴的噪声算符 $\hat{F}$ 修正，

$$\frac{d\hat{a}}{dt} = -i\beta^*\hat{a}^\dagger - \frac{\kappa}{2}\hat{a} + \hat{F} \tag{9.171}$$

$$\frac{d\hat{a}^\dagger}{dt} = i\beta\hat{a} - \frac{\kappa}{2}\hat{a}^\dagger + \hat{F}^\dagger. \tag{9.172}$$

腔衰减对应于光子通过半透明镜流入和流出腔、到达外界。腔外的场模式（许多模式）现在充当我们所考虑的单腔模的库。当腔外场初始处于真空态 $\bar{n} = 0$ 时，噪声算符关联函数为

$$\langle \hat{F}(t)\hat{F}^\dagger(t')\rangle = \kappa\delta(t - t'). \tag{9.173}$$

利用式 (9.162) 与式 (9.163) 中定义的简正模，我们可以把朗之万方程改写为

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = -\left(\frac{\kappa}{2} - \tilde{\beta}\right)\hat{x} + \hat{F}_x \tag{9.174}$$

$$\frac{d\hat{p}}{dt} = -\left(\frac{\kappa}{2} + \tilde{\beta}\right)\hat{p} + \hat{F}_p, \tag{9.175}$$

其中厄米噪声算符 $\hat{F}_{x,p}$ 是 $\hat{F}$ 与 $\hat{F}^\dagger$ 的线性组合，类似于正交分量算符：

$$\hat{F}_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{F}e^{i\theta/2} + \hat{F}^\dagger e^{-i\theta/2}\right) \tag{9.176}$$

$$\hat{F}_p = \frac{1}{\sqrt{2}i}\left(\hat{F}e^{i\theta/2} - \hat{F}^\dagger e^{-i\theta/2}\right), \tag{9.177}$$

它们的关联函数直接由 $\hat{F}$ 的关联函数得出，即

$$\langle \hat{F}_x(t)\hat{F}_x(t')\rangle = \langle \hat{F}_p(t)\hat{F}_p(t')\rangle = \frac{\kappa}{2}\delta(t - t'). \tag{9.178}$$

我们可以形式地求出时间依赖的正交分量

$$\hat{x}(t) = e^{-(\kappa/2 - \tilde{\beta})t}\hat{x}(0) + \int_0^t dt'\, e^{-(\kappa/2-\tilde{\beta})(t-t')}\hat{F}_x(t') \tag{9.179}$$

$$\hat{p}(t) = e^{-(\kappa/2 + \tilde{\beta})t}\hat{p}(0) + \int_0^t dt'\, e^{-(\kappa/2+\tilde{\beta})(t-t')}\hat{F}_p(t'). \tag{9.180}$$

利用噪声算符的关联函数恒等式，我们还可以求出方差

$$\langle \Delta\hat{x}^2(t)\rangle = \frac{1}{2}e^{-(\kappa/2-\tilde{\beta})t} + \frac{\kappa}{2}\frac{1 - e^{-(\kappa/2-\tilde{\beta})t}}{\kappa - 2\tilde{\beta}} \tag{9.181}$$

$$\langle \Delta\hat{p}^2(t)\rangle = \frac{1}{2}e^{-(\kappa/2+\tilde{\beta})t} + \frac{\kappa}{2}\frac{1 - e^{-(\kappa/2+\tilde{\beta})t}}{\kappa + 2\tilde{\beta}}. \tag{9.182}$$

在长时间极限下，$\hat{p}$ 的不确定度趋于一个渐近但非零的值

$$\langle \Delta \hat{p}^2 \rangle \to \frac{\kappa}{2(\kappa + 2\tilde{\beta})}, \tag{9.183}$$

这表明损耗降低了压缩态的量子关联。

稳态压缩。 当腔阻尼速率远超压缩系数 $\kappa \gg \beta$ 时，两个方差都趋近经典值 $1/2$。如此强的损耗把压缩态坍缩为经典相干态。一般地，量子关联产生于非线性相干相互作用与耗散之间的平衡。我们希望找出这一竞争的稳态结果。

然而在强抽运区间 $\beta > \kappa/2$，我们会遇到非物理的结果，因为预言的腔内光子数无限增长 $\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle \to \infty$。我们的分析不足以描述这一区间的稳态行为，因为我们作了未耗尽抽运近似。对有限的相互作用时间，这一近似也许够用，但稳态解需要一个完整的处理，用非线性算符方程来计入这些修正。

我们的解在中间区间 $\beta < \kappa/2$ 表现良好，那里

$$\langle \Delta \hat{x}^2 \rangle \to \frac{\kappa}{2(\kappa - 2\tilde{\beta})} \tag{9.184}$$

$$\langle \Delta \hat{p}^2 \rangle \to \frac{\kappa}{2(\kappa + 2\tilde{\beta})}. \tag{9.185}$$

特别要注意，在阈值抽运速率 $\beta = \kappa/2$ 处，最大压缩只有 50%。这一极限来自以速率 κ 泄漏进腔的外部真空场，它污染了非经典态。

输出场中的压缩。 从我们迄今为止的结果看，人们或许以为在稳态中只能期望看到 50% 的压缩。然而这一限制并非故事的结局。在实验中，人们看的不是腔内的场，而是泄漏到连续谱中的分量。输出场可以用输入-输出关系的量子力学版本求出

$$\text{经典：} \quad E_{\text{out}} = -r E_{\text{in}} + t E_{\text{cavity}} \tag{9.186}$$

$$\text{量子：} \quad \hat{E}_{\text{out}} = -\frac{\hat{F}}{\sqrt{\kappa}} + \sqrt{\kappa}\hat{a}. \tag{9.187}$$

这里我们清楚地看到，噪声算符来自光子流入流出腔的泄漏。由于输出场是输入场的反射部分与透射的腔场之和，我们需要计入两个分量之间的干涉项。我们关心的是连续波区间，因此方便地在频域中工作，其中输入-输出关系给出

$$\hat{E}_{\text{out}}(\omega) = -\frac{\hat{F}(\omega)}{\sqrt{\kappa}} + \sqrt{\kappa}\hat{a}(\omega). \tag{9.188}$$

动量正交分量服从一个类似的方程

$$\hat{P}_{\text{out}}(\omega) = -\frac{\hat{F}_p(\omega)}{\sqrt{\kappa}} + \sqrt{\kappa}\hat{P}(\omega). \tag{9.189}$$

由式 (9.175)，我们知道腔内的正交分量

$$\hat{P}(\omega) = \frac{\hat{F}_p(\omega)}{i\omega + (\kappa/2 + \tilde{\beta})}, \tag{9.190}$$

因此我们可以求出外部场

$$\hat{P}_{\text{out}}(\omega) = \frac{\hat{F}_p(\omega)}{\sqrt{\kappa}} \left(\frac{\kappa}{i\omega + (\kappa/2 + \tilde{\beta})} - 1 \right). \tag{9.191}$$

特别地，当 $\beta \to \kappa/2$ 且 $\omega \to 0$ 时，两个分量发生相消干涉，$\hat{P}_{\text{out}}(0) \to 0$。于是输出场可以被完美压缩！对于输出场的傅里叶分量与腔频率之间的有限失谐，输出只是部分压缩的。压缩具有洛伦兹线型，宽度为 $\sim \kappa$（见图 9.11）。在实际实验中，人们会看中间的频率，那里经典噪声可以被抑制，同时又存在有限的压缩。

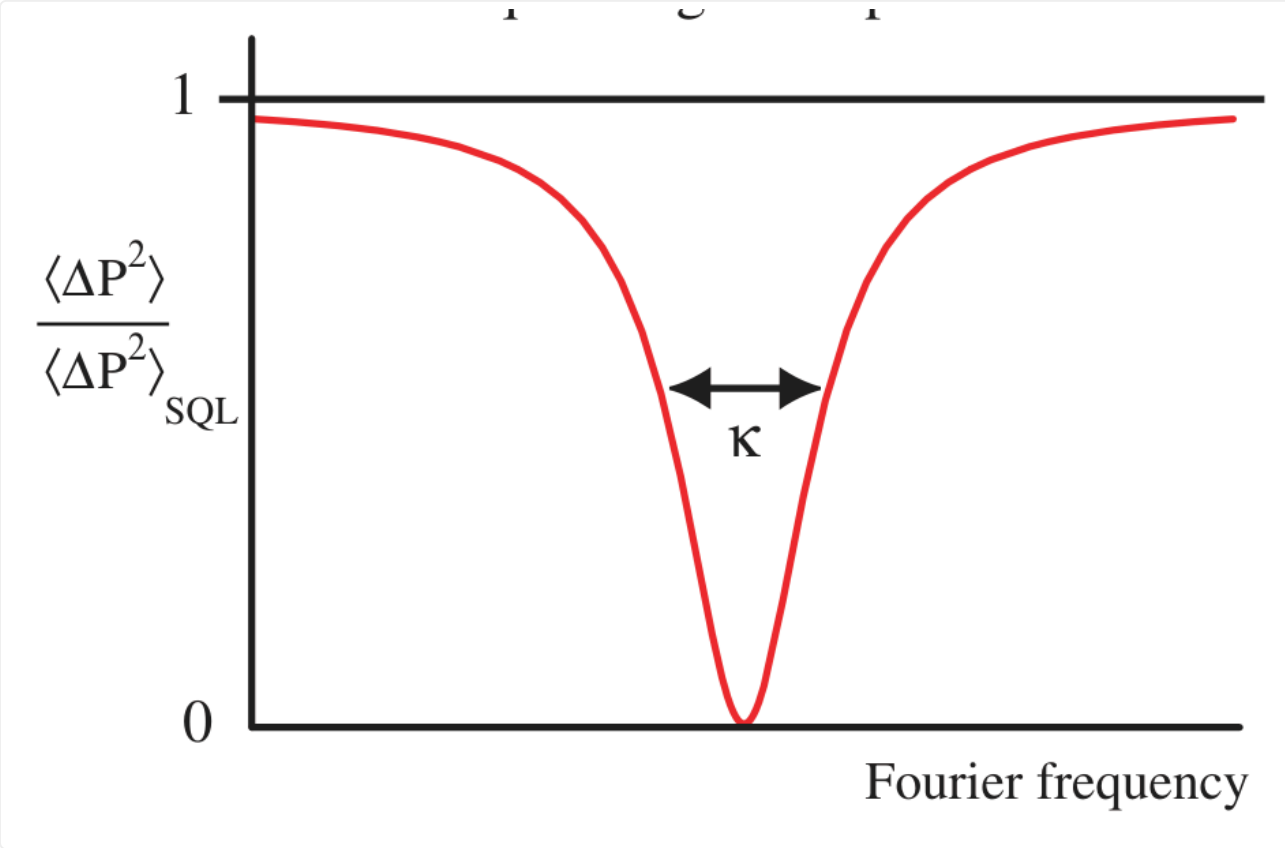

图 9.11　输出场动量正交分量的压缩，相对于相干态的噪声（称为”标准量子极限”）。

零差探测。 只有在有某种测量压缩的手段时，才能评估压缩态的产生。由于正交分量以光学频率振荡，直接探测压缩是一件极其困难的任务。取而代之，一种被称为”零差探测”的技术被用来把信号变换到更低频率，在那里可以使用标准电子学。

零差探测采用一个处于相干态 $\bar{\beta}e^{i\varphi}$、与信号中心频率相同的强经典场 $\hat{b}_{LO}$。当这一所谓"本地振荡"场与信号在一个 50/50 分束器上混合时，两个输出场为

$$\hat{a}_{\text{out}}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{a} + i\hat{b}_{LO}\right) \tag{9.192}$$

$$\hat{a}_{\text{out}}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(i\hat{a} + \hat{b}_{LO}\right). \tag{9.193}$$

光电探测器测量两个场的强度，它正比于分束器每一臂中的光子数：

$$(\hat{a}_{\text{out}}^{(1)})^{\dagger}\hat{a}_{\text{out}}^{(1)} = \frac{1}{2}\left(\hat{a}^{\dagger}\hat{a} + \hat{b}_{LO}^{\dagger}\hat{b}_{LO}\right) + \frac{i}{2}\left(\hat{a}^{\dagger}\hat{b}_{LO} - \hat{b}_{LO}^{\dagger}\hat{a}\right) \tag{9.194}$$

$$(\hat{a}_{\text{out}}^{(2)})^{\dagger}\hat{a}_{\text{out}}^{(2)} = \frac{1}{2}\left(\hat{a}^{\dagger}\hat{a} + \hat{b}_{LO}^{\dagger}\hat{b}_{LO}\right) - \frac{i}{2}\left(\hat{a}^{\dagger}\hat{b}_{LO} - \hat{b}_{LO}^{\dagger}\hat{a}\right). \tag{9.195}$$

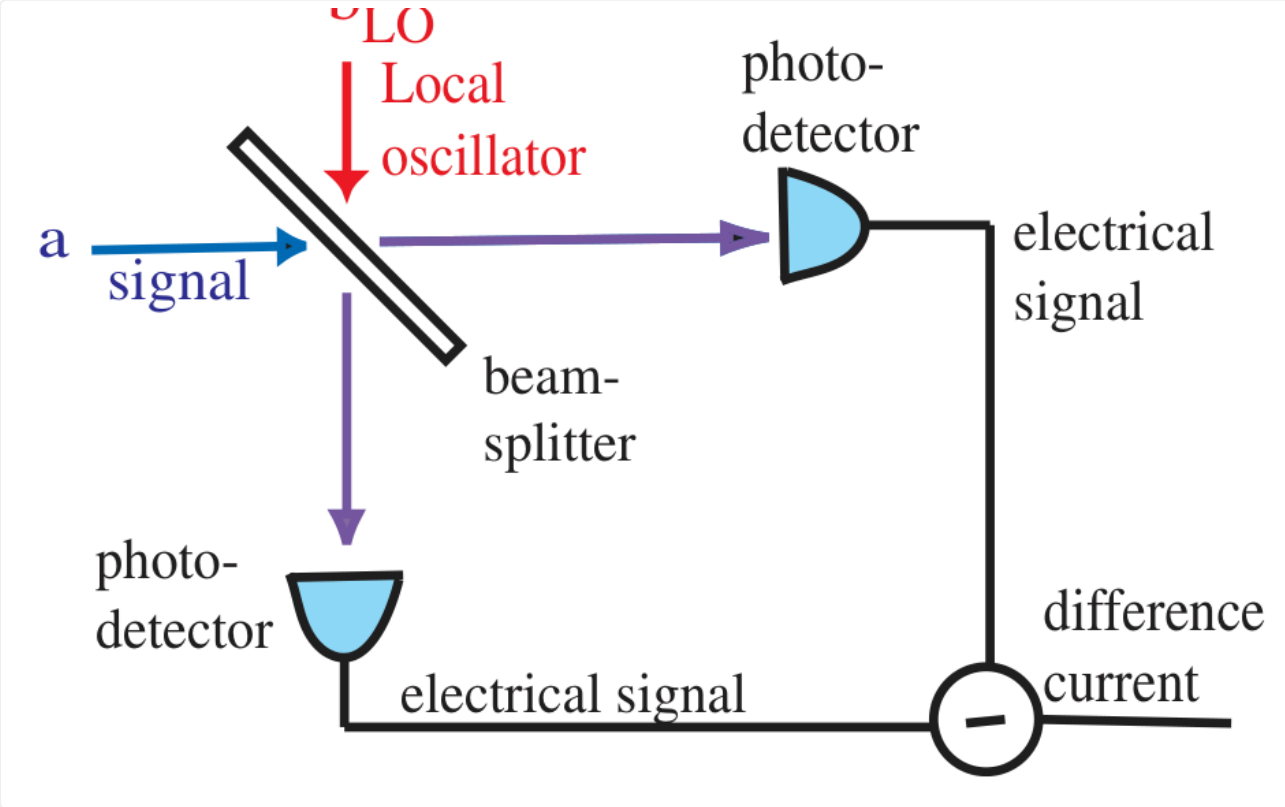

图 9.12　量子场 $\hat{a}$ 零差探测的示意图。本地振荡 $\hat{b}_{LO}$ 与信号在分束器上混合，两个输出场相减，从而对 $\hat{a}$ 的正交分量提供相位敏感的测量。

通过测量正比于光子数之差的差电流，可以消去平均光子数，只探测信号与本地振荡之间的拍频：

$$\hat{n}_{-} = (\hat{a}_{\text{out}}^{(1)})^{\dagger}\hat{a}_{\text{out}}^{(1)} - (\hat{a}_{\text{out}}^{(2)})^{\dagger}\hat{a}_{\text{out}}^{(2)} \tag{9.196}$$

$$= i\left(\hat{a}^{\dagger}\hat{b}_{LO} - \hat{b}_{LO}^{\dagger}\hat{a}\right). \tag{9.197}$$

对于信号与本地振荡的初始态 $|\psi\rangle = |\psi\rangle_a|\beta\rangle$，这一差电流给出信号正交分量的一个测量

$$\langle \hat{n}_- \rangle = \bar{\beta} \left\langle i \left(\hat{a}^\dagger e^{i\varphi} - \hat{a} e^{-i\varphi} \right) \right\rangle = \bar{\beta} \langle P_\varphi \rangle \tag{9.198}$$

$$\langle \Delta \hat{n}_-^2 \rangle \approx \bar{\beta}^2 \langle \Delta P_\varphi^2 \rangle \tag{9.199}$$

只要 $\bar{\beta} \gg 1$ 很大。

精密测量中的应用。 精密测量可以在量子力学上受经典激光涨落的限制。用压缩光替换激光束可以改善某些测量，而潜在的精度增益最初正是研究压缩的动机。

假设一个干涉测量需要找出两个场之间的相位差（见图 9.13 与图 9.14）。若场具有压缩参数 r，则信号

$$\Delta P = \langle x \rangle \delta\varphi \tag{9.200}$$

只能在噪声范围内被测量

$$\langle \Delta P^2 \rangle = \frac{1}{2} e^{-2r}. \tag{9.201}$$

可以测得的最小相位为

$$\delta\varphi_{\min} \sim \frac{1}{\langle \hat{x} \rangle} e^{-r} \sim \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-r}. \tag{9.202}$$

显然，非零的压缩参数为这一测量的灵敏度提供了改善。

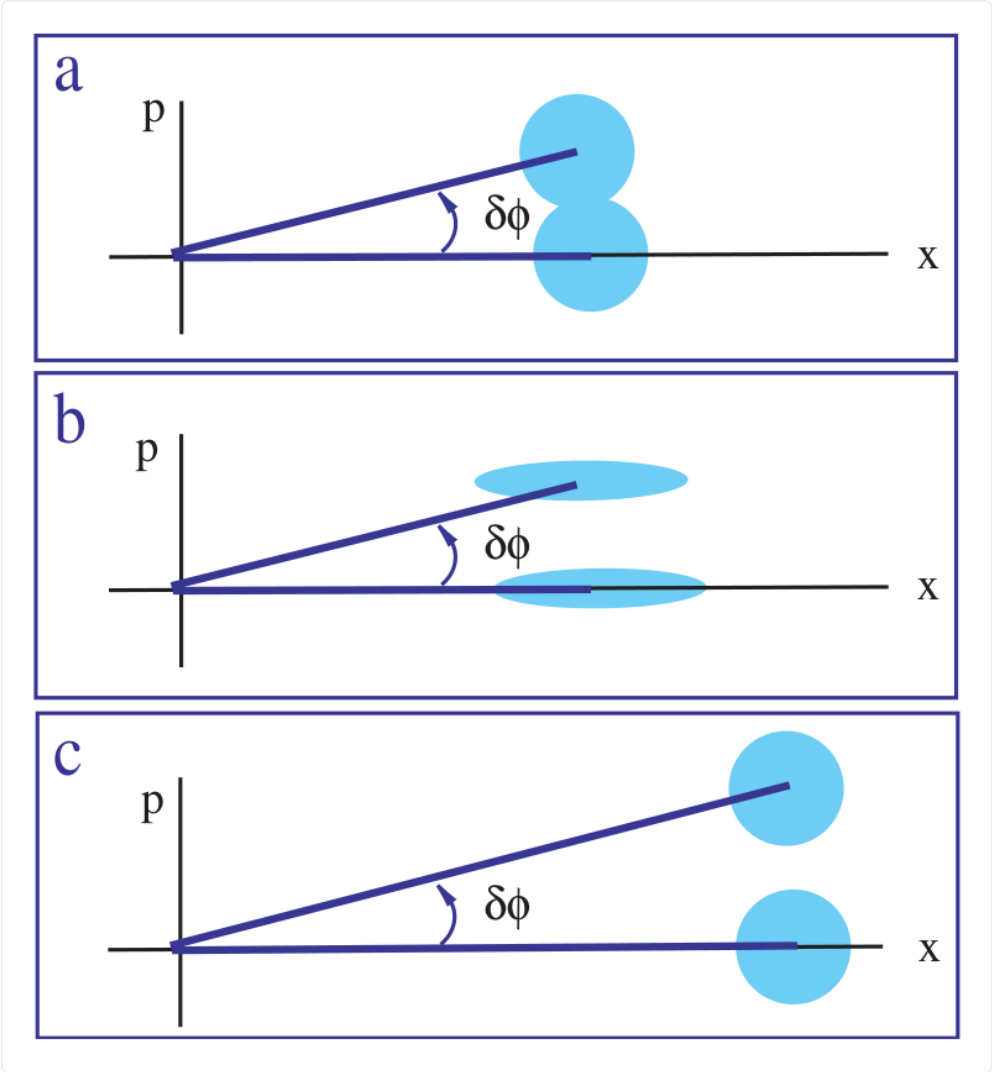

图 9.13　测量相移 φ 的三种方法。(a) 使用相干态时，$\hat{p}$ 的正交分量方差设定了可测 φ 的最小值。(b) 使用 $\langle \Delta P^2 \rangle < 1/2$ 的压缩态可以进行更精确的测量。(c) 只需使用更大的相干场也能获得类似的精度改善，而相干场比压缩态容易产生得多。

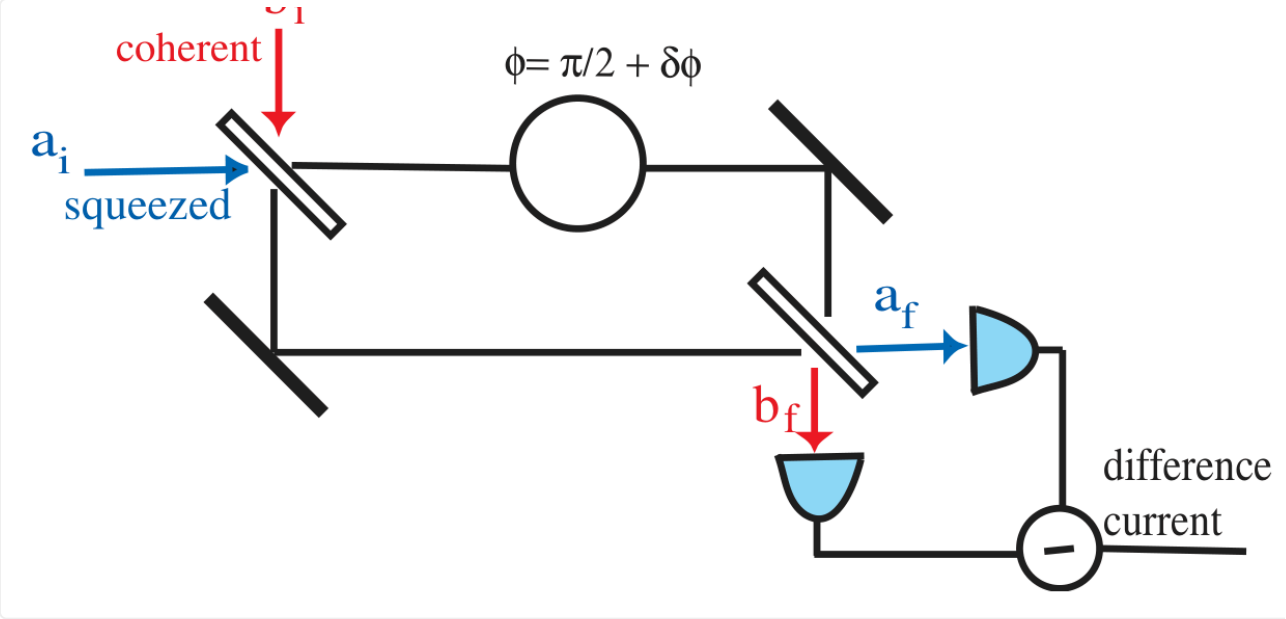

图 9.14　利用压缩光提高精度来测量相移 $\delta\varphi$ 的实验装置（参见 PRL 59, 278 (1987) 与 PRL 59, 2153 (1987)）。

例如，考虑图 9.14 所示的干涉仪。初始态 $\hat{b}_i$ 与 $\hat{a}_i$ 分别是相干态 $|\beta\rangle$ 与压缩真空态 $e^{r/2(\hat{a}^2-(\hat{a}^\dagger)^2)}|0\rangle$。把这些场在分束器上混合后，在一条臂中引入相移 $\varphi = \pi/2 + \delta\varphi$，然后在第二个分束器上复合。光电探测器测量第二个分束器两束输出光中光子数之差，

$$\hat{n}_- = \hat{b}_f^\dagger \hat{b}_f - \hat{a}_f^\dagger \hat{a}_f \tag{9.203}$$

$$= \cos\varphi \left(\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i - \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i\right) - i \sin\varphi \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{b}_i - \hat{b}_i^\dagger \hat{a}_i\right). \tag{9.204}$$

这一量的均值和方差给出相位差 $\delta\varphi$ 与测量的精度

$$\langle \hat{n}_- \rangle \sim \bar{\beta}\delta\varphi \langle \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i \rangle \tag{9.205}$$

$$\langle \Delta\hat{n}_-^2 \rangle (\delta\varphi \approx 0) \sim \bar{\beta}^2 \langle \Delta P^2 \rangle_a \to 0. \tag{9.206}$$

20 世纪 80 年代末的实验展示了利用压缩光增强干涉测量灵敏度。然而这些想法从未找到实际应用，因为（大致来说）仅仅增大相干输入场的强度就能取得类似的改善（见图 9.13c）。增大激光功率比产生压缩光容易得多，因此产生压缩光的初衷在实践中并未被证明有用。不过要注意，高度压缩的态仍可能找到应用，例如在量子信息领域，或用于引力波探测——在那里增加光子数并不是一个选项。

原子中的压缩。 我们在光子激发背景下考虑过的许多概念将直接迁移到原子物理。特别地，可以考虑原子系综中的自旋压缩，其中总自旋或"集体"自旋定义为 N 个个体自旋的矢量和

$$\mathbf{S} = \sum_i^N \mathbf{S}_i. \tag{9.207}$$

若考虑一个 $S_i = 1/2$ 原子的自旋极化样品，我们发现集体自旋投影 $S_z = N/2$。虽然正交投影的期望值为零 $\langle S_x \rangle = \langle S_y \rangle = 0$，但它们的涨落不为零，因为

$$\langle S_x^2 \rangle = \langle S_y^2 \rangle = \frac{N}{2}. \tag{9.208}$$

正交投影中的这一不确定度被称为”原子散粒噪声”。然而，类比于压缩光，可以利用原子之间的有效相互作用，把其中一个自旋投影压缩到散粒噪声极限以下，代价是增大另一个投影的涨落：

$$\langle S_x^2 \rangle < \frac{N}{2} \tag{9.209}$$

$$\langle S_y^2 \rangle > \frac{N}{2}. \tag{9.210}$$

原子-光子关联。 概率性纠缠产生与后选择的思想（我们最初在参量下转换中遇到）也可以应用于原子-光子纠缠。作为一个具体例子，考虑 N 原子拉曼散射的情形，其中

$$\hat{H} = g\hat{a}^\dagger \sum_i^N S_i^\dagger + g^* \hat{a} \sum_i^N S_i \tag{9.211}$$

$$= g\hat{a}^\dagger S^\dagger + g^* \hat{a} S. \tag{9.212}$$

这一哈密顿量与简并参量下转换的有效哈密顿量有着惊人的相似，并导致完全相同类型的概率性纠缠态。通过对探测到纠缠光子加以条件化，可以投影掉真空态与光子损耗。这一技术有可能实现不同原子系综的纠缠，这与量子信息科学中的许多应用相关。

由于这些是线性关系，对光子湮灭算符也应同样成立：

$$\hat{a}_1^{\text{out}} = t\hat{a}_1^{\text{in}} + ir\hat{a}_2^{\text{in}} \tag{9.48}$$

$$\hat{a}_2^{\text{out}} = t\hat{a}_2^{\text{in}} + ir\hat{a}_1^{\text{in}}. \tag{9.49}$$

设输入为 $|\alpha_1\rangle|\alpha_2\rangle$。所得输出场满足

$$\hat{a}_1^{\text{out}} |\alpha_1\rangle|\alpha_2\rangle = (t\alpha_1^{\text{in}} + ir\alpha_2^{\text{in}})|\alpha_1\rangle|\alpha_2\rangle, \tag{9.50}$$

因此它也是一个相干态。结论是：线性光学操作不改变相干态的量子统计性质。

注意，分束器变换可以看作两个简谐振子耦合的结果，因为

$$\begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{pmatrix}^{\text{out}} = \hat{U} \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \end{pmatrix}^{\text{in}} \tag{9.51}$$

其中幺正算符

$$\hat{U} = e^{i\theta \hat{a}_1 \hat{a}_2^\dagger + i\theta \hat{a}_2 \hat{a}_1^\dagger} \tag{9.52}$$

可以用一个与透射和反射系数相关的参数 θ 来写出。

9.2 单模辐射场与二能级原子的相互作用

我们已经看到，线性变换保持经典相干场的性质。现在我们考虑几个相反的例子，其中非线性变换可以显著改变单模场的性质。特别地，我们将考虑辐射场的单个模式与单个二能级原子之间的相互作用。虽然概念上简单，但二能级原子提供了一种内禀的非简谐介质，可以展示量子场在非线性变换下的非平凡动力学。

在实验上，这样的体系非常难以实现。单模场必须被隔绝在一个高精细度腔（光学腔或微波腔）中，而单个原子必须被束缚在该腔内。这种场被称为"腔量子电动力学"，近来实验物理学家已经开始能够探测由单模和单原子很好地描述的区间。

9.2.1 杰恩斯-卡明斯模型

起初，我们只考虑原子与腔模之间的相干相互作用。这一分析忽略了与未被束缚的辐射库模式相联系的耗散与退相干，也忽略了单模场通过构成腔的镜面发生的衰减。在这种情况下，原子与场的演化可以被精确求解。

若原子与腔模共振，则旋转坐标系中的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\hbar g \hat{a}|2\rangle\langle 1| - \hbar g^{*}\hat{a}^{\dagger}|1\rangle\langle 2|. \tag{9.53}$$

哈密顿量中的第一项允许原子同时被激发并吸收一个光子，而第二项描述原子弛豫到基态并发射一个光子。

假设原子一开始处于激发态，而初始场是福克态的任意叠加，

$$|\psi_0\rangle = |2\rangle_a \otimes \sum_n c_n(0)|n\rangle. \tag{9.54}$$

哈密顿量把态 $|2\rangle_a|n\rangle$ 与态 $|1\rangle_a|n+1\rangle$ 耦合起来并往返作用，因此在时间 t 之后，体系将处于态

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n^{(1)}(t)|1\rangle_a \otimes |n\rangle + c_n^{(2)}(t)|2\rangle_a \otimes |n\rangle. \tag{9.55}$$

由于我们只考虑相干演化，可以用薛定谔方程求出时间依赖概率幅的演化方程

$$\dot{c}_n^{(2)} = ig\sqrt{n+1}\, c_{n+1}^{(1)} \tag{9.56}$$

$$\dot{c}_{n+1}^{(1)} = ig\sqrt{n+1}\, c_n^{(2)}. \tag{9.57}$$

这些方程对每一对 $c_{n+1}^{(1)}, c_n^{(2)}$ 独立成立，因此我们可以很容易地求出概率幅的一般解

$$c_{n+1}^{(1)}(t) = ic_n(0)\sin\left(g\sqrt{n+1}\,t\right) \tag{9.58}$$

$$c_n^{(2)}(t) = c_n(0)\cos\left(g\sqrt{n+1}\,t\right). \tag{9.59}$$

注意，即使原子一开始处于某个叠加态，同样的处理方式也能再次给出一般解。

9.2.2 初始真空场：真空拉比振荡

当辐射场初始处于真空态

$$|\psi_0\rangle = |2\rangle_a \otimes |0\rangle \tag{9.60}$$

时，杰恩斯-卡明斯模型背后的物理特别清晰。在这种情况下，体系只与另一个态 $|1\rangle_a \otimes |1\rangle$ 耦合。我们可以把哈密顿量投影到这两个态上，得到一个耦合强度为 g 的有效二能级体系：

$$\hat{H}_{\text{eff}} = -\hbar g |2\rangle_a|0\rangle\langle 1|_a\langle 1| - \hbar g^* |1\rangle_a|1\rangle\langle 2|_a\langle 0|. \tag{9.61}$$

这样的体系表现出频率为真空拉比频率 g 的振荡，其状态由波函数描述

$$|\psi(t)\rangle = \cos gt\,|2\rangle_a|0\rangle + i\sin gt\,|1\rangle_a|1\rangle. \tag{9.62}$$

与由相干激光诱导的经典拉比振荡不同，这种动力学涉及辐射场的福克态。特别地，在时间 $t = \pi/2g$ 之后，体系处于数算符的一个本征态 $\hat{a}^\dagger\hat{a}|\psi\rangle = i\hat{a}^\dagger\hat{a}|1\rangle_a|1\rangle = |\psi\rangle$。我们要强调，恰好含有一个光子的福克态与经典电流产生的相干态非常不同；例如，福克态的经典相干性为零 $\langle\hat{a}\rangle = 0$。

这种态的演化看起来可能与激发态原子的单光子自发辐射相似，但有一个重要的区别。自发辐射产生的单光子波包分布在无穷多个自由空间模式上，而真空拉比振荡产生的单光子处在某个确定的模式中。因此发射过程是完全可逆的，光子可以被原子重新吸收。这种重新吸收在 Wigner-Weisskopf 理论中是不可能的，但本分析预言的，因为我们忽略了非相干相互作用。我们隐含地假设真空拉比频率 g 远大于耗散或退相干速率。实现这一所谓的"强耦合区间"对实验工作者来说是一个巨大的挑战。

初始相干态场。 如果辐射场一开始处于相干态

$$|\psi_0\rangle = |2\rangle_a \otimes |\alpha\rangle, \tag{9.63}$$

体系的行为会相当不同。经典地，我们会预期看到拉比振荡，现在我们考察这种振荡的量子极限。

我们可以把相干态表示为一般形式

$$|\psi_0\rangle = |2\rangle_a \otimes \sum_n \underbrace{e^{-|\alpha|^2/2}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}}_{c_n(0)}|n\rangle, \tag{9.64}$$

并利用 $c_n^{(i)}(t)$ 的解写出 $|\psi\rangle$ 的一般解：

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n e^{-|\alpha|^2/2}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\left[i\sin\left(g\sqrt{n+1}\,t\right)|1\rangle_a|n+1\rangle + \cos\left(g\sqrt{n+1}\,t\right)|2\rangle_a|n\rangle\right]. \tag{9.65}$$

人们或许会以为，$\psi(t)$ 所代表的原子动力学与场态应当由 n 求和中权重最大的那些福克态主导。相干态中的平均光子数由 $\bar{n}=|\alpha|^2$ 给出，对于大的 $\bar{n}$，中心在 $n=\bar{n}$ 处的泊松分布有很窄的宽度 $\Delta n/\bar{n} = 1/\sqrt{\bar{n}}$。我们在式 (9.65) 中能做的最低阶近似就是简单地代入 $\sqrt{n+1}\approx\sqrt{\bar{n}}$，这应当大致给出上面求和在 $n\in[\bar{n}-\Delta n,\bar{n}+\Delta n]$ 范围内的正确结果。这样的代换给出

$$\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle &\approx \sum_n e^{-|\alpha|^2/2}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\left(i\sin\left(g\sqrt{\bar{n}}\,t\right)|1\rangle_a|n+1\rangle + \cos\left(g\sqrt{\bar{n}}\,t\right)|2\rangle_a|n\rangle\right) &(1)\\
&\approx \sum_n e^{-|\alpha|^2/2}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\left(i\sin\left(g\sqrt{\bar{n}}\,t\right)|1\rangle_a|n\rangle + \cos\left(g\sqrt{\bar{n}}\,t\right)|2\rangle_a|n\rangle\right) &(2)\\
&= \left(i\sin\left(g\sqrt{\bar{n}}\,t\right)|1\rangle_a + \cos\left(g\sqrt{\bar{n}}\,t\right)|2\rangle_a\right)\otimes|\alpha\rangle. &(9.66)
\end{aligned}$$

我们发现，当原子在基态与激发态之间以周期

$$\tau_{\text{Rabi}} \sim \frac{1}{g\sqrt{\bar{n}}} \sim \frac{1}{|\alpha| g} \tag{9.67}$$

循环时，场仍保持在相干态。因此这一朴素的近似只给出了经典拉比振荡，需要更仔细的处理才能找出量子修正。

拉比振荡的量子极限。 假设我们关心原子处于激发态的概率，这需要对场的所有福克态求和。如果我们仍假设 $\bar{n}$ 很大，就可以按小量 $\delta n/\bar{n}$ 展开。于是正弦和余弦函数的相位为

$$\begin{aligned}
\phi_n &= g\sqrt{n+1}\,t \approx g\sqrt{\bar{n}+\delta n}\,t &(9.68)\\
&\approx gt\sqrt{\bar{n}}\left(1+\frac{\delta n}{2\bar{n}}\right) = gt\sqrt{\bar{n}}\left(\frac{\bar{n}+n}{2\bar{n}}\right). &(9.69)
\end{aligned}$$

到 $\delta n/n$ 的一阶，相位线性依赖于 n。这一观察使我们能够捕捉光子数涨落的主要效应，因为它表明在长时间下，即使很小的 δn 也会对相位有不小的贡献。定性地，这些修正把依赖于 δn 精确取值的相位引入求和，从而使波包退相位。

当相位修正 $gt\delta n/\sqrt{\bar{n}}$ 趋于 1 时，光子数涨落首次变得重要：

$$\tau_{\text{Collapse}} \sim \frac{\sqrt{\bar{n}}}{\delta n\, g} \sim \frac{1}{g}. \tag{9.70}$$

不同的福克态之间彼此失相，于是拉比振荡衰减下去。然而，若演化更长时间，拉比振荡会复苏。复苏时间

$$\tau_{\text{Revival}} \sim 2\pi\frac{\sqrt{\bar{n}}}{g} \sim 2\pi\frac{|\alpha|}{g}, \tag{9.71}$$

对应于相位修正 $gt\sqrt{\bar{n}}\,\frac{\delta n}{2\bar{n}}$ 对主导福克态而言等于 π 的整数倍所需的时间（可以看出，由于正弦和余弦项至多只造成一个整体相移，取 π 的整数倍而非 2π 的整数倍就已足够）。塌缩与复苏现象是许多与环境隔绝的量子非线性体系的普遍特征。在此情形中，复苏是不完全的，但也存在其他非线性体系，它们表现出振荡的完全复苏。

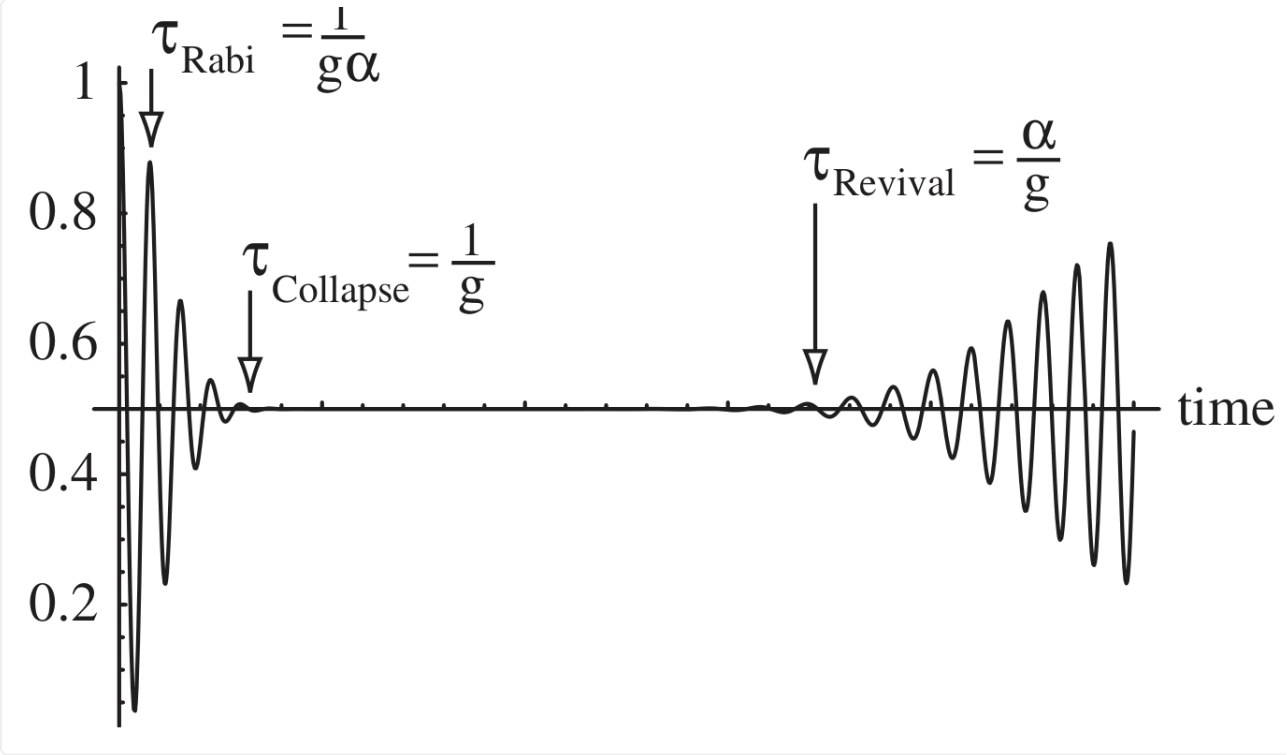

图 9.3　初始处于 $\alpha = 4$ 的相干态的腔场中，拉比振荡的塌缩与复苏。

塌缩与复苏现象的根源在于场的演化。如果让单模相干场与非线性介质（比如二能级原子）相互作用，在长时间下它不会保持在相干态。利用我们对 ϕ_n 的近似值来求 $t > 0$ 的后期状态，或许能把这一情形表现得最清楚。利用

$$\phi_n \approx gt\sqrt{\bar{n}}\left(\frac{\bar{n}+n}{2\bar{n}}\right), \tag{9.72}$$

在相关 n 的范围内我们可以写出

$$i\sin(g\sqrt{n+1}\,t) = \frac{1}{2}\left(e^{i\phi_n} - e^{-i\phi_n}\right) \tag{9.73}$$

$$\approx e^{ig\sqrt{\bar{n}}t/2}e^{ignt/2\sqrt{\bar{n}}} - e^{-ig\sqrt{\bar{n}}t/2}e^{-ignt/2\sqrt{\bar{n}}}. \tag{9.74}$$

于是式 (11.6) 中基态的贡献在任意时刻可写为

$$\sum_n e^{-|\alpha|^2/2}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} i\sin g\sqrt{n+1}\,t\,|1\rangle_a|n+1\rangle \approx \tag{9.75}$$

$$\frac{1}{2}|1\rangle_a \otimes \sum_n e^{-|\alpha|^2/2}\left(e^{ig\sqrt{\bar{n}}t/2}\frac{(\alpha e^{igt/2\sqrt{\bar{n}}})^n}{\sqrt{n!}} - e^{-ig\sqrt{\bar{n}}t/2}\frac{(\alpha e^{-igt/2\sqrt{\bar{n}}})^n}{\sqrt{n!}}\right) = \tag{3}$$

$$\frac{1}{2}|1\rangle_a \otimes \sum_n \left(e^{ig\sqrt{\bar{n}}t/2}|\alpha e^{igt/2\sqrt{\bar{n}}}\rangle - e^{-ig\sqrt{\bar{n}}t/2}|\alpha e^{-igt/2\sqrt{\bar{n}}}\rangle\right). \tag{9.76}$$

对式 (11.6) 中激发态的项也可以做类似的计算，得到总态

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle_a|\alpha_+\rangle + |1\rangle_a|\alpha_-\rangle) \tag{9.77}$$

其中

$$|\alpha_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{ig\sqrt{\bar{n}}t/2}|\alpha e^{igt/2\sqrt{\bar{n}}}\rangle + e^{-ig\sqrt{\bar{n}}t/2}|\alpha e^{-igt/2\sqrt{\bar{n}}}\rangle\right) \tag{9.78}$$

$$|\alpha_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{ig\sqrt{\bar{n}}t/2}|\alpha e^{igt/2\sqrt{\bar{n}}}\rangle - e^{-ig\sqrt{\bar{n}}t/2}|\alpha e^{-igt/2\sqrt{\bar{n}}}\rangle\right). \tag{9.79}$$

原子与场一般不再可分离，场态与相干态非常不同。

在时刻 $gt = \pi\sqrt{\bar{n}} \sim g\tau_{\text{Revival}}/2$，假设我们测量原子的内部状态，这又会把场的分量投影到态 $|\alpha_+\rangle$ 或 $|\alpha_-\rangle$，其中 $|\alpha_\pm\rangle \sim |\alpha e^{i\pi/2}\rangle \pm e^{-i\pi\bar{n}}|\alpha e^{-i\pi/2}\rangle$。注意该态的经典相干性 $\langle\hat{a}\rangle \sim e^{-|\alpha|^2}$ 对大的 α 呈指数小，但它具有更高阶的量子相干性。这种叠加态常被称为"薛定谔猫"：正如那只声名狼藉的猫，这两个叠加态 $|\pm i\alpha\rangle$ 在宏观上可以区分。因此这类态在实验上非常难以产生，因为它很容易被退相干和耗散破坏。尽管如此，这类技术已经实现（参见，例如 Phys. Rev. Lett. 94, 010401 (2005)）。

9.3 耗散对量子场的影响

我们已经看到，相干态的线性变换保持其经典性质，而非线性相互作用会导致辐射场出现高度非平凡的量子态。然而，经验告诉我们，真实世界既是非线性的又是经典的。为了理解这是如何以及为何发生的，我们必须考虑耗散对量子场的影响。

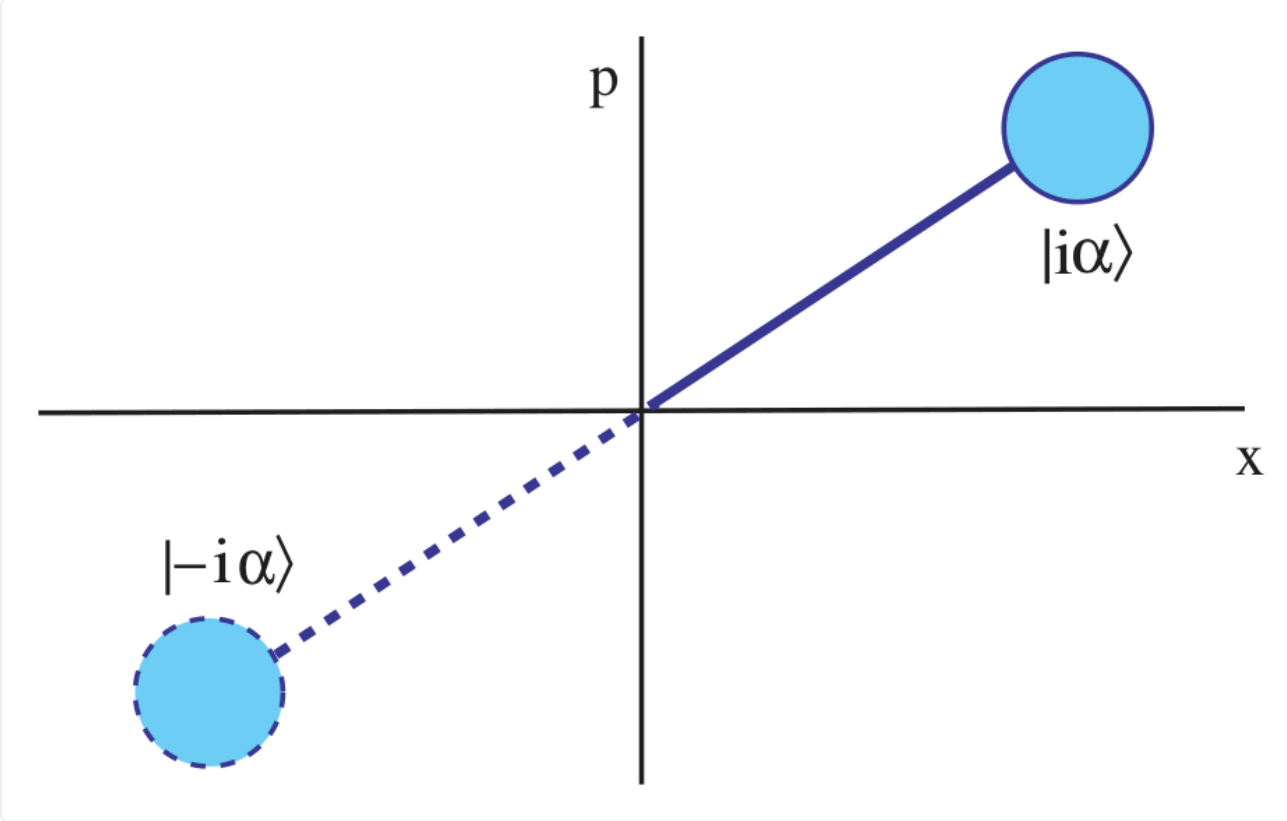

图 9.4　$\tau_{\text{Revival}}/2$ 附近场态 $\sim |i\alpha\rangle - |-i\alpha\rangle$ 的相空间图示。

分束器为损耗提供了一个直观而简单的模型。入射到分束器上的信号被其透射振幅 t 衰减；与此同时，入射到另一个端口上的真空场引入涨落，使得输出场为

$$\hat{a}_{\text{out}} = t\hat{a}_{\text{in}} + i\sqrt{1-|t|^2}\hat{b}_{\text{vac}}. \tag{9.80}$$

如果信号一开始处于相干态 $|\alpha\rangle$，则透射场也将是相干态 $|t\alpha\rangle$。但对于任意量子态这并不成立。例如，入射的福克态在与分束器相互作用后将不再是福克态。

9.3.1　有损腔中单模场的动力学

现在我们希望更详细地考虑耗散对量子场的影响。为简单起见，这里我们只关注诸如光学腔中的单模场。不过，我们将处理一个更符合实际的情形，即腔并不完美，而是与外部世界耦合。

分束器模型可用来理解由一个部分透射镜构成的腔中的耗散。起初，我们只考虑经典损耗，忽略与之相伴的量子噪声。

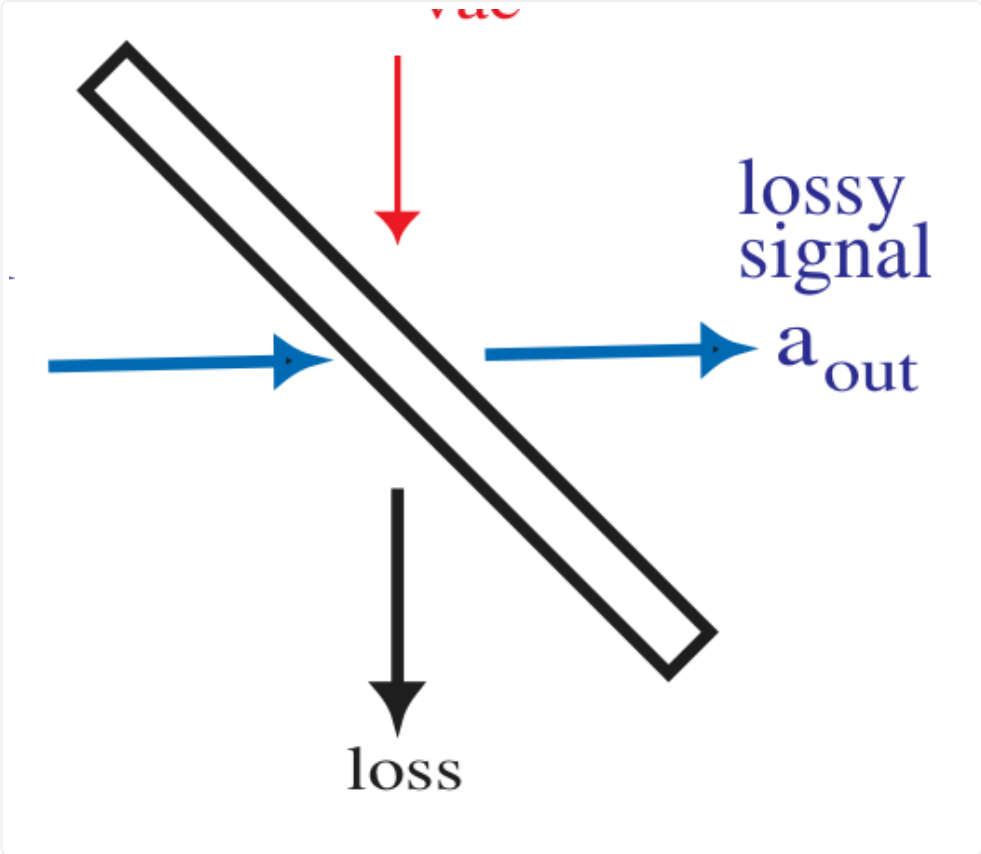

图 9.5　损耗的分束器模型。

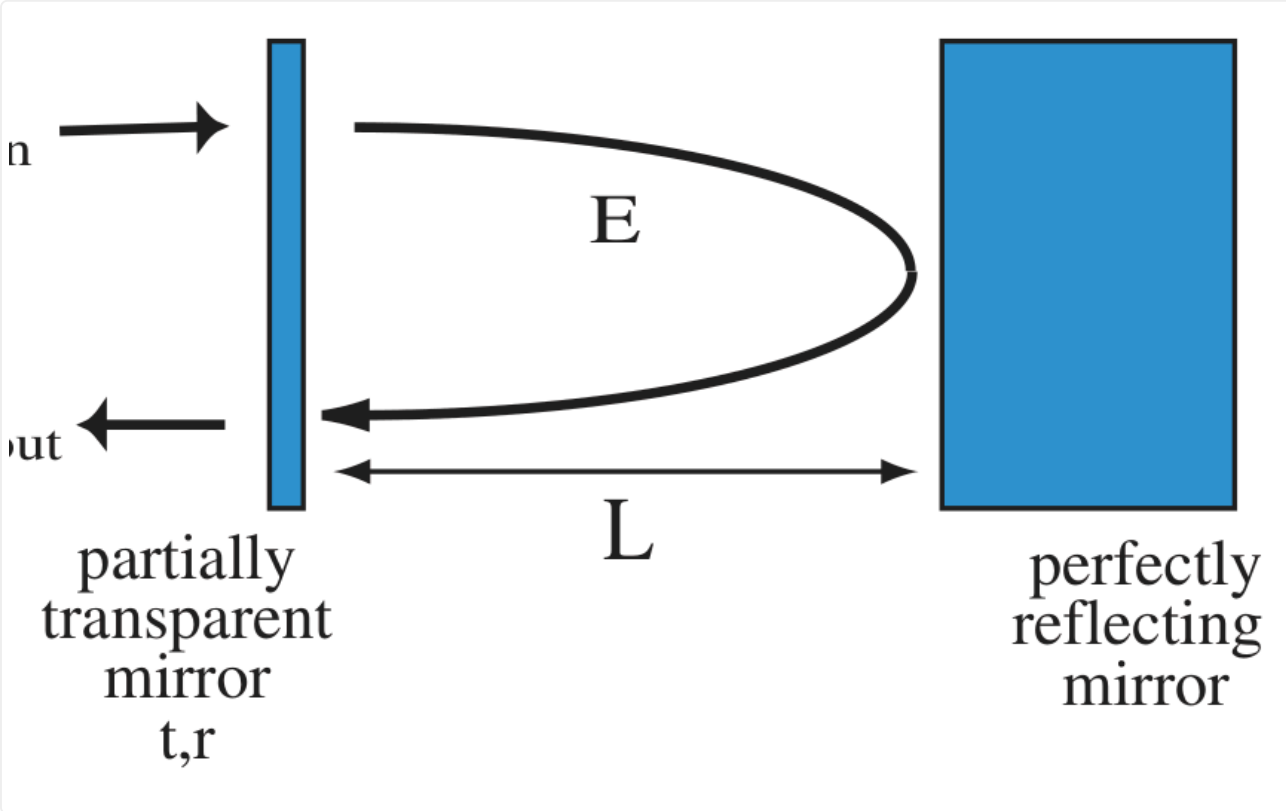

图 9.6　用于分析有损腔中耗散的模型。

经典演化。 腔内场的经典演化方程可以通过计算一个往返过程中 E 的变化得到，

$$E(t+\Delta t) = tE_{\text{in}}(t) + rE(t), \tag{9.81}$$

其中 t 与 r 是左侧镜面的透射与反射系数，$\Delta t = 2L/c$ 是往返时间，$E_{\text{in}}(t)$ 是入射到腔上的场。把这个差分方程化为微分方程，

$$\frac{E(t+\Delta t) - E(t)}{\Delta t} \to \frac{d}{dt}E(t), \tag{9.82}$$

我们得到

$$\frac{d}{dt}E(t) = -\frac{(1-r)c}{2L}E(t) + \frac{tc}{2L}E_{\text{in}}(t). \tag{9.83}$$

对于理想镜面 $r^2 + t^2 = 1$，因此在 $t \ll 1$ 的极限下，可以把腔损耗率写为

$$\kappa = \frac{2c(1-r)}{2L} \approx \frac{t^2 c}{2L}. \tag{9.84}$$

这里我们用了 $t^2 = 1 - r^2 \approx 2(1-r)$。于是演化方程变为

$$\frac{d}{dt}E(t) = -\frac{\kappa}{2}E(t) + \sqrt{\frac{\kappa c}{2L}}E_{\text{in}}(t). \tag{9.85}$$

把演化方程变换到频域，即可求出腔的响应函数。腔的线型是洛伦兹型的，其宽度由腔损耗率给出：

$$E(\omega) = \frac{\sqrt{\kappa c/2L}}{\kappa/2 - i\omega}E_{\text{in}}(\omega). \tag{9.86}$$

若腔内有任何介质，则场演化会被感生的原子极化所修正。把麦克斯韦方程组投影到腔模上（即忽略缓慢变化振幅下的 $\sim dE/dz$ 项），我们发现腔场演化为

$$\frac{d}{dt}E(t) = -\frac{\kappa}{2}E(t) + \sqrt{\frac{\kappa c}{2L}}E_{\text{in}}(t) + \frac{i\bar{\nu}P}{2\epsilon_0}, \tag{9.87}$$

其中 $\bar{\nu}$ 是腔共振的中心频率。

输出场由反射的输入场与透射的腔场之和给出，

$$E_{\text{out}} = -rE_{\text{in}} + tE. \tag{9.88}$$

这个方程被称为”输入-输出关系”，关于腔中电磁场半经典分析的一个好参考可参见 Sargent, Scully, and Lamb, “Laser Physics”。

9.3.2 腔模的量子力学处理

只需把腔场 E 替换为腔光子湮灭算符 $\hat{a}$，并计入与腔衰减率 κ 相联系的噪声，我们就可以把经典演化方程改写为量子描述。若输入场为零，则演化方程变为

$$\frac{d}{dt}\hat{a} = -\frac{\kappa}{2}\hat{a} + \hat{F}. \tag{9.89}$$

原则上，我们可以用量子涨落-耗散定理来确定噪声算符 $\hat{F}$ 的性质。但我们转而引入一个微观噪声模型，以凸显涨落的物理起源。我们在此加入的噪声实际上非常像我们在式 (9.89) 中忽略的输入场项，只不过现在我们计入通过部分透射镜泄漏进腔的外部真空场。

微观噪声模型。 我们的微观噪声模型将计入量子腔场与其连续模环境之间的相互作用。不完美的镜面在腔与库之间提供耦合，因为腔光子可以泄漏出去，而库光子可以泄漏进来。在相互作用绘景中，体系-库相互作用的有效哈密顿量可以写为

$$\hat{V}_{SR} = i\hbar \sum_k t_k \hat{a}\hat{a}_k^\dagger e^{-i(\nu-\nu_k)t} + \text{h. c.}, \tag{9.90}$$

其中 ν 是腔频率，$\hat{a}_k$ 是频率为 ν_k 的连续模，而腔模与 $\hat{a}_k$ 之间的耦合系数 t_k 由构成腔的镜面的透射性质决定。当环境很大且带宽很宽时，这一相互作用哈密顿量在数学上等同于先前考虑过的原子自发辐射模型。为与我们的形式化方法建立联系，我们认定体系与库的算符为

$$\hat{S} = \hat{a} \tag{9.91}$$

$$\hat{R}^\dagger = i\hbar \sum_k t_k \hat{a}_k^\dagger. \tag{9.92}$$

利用我们先前建立的一般库理论，我们可以立即用微观定义的量写出衰减率与噪声算符。[18] 简要回顾一下，库场的演化方程可以形式地积分出来，在适当的旋转坐标系中给出

$$a_k(t) = e^{i(\nu-\nu_k)t}a_k(0) + t_k \int_0^t dt'\, e^{i(\nu-\nu_k)(t-t')} a(t'), \tag{9.93}$$

把它代回 $a(t)$ 的运动方程则给出

$$\dot{a}(t) = -\sum_k t_k e^{i(\nu-\nu_k)t}a_k(0) - |t_k|^2 \int_0^t dt'\, a(t') e^{i(\nu-\nu_k)(t-t')}. \tag{9.94}$$

作 Wigner-Weisskopf 近似，我们发现

$$\dot{a}(t) \approx -\frac{\kappa}{2}a(t) + \hat{F}(t), \tag{9.95}$$

其中

$$\kappa = 2\pi \sum_k |t_k|^2 \delta(\nu - \nu_k) = 2\pi |t_k|^2 D(\nu) \tag{9.96}$$

$$\hat{F} = -\sum_k t_k \hat{a}_k(0) e^{i(\nu-\nu_k)t}. \tag{9.97}$$

有了这些表达式，我们就能很容易地计算噪声算符的相关函数。例如，若环境处于频率 ν 处光子数为 n 的热态，

$$\langle \hat{F}(t)\hat{F}^\dagger(t')\rangle = (n+1)\kappa\delta(t-t') \tag{9.98}$$

$$\langle \hat{F}^\dagger(t)\hat{F}(t')\rangle = n\kappa\delta(t-t'). \tag{9.99}$$

微观噪声模型为涨落和耗散的起源提供了一幅物理图像。部分透射的镜面允许腔场泄漏出去（导致衰减），但也允许连续模泄漏进来（导致噪声）。利用关系式 $t_k = (\kappa/2\pi D(\nu))^{1/2}$，噪声算符由下式给出

$$\hat{F}(t) = -\sqrt{\frac{\kappa}{D(\nu)}}\hat{E}_{\mathrm{in}}(t), \tag{9.100}$$

其中我们定义了输入场

$$\hat{E}_{\mathrm{in}}(t) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \sum_k e^{i(\nu-\nu_k)t} a_k(0). \tag{9.101}$$

我们用海森堡-朗之万方法描述了量子力学腔的演化，但主方程提供了等价的另一条途径。如果我们再次认定体系算符 $\hat{S} = \hat{a}$，则体系密度算符服从主方程

$$\frac{d}{dt}\hat{\rho} = -\frac{\kappa}{2}(n+1)\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{\rho} - \hat{a}\hat{\rho}\hat{a}^\dagger\right) - \frac{\kappa}{2}n\left(\hat{\rho}\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{\rho}\hat{a}\right) + \mathrm{h.c.} \tag{9.102}$$

它可以用来描述腔损耗及与之相伴的涨落。

例：相干态。 假设腔场初始处于相干态 $|\alpha\rangle$，而辐射浴初始处于真空态。由于相干腔态对应于经典场的量子描述，人们或许会期望它在腔模衰减时仍保持为经典场。形式地积分运动方程，我们得到

$$\hat{a}(t) = e^{-\kappa t/2}\hat{a}(0) + \int_0^t \hat{F}(t')e^{-\kappa(t-t')/2}dt'. \tag{9.103}$$

经典相干性随时间指数衰减，遵循电场振幅的衰减

$$\langle \hat{a}(t)\rangle = e^{-\kappa t/2}\langle \hat{a}(0)\rangle. \tag{9.104}$$

为验证我们确实处于相干态，应当考察正交分量[19]

$$\hat{x}(t) = \hat{x}(0)e^{-\kappa t/2} + \int_0^t \left(\frac{\hat{F}(t') + \hat{F}^\dagger(t')}{\sqrt{2}}\right) e^{-\kappa(t-t')/2}dt' \tag{9.106}$$

第 10 章　囚禁离子：量子态工程

尽管我们此前的讨论集中在光子与中性原子之间的相互作用上，但类似的技术与物理过程在囚禁离子中同样会出现。与中性原子不同，带电离子可以被囚禁在极其紧凑的陷阱中，以至于运动态的量子化变得非常重要。这带来了相当不同的物理过程，而这些过程与腔量子电动力学中原子和光子的动力学有着惊人的相似之处。

10.1　离子陷阱

与中性原子不同，离子通过库仑力对外加电场作出非常强烈的响应。这使得人们能够建造极其紧凑的陷阱。然而，由于无法产生静电场的极小值点，离子不能仅用静电场来囚禁。为解决这一问题，人们找到了两种方案：一种借助磁场，另一种借助射频（RF）电场来实现三维囚禁。

彭宁陷阱（Penning trap）利用带电粒子在磁场中的回旋运动，将离子囚禁在两个维度上。第三个维度则用带电端帽来囚禁，如图 10.1 所示。离子沿磁力线作通常的回旋运动；此外，与电场相关的轴向囚禁使离子沿磁场方向运动；最后，相互正交的电场与磁场还会产生一种更大尺度的磁控管运动。

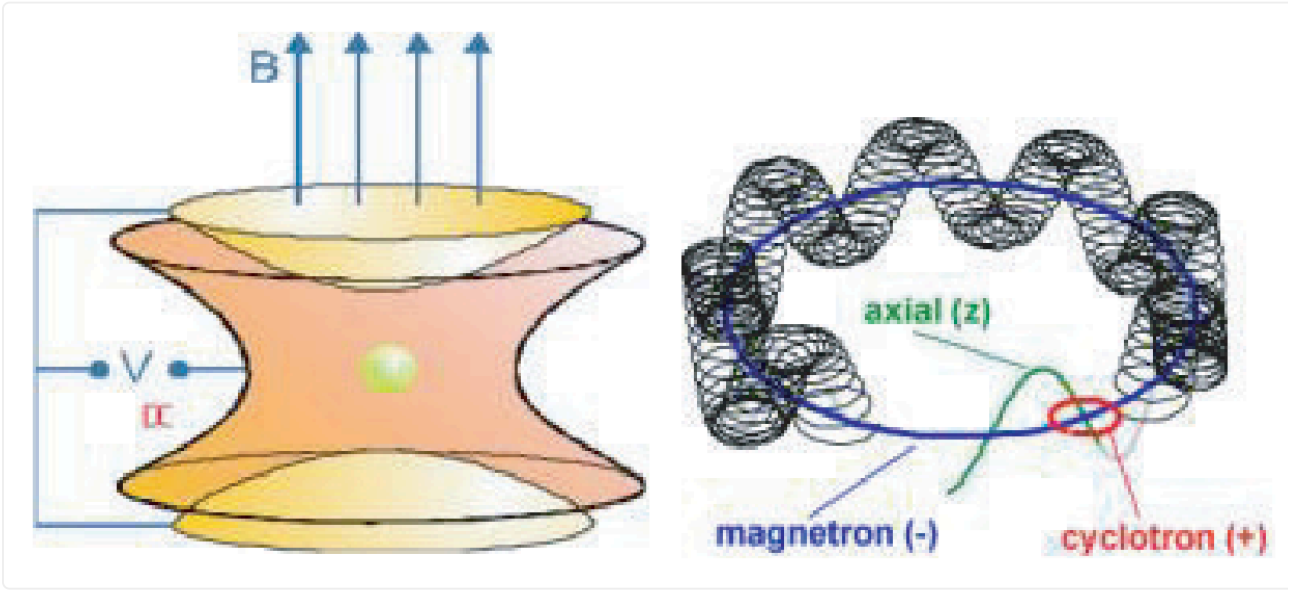

图 10.1　彭宁陷阱，下方示出离子的回旋运动与磁控管运动。

保罗陷阱（Paul trap）利用高频电场来模拟一个电场极小值点，从而实现三维囚禁。为理解其工作原理，考虑一个具有如下势的四极电场

$$\Phi = \phi_0 \left(\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2\right). \tag{10.1}$$

由拉普拉斯方程，$\alpha + \beta + \gamma = 0$，因此取 $\alpha = -\beta$、$\gamma = 0$，就能产生一个在一个方向上束缚、在另一个方向上排斥的二维势。如果现在让这个势随时间旋转，离子就会跟随陷阱的运动（即离子的所谓"微运动"）。特别地，离子的位置将与陷阱相差 180 度相位，于是当离子靠近陷阱中心时它感受到的是排斥势，而当原子远离陷阱中心时它感受到的是束缚势。对许多周期取平均后，这个振荡陷阱的净效应是把离子束缚在两个方向上。如图 10.2 所示，通过加上带电端帽，这一效应可用于三维情形。

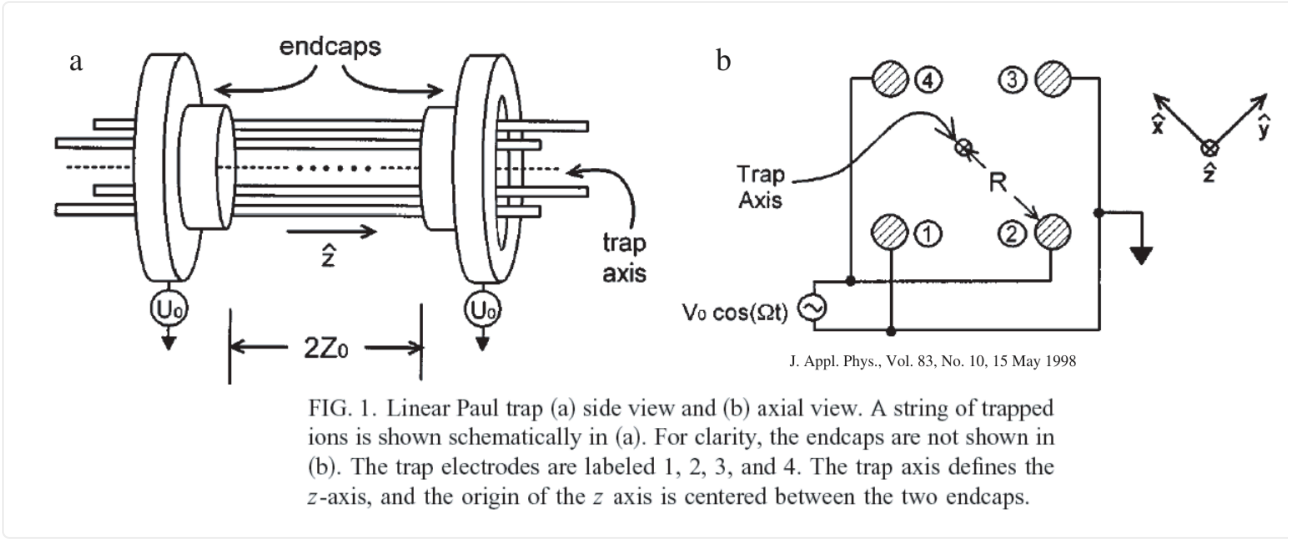

FIG. 1. Linear Paul trap (a) side view and (b) axial view. A string of trapped ions is shown schematically in (a). For clarity, the endcaps are not shown in (b). The trap electrodes are labeled 1, 2, 3, and 4. The trap axis defines the z-axis, and the origin of the z axis is centered between the two endcaps.

图 10.2　保罗陷阱。

10.2　模型：谐振陷阱中的离子

对于我们的目的而言，离子陷阱的物理可以用谐振子势来近似陷阱加以理解。

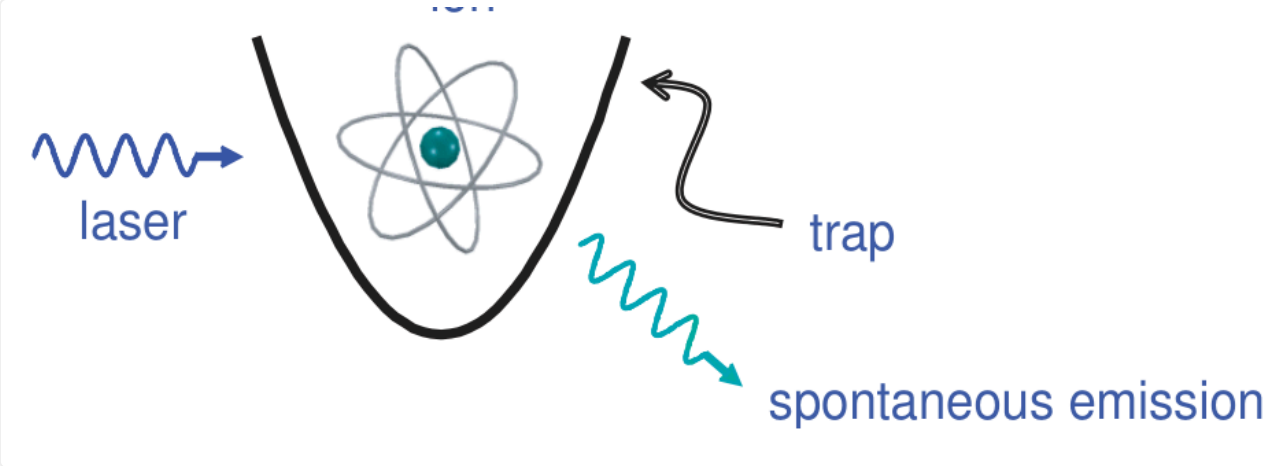

图 10.3　离子被囚禁在一维谐振子陷阱中并受激光激发与自发辐射作用的模型。

离子可以与激光束相互作用，从而耦合其内部电子自由度之间的跃迁。如果内部跃迁是偶极允许的，离子会迅速弛豫，自发辐射出一个光子。这类跃迁可用于将离子激光冷却到其运动基态，也可用于通过观察它是否发出荧光来读出量子比特的状态。然而对于量子态工程而言，理想的情况是拥有一个长寿命的亚稳态，并且可以用四极跃迁来驱动它。离子就具有这样寿命约为 1 秒的亚稳态，而我们将关注这些自发辐射可忽略的偶极禁戒跃迁。这些内部能级如图 10.4 所示。

由于离子被陷阱紧密束缚，其运动态也具有量子化的能级。于是离子的希尔伯特空间可以理解为一个二能级体系，外加描述其运动的谐振子福克态阶梯。由于我们主要关心量子态工程，我们将忽略声子加热效应，并假定离子可以被制备在其运动基态。因此，我们所考虑的囚禁离子既与其辐射库隔离，也与其声子库隔离，这两者共同构成它的环境。

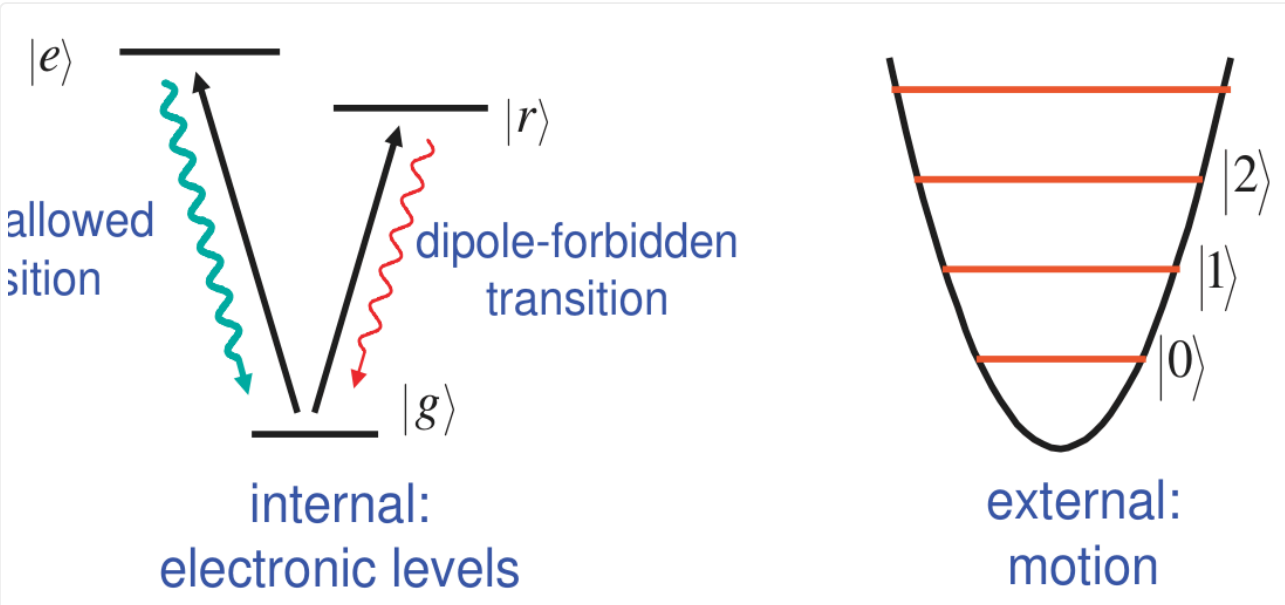

图 10.4　谐振子陷阱中离子的内部与外部自由度。注意偶极允许跃迁用于冷却离子，而偶极禁戒跃迁用于在离子中编码信息。

10.2.1 谐振子势

强库仑相互作用使得离子能被囚禁在频率为 $\nu \sim 10\ \mathrm{MHz}$ 的谐振子陷阱中。离子的位置与动量可以用振动态量子的产生与湮灭算符来表示：

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\nu}}\left(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\right) \tag{10.2}$$

$$\hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar m\nu}{2}}\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right), \tag{10.3}$$

而离子运动的哈密顿量就是

$$\hat{H}_{\mathrm{motion}} = \hbar\nu\,\hat{a}^\dagger\hat{a}. \tag{10.4}$$

离子在其运动基态中波函数的特征尺度为

$$a_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\nu}}, \tag{10.5}$$

对于紧密囚禁的离子，这一谐振子长度显著小于光波长。

10.2.2 内部能级

电子能量结构可以简单地用一个二能级体系来表示，基态为 $|g\rangle$、激发态为 $|e\rangle$。如果忽略自发辐射过程，哈密顿量就只是

$$\hat{H}_{\mathrm{electronic}} = \hbar\omega_{eg}|e\rangle\langle e|. \tag{10.6}$$

为了忽略来自激发态的衰减，我们要求衰减率 γ 相比于我们希望操控离子的时间尺度 τ 的倒数足够小。有两种常用的方法可以实现 $\gamma\tau \ll 1$：

1. 使用一个可以用四极跃迁驱动的亚稳态。
2. 使用远失谐的拉曼跃迁，通过 $(\Omega/\Delta)^2 \ll 1$ 来减小有效线宽。

10.2.3 离子-激光相互作用

当离子吸收一个光子时，随之而来的动量踢可以激发陷阱中更高的振动态。为定量地理解其来源，考虑行波所对应的电场

$$E_{\mathrm{running}} = \mathcal{E}e^{i(kx-\omega t)} + c.c. \tag{10.7}$$

或驻波

$$E_{\text{standing}} = \mathcal{E}\sin(kx+\phi)e^{-i\omega t} + c.c. \tag{10.8}$$

该电场与离子的相互作用发生在离子所在的位置，因此我们将经典量 x 替换为算符量 $\hat{x}$。于是（在 RWA 下）所得的相互作用哈密顿量为

$$\hat{H}_{\text{running}} = -\hbar\left(\Omega|e\rangle\langle g|e^{i(k\hat{x}-\omega t)} + h.c\right) \tag{10.9}$$

$$\hat{H}_{\text{standing}} = -\hbar\left(\Omega|e\rangle\langle g|\sin\left(k\hat{x}+\phi\right)e^{-i\omega t} + h.c\right). \tag{10.10}$$

如果我们在动量表象中写出态，就可以显式地看到传递给原子的动量踢，在该表象中哈密顿量可以诱导跃迁

$$|g\rangle|p\rangle \to |e\rangle e^{ik\hat{x}}|p\rangle = |e\rangle|p+\hbar k\rangle. \tag{10.11}$$

因此，我们可以通过激光激发来操控离子的质心运动。

兰姆-迪克参量。 正如我们此前所提到的，激光波长与离子空间尺度对应着不同的长度尺度。对于紧密的陷阱，两者之比给出一个小参量

$$\eta = \frac{2\pi a_0}{\lambda} \sim 0.1, \tag{10.12}$$

通过以该参量展开，我们可以凸显出在所谓”兰姆-迪克区”中相互作用哈密顿量所允许的物理过程。我们也可以用反冲能量 $\omega_R = \hbar k^2/2m$ 来解释兰姆-迪克参量 η

$$\eta = \sqrt{\frac{\omega_R}{\nu}}. \tag{10.13}$$

由于 $\omega_R \sim \text{kHz}$ 而 $\nu \sim 10\,\text{MHz}$，可以看到 η 可以相当小。从物理上讲，兰姆-迪克区对应的极限是：离子被束缚得如此紧密，以至于一个光子的反冲能量不足以激发更高的振动态，于是光子的动量被陷阱而非离子所吸收。

用兰姆-迪克参量表示时，行波在旋转坐标系中的总哈密顿量为

$$\hat{H}_r = \hbar\nu\hat{a}^\dagger\hat{a} - \hbar\Delta|e\rangle\langle e| - \hbar\left(\Omega|e\rangle\langle g|e^{i\eta(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)} + h.c\right) \tag{10.14}$$

而驻波哈密顿量为

$$\hat{H}_s = \hbar\nu\hat{a}^\dagger\hat{a} - \hbar\Delta|e\rangle\langle e| - \hbar\left(\Omega|e\rangle\langle g|\sin\left(\eta(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)+\phi\right) + h.c\right). \tag{10.15}$$

注意 η 出现在指数或正弦之中，因此按兰姆-迪克参量展开可以显著简化这些哈密顿量。特别地，我们将看到所得的动力学与腔量子电动力学中的杰恩斯-卡明斯哈密顿量有着惊人的相似，只是腔光子被离子运动态的量子化激发所取代。

裸能谱。 在分析激光-离子相互作用的效果之前，我们应当先理解裸能级的结构，它们是下式的本征态

$$\hat{H}_0 = \hbar\nu\hat{a}^\dagger\hat{a} - \hbar\omega_{ge}|e\rangle\langle e|. \tag{10.16}$$

由于 $\omega_{eg} \gg \nu$，电子结构的基态与激发态彼此分离得很好，但又被细分为不同的运动态。特别地，裸态具有如下形式

$$\hat{H}_0|g\rangle|n\rangle = \hbar n\nu|g\rangle|n\rangle \tag{10.17}$$

$$\hat{H}_0|e\rangle|n\rangle = \hbar(n\nu + \omega_{eg})|e\rangle|n\rangle. \tag{10.18}$$

激光诱导的耦合：行波。 离子-激光相互作用耦合囚禁离子的裸能量态。对于行波的情形，态 $|g\rangle|n\rangle$ 与 $|e\rangle|m\rangle$ 之间的矩阵元为

$$\langle g|\langle n|\hat{H}|e\rangle|m\rangle = -\hbar\Omega\langle n|e^{i\eta(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)}|m\rangle. \tag{10.19}$$

把指数展开到 η 的最低阶，只有把 n 耦合到 $m = n,\, n+1,\, n-1$ 的矩阵元不为零：

$$\langle g|\langle n|\hat{H}|e\rangle|n\rangle = -\hbar\Omega\left(1 + \mathcal{O}(\eta^2)\right) \tag{10.20}$$

$$\langle g|\langle n|\hat{H}|e\rangle|n+1\rangle = -\hbar\Omega\left(\eta\sqrt{n+1} + \mathcal{O}(\eta^3)\right) \tag{10.21}$$

$$\langle g|\langle n|\hat{H}|e\rangle|n-1\rangle = -\hbar\Omega\left(\eta\sqrt{n} + \mathcal{O}(\eta^3)\right). \tag{10.22}$$

注意，实际上真正的展开参量是 $\eta\sqrt{n}$，因为我们展开的是 $\eta(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ 的指数，而 $\hat{a}$ 的量级为 $\sqrt{n}$。

这三个矩阵元诱导了内部态与运动态之间的耦合，如图 10.5 所示。通过调节激光频率，可以分别寻址这三个跃迁。

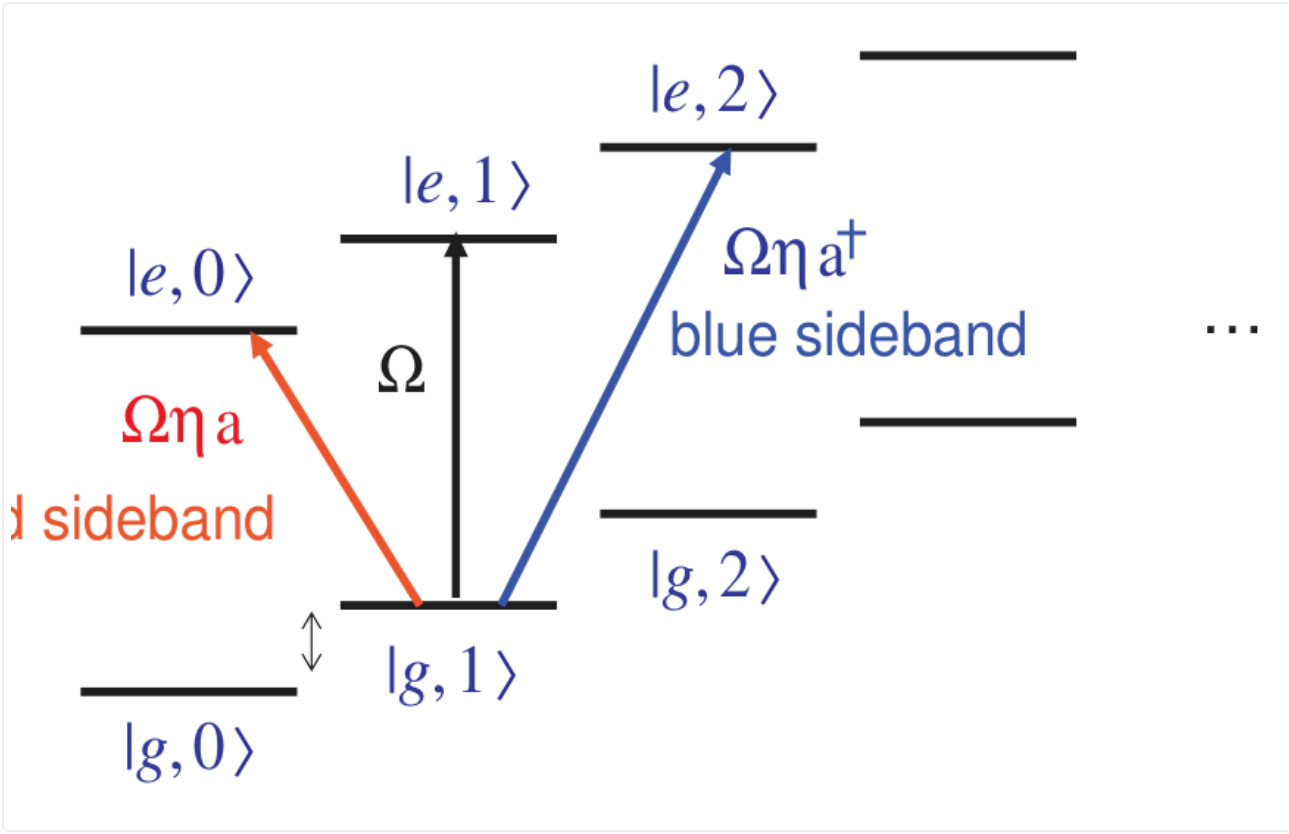

图 10.5　当激光调谐到裸原子共振时，原子在内部态之间循环而不改变其运动态。通过把激光调谐到蓝边带或红边带，还可以寻址不同的运动态。

假设激光频率被调谐到与裸原子跃迁频率 $\omega = \omega_{eg}$ 共振。如果功率足够小，$\Omega \ll \nu/\eta$，边带跃迁的激发被强烈抑制，于是内部与外部自由度解耦。在这一极限下，体系可以很好地用一个二能级哈密顿量来描述

$$\hat{H} = \hbar\nu\hat{a}^\dagger\hat{a} - \hbar\Delta|e\rangle\langle e| - \hbar\Omega\left(|e\rangle\langle g| + |g\rangle\langle e|\right). \tag{10.23}$$

从物理上讲，这一极限对应于一个定位良好的离子，其动量分布远大于激光激发所赋予的反冲动量。当离子吸收一个光子时，其能量不足以把离子激发到更高的运动态，而它的动量则被传递给陷阱。

如果激光调谐到红边带，有效动力学可以用一个杰恩斯-卡明斯模型来描述

$$\hat{H} = \hbar\nu\hat{a}^\dagger\hat{a} - \hbar\Delta|e\rangle\langle e| - i\hbar\eta\Omega\left(|e\rangle\langle g|\hat{a} + |g\rangle\langle e|\hat{a}^\dagger\right), \tag{10.24}$$

其中内部跃迁伴随着一个声子的产生或湮灭。完全相同的哈密顿量也出现在腔量子电动力学中，因此我们可以借助腔量子电动力学的直觉来理解囚禁离子如何演化。尽管如此，这两个体系之间仍有一些重要的物理差别。光学光子（$\sim$ THz）的频率尺度远大于离子运动（$\sim$ MHz）的频率尺度。此

外，真空拉比耦合被有效拉比频率所取代，$g \to \eta\Omega$。因此，对离子陷阱而言强耦合区要容易达到得多，因为人们只需提高激光功率就能增强耦合强度。更进一步，耦合参量还可以用激光开启和关闭，从而能够对离子的内部态与运动态进行受控操控。

类似的考虑也适用于蓝边带跃迁。在这种情况下，体系遵循一个"反杰恩斯-卡明斯"哈密顿量

$$\hat{H} = \hbar\nu\hat{a}^\dagger\hat{a} - \hbar\Delta|e\rangle\langle e| - i\hbar\eta\Omega\left(|e\rangle\langle g|\hat{a}^\dagger + |g\rangle\langle e|\hat{a}\right), \tag{10.25}$$

其中内部态的激发伴随着一个声子的发射，反之亦然。

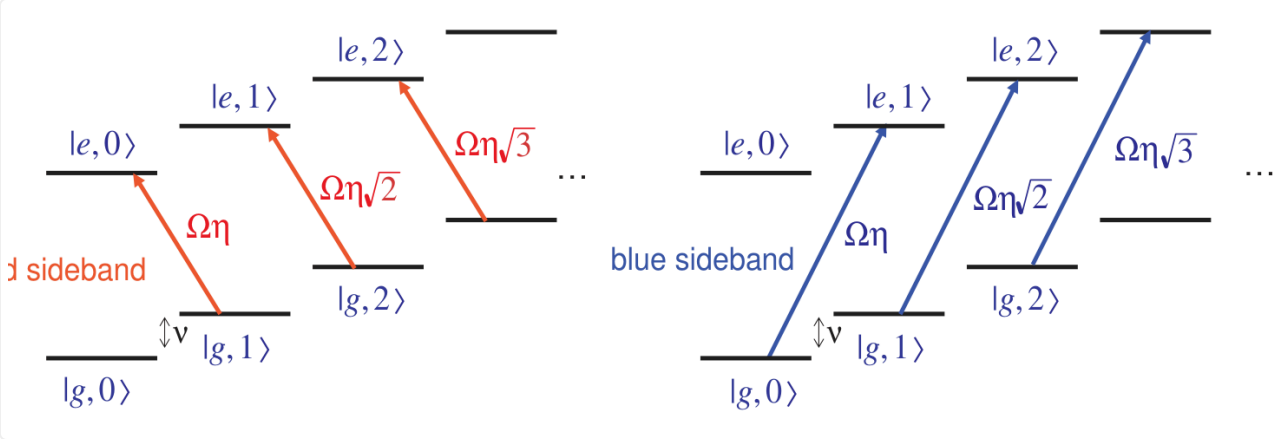

图 10.6　调谐到红边带或蓝边带的激光所诱导的跃迁。注意，与竖直跃迁不同，边带跃迁的拉比频率会随声子数目变化，量级为 $\sim \eta\Omega\sqrt{n}$。

激光诱导的耦合：驻波。 当离子被驻波照射时，驻波相对于离子陷阱极小值点的相位提供了另一种操控体系的手段。对哈密顿量作兰姆-迪克展开，得到

$$\hat{H}_s = \hbar\nu\hat{a}^\dagger\hat{a} - \hbar\Delta|e\rangle\langle e| - \hbar\left(\Omega|e\rangle\langle g|\left(\sin\phi + \eta(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)\cos\phi + \mathcal{O}(\eta^2)\right) + h.c\right). \tag{10.26}$$

裸能级之间会发生类似的跃迁，但通过令相位 $\phi = 0$，可以消除离子的竖直跃迁。

10.2.4　边带冷却

通过用光寻址运动态之间的跃迁，可以将离子冷却到陷阱的基态。通常的做法是施加一束与某个允许跃迁的红边带共振的激光。每一个激发循环都会降低运动能量，而发射则发生在全部三个可能的跃迁上；平均而言，这会把离子抽运到陷阱的基态，而该基态对红失谐的激光是暗的。冷却发生的速率由离子激发态的荧光率 γ 决定。起初人们希望有大的荧光率以提高冷却速率；然而，要冷却到基态需要 $\gamma \ll \nu$，这样才能忽略对直接跃迁和蓝边带跃迁的失共振激发。实际中，衰减率常常通过选择一

个名义上禁戒的冷却跃迁来调节。通过施加另一束激光把这个（禁戒的）激发态耦合到另一个与基态之间存在允许跃迁的激发态，人们可以控制有效的自发辐射率。利用这类技术，实验工作者已经以超过 99% 的效率把离子冷却到陷阱基态。

10.3 量子态工程

我们已经看到，囚禁离子的内部态与运动态可以被外加激光以惊人的控制水平加以操控。作为这一体系的一个潜在应用，人们可能会问，这些技术是否允许我们工程化一个任意的运动态

$$|\psi\rangle = |g\rangle \otimes \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle. \tag{10.27}$$

虽然系数 c_n 原则上可以任意，但它们可以对应各种有趣或有用的量子态，例如福克态、相干态、压缩态或薛定谔猫态。能够工程化这类量子态，对于发展基于离子陷阱结构的量子门至关重要。

10.3.1 任意运动量子态的制备

假设我们从一个初态 $|i\rangle$ 出发，并希望最终到达一个态 $|f\rangle$。利用调谐到裸跃迁和边带跃迁的激光脉冲，我们希望找到一系列幺正变换把这两个态联系起来

$$|f\rangle = U_N U_{N-1} \cdots U_2 U_1 |i\rangle. \tag{10.28}$$

两个简单的例子。 例如，如果离子从基态 $|i\rangle = |g\rangle \otimes |0\rangle$ 出发，而我们希望最终得到处于态 $|f\rangle = (\alpha|g\rangle + \beta|e\rangle) \otimes |0\rangle$ 的离子，我们只需在裸共振频率处施加一个适当时长的激光脉冲。

一个稍微复杂一点的变换涉及在内部与外部自由度之间交换信息

$$|i\rangle = (\alpha|g\rangle + \beta|e\rangle) \otimes |0\rangle \tag{10.29}$$

$$|f\rangle = |g\rangle \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle). \tag{10.30}$$

这一变换可以通过把激光调谐到红边带并施加一个 π 脉冲来实现。

步骤。 最终，我们希望能够从例如基态 $|i\rangle = |g\rangle \otimes |0\rangle$ 出发制备一个任意的运动量子态。如果我们期望的末态是 $|f\rangle = |\psi\rangle$（其中系数 c_n 已给定），我们断言可以找到一系列幺正变换把 $|i\rangle$ 与 $|f\rangle$ 联系起来。为证明这一论断，方便的做法是倒过来做。由于幺正变换是可逆的，如果我们能说明如何从 $|f\rangle$ 出发最终到达 $|i\rangle$，那么逆变换就能完成所要求的任务。

假设我们的初态其系数满足对一切 $n > N$ 都有 $c_n = 0$，其中 N 任意但有限。我们的步骤通过系统地把布居从谐振子的第 N 级台阶清空，然后迭代进行，直到整个离子的布居都处于基态。所需的步骤如下：

1. 把激光施加在红边带上，耦合 $|g\rangle|N\rangle \to |e\rangle|N-1\rangle$。利用我们对 c_n 的了解，我们可以施加适当时长的激光以实现一个 π 脉冲，把 $|g\rangle|N\rangle$ 的布居幅值清空到初始为空的态 $|e\rangle|N-1\rangle$ 中。
2. 把激光施加在裸原子频率上。根据给定的 c_n，我们同样可以确定能把 $|e\rangle|N-1\rangle$ 清空到 $|g\rangle|N-1\rangle$ 中的脉冲长度。
3. 重复步骤 (1) 和 (2)，直到整个布居都处于基态。

然后可以用这一步骤的逆过程来构造一个任意的运动量子态。

10.4 离子陷阱量子计算

在前面的几节中，我们已经看到如何能够同时控制离子的运动态与电子态，从而使我们能够写出一个任意的量子态。为了用离子进行非平凡的计算，我们需要一种把不同离子联系起来的机制，而运动自由度提供了一个便利的工具。

被囚禁在同一各向异性陷阱 $\nu_x \ll \nu_y, \nu_z$ 中的多个离子彼此排斥，因此在运动基态下它们形成一串离子，每个离子间隔 5 – 10 μm。这样，库仑排斥提供了足够的间距，使得用聚焦激光束可以在空间上分辨单个离子。此外，库仑相互作用还耦合了它们的运动自由度。离子的振动模式可以解释为具有不同频率和空间模式的声子。

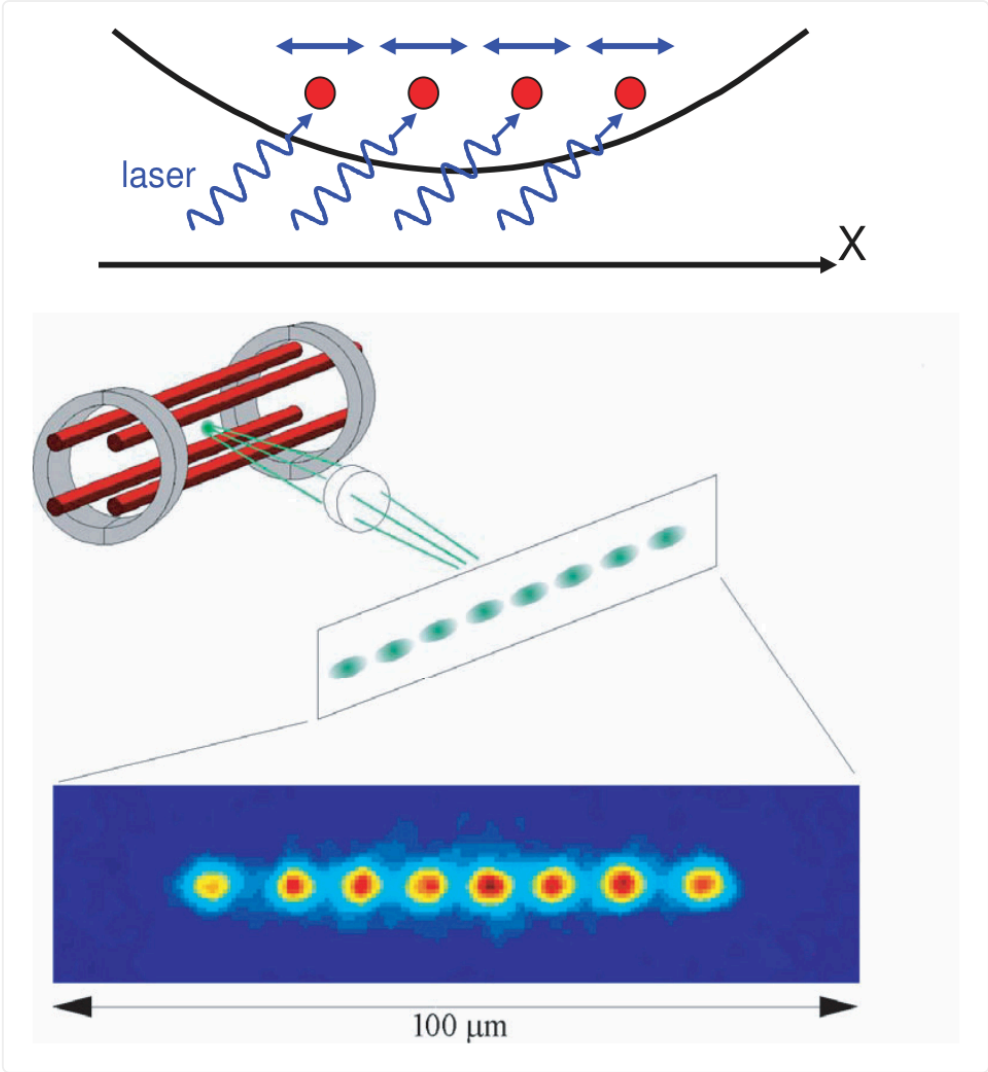

图 10.7　许多离子可以被囚禁在同一个谐振势中，它们可以通过集体运动模式相互通信。

10.4.1　线性陷阱中的两个离子

为理解线性离子陷阱的物理，分析被囚禁在同一陷阱中、位于位置 r_1, r_2、动量为 p_1, p_2 的两个离子的演化是很有启发性的。离子既受到陷阱的谐振束缚，又受到库仑排斥，对应的哈密顿量为

$$\hat{H}_{motion} = \sum_i \left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{m}{2}\nu^2 r_i^2 \right) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |r_1 - r_2|}. \tag{10.31}$$

如果离子的平衡位置为 $\langle r_1 \rangle = -a/2$ 和 $\langle r_2 \rangle = a/2$，且 $r_i = \langle r_i \rangle + x_i$，那么我们可以把这些项按 x_i 的最低阶重新写为

$$\hat{H}_{motion} = \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \frac{m\nu^2}{2}\left(x_1^2 + x_2^2 + (x_2 - x_1)^2\right). \tag{10.32}$$

该体系的正则模式对应于离子的对称运动与反对称运动，因此用质心坐标和相对坐标来处理可以获得相当大的简化：

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + x_2) \tag{10.33}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_2 - x_1) \tag{10.34}$$

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 + p_2) \tag{10.35}$$

$$p = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2 - p_1), \tag{10.36}$$

用这些坐标表示，有

$$\hat{H}_{motion} = \left(\frac{P^2}{2m} + \frac{m}{2}\nu^2 X^2\right) + \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{m}{2}3\nu^2 x^2\right). \tag{10.37}$$

我们发现这两个离子以频率 ν 作质心模式振动，并以频率 $\sqrt{3}\nu$ 作伸缩模式振动，我们将分别用湮灭算符 $\hat{a}_{cm}$ 和 $\hat{a}_s$ 来表示这两种声子模式。

对每个离子进行光照会通过下式耦合离子的内部态与运动态

$$\hat{H}_{int} = -\sum_i \left(\hbar\Delta_i |e\rangle_{ii}\langle e| + \hbar\Omega_i \left(|e\rangle_{ii}\langle g| e^{ikx_i} + h.c.\right)\right), \tag{10.38}$$

其中来自离子平衡位置的任何相位偏移都已被吸收进 Ω_i。用声子的产生与湮灭算符重新写出这一相互作用，我们得到该体系的总哈密顿量：

$$\begin{aligned}\hat{H} = {} & \hbar\nu\hat{a}_{cm}^\dagger\hat{a}_{cm} + \hbar\sqrt{3}\nu\hat{a}_s^\dagger\hat{a}_s - \sum_i \hbar\Delta_i|e\rangle_{ii}\langle e| \\ & - \hbar\Omega_1\left(|e\rangle_{11}\langle g| e^{i\eta_{cm}(\hat{a}_{cm}+\hat{a}_{cm}^\dagger)} e^{-i\eta_s(\hat{a}_s+\hat{a}_s^\dagger)} + h.c.\right) \\ & - \hbar\Omega_2\left(|e\rangle_{22}\langle g| e^{i\eta_{cm}(\hat{a}_{cm}+\hat{a}_{cm}^\dagger)} e^{i\eta_s(\hat{a}_s+\hat{a}_s^\dagger)} + h.c.\right).\end{aligned} \tag{10.39}$$

注意，通过选择合适的激光失谐，这两个声子模式可以被分别寻址。

10.4.2 量子门

量子计算机用二能级量子体系来存储信息。内部态被解释为比特值，$|g\rangle = |0\rangle$、$|e\rangle = |1\rangle$，而信息被编码在所谓"量子比特"的态 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 之中。这些量子比特构成量子计算机的骨干，为量子态提供存储。

通过操控量子比特，人们可以进行计算。事实上可以证明，人们只需要能够执行极少量的操作，就能完成所有的计算。如果一个人能够寻址每个量子比特并对其态作任意旋转，那么要具备通用计算能力，他只需要一个耦合任意两个量子比特对的非平凡门。这样一个双量子比特门就是 π 相位门，它按下表映射两个量子比特

$$|0\rangle|0\rangle \to |0\rangle|0\rangle \tag{10.40}$$

$$|0\rangle|1\rangle \to |0\rangle|1\rangle \tag{10.41}$$

$$|1\rangle|0\rangle \to |1\rangle|0\rangle \tag{10.42}$$

$$|1\rangle|1\rangle \to -|1\rangle|1\rangle. \tag{10.43}$$

只有当另一个量子比特也处于激发态时，一个量子比特激发态的符号才会被翻转。

囚禁离子为量子计算机提供了一种可能的结构。我们已经看到，单量子比特旋转可以通过施加与裸原子频率共振的激光来完成。此外，陷阱中离子的集体运动提供了实现双量子比特门所需的相互作用。我们下面将说明如何在线性离子陷阱中在任意两个离子之间实现相位门。

相位门的要求。 正如我们在此所介绍的，囚禁离子的相位门需要把振动模式冷却到没有声子存在的基态。如果陷阱中 N 个离子的内部态的一个直积态用 $|x_{N-1}\ldots x_0\rangle_{ion}$ 表示，那么该体系的整体初态可以写成这类态的叠加

$$|\psi\rangle = \sum_x c_x |x_{N-1}\ldots x_0\rangle_{ion} \otimes |0\rangle_{phonon}. \tag{10.44}$$

除了前面考虑过的激发态和基态之外，我们还需要一个辅助的离子能级，它与激发态简并，并通过正交的激光偏振与基态耦合（见图 10.8）。

相位门步骤。 假设我们希望对陷阱中的第 m 个和第 n 个离子执行相位门。通过把第 m 个离子的量子态转移到振动模式上，第 n 个原子的裸能级会受到影响。然后对第 n 个原子执行一个以陷阱振动态为条件的单量子比特旋转。最后，把存储在集体模式中的信息转移回第 m 个离子的态上。

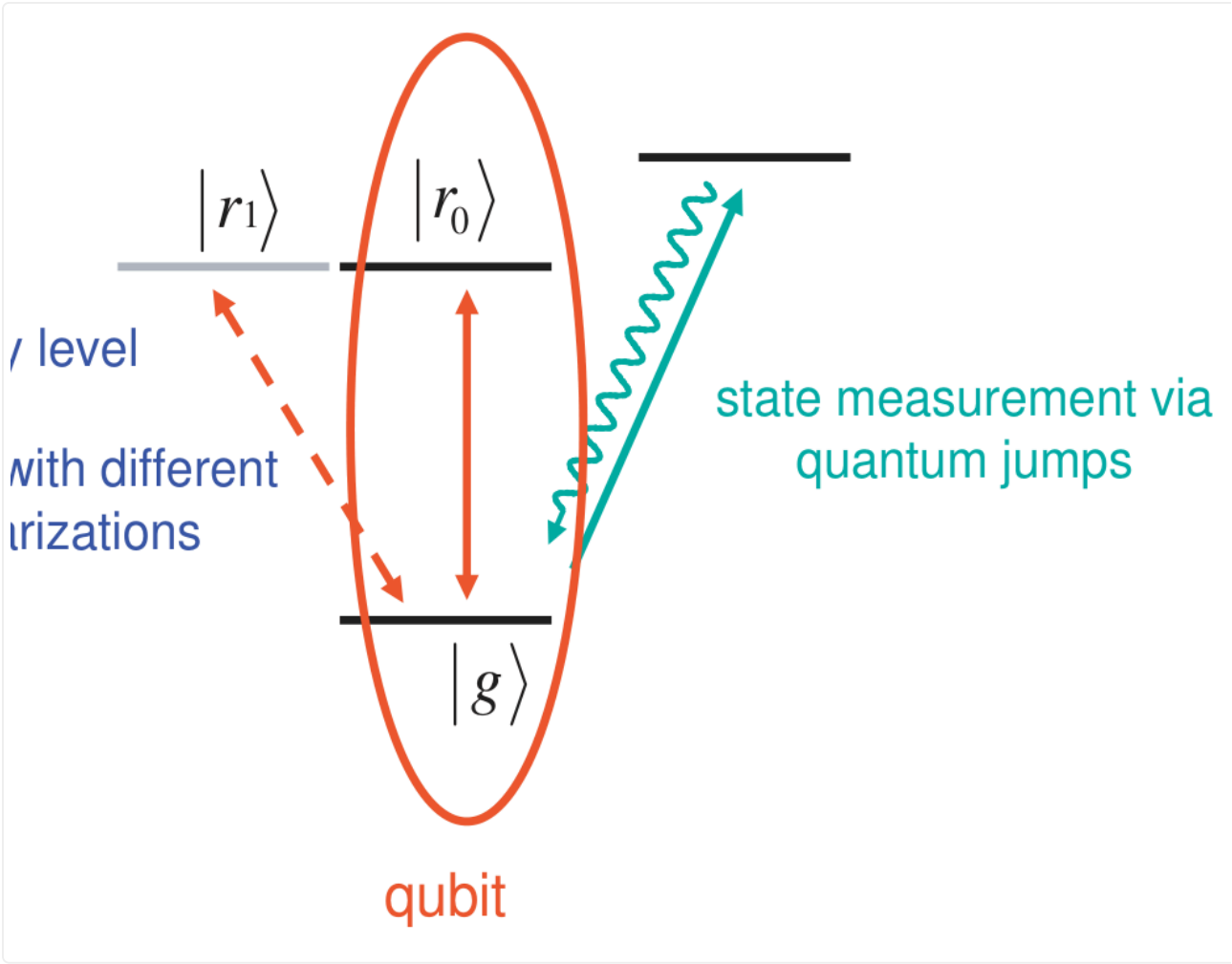

图 10.8　用于实现相位门的四个能级。偶极允许跃迁用于冷却离子，而一个辅助态用于实现量子比特态的相位移。

相位门实现的精确序列如图 10.9 所示并加以说明。

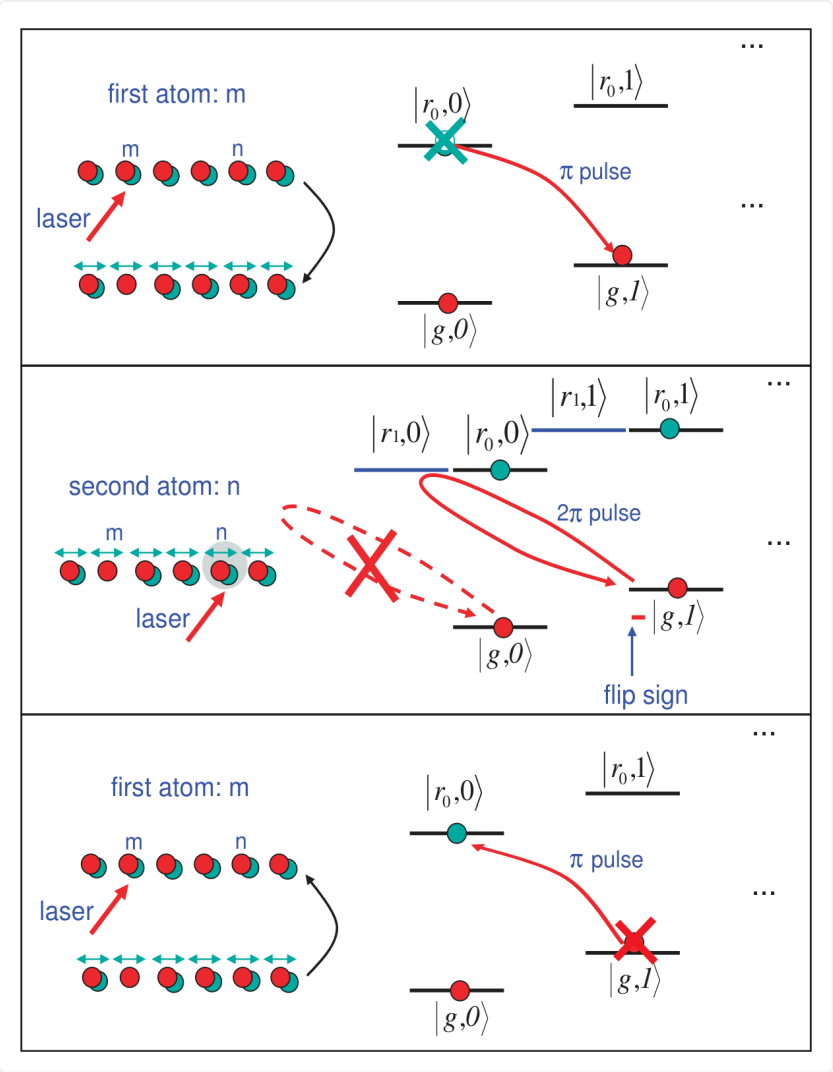

图 10.9　条件相位门分三步实现。第一步把量子比特 m 的态写入离子的集体运动。第二步通过对辅助能级施加 2π 脉冲，有条件地改变量子比特 n 的相位，只有当量子比特 m 处于激发态且量子比特 n 处于基态时才会改变符号。第三步把集体运动写回量子比特 m，由于两次连续的 π 脉冲而引入一个整体符号变化。最终的态在除非两个量子比特都处于激发态时保持不变，而在那种情形下它会被乘以一个整体负号。

第 11 章　原子物质波的量子动力学

我们此前的课程集中于光波的量子性质；现在我们转向物质场的量子性质。在对原子物理的处理中，我们已经讨论过利用光力冷却原子的技术。然而，当原子温度趋于零时，原子的量子统计变得越来越重要。当一团无相互作用、不受束缚的玻色子被冷却到 $T \to 0$ 时，宏观数量的原子会占据基态。激光冷却与囚禁技术的进展使得实验能够探测原子气体的这种量子简并态。对于玻色型原子，这种态最著名的例子是玻色-爱因斯坦凝聚（BEC）。

11.1　引言

定性地说，高温下的气体应表现为经典行为，每个原子都像具有确定位置与动量的点粒子。在低温下，原子最好用物质波包来描述，其尺度由德布罗意波长设定

$$\lambda_{\mathrm{dB}} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{m k_B T}}. \tag{11.1}$$

当原子波包在位置上开始相互重叠时，原子的量子统计就变得重要起来。定量计算表明，从以经典行为为主到以量子力学行为为主的转变发生在此密度 n 与温度 T_c 满足下式之时

$$n\,\lambda_{\mathrm{dB}}(T_c)^3 = \zeta(3/2) \approx 2.612, \tag{11.2}$$

或

$$k_B T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m \lambda_{dB}^2} = \frac{2\pi\hbar^2}{m}\left(\frac{n}{2.612}\right)^{2/3}. \tag{11.3}$$

对于处于此临界温度以下的玻色原子，$0 < T < T_c$，宏观数量的原子会占据最低能量态——即使在有限温度下也是如此。这种所谓的玻色凝聚只有当原子云既稠密又寒冷时才会发生，这意味着相空间密度必须很大。

11.1.1 玻色-爱因斯坦统计

玻色-爱因斯坦统计描述了具有整数自旋的不可分辨粒子的行为，因而决定了总能量为 E 的 N 个全同玻色原子将如何在可能的能量态之间分布。

值得注意可分辨性在决定这一分布中所起的作用。从统计力学我们知道，某种原子排布方式的权重由该排布可被构成的途径数目给出——或者说，在某种意义上，该排布有多随机。粒子的可分辨性在决定这一权重时起着关键作用。例如，考虑 10 个粒子在两个态之间分布。当粒子可分辨时，$\{5,5\}$ 排布的统计权重比 $\{10,0\}$ 排布的统计权重高 252 倍。当粒子不可分辨时，这两种组态的权重相等。这说明了在失去区分粒子能力后统计规律发生的巨大变化。

在巨正则系综中，总能量为 E 的 N 个玻色粒子将按照玻色-爱因斯坦分布，在一组能级 ϵ_i 之间分布，

$$n_i = \frac{1}{e^{(\epsilon_i-\mu)/k_BT}-1}, \tag{11.4}$$

其中 n_i 是占据能级 ϵ_i 的粒子数，并且

$$N = \sum_i n_i \tag{11.5}$$

$$E = \sum_i \epsilon_i n_i. \tag{11.6}$$

这一集合 $\{n_i\}$ 代表了把能量 E 在占据能态 $\{\epsilon_i\}$ 的 N 个原子之间进行分布的最随机方式。在足够低的温度下，最随机的分布是通过把很大一部分原子放入基态 ϵ_0、并让剩余原子占据更高能态而得到的。因此在把这些求和化为积分时，重要的是追踪占据基态 ϵ_0 的原子，于是

$$N = \frac{1}{e^{(\epsilon_0-\mu)/k_BT}-1} + \int \frac{g(\epsilon)}{e^{(\epsilon_i-\mu)/k_BT}-1}d\epsilon \tag{11.7}$$

$$E = \frac{\epsilon_0}{e^{(\epsilon_0-\mu)/k_BT}-1} + \int \epsilon\frac{g(\epsilon)}{e^{(\epsilon_i-\mu)/k_BT}-1}d\epsilon, \tag{11.8}$$

其中 $g(\epsilon)$ 是适合问题几何构型的态密度。

11.1.2 理想气体中的 $\mathbf{BEC}$

对于无相互作用且不受束缚的玻色子，上面概述的教科书式处理给出宏观的基态占据数

$$N_{g.s.} = N\left(1-\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}\right), \tag{11.9}$$

其中 N 是原子总数，T_c 是凝聚温度。人们也可以求得一个稍更符合实际情况——原子被束缚在三维谐振子陷阱中——的温度依赖关系：

$$N_{g.s.} = N\left(1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^3\right). \tag{11.10}$$

然而实际上，即便是稀薄的原子气体也存在相互作用，而即便是微弱的相互作用也能对凝聚体的动力学产生很大影响。

11.2 实验历史

超流氦的发现与研究比原子气体中玻色凝聚的近期出现要早数十年，在某种意义上代表了 BEC 的第一个实验证据。然而，超流氦能在多大程度上被描述为玻色凝聚体，曾是一个争论激烈的议题：液氦是一种强关联流体，与最初设想玻色凝聚所针对的无相互作用理想气体几乎没有相似之处。在超流氦中，只有约 10% 的氦原子处于基态；其余部分构成相干激发，但它们仍然表现出超流行为。因此人们可以把超流氦视为一种玻色凝聚体，其中由于原子间的强相互作用而施加了强烈的量子耗尽。

多年来人们一直认为气体中的玻色凝聚是不可能的（见图 11.1）。对于处于热力学平衡的气态物质，达到凝聚临界温度所需的温度与密度约束无法同时满足，因为所有物质在变得足够冷、足够稠密到可以发生玻色凝聚之前，早就变成了固体或液体。

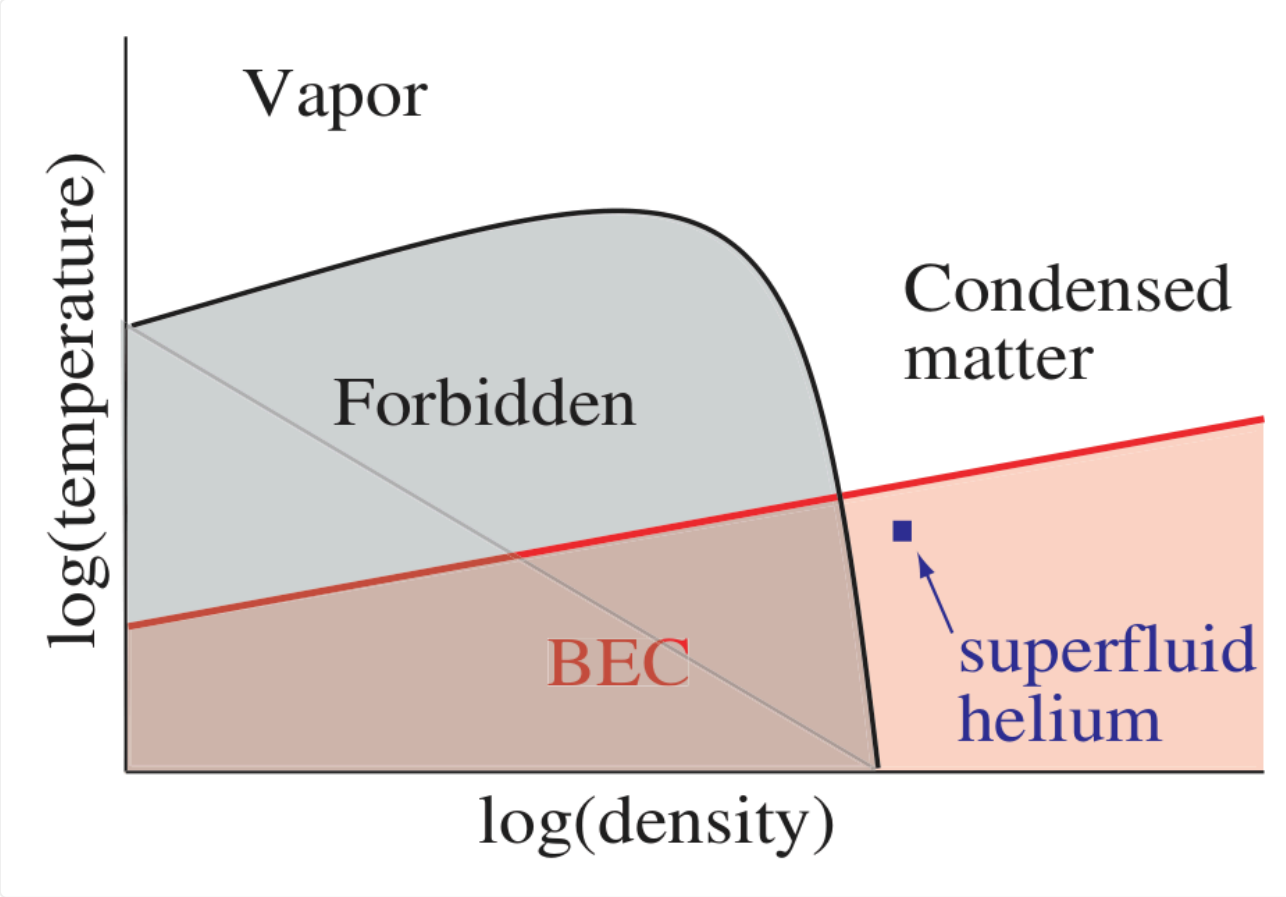

图 11.1　温度与密度的允许区与禁区，其中示出 BEC 临界温度 $T = T_c(n)$（定性示意）。

虽然气体中不存在 BEC 的稳定区域，人们仍可以寄希望于利用一个亚稳态来实现持续时间足够长、能被测量的凝聚。自旋极化氢是首个被提出的候选体系，因为氢的亚稳三重态没有束缚态。因此自旋极化氢不能复合为 H_2，在不受扰动的情况下能保持极化达数天之久。这一领域的早期贡献者包括 Isaac Silvera、Walraven、Dave Pritchard 和 Dan Kleppner。他们以及其他人通过在腔壁上镀覆超流氦来对氢原子进行低温冷却；自旋极化则通过施加磁场来维持。

氢可以用磁场囚禁，并且——至少在原理上——可以通过蒸发冷却降到凝聚温度以下。然而在低温下，氢的 BEC 实验遇到了一个问题：尽管在高温下与腔壁的碰撞通常不会翻转氢的自旋，但在低温下腔壁上氢的密度高到自旋翻转碰撞变得不可避免。

在激光冷却出现之后，氢 BEC 支持者们开创的许多技术被采用并改造用于碱金属原子。人们不再使用初始的低温冷却阶段，而是先用磁光陷阱和光学黏胶来冷却与囚禁原子，再转移到磁陷阱或远失谐光陷阱中进行蒸发冷却。正如我们很快会更定量地看到的那样，这一蒸发冷却步骤只有在原子的弹性散射率远超过其非弹性散射率时才能成功。通过在极低密度下工作——并在纳开尔文量级追求极低温度——研究者们得以找到碱金属气体的一个稳定窗口，其中复合为束缚态的概率极低。在这一区域内，复合需要一个三体碰撞来满足能量与动量守恒。对于极低密度，三体复合率相对于两体弹性散射率很小，从而使得有效的蒸发冷却成为可能。

11.3 原子玻色凝聚中使用的实验技术

原子物理中囚禁与冷却之间有着密切的关系。为了囚禁原子，它们必须足够冷；而一旦被囚禁，就可以把它们冷却得更冷，因为陷阱切断了它们与外界的热接触。因此我们将首先讨论原子囚禁背后的一些基本考虑。

11.3.1 原子-表面相互作用

实验使用磁、电或引力陷阱来使原子与其环境隔离。特别是，陷阱阻止原子接触到固/液表面。原子损失是与原子-表面碰撞相关的主要问题，因为原子有黏附到固体上的倾向。然而这一倾向会随原子类型和所考虑的表面的类型而变化。

表面上方原子的有效势一般会支持许多能束缚原子的束缚态。此外，固体和液体具有大量的振动与转动模式，因此一旦被束缚在表面附近，原子很快就会弛豫到该势的基态。在高于 $\mathbf{1\ mK}$ 的温度下，原子黏附的概率基本上为 1。不同原子-固体对的典型结合能列于表 11.1。

表 11.1　典型表面结合能

原子-固体对	结合能
He-NaCl	$\sim \mathbf{60\ K}$
Ne-LiF	$\sim \mathbf{130\ K}$
Kr-graphite	$\sim \mathbf{1000\ K}$
^{3}He-H_2	$\sim \mathbf{10\ K}$
H-^{4}He	$\sim \mathbf{1\ K}$
Cs-^{4}He	$\sim \mathbf{1.5\ K}$

一旦原子黏附到表面上，它就会与固体热化，并在某个特征共振时间 τ_R 内一直黏附在表面上。为求出这一共振时间，我们考虑平衡条件：附着到表面上的原子数必须等于离开表面的原子数。

若黏附概率为 s、原子密度为 n、平均原子速度为 $\bar{v}$，则到达表面的通量 $\Phi = (1/4)n\bar{v}s$ 必须与原子离开表面的速率 σ/τ_R 相匹配，其中 σ 是面密度。假定气体与表面处于热平衡，它们的化学势必须相等，于是

$$\frac{\sigma}{n} = \lambda_{DB} e^{E_B/(k_B T)}, \tag{11.11}$$

其中 λ_{DB} 是原子的德布罗意波长，E_B 是到表面的结合能，T 是表面的温度。把这一 σ 值代入，我们求得共振时间

$$\tau_R = \frac{4\lambda_{DB}}{\bar{v}s} e^{E_B/(k_B T)}. \tag{11.12}$$

共振时间对结合能呈指数敏感，因此只有那些结合能小于或接近温度的原子-固体对才会有相当小的共振时间。当腔壁的温度降到结合能以下时，τ_R 增大。最终

原子开始在表面上堆积起来，这剧烈地改变了表面的性质。若 $\mathcal{L}$ 是以原子直径 d 为单位的原子间距离，则堆积发生在温度低到 $\mathcal{L} < 1$ 时。

在高面密度下，化学活泼的原子会开始彼此反应，形成分子，随后这些分子便从化学亚稳原子的系综中永久地损失掉。

如果原子不活泼，物质将以多个单层的形式聚集，气相中的原子密度将与固相处于热平衡。气态非活泼原子的密度于是就简单地是该原子种类在表面温度下的蒸气压。这一观察解释了为什么真空腔在烘烤除气之后能达到低得多的压强。烘烤除气产生了一个很低的”有效蒸气压”，因为表面的结合能对撞击到腔壁上的其他原子而言变得可见了，于是它们无论腔温下的蒸气压如何都会黏附上去。

原则上，只要共振时间在所需温度下相当短，就应该可以用冷的腔壁来冷却原子。然而实际上，几乎没有什么种类（氢在氦上是一个例子）能被冷却到有用的温度 $\sim 1\,\mathrm{K}$，而且只有少数特殊的原子对能被冷却到 $\sim 100\,\mathrm{K}$ 以下。因此表面冷却技术一直只被用于氢原子。

表 11.2　使用最低结合能 $E_B \sim 1\,\mathrm{K}$ 时 $n \sim 10^{13}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 的典型表面密度。注意面密度在 10^{14} 附近饱和；超过该值后，原子便在自身上堆积。

T	$\sigma\,(\mathrm{cm})^{-2}$	$\mathcal{L}\,(d)$
$10\,\mathrm{K}$	10^{11}	> 100
$1\,\mathrm{K}$	3×10^{13}	$2 - 20$
$0.1\,\mathrm{K}$	2×10^{16}	< 1

11.3.2　陷阱深度

为了囚禁一团原子系综，原子必须足够冷，以至于无法爬上构成原子陷阱的势垒。它们需要多冷？陷阱的深度可以用它能束缚的最高温度原子来表达，典型陷阱深度列于表 11.3。

表 11.3　实际实验室条件下的陷阱深度。

陷阱类型	实验室场强	对原子的陷阱深度	对分子的陷阱深度
磁陷阱	$0.1 - 4\ \mathrm{T}$	$60\ \mathrm{mK} - 15\ \mathrm{K}$	$60\ \mathrm{mK} - 10\ \mathrm{K}$
电陷阱	$1 - 100\ \mathrm{MV/cm}$	$1\ \mu\mathrm{K} - 1\ \mathrm{mK}$	$1\ \mu\mathrm{K} - 1\ \mathrm{K}$
引力陷阱	$980\ \mathrm{cm/s^2}$	$0.1\ \mathrm{mK/m} - 10\ \mathrm{mK/m}$	$0.1\ \mathrm{mK/m} - 10\ \mathrm{mK/m}$

11.3.3 初始冷却

可以采用多种方法把原子冷却到陷阱深度以下。从表 11.3 可以看出，确实可以用冷的氦表面把氢冷却到 $\sim 1\ \mathrm{K}$ 并直接将其俘获在磁陷阱中。然而这一方法几乎对每一种其他原子都不适用。因此，大多数囚禁冷原子的实验在开启陷阱之前都使用一个激光冷却阶段。

激光冷却。 我们已经详细讨论过多普勒与亚多普勒冷却背后的机制。在实验上，它们通常按顺序实施：首先用多普勒冷却技术的组合把原子俘获在磁光陷阱中，然后关闭磁陷阱以启用偏振梯度冷却。使用这些技术，在典型碱金属原子中可以实现 $\sim 10^{11}\ \mathrm{cm^{-3}}$ 的原子密度和 $\sim 50\ \mu\mathrm{K}$ 的温度。尽管如此，要达到玻色凝聚，相空间密度仍必须提高许多个数量级。进一步的冷却是通过把原子转移到一个没有任何共振光场的陷阱中来实现的，例如磁陷阱或远失谐光学偶极力陷阱。

缓冲气体冷却。 激光冷却有其局限性，因为它只对具有循环跃迁的原子效果好（对分子无效），并且最多只能产生 $\sim 10^{10}$ 个原子的冷云。对于其他每一种原子和分子，实际上可以使用一种稍有不同的表面冷却。我们已经看到，原子通常会非常长时间地束缚在冷表面上。然而，如果腔内含有足够的冷缓冲气体，原子就能在到达腔壁之前被冷却到缓冲气体的温度。实验上，这一温度由所需的蒸气压设定。例如，氦缓冲气体可以把原子从 $1000\ \mathrm{K}$ 冷却到 $\sim 1\ \mathrm{K}$，同时维持足够高的蒸气压使得原子的平均自由程远小于典型的腔尺寸。一旦原子被冷却，缓冲气体可以被抽走，而原子则可以通过磁囚禁与腔壁热隔离。顺带一提，还存在脉冲冷却机制，它通过对一系列电极进行定时，使一束原子或分子的脉冲始终在爬升一个势梯度，从而使其减速。

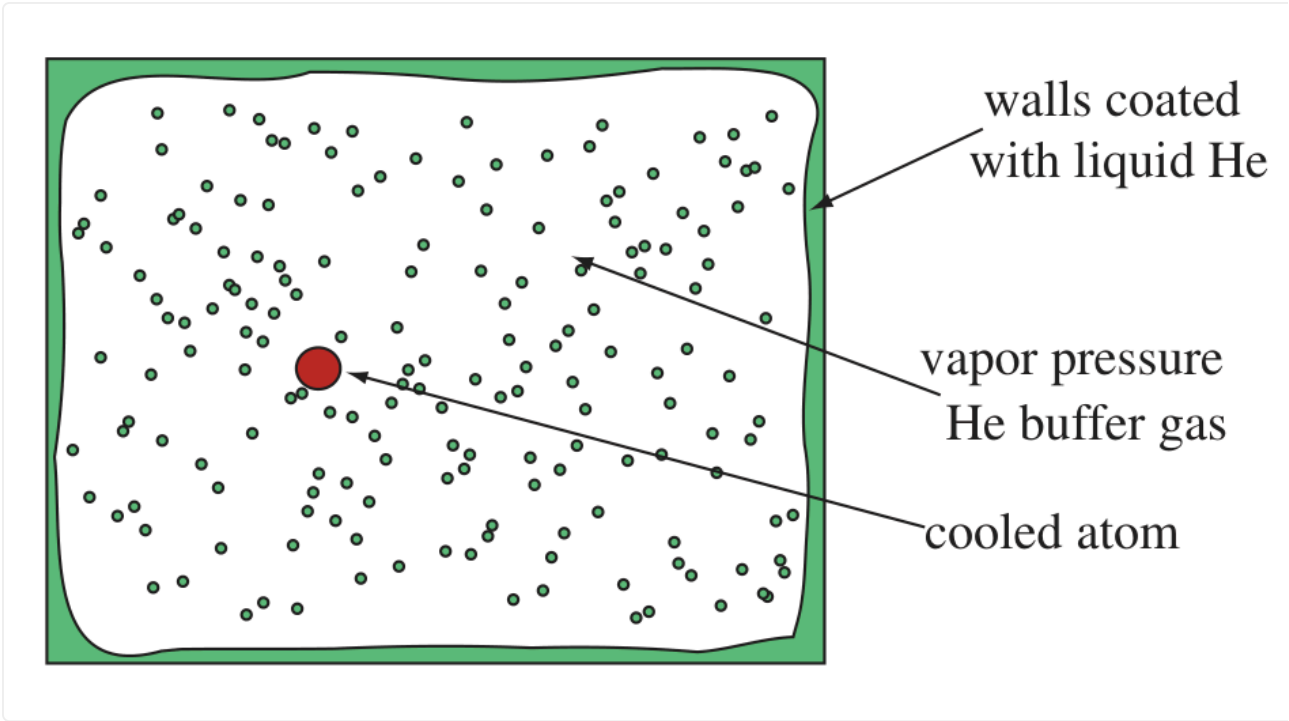

图 11.2　缓冲气体冷却可用于把任何原子或分子制备到 $1\,\mathrm{K}$ 附近，冷到足以囚禁几乎所有顺磁原子与分子。

11.3.4　光陷阱与磁陷阱

最后的冷却步骤必须在一个不激发原子跃迁的陷阱中进行。一种可能的方案利用原子偶极力把原子束缚在红失谐激光束的焦点处。实验上，常用于此任务的是功率强大的 $\mathrm{CO_2}$ 激光，因为其波长 $\sim 10\,\mu\mathrm{m}$ 与大多数光学跃迁都远失谐。

磁陷阱利用磁偶极相互作用来囚禁具有非零角动量的原子。量子力学地，在磁场 B_z 轴方向上磁量子数为 m_F 的原子态，其能量由下式给出

$$H = g_F \mu_B m_F B_z . \tag{11.13}$$

由于麦克斯韦方程禁止静磁场的极大值，这一偶极力只能用于弱场搜寻态。

为了使原子保持被磁陷阱囚禁，它们的自旋必须在绕陷阱运动时绝热地跟随磁场方向。只要磁场角度 θ 变化得足够慢，满足

$$\frac{d\theta}{dt} \ll \frac{\mu_B B_z}{\hbar} = \omega_{\mathrm{Larmor}}, \tag{11.14}$$

原子就会保持在弱场搜寻态中。如果磁场角度变化得太快，就会发生自旋翻转（即”Majorana 翻转”），把原子从被囚禁态中弹出。

人们能想到的最简单的磁陷阱是四极陷阱，其中反亥姆霍兹线圈在其中心产生一个磁场极小值。每个方向 $i = x, y, z$ 上的磁场是线性的：$B_i = \tilde{B}_i x_i$，且 $\sum |\tilde{B}_i| = 0$。然而这样一个陷阱在其中心处磁场为零，绝热跟随判据在那里无法满足。因此这个陷阱表现得就像中心有个洞一样！通过随时间改变磁场零点的位置，四极陷阱中的洞可以被堵住。时间轨道势（**TOP**）陷阱利用时间平均的四极场来为原子模拟谐振束缚。

另一种做法是，把二维四极陷阱与亥姆霍兹线圈结合起来提供轴向束缚，从而构建一个具有非零磁场极小值的磁陷阱。这种所谓的"Ioffe-Pritchard"陷阱以最早分别用它来囚禁等离子体和原子的研究者命名。在陷阱中心附近势近似为谐振的，磁场由下式给出

$$\mathbf{B} = B_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + B_1 \begin{pmatrix} x \\ -y \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{B_2}{2} \begin{pmatrix} -xz \\ -yz \\ z^2 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \end{pmatrix}. \tag{11.15}$$

11.3.5 蒸发冷却

一旦原子被束缚在陷阱中，就可以对它们施加进一步的冷却技术。蒸发冷却提供了达到超冷温度最有效的方法，也是创造量子简并气体的唯一技术。蒸发冷却背后的物理机制非常简单：那些从陷阱顶部"沸腾出去"的原子必定比留下来的原子拥有更多能量。一旦剩下的原子重新热化，它们的温度就会下降。

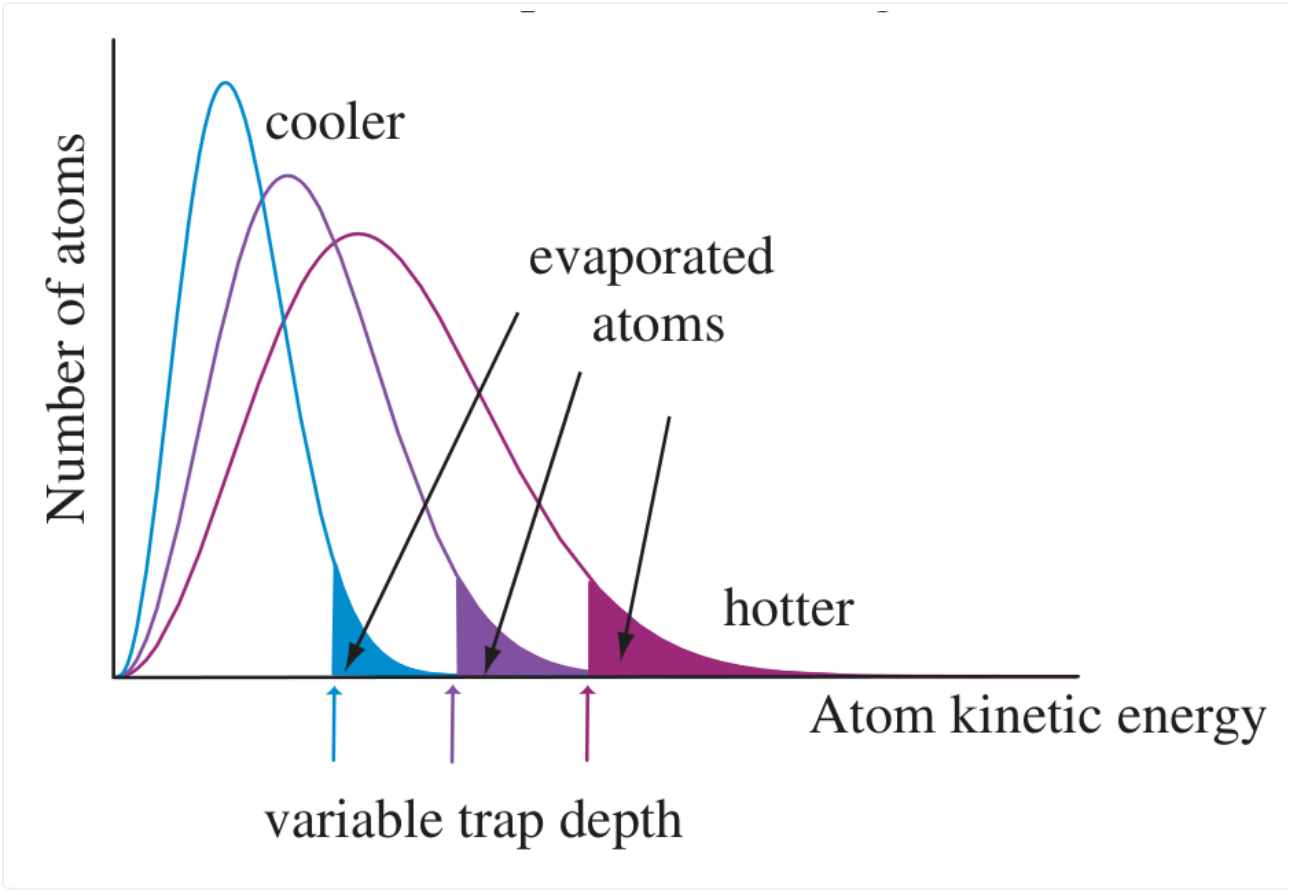

图 11.3　蒸发冷却。只有最热的原子才有足够能量逃离陷阱的束缚势并黏附到腔壁上。当剩余的原子重新热化后，它们达到更低的温度。通过降低陷阱势，可以依次达到越来越低的温度，而冷却速率不会显著减慢。

历史。 蒸发冷却是 Harald Hess 于 20 世纪 80 年代在 Tom Greytak 和 Dan Kleppner 的课题组工作时发明的。该方法最初是使用原子氢来演示和发展的。大约五年之后，它被应用于碱金属，并最终成为产生量子简并物质的标准方法。

理想化的蒸发冷却。 在一个蒸发是唯一影响被囚禁原子的过程的理想世界里，蒸发冷却原则上可以通过等待足够长的时间把原子冷却到任意低的温度。然而冷却速率会随时间下降，因此一个更有效的冷却机制是缓慢降低原子陷阱的势垒，使冷却速率保持在相当大的水平（见图 11.4）。

另一种做法是，人们可以将原子共振激发到一个不被束缚的态，从而选择最热的原子从陷阱中移除。通过缓慢改变共振能量，人们可以从陷阱中最先弹出最热的原子，依次切掉越来越冷的原子，直到达到所需温度。这一技术通常是通过原子超精细能级之间的射频耦合来实现的。在磁陷阱中，只有弱场搜寻态会被囚禁，因此共振激发强场搜寻态可用于选择性地移除某些原子。尽管无论动能如何，所有原子都具有相同的超精细结构，但磁陷阱会感应出与空间相关的塞曼分裂。因此这一所谓的"射频刀"可以用来切掉陷阱边缘处的原子，而射频频率的缓慢变化可以把刀扫向更靠近陷阱中心、较冷原子所停留的地方。

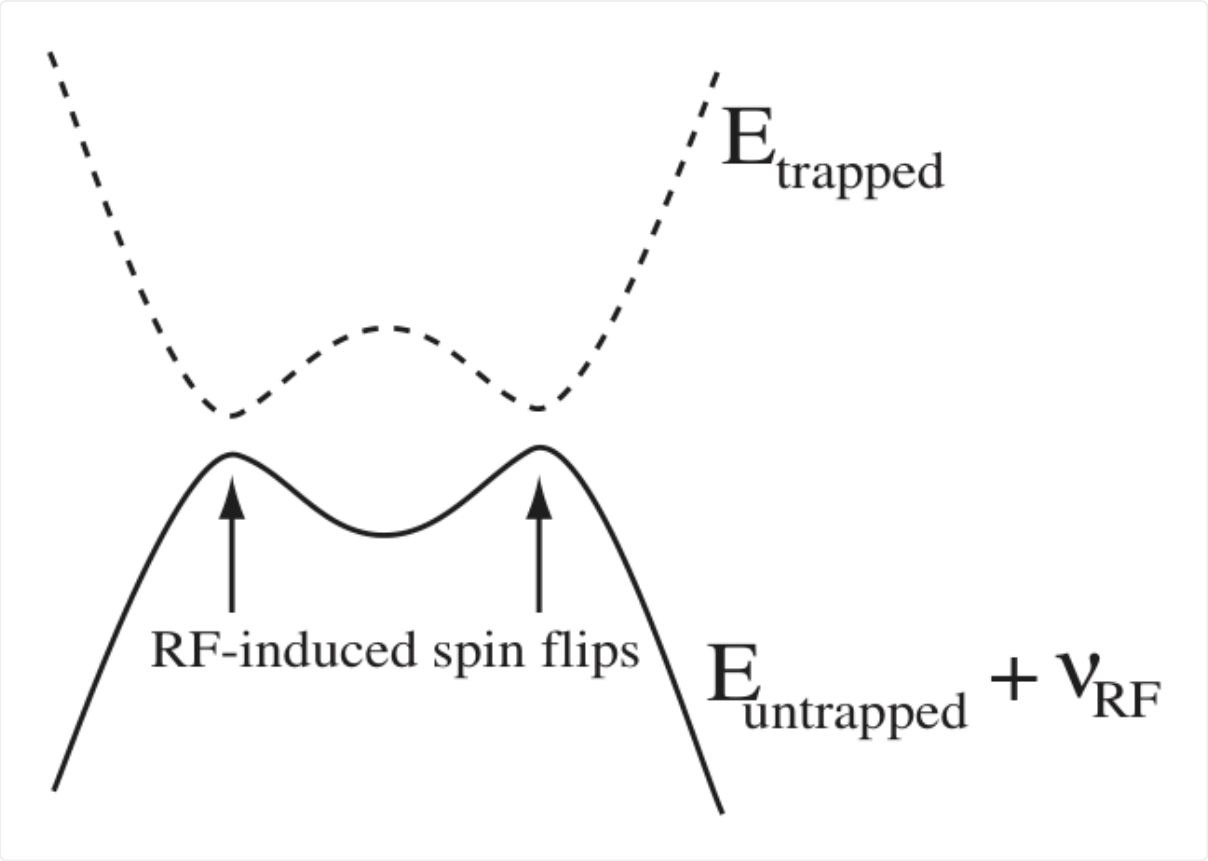

图 11.4　可以把射频刀设想为一个朗道-齐纳过程，其中射频场的频率设定避免交叉点的位置，射频场的幅度设定其宽度。射频刀因此有效地起着限制陷阱深度的作用。

11.3.6　蒸发冷却的理论

为了定量地考察蒸发冷却如何起作用，我们将对磁陷阱假定一个具体的模型，并计入两体非弹性过程。若磁陷阱由反亥姆霍兹线圈构成，则在中心附近可以将陷阱近似为球对称的线性势

$$B(\rho) = \frac{B_0}{\rho_0}\rho, \tag{11.16}$$

其中 ρ 是到陷阱中心的距离，ρ_0 是陷阱的尺度，B_0 是陷阱的最大磁场。若陷阱中心的原子密度为 n_0，则热平衡下的密度分布为

$$n(\rho) = n_0 e^{-\mu|B(\rho)|/k_B T}, \tag{11.17}$$

其中 μ 是被囚禁原子的磁矩。于是陷阱中的总原子数为

$$N = \int d^3r\, n_0 e^{-\mu|B(\rho)|/k_B T} \tag{11.18}$$

$$= \int_0^{\rho_0} d\rho\, 4\pi\rho^2 n_0 e^{\overbrace{-(\mu B_0/k_B T)(\rho/\rho_0)}^{\eta}} \tag{11.19}$$

$$\approx \frac{4\pi\rho_0^3}{\eta^3} n_0 \int_0^\infty du\, u^2 e^{-u} \tag{11.20}$$

$$= \underbrace{6 \cdot \frac{4\pi\rho_0^3}{3}}_{V_0} \frac{1}{\eta^3}, \tag{11.21}$$

其中我们把积分上限取为 ∞ 而非 ρ_0，因为在 $\eta > 5$ 时陷阱边缘附近的原子密度小得可以忽略。量 V_0 代表陷阱的几何体积，而 η^3 是密度相对于陷阱底部密度的一个压缩因子。

计入两体过程。 两体损失的发生速率必定正比于原子密度的平方，

$$\dot{n} = -g_{\text{in}} n^2, \tag{11.22}$$

其中 g_{in} 是非弹性过程的速率常数。原则上 g_{in} 可以依赖于磁场、温度等等，但在我们的讨论中假定它为常数。由偶极弛豫引起的陷阱总损失速率为

$$\dot{N}_d = -\int d^3r\, g_{\text{in}} n_0^2 e^{-2\eta\rho/\rho_0} \tag{11.23}$$

$$= -g_{\text{in}} 4\pi n_0^2 \int_0^{\rho_0} \rho^2 d\rho\, e^{-2\rho\eta/\rho_0} \tag{11.24}$$

$$= -g_{\text{in}} 4\pi n_0^2 \frac{\rho_0^3}{4\eta^3} \tag{11.25}$$

$$= -6 g_{\text{in}} n_0^2 \frac{V_0}{\eta^3} \cdot \frac{1}{8}. \tag{11.26}$$

注意，由于对密度的依赖是非线性的，此式中出现了一个（相对于式 (11.21) 的）因子 $1/8$。

蒸发本身。 蒸发背后的基本思想是，处在陷阱边缘的原子会离开系统并黏附到腔壁上。因此撞击腔壁的原子通量近似为

$$\Phi = \frac{1}{4} n \bar{v} s \tag{11.27}$$

$$= \frac{1}{4} n_0 e^{-\mu B_0/(k_B T)} \bar{v} s, \tag{11.28}$$

其中 $\bar{v}$ 是陷阱边缘处原子的平均速度，s 是黏附概率。

我们还必须计及剩余原子的热化速率 Γ，它由原子云内部弹性碰撞的速率 σ_{el} 决定：

$$\Gamma \propto n_0^2 \bar{v} \sigma_{\text{el}}. \tag{11.29}$$

原子从云中蒸发的速率，由热化补充热原子库（这些原子随后蒸发）的速率所决定。蒸发速率近似为

$$\dot{N}_v = -n_0^2 \bar{v} \sigma_{\text{el}} e^{-\eta} V_0 \eta \sim 1.5. \tag{11.30}$$

一个重要的无量纲量是蒸发损失与非弹性损失之比

$$\frac{\dot{N}_v}{\dot{N}_d} \approx e^{-\eta}\eta^{4.5}\frac{g_{\mathrm{el}}}{g_{\mathrm{in}}}. \tag{11.31}$$

为了建立一个完整的模型，我们现在必须考虑陷阱所损失原子的平均能量。初始平均能量为

$$\bar{E} = \bar{K} + \bar{U} = \frac{9}{2}k_B T. \tag{11.32}$$

蒸发的原子通常具有量级为陷阱阈值能量加上热能的能量，即

$$E_v = \bar{K} + \bar{U}_v \sim E_{\mathrm{th}} + (3/2)k_B T, \tag{11.33}$$

而由非弹性碰撞损失的原子则具有

$$E_d = \bar{K} + \bar{U}_d \sim 6/2\, k_B T. \tag{11.34}$$

显然，因偶极弛豫而损失的原子起的是加热而非冷却样品的作用；在稳态下，人们预期偶极加热速率应与蒸发冷却速率相抵，即 $\dot{N}_v/\dot{N}_d \sim 1$。因此弹性散射与非弹性散射速率之比，对蒸发冷却的成败至关重要。在许多体系中，尤其是碱金属，有利的比值 $g_{\mathrm{in}} \ll g_{\mathrm{el}}$ 使得蒸发冷却到量子简并成为可能。

11.3.7　探测原子系综

冷原子系综的空间分布与动量分布，可以利用近共振激光来探测。通过成像原子云在共振激光束中投下的阴影，人们无需收集荧光光子即可测量原子的温度和数目。

原子云通过其复折射率影响入射激光束，

$$n = \sqrt{1 + 4\pi\frac{N}{V}\alpha}, \tag{11.35}$$

其中 α 是原子的极化率。通常，人们或者测量折射率的实部（折射），或者测量其虚部（吸收），后者更为常见。

吸收成像测量原子系综随空间变化的透射系数

$$t = e^{-d/2} \tag{11.36}$$

它按光学深度 d 的指数衰减，

$$d = \frac{n_c \sigma_0}{1 + \delta^2}, \tag{11.37}$$

其中 $n_c=\int \frac{N}{V}dz$ 是沿视线积分的柱密度，σ_0 是截面，$\delta=(\omega-\omega_0)/(\Gamma/2)$ 是归一化失谐。吸收成像通常在共振时进行，此时没有折射效应使图像畸变。吸收成像的一个问题是，玻色凝聚体的光学深度极大，量级为 $d\sim 300$，因此被囚禁的凝聚体会完全吸收共振光。

于是人们转而采用**飞行时间成像**。将原子云从陷阱中释放，允许它膨胀并下落。经过几毫秒后，原子云已将其初始速度（或动量）分布映射到粒子的位置上，从而可以对陷阱内的动量分布进行吸收成像。这一动量分布的形状，使人们能够把抛物线的凝聚体成分与原子云中高斯的热成分区分开来。

非共振成像则通过测量原子云印在激光束上的相位

$$\varphi=-\frac{\delta d}{2}, \tag{11.38}$$

来实现，办法是让图像与一束参考光干涉（或在实践中，在光路中放入一块合适的相位板）。由于激光与原子云不共振，这种成像可以在陷阱中进行；此外，被激光激发的原子极少，因此"相位衬度成像"可以用来对单个凝聚体多次成像。

这些成像技术给出了原子分布的定量测量。近来甚至已经证明，这类照片可以做到散粒噪声极限，其噪声由贡献于每个相机像素的有限原子数目设定。

11.4 原子相互作用

我们已经看到，囚禁与冷却如何结合起来把原子系综带到量子简并，在那里理想气体将表现出玻色凝聚。然而真实的原子并非理想气体，它们的相互作用在决定原子玻色凝聚体行为方面扮演着重要角色。

原则上，把原子相互作用纳入我们的理论可能会很麻烦。然而，稀薄原子气体提供了一个吸引人的机会：可以在极低的密度 $n\sim 10^{12}-10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 下工作，此时原子间的间距为 $n^{-1/3}\sim 100\,\mathrm{nm}-1\,\mu\mathrm{m}$。相比之下，液体的密度通常高达 $n\sim 10^{21}\,\mathrm{cm}^{-3}$，以致原子间距 $n^{-1/3}\sim 1\,\mathrm{nm}$ 几乎不比由范德瓦耳斯相互作用尾段设定的原子尺度 $r_0\sim 1\,\mathrm{nm}$ 大。因此，稀薄气体的理论比液体的理论简单得多，因为我们可以找出一个小参数 $n^{-1/3}r_0$ 来做微扰展开。例如，碱金属原子的典型尺度为 $r_0\sim 1-10\,\mathrm{nm}$，因此 $n^{-1/3}r_0<0.1$。

然而，小参数 $n^{-1/3}r_0$ 并不完全是我们想要的。为了在低密度极限下有效地描述散射过程，宜用另一个小参数 $kr_0\ll 1$ 来做展开。尽管如此，如果气体足够冷，$T<T_c$，其中 $T_c\sim \hbar^2 n^{2/3}/m$ 对应玻色子的凝聚温度或费米子的简并温度，那么 $n^{-1/3}r_0\ll 1$ 就蕴含着 $kr_0\ll 1$。这些所谓的稀薄量子气体，提供了一个理论上易于处理的体系来研究原子相互作用。

11.4.1 范德瓦耳斯势

相隔较远的、中性的、处于基态的原子之间的相互作用，由范德瓦耳斯势主导。考虑两个这样的原子，其间距远大于原子的玻尔半径 $r \gg a_0$。在这些大距离上，原子间的静电相互作用可以写成多极展开

$$U(r) = \frac{c_1}{r} + \frac{c_2}{r^2} + \frac{c_3}{r^3} + \frac{c_4}{r^4} + \frac{c_5}{r^5} + \frac{c_6}{r^6} + \dots . \tag{11.39}$$

第一项对应库仑势，只有当原子带电时才非零。第二项代表电荷-偶极相互作用，r 的更高阶则代表更高阶的相互作用。对碱金属原子而言，在微扰论一阶下所有这些项都为零，因为偶极、四极等算符的对角矩阵元为零。要找出领头阶的势需要二阶微扰论，而对（处于基态的中性原子）主要贡献来自偶极-偶极相互作用

$$\hat{V}_d(r) = \frac{\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2}{r^3} - \frac{3(\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{r})(\mathbf{d}_2 \cdot \mathbf{r})}{r^5}. \tag{11.40}$$

若原子在态 $|n\rangle$ 中的能量为 E_n，则在 $1/r$ 的领头阶，所得的势为

$$U(r) = \frac{6}{r^6} \sum_{n,n'} \frac{|\langle 0|d_z|n\rangle|^2 |\langle 0|d_z|n'\rangle|^2}{2E_0 - E_{n'} - E_n} \tag{11.41}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{r_0^4}{r^6}, \tag{11.42}$$

其中 $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ 是原子的约化质量。注意 $E_0 < E_{n \neq 0}$，因此二阶修正总是负的，所以在远距离上范德瓦耳斯势是吸引的。碱金属的 r_0 典型值在 $1\ \text{nm}$ 到 $10\ \text{nm}$ 之间，明显大于它们约 $0.1\ \text{nm}$ 的物理尺度。若原子间距变得与 r_0 同量级，多极展开就失效，势也不再必然是吸引的。此外，对 $r \gg r_0$，$U(r)$ 与任何离心势相比都可忽略。在短距离上，电子交换主导原子相互作用，产生一个很强的短程排斥势。

11.4.2 基本散射理论

我们对两体散射理论的分析将只考虑两个原子之间的相对运动。当质心运动与相对运动解耦时，这一假设成立，例如两个原子在均匀背景势中碰撞，或者被约束在抛物线形外势中时。通过聚焦于相对运动，我们可以把原子间碰撞重新表述为一个单体在固定势 $U(r)$ 上的散射，其中 r 是原子间距。唯一重要的差别是质量从裸原子质量 m_1, m_2 变为单体的约化质量 $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$。

一个从 $\hat{z}$ 方向射向势的单体，其波函数可以写成如下形式

$$\psi_k(\mathbf{r}) = e^{ikz} + \psi_{sc}(\mathbf{r}), \tag{11.43}$$

其中 ψ_k 满足薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2\mu}\psi_k + U(r)\psi_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}\psi_k. \tag{11.44}$$

在 $r \to \infty$ 的极限下，散射波趋近于一个具有一定角依赖的出射波

$$\lim_{r\to\infty} \psi_k(\mathbf{r}) = e^{ikz} + f_k(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}, \tag{11.45}$$

其中 θ 是 $\mathbf{r}$ 与 z 轴之间的夹角。

波函数的入射平面波部分，可以借助下面这个有用的公式用球谐函数写出：

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) P_l(\cos\theta) j_l(kr), \tag{11.46}$$

其中 $j_l(kr)$ 是 l 阶球贝塞尔函数。在 $kr \gg 1$ 的极限下，即远离散射体处，贝塞尔函数趋近于正弦函数，于是

$$e^{ikz} \approx \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2ik} P_l(\cos\theta)\frac{1}{r}\left((-1)^{l+1}e^{-ikr} + e^{ikr}\right). \tag{11.47}$$

于是整个波函数可以写成入射与出射球面波的相干叠加。

散射截面。 涉及散射的实验通常测量诸如沿某个方向散射的原子数目这样的量。因此，方便的是定义分波散射截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\text{散射到立体角 } d\Omega \text{ 的速率}}{\text{入射束的强度}}. \tag{11.48}$$

由于分子的量纲是 $1/$时间，分母的量纲是 $1/(\text{面积}\cdot\text{时间})$，所以截面的量纲是面积，可以解释为散射势的大小。用式 (11.45) 中定义的散射波函数来表示，分截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f_k(\theta)|^2 \frac{v_{\text{final}}}{v_{\text{initial}}}, \tag{11.49}$$

其中 v_{final} 与 v_{initial} 是原子的末速度与初速度。我们将聚焦于弹性碰撞，此时 $v_{\text{final}} = v_{\text{initial}}$。

总截面由分波散射截面对所有立体角积分得到

$$\sigma = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} = 2\pi \int_0^{\pi} |f_k(\theta)|^2 \sin\theta\, d\theta. \tag{11.50}$$

玻恩近似。 为了计算诸如截面这样有用的量，我们需要知道如何用散射势 $U(r)$ 写出 $f_k(\theta)$。如果我们已知散射波函数 $\psi_k(\mathbf{r})$，就可以对薛定谔方程积分得到

$$f_k(\theta) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d^3r'\, e^{-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}'}U(r')\psi_k(\mathbf{r}'), \tag{11.51}$$

其中 θ 是入射波 $\mathbf{k}$ 与散射波 $\mathbf{k}'$ 之间的夹角。玻恩近似对应势的微扰展开。在玻恩近似下，入射波受散射体的影响不大，于是

$$\psi_k(\mathbf{r}) \approx e^{ikz}, \tag{11.52}$$

而分波散射截面由势的傅里叶变换给出：

$$f_k(\theta) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d^3r'\, e^{-i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}'}U(r'). \tag{11.53}$$

尽管玻恩近似对大多数情形并不能给出好的解，但它对冷碰撞提供了一些有用的直觉。特别地，当入射粒子能量低、因而 k 相对于势的有效尺度 r_0 很小时，在一阶玻恩近似下展开指数是合理的，

$$f_k(\theta) \approx -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d^3r'\,(1 - i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}' + \cdots)U(r'). \tag{11.54}$$

在低能下，只有第一项有贡献，因此分波散射幅度 $f_k(\theta)$ 没有角依赖。换句话说，在低温下出射的散射波是各向同性的。

分波展开。 为了定量地描述低能散射，我们将利用分波分析。假定球对称的原子间势 $U(r)$，我们可以把波函数按球谐函数展开，

$$\psi = \sum_{l=0}^{\infty} A_l P_l(\cos\theta) R_l(r), \tag{11.55}$$

其中 P_l 是第 l 阶勒让德多项式。把 ψ 代入薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2\mu}\psi_k + U(r)\psi_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}\psi_k, \tag{11.56}$$

并利用 $U(r) = U(r)$，我们得到一组非耦合方程，每个 $R_l(r)$ 一个：

$$\frac{d^2}{dr^2}R_l(r) + \frac{2}{r}\frac{d}{dr}R_l(r) - \frac{l(l+1)}{r^2}R_l(r) - \frac{2\mu}{\hbar^2}U(r)R_l(r) = -k^2 R_l(r). \tag{11.57}$$

由于 $U(r)$ 的短程特性（因为 $kr_0 \ll 1$），我们可以把空间分成两个区域，在每个区域中采用不同的近似（见图 11.5）。只要我们在超冷极限 $kr_0 \ll 1$ 下工作，这两个区域就会重叠，我们就可以匹配解来求出散射幅度。

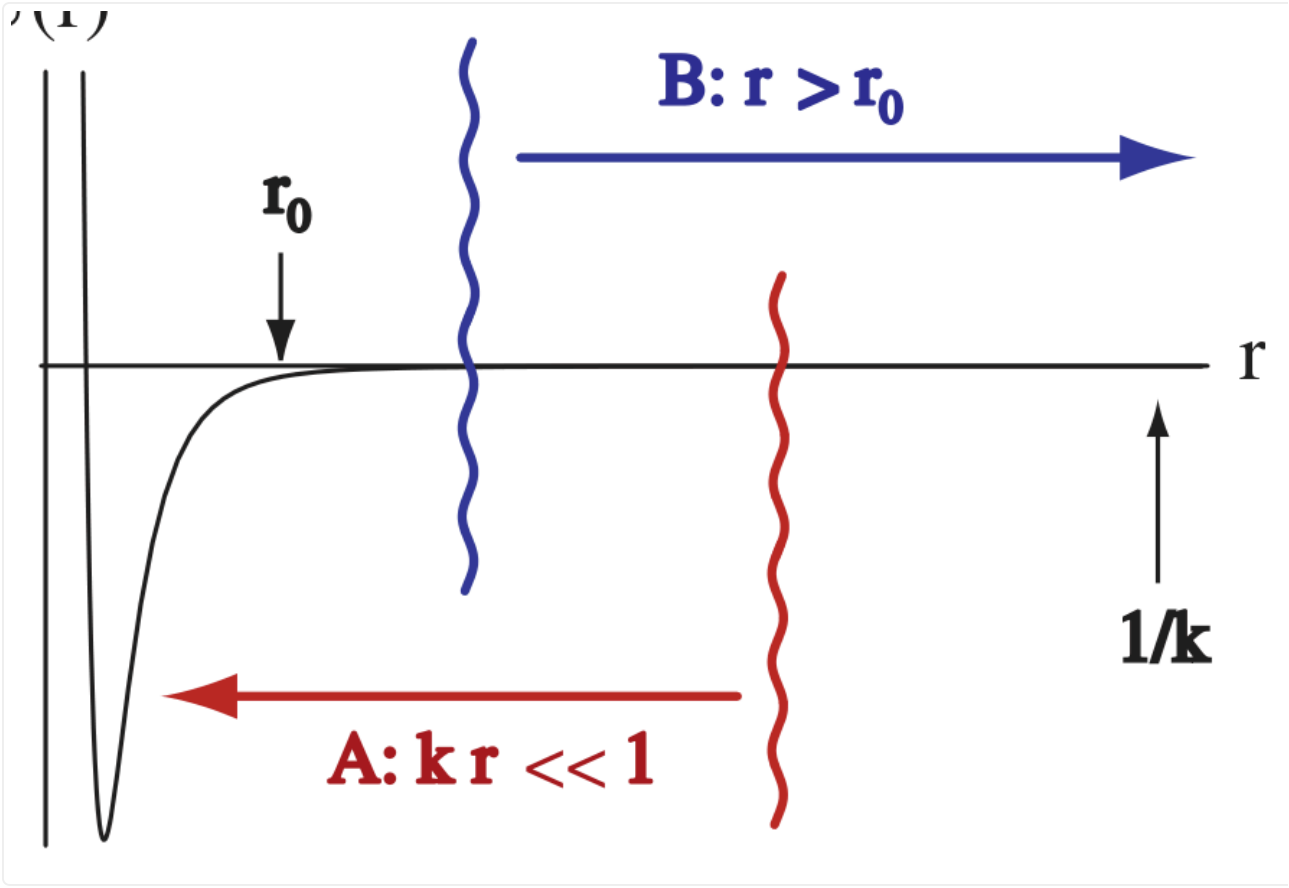

图 11.5　薛定谔方程可以在区域 A 中对小的 r 近似求解，在区域 B 中对大的 r 近似求解。在超冷极限 $kr_0 \ll 1$ 下，两个区域的适用范围重叠，两个解可以在 $r_0 < r < 1/k$ 处匹配。

在区域 A 中，$k \ll 1/r$，所以我们可以忽略薛定谔方程中的能量项。原则上，我们可以解这个方程来求出 $R_l^{(A)}(r < r_0)$，而这个解将依赖于短程势的细节，但不依赖于能量 k。

在区域 B 中，$r > r_0$，势的影响可以忽略，薛定谔方程归结为球坐标中的自由空间薛定谔方程。因此这一区域的解是球贝塞尔函数，而在小距离 $1 > kr > kr_0$ 下

$$R_l^{(B)}(r) = c_1 r^l + c_2 r^{-(l+1)}. \tag{11.58}$$

通过在 $R_l^{(B)}(r)$ 与 $R_l^{(A)}(r)$ 共同的适用区域内匹配二者，我们可以求出两个系数 c_1 与 c_2。此外，由于 $R_l^{(A)}(r)$ 与 $R_l^{(B)}(r < 1/k)$ 都不依赖于 k，我们发现两个系数 c_1 和 c_2 也不依赖于 k。二者的比值可以通过这样一个论证定性地估计出来：对 $r \sim r_0$，两项的量级应当相当，于是

$$\frac{c_2}{c_1} \propto r_0^{2l+1}. \tag{11.59}$$

比例常数通常量级为 1，但在特殊情形下可以被显著增强。

球贝塞尔函数解 $R_l^{(B)}(r)$ 在大的 $kr \gg 1$ 处有另一种渐近行为：

$$R_l^{(B)}(r) \propto \frac{\sin\left(kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l\right)}{r} \sim \frac{(-1)^{l+1} e^{-ikr} + e^{ikr + 2i\delta_l}}{r}, \tag{11.60}$$

其中相移 δ_l 由系数 c_1 和 c_2 决定：

$$\tan \delta_l = \frac{c_2}{c_1} \frac{k^{2l+1}}{(2l-1)!!(2l+1)!!}. \tag{11.61}$$

双阶乘符号 $!!$ 定义为 $n!! = n(n-2)(n-4)\ldots$，对 $l = 0$ 取 $(-1)!! = 1$。由定义可见，在零能极限 $k \to 0$ 下相移消失。这是一个运动学效应，是短程势的结果。

我们已经看到如何用短程势计算 c_1 与 c_2，并由此导出相移 δ_l。如果我们能用相移表示 $f_k(\theta)$，那么至少原则上我们可以从原子间势能导出散射截面。考察式 (11.60) 与式 (11.45)，注意平面波可以写成式 (11.47) 那样。通过比较 e^{ikr} 与 e^{-ikr} 前的系数，我们看到散射幅度可以写成

$$f_k(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos\theta) \frac{2l+1}{2ik} \left(e^{2i\delta_l} - 1\right). \tag{11.62}$$

在超冷极限 $kr_0 \ll 1$ 下，相移很小，于是 $\tan\delta_l \approx \delta_l \approx c(r_0 k)^{2l+1}$，其中 c 是量级为 1 的常数。第 l 分波的散射幅度于是为

$$f_l = \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2ik} \approx \frac{\delta_l}{k} \approx c r_0 (r_0 k)^{2l}. \tag{11.63}$$

在低温下，$f_{l \neq 0} \ll f_0$，除非存在某个共振使 c 增大。由于这类共振极为罕见，在超冷极限下我们可以安全地忽略除 s 波散射幅度 f_0 之外的一切。

11.4.3　S 波散射

s 波（$l = 0$）散射在低温下占主导，因此我们将详细讨论其性质。特别是，它的性质可以完全由一个参数——s 波散射长度——来表征。

$l = 0$ 的径向波函数在 $r_0 < r < 1/k$ 时有特别简单的形式：

$$R_0^{(B)}(r) = c_1 + \frac{c_2}{r} \propto 1 - \frac{a}{r}, \tag{11.64}$$

其中我们辨认出 s 波散射长度

$$a = -\frac{c_2}{c_1}. \tag{11.65}$$

s 波相移同样可以用散射长度写出

$$\tan \delta_0 = -ka, \tag{11.66}$$

s 波散射幅度也可以

$$f_0 = -\frac{a}{1+ika}. \tag{11.67}$$

注意在低能极限下 $f_0 \approx -a$；这给出了散射长度的另一种定义：

$$\lim_{k\to 0} f_0 = -a. \tag{11.68}$$

然而，重要的是要记住，当 $ka \sim 1$ 时散射幅度将偏离散射长度。

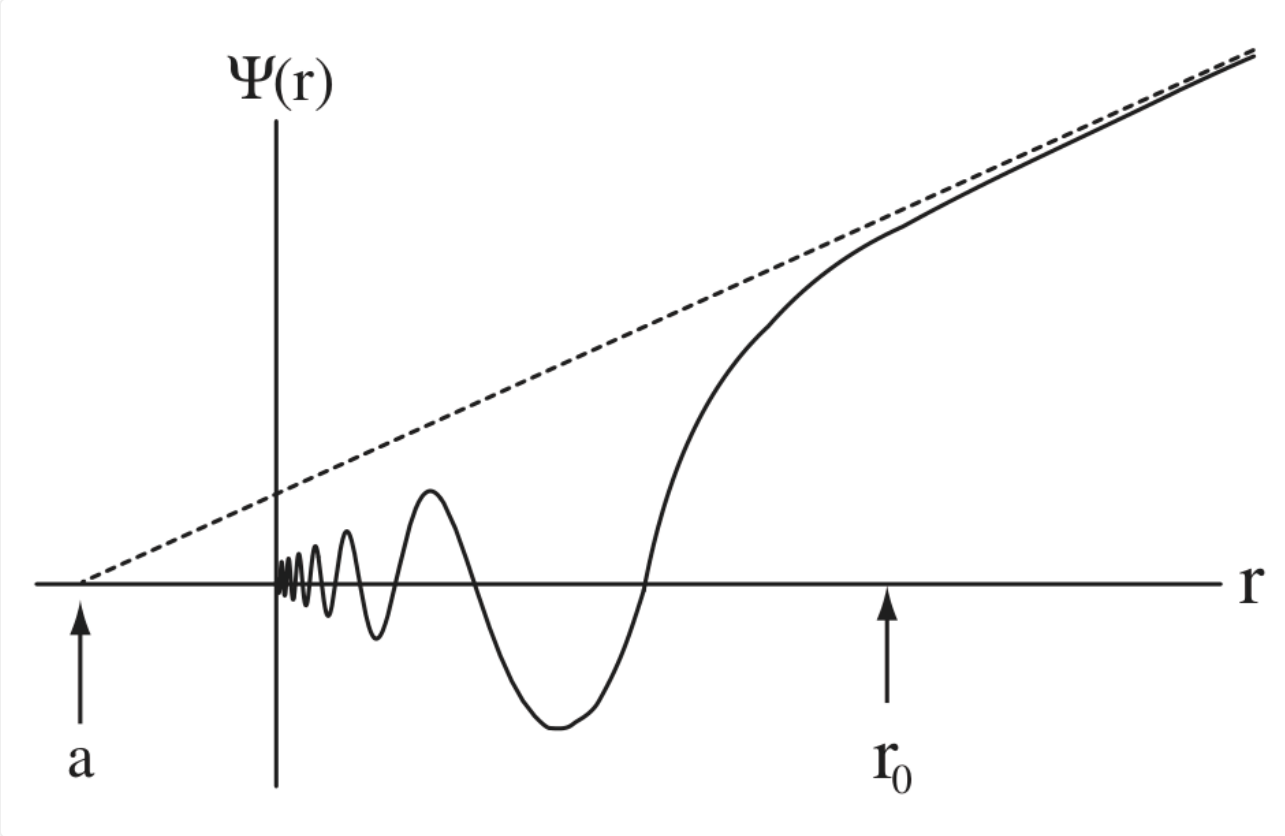

图 11.6　散射长度可以直观地理解为波函数在区域 $r_0 \ll r \ll 1/k$ 中的渐近线的截距。

物理诠释。 为了对 s 波散射长度获得一些物理直觉，我们将考虑三个例子：硬球、一般的排斥势，以及一般的吸引势。硬球由如下势表征

$$U_H = \begin{cases} \infty & r < r_0 \\ 0 & r > r_0 \end{cases}. \tag{11.69}$$

显然，径向波函数必须在边界处消失，因此波函数渐近线的截距必定是

$$a_H = r_0. \tag{11.70}$$

因此，在低能下，任何具有正散射长度的势的行为都像一个半径为 a 的硬球。例如，一个高度有限的排斥势

$$U_R = \begin{cases} |V_0| & r < r_0 \\ 0 & r > r_0 \end{cases}, \tag{11.71}$$

将具有一个为正但小于 r_0 的散射长度：

$$0 < a_R < r_0. \tag{11.72}$$

吸引势的行为则不那么显然。一个一般的吸引势，诸如

$$U_A = \begin{cases} -|V_0| & r < r_0 \\ 0 & r > r_0 \end{cases} \tag{11.73}$$

既可以有正的散射长度，也可以有负的散射长度，取决于最高能量束缚态的接近程度。对一个足够浅、不存在束缚态的势，散射长度将为负

$$a_A^{(0)} < 0. \tag{11.74}$$

随着吸引势变深，最终会有一个束缚态进入，把一个节点从 $r = \infty$ 带入波函数，从而改变散射长度的符号。正如我们将看到的，束缚态共振导致散射长度增强，这可以用来在实验上操控原子相互作用的强度。

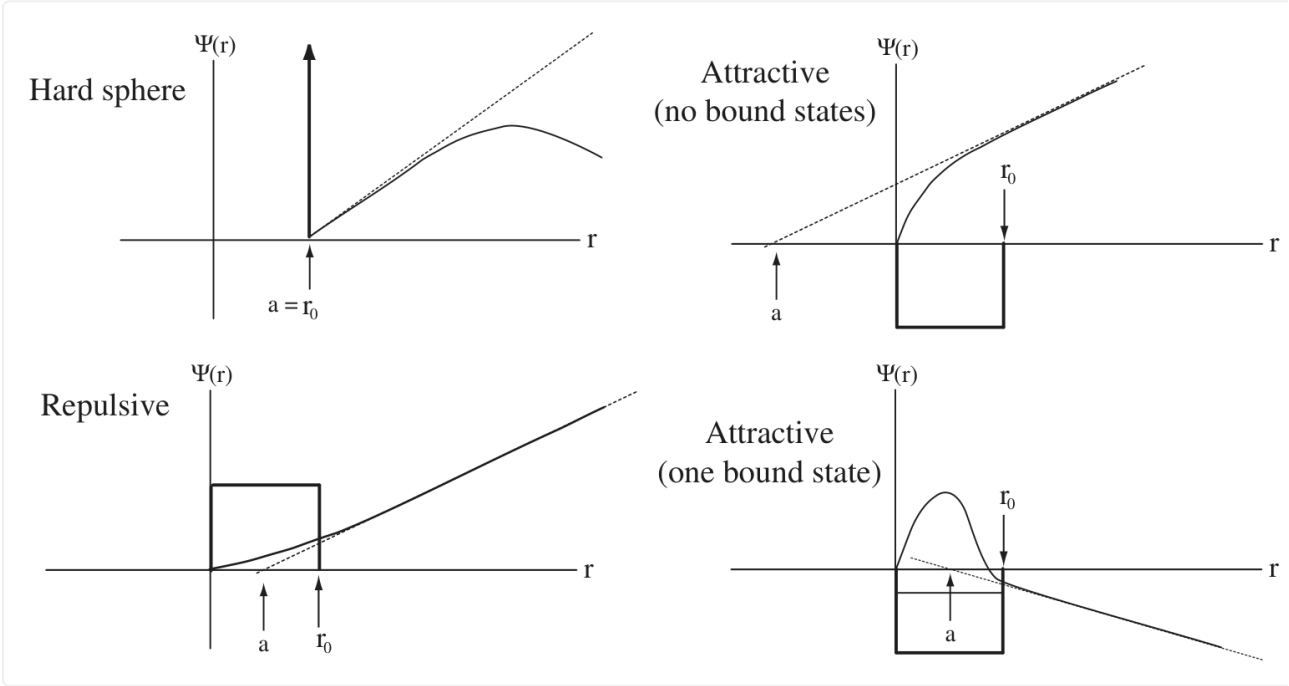

图 11.7　硬球、排斥势与吸引势的波函数与散射长度。

s 波赝势。 在超冷极限 $kr_0 \ll 1$ 下，所有具有相同散射长度 a 的原子间势都等价于赝势 $U(r)$，其中

$$U(r)\psi(\mathbf{r}) = \frac{4\pi\hbar^2 a}{2\mu}\delta^3(\mathbf{r})\frac{\partial}{\partial r}(r \cdot \psi(\mathbf{r})). \tag{11.75}$$

反过来，这个势等价于在波函数上设定一个边界条件

$$\lim_{r\to 0}\psi(\mathbf{r}) \propto \left(1-\frac{a}{r}\right). \tag{11.76}$$

赝势的薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2\mu}\psi(\mathbf{r}) + \frac{4\pi\hbar^2 a}{2\mu}\delta^3(\mathbf{r})\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot\psi(\mathbf{r})) = 0, \tag{11.77}$$

容易验证 $\psi(\mathbf{r}) = 1 - a/r$ 满足这个方程。

赝势之所以有用，是因为它只作用于波函数的正则部分，忽略 $1/r$ 奇异性。对光滑函数（不含任何奇异性），它的行为就像一个简单的 δ 函数势

$$U(r) = \frac{4\pi\hbar^2 a}{2\mu}\delta^3(\mathbf{r}). \tag{11.78}$$

这一点对一阶微扰论很重要，在那里由原子间相互作用引起的基态能量变化为

$$\Delta E_0 = \langle\varphi_0|\sum_{\langle i,j\rangle} U(r_{ij})|\varphi_0\rangle = \frac{N(N-1)}{2}\frac{1}{V}\frac{4\pi\hbar^2 a}{m}. \tag{11.79}$$

由此可以计算化学势

$$\mu = \frac{\partial E_0}{\partial N} \approx \frac{4\pi\hbar^2 a}{m}\frac{N}{V}. \tag{11.80}$$

11.4.4 粒子统计

我们迄今的分析都假定了碰撞粒子是可分辨的，例如不同的原子种类，或处于不同电子态的同一类原子。为了把我们的分析应用于不可分辨的粒子，我们必须考虑到这样的事实：全同粒子被角度 θ 散射，与被角度 $\pi+\theta$ 散射产生相同的结果。因此我们需要对两种可能性求和：

$$\psi_k(\mathbf{r}) = \frac{e^{ikz} + \epsilon e^{-ikz}}{\sqrt{2}} + \frac{f_k(\theta) + \epsilon f_k(\pi+\theta)}{\sqrt{2}}\frac{e^{ikr}}{r}. \tag{11.81}$$

由于两体波函数在粒子交换下必须是对称或反对称的，$\epsilon = +1$ 对应玻色子，$\epsilon = -1$ 对应费米子。利用这个表达式，我们可以求出全同粒子的散射截面：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left|\frac{f_k(\theta) + \epsilon f_k(\pi+\theta)}{\sqrt{2}}\right|^2. \tag{11.82}$$

对偶数 l 分波，两个幅度对玻色子相加、对费米子相减；对奇数 l 分波，两个幅度对玻色子相消、对费米子相加。特别地，全同玻色子在其 s 波相互作用截面中会看到一个因子 2 的增强，而全同费米子根本不会通过 s 波通道发生相互作用。

11.4.5 原子系综的散射

处理两体散射事件的形式体系，可以与光被单个原子散射这一量子光学问题相比较。在两种情形中，入射的光波或物质波都被一个出射的径向（或偶极）波所修正。同样，两种情形都可以推广到包含许多相干散射体的效应：每一列发射的波同相叠加，产生一个被吸收和折射修正了的平面波。

为了说明这一类比，我们将考虑一个冷粒子（或物质波）入射到宽度为 L、包含 N 个冷原子稀薄云的一块薄板上，使得其密度 n 满足 $na^3 \ll 1$。我们假定入射粒子具有波矢 $\mathbf{K} = K\hat{\mathbf{z}}$ 和位置 $\mathbf{r}_0$，并用 $\mathbf{r}_j$ 标记第 j 个散射体的位置。对这样一个系综，$f_k(\theta) = -a$，因此多体波函数可以写成

$$\psi_K(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \cdots \mathbf{r}_N) = e^{iKz_0} - \sum_j \frac{a}{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_j|} e^{i|\mathbf{K}||\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_j|} \tag{11.83}$$

$$= e^{iKz_0} - \sum_j \frac{a}{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_j|} e^{i\mathbf{K}(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_j)/2} e^{iK(z_0 + z_j)/2}.$$

对散射粒子位置 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_N$ 求迹，我们可以得到透射的物质波

$$\psi_K(\mathbf{r}_0) = e^{iKz_0} - n \int d^3 r_j \, \frac{a}{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_j|} e^{i\mathbf{K}(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}_j)/2} e^{iK(z_0 + z_j)/2} \tag{11.84}$$

在远离散射体薄板处，$z_0 \gg L$，波具有如下形式

$$\psi_k(z_0) = A e^{iKz_0}, \tag{11.85}$$

其中

$$A \approx e^{i4\pi a n L/K}. \tag{11.86}$$

薄板产生了一个相移

$$\delta_K = -\frac{4\pi a n}{K}, \tag{11.87}$$

它对应于由与板中原子相互作用造成的有效势能移动。特别地，粒子处于板中时动能的变化为

$$\delta\left(\frac{\hbar^2 K^2}{2m}\right) = \frac{4\pi\hbar^2 a n}{m}. \tag{11.88}$$

这一动能变化，对应着与板中平均场势能相关的能量代价。

11.4.6 共振

在量子稀薄气体中，可以找到散射长度远超范德瓦耳斯尾段尺度 $a \gg r_0$ 的情形。在此区域，

$$ka \sim 1 \tag{11.89}$$

$$kr_0 \ll 1, \tag{11.90}$$

因此气体是冷的、稀薄的，却又是强相互作用的。液体是强相互作用的，但由于它不稀薄、$kr_0 \sim 1$，分波微扰展开失效，因此我们必须除 s 波通道之外还计入 p 波、d 波等散射幅度。冷而稀薄、强相互作用的气体，因而提供了一个研究纯 s 波强相互作用的新颖体系。

稀薄气体一个特别有趣的特点是，可以找到 $a \gg r_0$ 的情形。这一极限对应 s 波共振，此时 $ka \sim 1$，但仍存在一个小参数 $kr_0 \ll 1$。对大的正 a，散射长度中的共振与一个奇特的弱束缚态的出现相联系，其径向波函数为

$$R_0^{(0)}(r) = \frac{e^{-r/a}}{\sqrt{2\pi a}\, r}, \tag{11.91}$$

能量为

$$E_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu a^2}. \tag{11.92}$$

这对应于吸引性范德瓦耳斯尾段的一个束缚态，其能量非常接近零。

在这一共振附近会出现许多有趣的现象，并且可以在这些弱束缚态中形成分子。形成分子有两种方法：

1. 将具有正散射长度 $a > 0$ 的气体冷却到低于束缚能的温度 $k_B T < E_0$；
2. 制备具有负散射长度 $a < 0$ 的冷气体，并扫过共振 $a \to -\infty \to \infty \to a > 0$。

第二种方法只有在我们可以某种方式可控地操控原子间势 $U(r)$ 以改变散射长度时才能实现。费什巴赫共振提供了控制散射长度的一种技术。

费什巴赫共振。 到此为止，我们考虑的都是处于基态的原子之间的散射，并忽略了与原子内部态相关的任何效应。实际上，我们必须计入其他的散射通道，例如两个原子的单重态或三重态。举例来说，假设有两个通道，各自有自己的有效原子间势 $U_o(r)$ 与 $U_c(r)$。能量较高的通道被称为"闭"通道，因为它对赝束缚态呈现出更高的势垒。

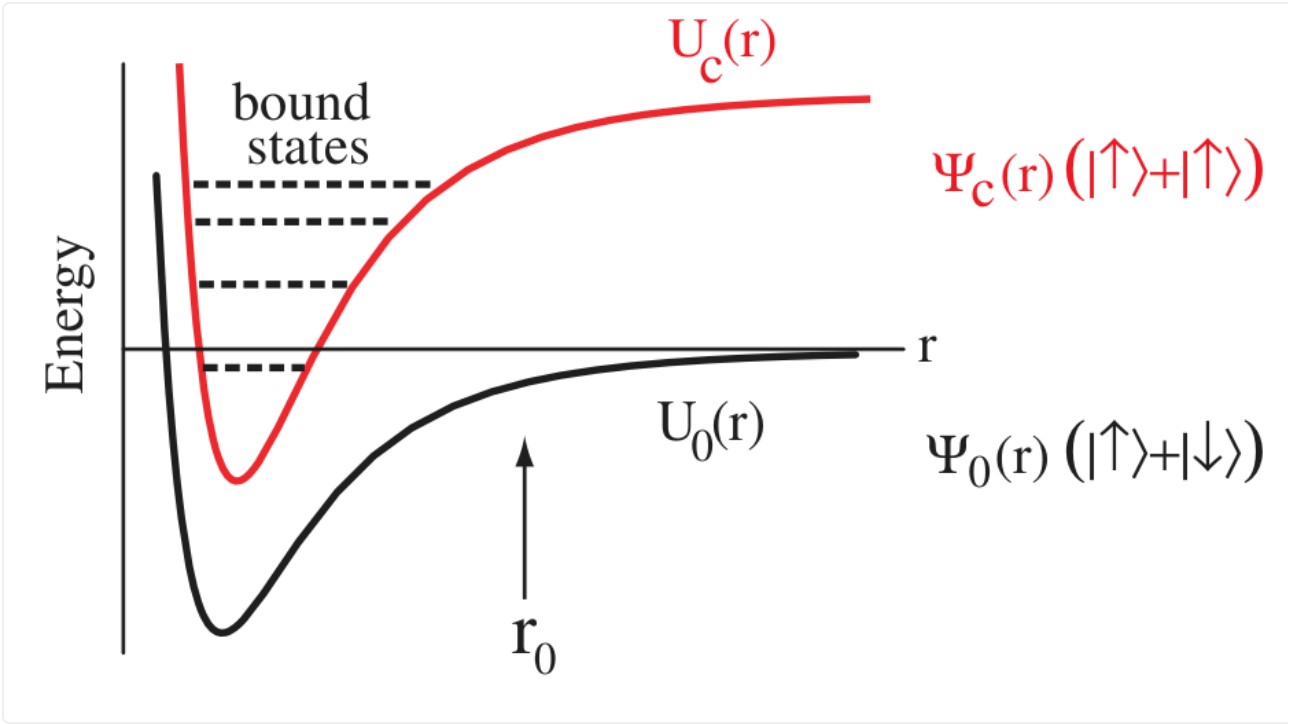

图 11.8　上方势对应一个"闭"通道，其中有许多未被占据的束缚态。下方（或"开"）通道对应原子的初始内部态。当闭通道中的一个束缚态趋近开通道中的阈值能量时，两个通道之间的任何微小耦合都会产生很大的效应，导致开通道中的散射长度发生剧烈变化。

两个通道都服从薛定谔方程，如果两个通道之间存在某种小的相互作用 g，则它们的薛定谔方程是耦合的：

$$\left(\hat{\xi}+U_o(r)-E\right)\psi_o+g\psi_c=0 \tag{11.93}$$

$$\left(\hat{\xi}+U_c(r)-E\right)\psi_c+g\psi_o=0, \tag{11.94}$$

其中 $\hat{\xi}$ 是动能算符。设 ψ_c^m 是 $\left(\hat{\xi}+U_c(r)-E^m\right)\psi_c^m=0$ 的一组完备正交归一本征函数，

$$\left(\hat{\xi}+U_c(r)-E^m\right)\psi_c^m=0, \tag{11.95}$$

并把 ψ_c 按它们展开：

$$\psi_c=\sum_{m=1}^{\infty}\alpha_m\psi_c^m. \tag{11.96}$$

代入式 (11.94) 并与 ψ_c^n 取内积，得到系数

$$\alpha_n=-\frac{\langle\psi_c^n|g|\psi_o\rangle}{E_n-E}. \tag{11.97}$$

在共振附近，这些系数中只有一个 α_{res} 会有可观的物理效应，因此闭通道波函数近似由下式给出

$$\psi_c(\mathbf{r}) \approx -\frac{\langle \psi_c^{\mathrm{res}} | g | \psi_o \rangle}{E_{\mathrm{res}} - E} \psi_c^{\mathrm{res}}(\mathbf{r}). \tag{11.98}$$

现在我们把这个表达式代入式 (11.94)，以求出近乎共振的闭通道对开通道薛定谔方程的影响

$$\left(\hat{\xi} + U_o(r) - E\right)\psi_o(\mathbf{r}) = g(\mathbf{r}) \frac{\langle \psi_c^{\mathrm{res}} | g | \psi_o \rangle}{E_{\mathrm{res}} - E} \psi_c^{\mathrm{res}}(\mathbf{r}). \tag{11.99}$$

为了求解这个方程，我们可以利用齐次解

$$\left(\hat{\xi} + U_o(r) - E\right)\chi = 0 \;\rightarrow\; \chi = 1 - \frac{a_{\mathrm{bg}}}{r}, \tag{11.100}$$

其中 a_{bg} 是在没有任何闭通道效应时开通道的背景散射长度。非齐次方程

$$\left(\hat{\xi} + U_o(r) - E\right)\eta = g(\mathbf{r})\psi_c^{\mathrm{res}}(\mathbf{r}) \tag{11.101}$$

有许多可能的解，我们将选取行为如下的那个

$$\eta = A\left(1 - \frac{b}{r}\right), \tag{11.102}$$

其中常数 A 与 b 由势能曲线和耦合常数决定。完全解是齐次解与非齐次解的叠加

$$\psi_o = \alpha\chi + \beta\eta = (\alpha + \beta A) - \frac{\alpha a_{\mathrm{bg}} + \beta A b}{r}, \tag{11.103}$$

它对应一个有效散射长度

$$a = a_{\mathrm{bg}} + \frac{Ab - a_{\mathrm{bg}}}{\frac{\alpha}{\beta} + A}, \tag{11.104}$$

其中除 α/β 之外所有参数都是已知的。再把 $\psi_o = \alpha\chi + \beta\eta$ 代入第二个薛定谔方程即式 (11.99)，一点代数运算就可以解出这个未知的比值，从而得到散射长度：

$$a = a_{\mathrm{bg}}\left(1 + \frac{\overbrace{(A/a_{\mathrm{bg}})(b - a_{\mathrm{bg}})\langle \psi_c^{\mathrm{res}} | g | \eta \rangle}^{\Delta}}{\underbrace{E_{\mathrm{res}} + \langle \psi_c^{\mathrm{res}} | g | A\chi - \eta \rangle}_{E_{\mathrm{res}}^*} - E}\right), \tag{11.105}$$

其中分母可以用一个移动后的共振能量重新写出。若不同通道对应具有不同磁矩的原子态，则共振能量可以通过调节磁场来移动 $E_{\mathrm{res}}^* \propto \mu_B(B - B_0^*)$。对超冷原子气体中所预期的低能碰撞，

$$a = a_{\mathrm{bg}}\left(1 + \frac{\Delta}{E_{\mathrm{res}}^* - E}\right) \tag{11.106}$$

$$\approx a_{\mathrm{bg}}\left(1 + \frac{\Delta}{E_{\mathrm{res}}^*}\right), \tag{11.107}$$

(11.108)

散射长度在闭通道束缚态与开通道阈值能量共振的那个临界磁场附近发散。

费什巴赫共振通常极窄，典型宽度只有几个高斯。对超冷原子，散射长度是良定义的：$\Delta B \sim 10\ \mathrm{G} \Rightarrow \Delta \sim 500\ \mu\mathrm{K}$，因为共振宽度远大于典型的原子温度 $\sim 1\ \mu\mathrm{K}$。

应当注意，弱束缚能级的束缚能并不等于共振能级的能量。在共振附近，这个束缚能取如下形式

$$|E_0| = \frac{\hbar^2}{2\mu a^2} \approx \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{(E^*_{\mathrm{res}})^2}{a_{\mathrm{bg}}^2 \Delta^2} \neq E_{\mathrm{res}}. \tag{11.109}$$

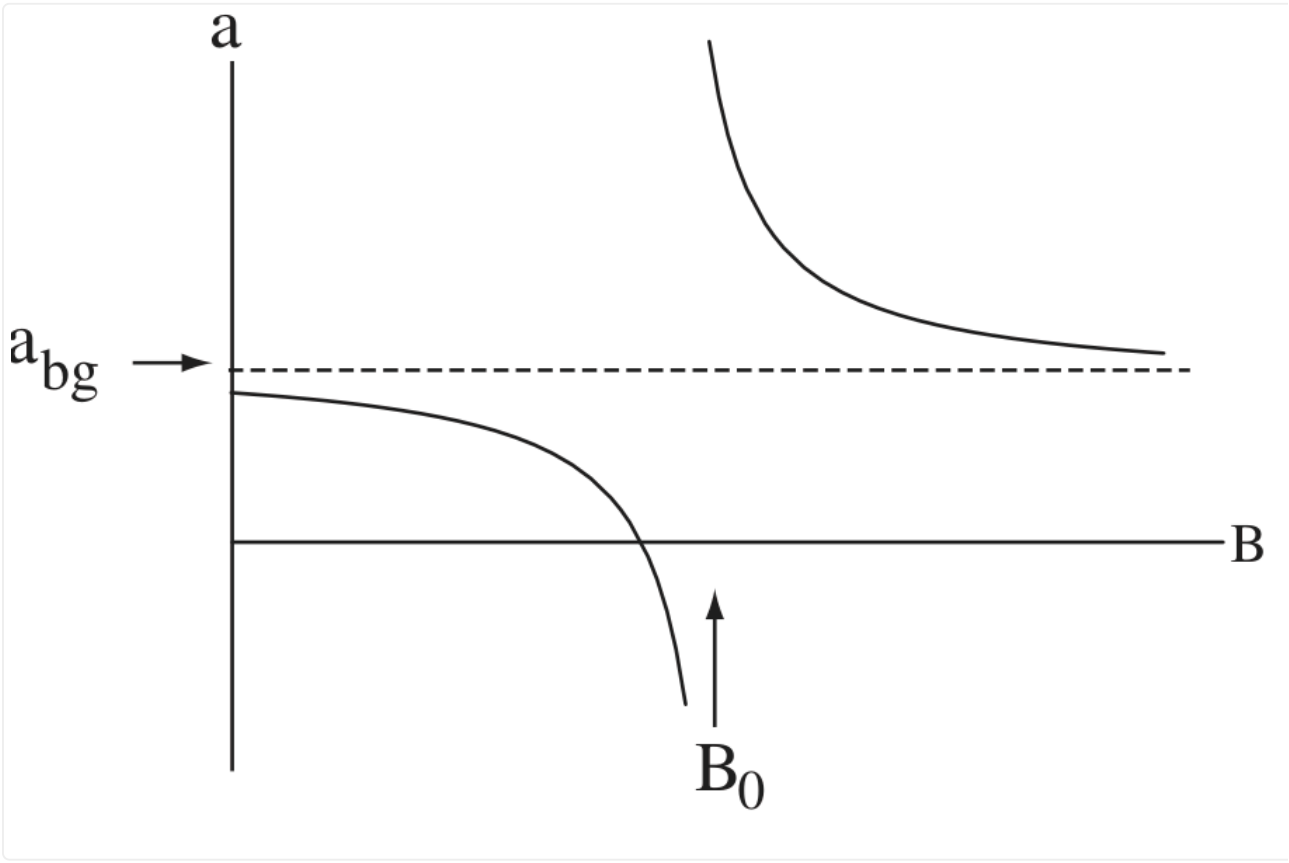

图 11.9　费什巴赫共振附近散射长度的形式。

11.4.7　相互作用玻色气体的量子理论

一个弱相互作用的稀薄原子气体，可以用一个包含单粒子项和两体相互作用的哈密顿量很好地描述，

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{p_i^2}{2m} + V_{\mathrm{trap}}(\mathbf{r}_i)\right) + \sum_{i<j} V_{\mathrm{int}}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j), \tag{11.110}$$

其中 r_0 是相互作用势的典型力程。在冷而稀薄的原子气体中 $kr_0 \ll 1$，相互作用势可以用 s 波赝势代替

$$V_{\text{int}}(r) \approx \underbrace{\frac{4\pi\hbar^2 a}{m}}_{U_0}\delta(\mathbf{r}), \tag{11.111}$$

其中原子间势的所有性质都由一个参数——散射长度 a——来代表。原则上，我们现在可以着手计算系综中 N 个原子的基态和动力学。然而，由于原子是不可分辨的，我们必须小心地对波函数做对称化（对玻色子）或反对称化（对费米子），而这在原子数很多时相当不便。因此，我们将用二次量子化的语言重写这个哈密顿量，它隐含地包含了原子的不可分辨性。

二次量子化。 物质波的二次量子化形式体系，与用来量子化电磁场的方法非常相似。如同对光子那样，我们考虑一组完备的单原子态 $\{|\zeta\rangle\}$，并定义产生和湮灭算符 $\hat{b}_\zeta, \hat{b}_\zeta^\dagger$，它们可以从这些态中增加或移除一个原子

$$\hat{b}_\zeta|\zeta\rangle = |\text{vac}\rangle \tag{11.112}$$

$$\hat{b}_\zeta^\dagger|\text{vac}\rangle = |\zeta\rangle. \tag{11.113}$$

原子的统计性质决定了这些算符的对易性质。

玻色子：

$$[\hat{b}_\zeta, \hat{b}_{\zeta'}^\dagger] = \delta_{\zeta,\zeta'} \tag{11.114}$$

费米子：

$$\{\hat{b}_\zeta, \hat{b}_{\zeta'}^\dagger\} = \delta_{\zeta,\zeta'}, \tag{11.115}$$

其中 $[A,B] = AB - BA$ 是对易子，$\{A,B\} = AB + BA$ 是反对易子。由于对易关系保证了所得波函数的对称性或反对称性，这一形式体系为处理不可分辨粒子提供了方便的工具。

多体态很容易用这些作用于真空态的产生和湮灭算符来表示。例如，一个在单粒子态 $|\zeta_i\rangle$ 中有 n_i 个原子的态 $|\varphi\rangle$ 可以表示为

$$|\varphi\rangle = |n_1, n_2 \ldots\rangle = \prod_i (\hat{b}_i^\dagger)^{n_i}|\text{vac}\rangle. \tag{11.116}$$

例如，在玻色子的情形中，场算符类似于电磁场模式的产生和湮灭算符：

$$\hat{b}_\zeta^\dagger|\varphi\rangle = \sqrt{n_\zeta + 1}|n_1, n_2 \ldots n_\zeta + 1, \ldots\rangle \tag{11.117}$$

$$\hat{b}_\zeta|\varphi\rangle = \sqrt{n_\zeta}|n_1, n_2 \ldots n_\zeta - 1, \ldots\rangle. \tag{11.118}$$

尽管我们在这里将集中于玻色子，但值得指出，提升和降低费米子数的规则是类似的，只不过必须记住由反对易产生的负号。

一个特别有用的基是动量基 $|\mathbf{k}\rangle$，以及与之相伴的产生和湮灭算符 $\hat{b}_{\mathbf{k}}$ 与 $\hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger}$。在这种情况下，玻色型原子与光子之间存在严格的类比。此外，我们可以对这些算符做傅里叶变换，从而定义物质场的实空间算符

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \hat{b}_{\mathbf{k}}, \tag{11.119}$$

其中允许的 $\mathbf{k}$ 矢由量子化体积 V 边缘处的边界条件决定。利用对易关系 $[\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}'}^{\dagger}] = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}$ 以及恒等式 $\sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')} = V\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$，我们可以求出 $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ 的对易规则：

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}')] = \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{11.120}$$

物理上，$\hat{\psi}(\mathbf{r})$ 可以解释为一个在位置 $\mathbf{r}$ 处湮灭一个粒子的算符。

二次量子化表象中的算符。 每一个原子可观测量都可以用物质场的产生和湮灭算符来表示。例如，粒子数算符为

$$\hat{N} = \sum_{\zeta} \hat{b}_{\zeta}^{\dagger}\hat{b}_{\zeta} = \int d^3r\, \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r}). \tag{11.121}$$

式 (11.110) 中的哈密顿量也可以用 $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ 写出：

$$\hat{H} = \int d^3r\, \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}) \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V_{\mathrm{trap}}(\mathbf{r}) \right) \hat{\psi}(\mathbf{r}) \tag{11.122}$$

$$+ \frac{1}{2} \int d^3r \int d^3r'\, \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}') V_{\mathrm{int}}(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}')\hat{\psi}(\mathbf{r}). \tag{11.123}$$

当原子间势可以用 s 波赝势代替时，第二项可以大大简化，于是哈密顿量变为

$$\hat{H} = \int d^3r\, \hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}) \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V_{\mathrm{trap}}(\mathbf{r}) + \frac{U_0}{2}\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r}) \right) \hat{\psi}(\mathbf{r}). \tag{11.124}$$

零温无相互作用 BEC。 考察两类势中零温基态是有启发性的：

1. 均匀势
2. 谐振子势

这些势的单粒子态是众所周知的，而在零温下我们预期所有原子都会堆到基态中。在无限高墙方势阱的情形中，

$$\psi_0(\mathbf{r}) \sim \sin \pi x/L \, \sin \pi y/L \, \sin \pi z/L. \tag{11.125}$$

谐振子基态波函数是高斯型的

$$\varphi_0(\mathbf{r}) = \frac{e^{-\left(\frac{x^2}{2a_x^2}+\frac{y^2}{2a_y^2}+\frac{z^2}{2a_z^2}\right)}}{\pi^{3/4}(a_x a_y a_z)^{1/2}}, \tag{11.126}$$

其中 $\{a_x, a_y, a_z\}$ 是与各维囚禁频率 $\{\omega_x, \omega_y, \omega_z\}$ 相联系的谐振子长度：$a_j^2 = \frac{\hbar}{m\omega_j}$。如果原子之间没有相互作用，则多体态可以写成

$$|\Psi\rangle = (\hat{b}_0^\dagger)^N |\mathrm{vac}\rangle, \tag{11.127}$$

其中 $\hat{b}_0$ 湮灭相应势的基态中的一个原子。

弱相互作用：格罗斯-皮塔耶夫斯基方程。 如果相互作用足够弱，那么我们定性地预期玻色凝聚仍应发生，大多数原子占据同一个量子态。我们现在需要确定哪一个态会被宏观占据。

利用式 (11.124) 给出的哈密顿量，我们可以求出物质场算符的海森堡运动方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\hat{\psi} = [\hat{\psi}, \hat{H}] = \left(-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V_{\mathrm{trap}} + U_0 \hat{\psi}^\dagger \hat{\psi}\right)\hat{\psi}. \tag{11.128}$$

这类非线性算符方程一般很难求解，但我们可以利用物理直觉找到一个合适的近似。特别地，由于我们预期一个态会被宏观占据，场算符应当接近一个经典相干场

$$\hat{\psi} = \psi + \delta\hat{\psi}, \tag{11.129}$$

其中 $\langle \delta\hat{\psi} \rangle = 0$。当这些围绕平均值的涨落很小时

$$\langle \delta\hat{\psi}^\dagger \delta\hat{\psi} \rangle \ll \langle \hat{\psi}^\dagger \hat{\psi} \rangle, \tag{11.130}$$

玻色凝聚体就可以用一个关于 ψ 的经典非线性方程很好地描述，这个方程称为格罗斯-皮塔耶夫斯基方程：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V_{\mathrm{trap}}\psi + U_0|\psi|^2\psi. \tag{11.131}$$

格罗斯-皮塔耶夫斯基方程类似于一个带非线性项的薛定谔方程，其中 ψ 扮演玻色凝聚体的波函数。由于 ψ 扮演波函数的角色，我们应当小心它的归一化，它由总粒子数设定

$$N = \int d^3r |\psi|^2. \tag{11.132}$$

这一归一化条件促使我们把 $|\psi(\mathbf{r})|^2$ 解释为凝聚体的空间密度。

在继续之前我们指出，把算符量 $\hat{\psi}$ 替换为 c 数量 ψ，严格说来只有在原子场处于相干态 $\hat{\psi}|\psi\rangle = \psi|\psi\rangle$ 时才成立。物质波相干态与电磁相干态类似，其意义在于它具有非零的经典相干性 $\langle\hat{\psi}\rangle = \psi$、一个良定义的相位 $\propto \psi$，以及一个以 $\langle\int dV\,\hat{\psi}^\dagger\hat{\psi}\rangle = \int dV|\psi|^2$ 为中心的原子数可能分布。我们对格罗斯-皮塔耶夫斯基方程的推导，隐含地假定了凝聚体处于一个具有任意相位的相干态（这代表着所谓的对称破缺描述）。这一假设的有效性并不显然，但对大原子数它给出了凝聚体动力学的极好描述。

格罗斯-皮塔耶夫斯基方程对零温玻色凝聚体的绝大部分性质给出了充分的描述，它与克尔介质中电磁场的演化有很强的相似性。然而，对于物质场，相关的问题与光的问题相当不同。

$T = 0$ 时凝聚体的基态。 电磁场的基态是真空，但物质的行为相当不同，因为总原子数是守恒的，从而产生一个有限的化学势。基态是格罗斯-皮塔耶夫斯基方程的一个定态解，其相位演化为

$$\psi = \tilde{\psi} e^{-i\mu t/\hbar}, \tag{11.133}$$

其中 $\tilde{\psi}$ 满足

$$\mu\tilde{\psi} = \Big(\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r})}_{\sim\,\hbar\omega_t} + \underbrace{U_0|\tilde{\psi}|^2}_{E_{\rm mf}}\Big)\tilde{\psi}. \tag{11.134}$$

解 $\tilde{\psi}$ 的特征由动能项与相互作用项的相对重要性决定。陷阱频率 $\hbar\omega_t$ 与平均场相互作用能 $E_{\rm mf} \sim U_0 N/V$ 之比为

$$\frac{E_{\rm mf}}{\hbar\omega_t} \approx \frac{4\pi N a a_t^2}{V} \sim \frac{Na}{a_t}, \tag{11.135}$$

其中 a 是散射长度，a_t 是谐振子陷阱的特征尺度。注意凝聚原子数出现在这个表达式的分子中，因此即使气体是弱相互作用的（$a \ll a_t$），相互作用仍然可以对凝聚体行为产生重要影响。当 $\hbar\omega_t \gg E_{\rm mf}$ 时，凝聚体的行为本质上像一个无相互作用气体。在相反的极限 $\hbar\omega_t \ll E_{\rm mf}$（对 $U_0 > 0$ 称为托马斯-费米区域）下，相互作用占主导。

托马斯-费米近似。 当原子间的相互作用是强的、排斥的 $U_0 > 0$ 时，我们可以忽略动能项。所得的平均场解为

$$|\tilde{\psi}|^2 = \begin{cases} \dfrac{\mu - V(\boldsymbol{r})}{U_0} & \text{对满足 } V(\boldsymbol{r}) < \mu \text{ 的 } \boldsymbol{r} \\ 0 & \text{对更大的 } \boldsymbol{r} \end{cases}. \tag{11.136}$$

化学势 μ 由归一化条件设定

$$N = \int \frac{\mu - V(r)}{U_0} d^3r. \tag{11.137}$$

例如，被谐振子陷阱束缚的 BEC 具有如下化学势

$$\mu = \frac{\hbar\omega_t}{2}\left(\frac{15Na}{a_t}\right)^{2/5}. \tag{11.138}$$

由于我们处于强相互作用区域，因子 $Na/a_t \gg 1$ 显著增大了化学势。凝聚体的尺度 $\bar{a}$ 也因相互作用而增大，

$$\bar{a} = a_t \cdot \left(\frac{15Na}{a_t}\right)^{2/5}. \tag{11.139}$$

这一膨胀在物理上是合理的，因为它降低了排斥相互作用的能量代价。

愈合长度。 在原子密度不足以满足"平均场能压倒动能"这一假设的区域，托马斯-费米近似表现不佳。特别地，在陷阱壁附近，动能不再能被忽略。例如，考虑一个在具有无限高势壁的盒子中的凝聚体。托马斯-费米近似会预言 $|\tilde{\psi}|^2 = N/V$ 为常数，并在盒子边缘处突然降为零。这在物理上讲不通：波函数即使在壁处也必须是光滑的，因为 $\tilde{\psi}(\mathbf{r})$ 的陡峭变化要付出很高的动能代价。我们预期波函数会在某个特征长度 ξ 上平滑衰减。这个所谓的"愈合长度"可以通过令与长度 ξ 上变化相关的动能等于相互作用能 $\sim U_0 N/V$ 来估计，其结果为

$$\xi^2 = \frac{1}{8\pi a N/V} = \frac{1}{8\pi n_0 a}. \tag{11.140}$$

只要气体足够稀薄 $n_0 a^3 \ll 1$，愈合长度就延伸到许多原子之上

$$\xi \gg \frac{1}{n_0^{1/3}}. \tag{11.141}$$

当这一稀薄气体假设失效时，格罗斯-皮塔耶夫斯基方程就不再能充分描述凝聚体。我们还指出，上述讨论只对排斥性原子有效；我们将会发现，对吸引性相互作用，当动能接近平均场能时会出现问题。

11.5 玻色凝聚体中的激发

我们已经对玻色-爱因斯坦凝聚体的基态波函数有了基本的理解；更完整的凝聚体行为图像还需要知道 BEC 中的元激发。对这种激发的描述将使我们可以说明凝聚体的谱、有限温度下的热效应，以及类似于光子场压缩的可能非经典效应。

11.5.1 博戈留波夫近似

我们的方法受到与经典相干束的类比的启发，在那里电场算符 $\hat{\boldsymbol{E}}$ 可以由一个 c 数量 $\boldsymbol{E}$ 加上某个小的算符偏离 $\delta\hat{\boldsymbol{E}}$ 很好地近似。对物质波，我们将把场算符替换为它的平均值加上围绕该平均值的小涨落

$$\hat{\psi} = \psi + \delta\hat{\psi}. \tag{11.142}$$

然后我们可以把 $\hat{\psi}$ 的海森堡方程对小量 $\delta\hat{\psi}$ 线性化，得到一组关于 $\delta\hat{\psi}$ 与 $\delta\hat{\psi}^\dagger$ 的线性耦合方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\delta\hat{\psi} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)\right)\delta\hat{\psi} + U_0\delta\hat{\psi}^\dagger\psi^2 + 2U_0|\psi|^2\delta\hat{\psi}, \tag{11.143}$$

厄米共轭式类似。

由于这些耦合方程是线性的，我们可以通过寻找简正模式解来求解它们。我们将定义算符 $\hat{\alpha}_j$ 与 $\hat{\alpha}_j^\dagger$，它们湮灭和产生频率为 ω_j 的简正模式中的玻色型激发；由于这些激发是玻色子，它们的产生和湮灭算符服从玻色统计 $[\hat{\alpha}_j, \hat{\alpha}_k^\dagger] = \delta_{jk}$。我们可以把 $\delta\hat{\psi}$ 按简正模式展开

$$\delta\hat{\psi} = e^{-i\mu t/\hbar}\sum_j \left(u_j(\mathbf{r})\hat{\alpha}_j e^{-i\omega_j t} - v_j^*(\mathbf{r})\hat{\alpha}_j^\dagger e^{i\omega_j t}\right), \tag{11.144}$$

场算符将被正确归一化，如果

$$|u_j|^2 - |v_j|^2 = 1. \tag{11.145}$$

当我们把 $\delta\hat{\psi}$ 的展开代入式 (11.143) 时，我们发现每个简正模式的系数是独立的，因此我们得到对每个模式 j 的一组方程。令 $\propto e^{i\omega_j t}$ 与 $\propto e^{-i\omega_j t}$ 的项分别相等，我们得到

$$\left(-\mu - \hbar\omega_j - \frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V(r) + 2U_0\tilde{\psi}^2\right)u_j(\mathbf{r}) = U_0\tilde{\psi}^2 v_j(\mathbf{r}) \tag{11.146}$$

$$\left(-\mu + \hbar\omega_j - \frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + V(r) + 2U_0\tilde{\psi}^2\right)v_j(\mathbf{r}) = U_0\tilde{\psi}^2 u_j(\mathbf{r}), \tag{11.147}$$

其中 $\psi = \tilde{\psi}e^{-i\mu t/\hbar}$ 且 $\tilde{\psi} \in \mathbb{R}$。这些不含时间的方程给出凝聚体中激发的本征频率 ω_j 与本征模式 $\{u_j, v_j\}$，被称为”博戈留波夫方程”。

例：均匀势。 对处于均匀势 $V(\boldsymbol{x}) = 0$ 中的凝聚体，博戈留波夫方程尤为透明。托马斯-费米近似给出 $\tilde{\psi} = \sqrt{n_0}$，其中 n_0 是凝聚体密度，$\mu = n_0 U_0$ 是化学势。由于问题中任何地方都不显含位置依赖，本征模式最容易在傅里叶域中得到，

$$u_j(\mathbf{r}) = u_q e^{iqr} \tag{11.148}$$

$$v_j(\mathbf{r}) = v_q e^{iqr}. \tag{11.149}$$

博戈留波夫方程变为

$$\begin{pmatrix} \epsilon_q + n_0 U_0 - \hbar\omega_q & -n_0 U_0 \\ -n_0 U_0 & \epsilon_q + n_0 U_0 + \hbar\omega_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_q \\ v_q \end{pmatrix} = 0, \tag{11.150}$$

其中 $\epsilon_q = \hbar^2 q^2 / 2m$。要找出与均匀凝聚体中激发相联系的本征值和本征模式，我们只需解这个矩阵方程。频率 ω_q 由令矩阵行列式为零得出，从而给出色散关系

$$\hbar\omega_q = \sqrt{\epsilon_q^2 + 2 n_0 U_0 \epsilon_q}. \tag{11.151}$$

注意我们取了正平方根，因为负的将不满足归一化条件式 (11.145)。由于相互作用的存在，色散关系与自由粒子的 $\hbar\omega_q = \epsilon_q$ 有定性的不同。在大波数与小波数区域，频率为

$$\hbar\omega_q = \begin{cases} \epsilon_q + n_0 U_0 & \text{大 } q \\ \hbar q s & \text{小 } q \end{cases}, \tag{11.152}$$

分别对应类粒子激发和类声激发。类声谱有一个与之相应的声速

$$s = \sqrt{\frac{n_0 U_0}{m}}, \tag{11.153}$$

而两个区域之间的交叉发生在一个临界波矢附近

$$q_c \sim \hbar^{-1}\sqrt{2 m n_0 U_0} \sim \frac{1}{\xi} \sim \frac{m s}{\sqrt{2}\hbar}. \tag{11.154}$$

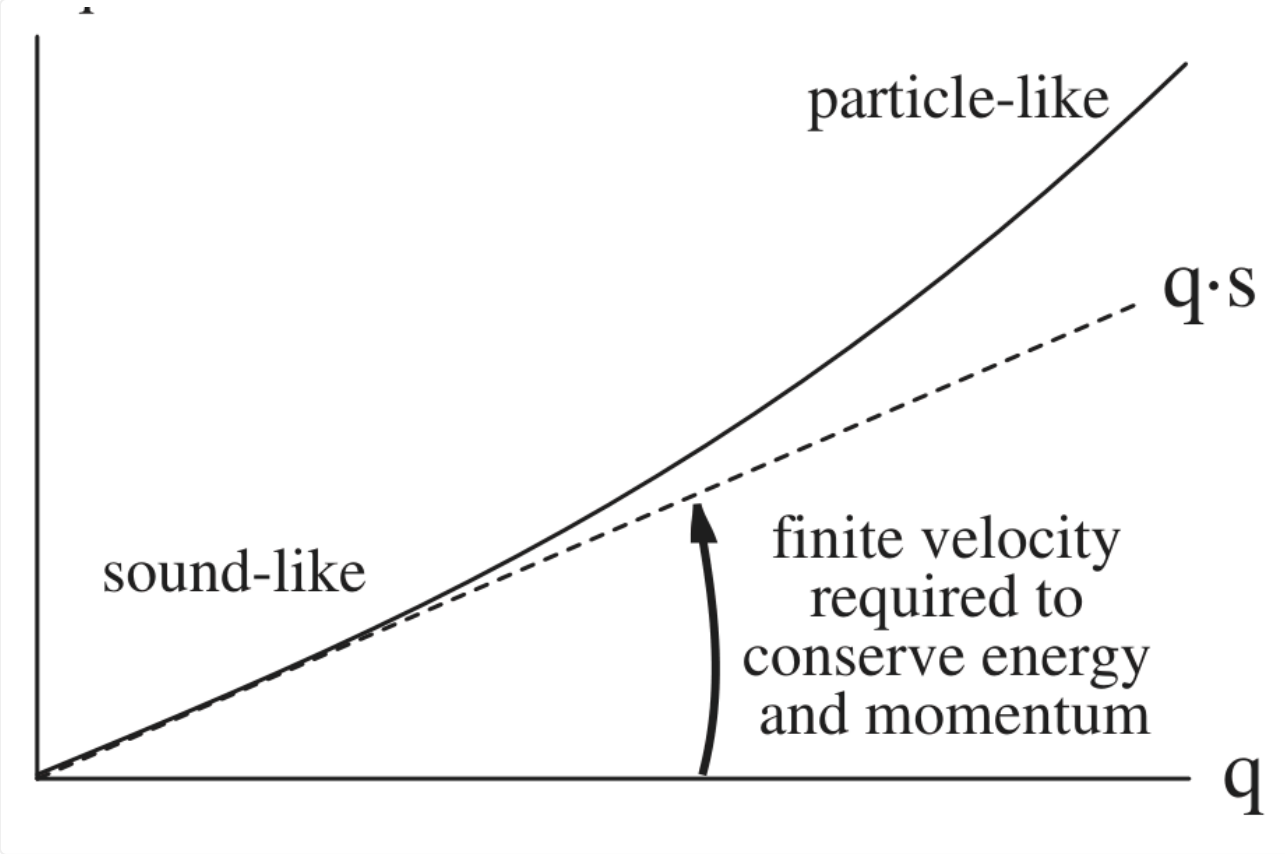

图 11.10　被均匀势束缚的凝聚体的博戈留波夫激发谱。注意在存在相互作用时，必须达到一个临界速度才能激发凝聚体，同时保持能量和动量守恒。

物理上，长波长的激发对应凝聚体的集体激发，是超流现象的根源。一旦波长接近愈合长度的倒数，凝聚体就不再表现为连续介质，类单粒子激发开始占主导。

探测激发谱——构建中。 实验已用布拉格散射技术测量了气态玻色凝聚体中的激发谱。频率为 ω_1, ω_2、波矢为 $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$ 的两束激光可以与凝聚体相互作用，当它们的能量差和动量差与准粒子谱匹配时产生激发。吸收一个光子把原子从凝聚体中激发出去，而受激发射到第二个光学模式则把一个原子退激发回凝聚体。绝热消去原子激发态导致如下形式的相互作用

$$\hat{H} \propto \int d^3 r\, \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r}) e^{i(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)\cdot \mathbf{r}} e^{-i(\omega_1 - \omega_2)t}. \tag{11.155}$$

把 $\hat{\psi} = \psi + \delta\hat{\psi}$ 展开，并只保留 $\delta\hat{\psi}$ 的线性项，得到可以产生或湮灭准粒子的项。对一维的均匀势，这一相互作用包含如下形式的项

$$\hat{H} \propto \int dx\, \tilde{\psi} \sum_q \left(u_q e^{iqx} \hat{\alpha}_q e^{-i\omega_q t} - v_q^* e^{-iqx} \hat{\alpha}_q^\dagger e^{i\omega_q t} \right) e^{i(k_1 - k_2)x} e^{-i(\omega_1 - \omega_2)t}. \tag{11.156}$$

对 x 的积分在产生动量为 $q=k_1-k_2$ 的准粒子时强制动量守恒，而时间依赖则导致在 $\omega_q=\omega_1-\omega_2$ 处共振。值得注意的是，这一相互作用即使在零温下也允许布拉格散射，此时准粒子模式的初始占据数为零。

排斥性原子的超流性。 超流性要求一个物体可以缓慢地穿过流体而不经受任何阻力。由于阻力是介质中激发的宏观表现，我们将看到排斥性玻色凝聚体的激发谱蕴含着超流性。特别地，考虑一个以速度 v 穿过玻色凝聚体的物体。只有当它能共振地将其动量和能量交给一个元激发时，它才会产生一个激发：

$$\Delta p_{\text{object}}=\hbar q \tag{11.157}$$

$$\Delta\epsilon_{\text{object}}=\omega_q. \tag{11.158}$$

运动学要求 $\Delta\epsilon_{\text{object}}\le\Delta p\,v$，因此物体只有在其运动快于某个临界速度时才能产生一个激发

$$v>v_c=\frac{\epsilon_q}{\hbar q}. \tag{11.159}$$

这就代表了所谓的超流性朗道判据，它指出运动慢于声速的物体不产生激发。

11.5.2 吸引相互作用下的 BEC

如果原子间势是吸引的 $U_0<0$，长波长激发 $q\to0$ 具有虚频率 $\hbar\omega_q$。这意味着凝聚体是不稳定的！然而，实验上已经观测到具有吸引相互作用但却稳定的凝聚体。稳定性的解释在于被约束在陷阱中的有限原子数。

如果一个原子云被局域在一个特征陷阱长度 a_t 之内，则体系所允许的最小波矢为量级

$$q_{\min}\approx\frac{1}{a_t}, \tag{11.160}$$

因此体系中的激发具有一个最小能量

$$\hbar\omega_{\min}=\sqrt{\epsilon_{q_{\min}}^2-2n_0|U_0|\epsilon_{q_{\min}}}. \tag{11.161}$$

当这个最小能量为实数时

$$\frac{\hbar^2}{a_t^2m}\ge4n_0|U_0|=\frac{16\pi\hbar^2N}{mV}|a|, \tag{11.162}$$

凝聚体尽管有吸引相互作用也将是稳定的。特别地，这意味着云中原子的最大数目

$$N_{\max}\sim\frac{a_t}{|a|}. \tag{11.163}$$

如果凝聚体尺寸超过 $N_{\max}$，吸引相互作用将使它失稳并坍缩。

11.5.3 BEC 的观测

正如我们在本章前面提到的，典型的实验用近共振光通过吸收成像来探测冷原子云。在某些情况下，人们可以在陷阱中对凝聚体成像，得到原子云的空间轮廓。另一种做法是，把冷原子云从陷阱中释放，让它膨胀一段时间 τ，原子动量分布 $\mathbf{p}$ 就被映射到空间分布 $\mathbf{r}=\mathbf{p}\tau/m$ 上。这样的膨胀图像提供了一种把冷的热原子云与凝聚体区分开来的手段。在凝聚体中，动量分布由原子云的尺寸 a_c 和不确定原理决定，

$$p_{\mathrm{BEC}} \sim \frac{\hbar}{a_c}, \tag{11.164}$$

导致膨胀后的空间分布为

$$R_{\mathrm{BEC}} \sim \frac{\hbar t}{a_c m}. \tag{11.165}$$

相比之下，一团热原子在陷阱中具有高斯型的动量分布

$$P_{\mathrm{thermal}}(p) \sim e^{-p^2/p_T^2}, \tag{11.166}$$

导致高斯型的空间分布

$$P_{\mathrm{thermal}}(R) \sim e^{-R^2/R_T^2}, \tag{11.167}$$

其中 R_T 和 p_T 是温度为 T 的原子云的距离尺度和动量尺度。两个动量分布有定性的不同。通过把观测到的图像拟合到对应高斯型热云与抛物线型凝聚体的双峰分布上，人们可以准确地计算凝聚原子的比例。

11.6 玻色凝聚体的一阶相干性

在深入探讨 BEC 的量子态之前，我们将先考察凝聚体的经典相干性质，并讨论它们如何在实验上被测量。

11.6.1 两团原子云的干涉

利用膨胀技术，人们可以探测原子云的经典相干性。由于凝聚体波函数 ψ 具有一个良定义（尽管任意）的相位，两个这样的凝聚体之间的干涉将在原子数分布中导致可观测的条纹。这些干涉条纹与激光被分成两束再重新合束时看到的干涉条纹完全类似，它们对应原子物质波的一阶相干性。

正如非相干光也能展现有限的干涉条纹，一阶相干性也可以出现在未凝聚的、热的冷原子系综中。然而，在热原子中，一阶相干性只在大约德布罗意波长的距离上得以保持，这对应于热原子波包的尺度。相比之下，凝聚体将展现长程相干性，它延伸到整个凝聚的原子云。

为了探测从热原子短程相干到凝聚体长程相干的转变，人们用激光束的原子等价物开展了一系列实验（详见 I. Bloch et al., Nature 403 p166 (2000)）。原子激光束是通过把原子从被囚禁的超精细态耦合输出到一个未被囚禁的态而形成的，后者经受一个磁场梯度[20]。驱动原子从被囚禁态到未囚禁态所需的射频频率包含了未囚禁态的塞曼移动，因此依赖于原子的位置。施加两个射频频率，就可以从两个位置耦合输出原子；这两束耦合输出的束在引力作用下离开原子云下落时会相互干涉。干涉条纹的可见度给出原子云中被耦合输出两个区域之间一阶相干性的度量。通过改变射频场的频率，人们可以测量一阶相干性作为两个耦合输出区域之间距离的函数。如图 11.12 所示，热原子相干性随距离迅速消失，而凝聚体成分的相干性随距离增大趋近于一个平坦的平台。

11.6.2 自发对称破缺

实验观测清晰地表明，两个独立制备的玻色凝聚体会相互干涉。然而，有很长一段时间这是一个争论的主题：如果两个凝聚体中的原子数 N_1 和 N_2 是精确已知的，那么这两团云怎么能够拥有一个良定义的相对相位呢?

良定义相对相位的建立，是通过测量过程中的自发对称破缺实现的。举例来说，假设从两个凝聚体各耦合输出一束原子激光，并测量两束原子激光的干涉以确定两个凝聚体的相对相位。为了积累测量干涉图样所需的统计量，人们必须在不知道原子来自哪个凝聚体的条件下测量原子。当人们探测到足够多的原子 n 以测出干涉图样的相位时，人们就不再知道两个凝聚体中剩余的原子数 $N_1 - n_1$ 和 $N_2 - n_2$，其中 $n_1 + n_2 = n$。通过把相对相位投影到测量值上，人们就在两个凝聚体之间引入了粒子数不确定性。

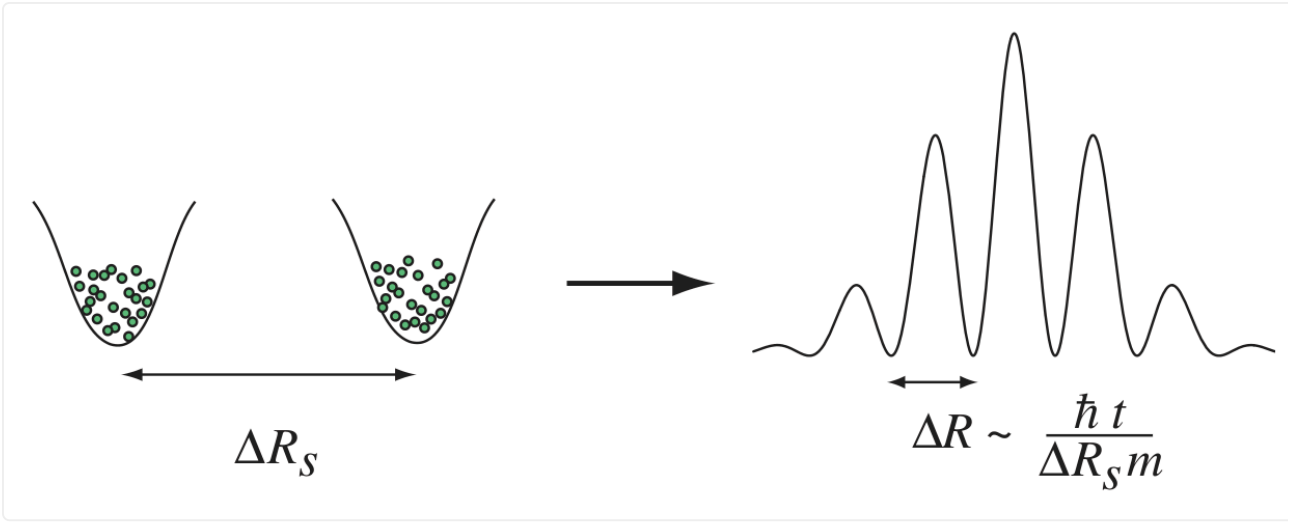

图 11.11　让两个相距 ΔR_s 的经典相干凝聚体膨胀并干涉，人们可以观测到间隔为 $\Delta R \sim \hbar\tau/\Delta R_s m$ 的条纹。MIT 的实验（参见 Andrews et al., Science 275, p637 (2000)）观测到了这些条纹。两个 BEC 先用相位衬度成像在陷阱中成像，然后被释放膨胀并干涉，在飞行时间吸收图像中产生干涉条纹。

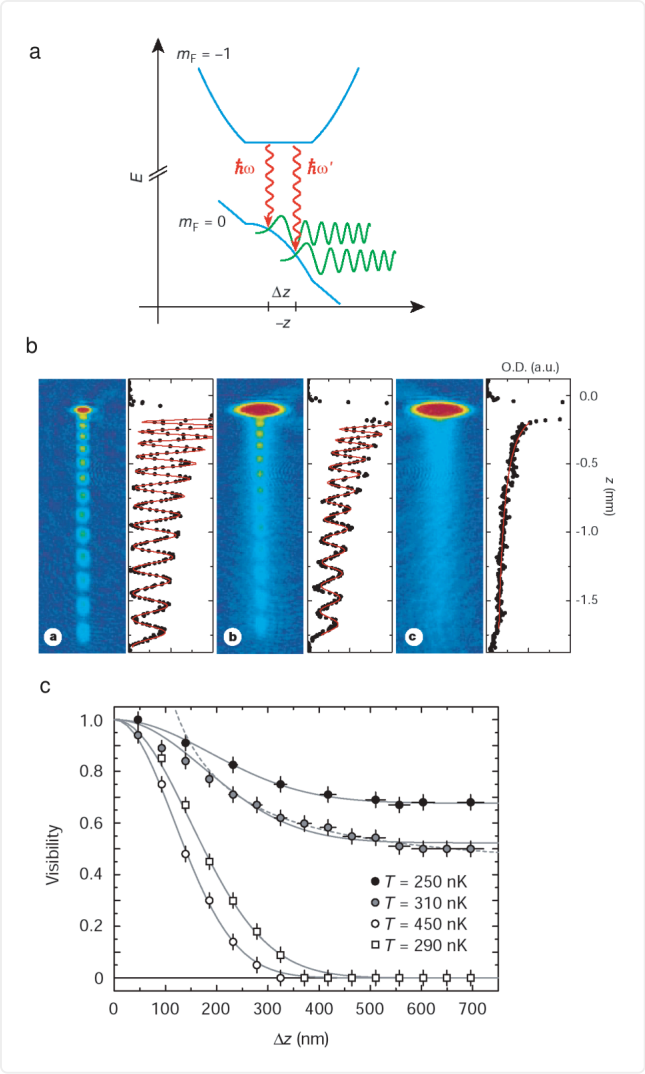

图 11.12　被囚禁玻色气体空间相干性的测量［图取自 Nature 403 p166 (2000)，未经许可］。(a) 用依赖于位置的塞曼移动从云中的两个区域耦合输出原子。(b) 耦合输出的原子在从云中下落时干涉，干涉图样的可见度揭示了两个耦合输出位置上原子波函数之间一阶相干性的程度。(c) 四个实现中干涉条纹可见度作为距离的函数。真正的凝聚体将其相干性保持到远距离（上面两条迹线），而热原子相干性在由德布罗意波长设定的长度尺度上消失（下面两条迹线）。

11.7　原子物质波的高阶相干性

光的量子态常常不表现出一阶相干性，却可以具有高阶相干性。我们想知道类似非经典态是否也能出现在 BEC 中。特别地，人们可以追问：两个凝聚体是否必定总是产生干涉图样，或者是否存在格罗斯-皮塔耶夫斯基方程无法描述的、物理上重要的效应。由于原子相互作用把非线性引入物质波场，这些非线性似乎确实可能产生非经典态。

11.7.1　玩具模型：双势阱中的冷原子相互作用

作为原子相互作用如何产生物质非经典态的一个例子，我们将考虑被约束在图 11.13 所示双势阱中的 N 个冷原子。

无相互作用原子。 如果原子之间没有相互作用，体系的哈密顿量只包含动能即隧穿项：

$$\hat{H}_{\mathrm{kin}} = -t\hat{a}_R^{\dagger}\hat{a}_L - t^{*}\hat{a}_L^{\dagger}\hat{a}_R. \tag{11.168}$$

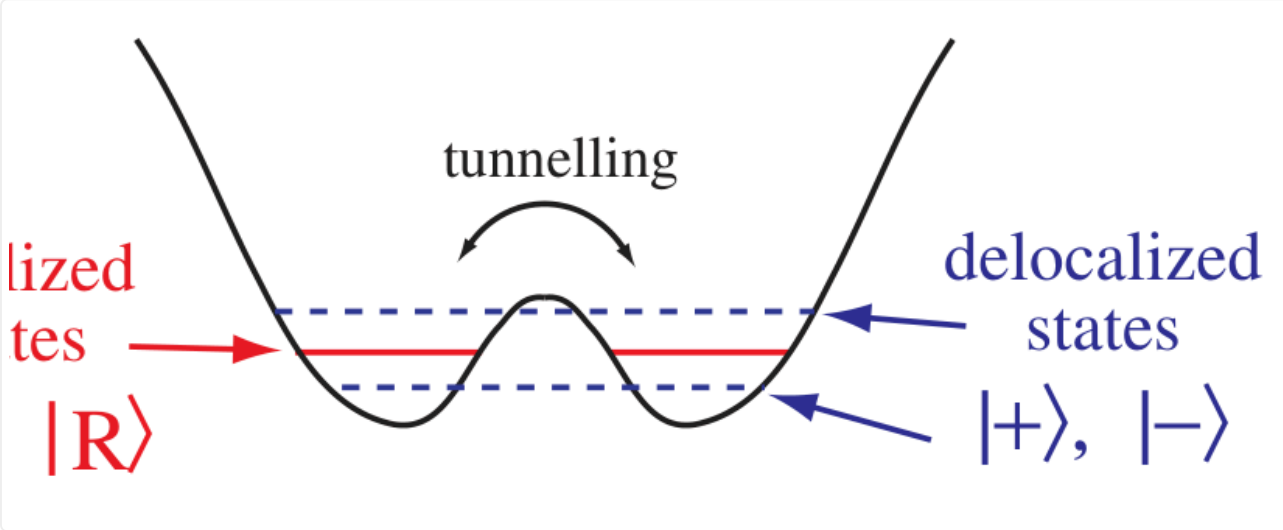

图 11.13　冷原子的双势阱。一个有限高的势垒把两个局域态分开，因此原子可以在它们之间以速率 t 隧穿。这一隧穿产生两个离域态：基态是左与右的对称组合 $|+\rangle = (1/\sqrt{2})(|L\rangle + |R\rangle)$，激发态 $|-\rangle = (1/\sqrt{2})(|L\rangle - |R\rangle)$ 的能量高出 $2t$。

体系的基态 $|\varphi_N\rangle$ 把所有 N 个原子都置于单粒子对称叠加态 $|+\rangle$ 中。把左、右势阱的湮灭算符分别定义为 $\{\hat{a}_L, \hat{a}_R\}$，我们可以用二次量子化记号写出这个基态

$$|\varphi_N\rangle = \frac{\left(\hat{a}_L^{\dagger} + \hat{a}_R^{\dagger}\right)^{N}}{\sqrt{N!}\cdot 2^{N/2}}|\mathrm{vac}\rangle. \tag{11.169}$$

这个态在左侧粒子与右侧粒子之间有一个良定义的相位，因此 $\langle \hat{a}_L^{\dagger}\hat{a}_R\rangle \neq 0$。

事实上，对大的 N，这个基态非常接近一个相干态，满足

$$\hat{a}_R|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle \tag{11.170}$$

$$\hat{a}_L|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \tag{11.171}$$

其中 $|\alpha_R|^2 = |\alpha|^2 = N/2$。这种相似性来自相干态的粒子数不确定度按 $1/\sqrt{N}$ 变化，而对大的 N，相干态将给我们关于体系行为的直观图像。特别地，如果我们确实在两个阱中有相位为 φ_R 和 φ_L 的两个相干态，这个装置就对应一个经典约瑟夫森器件，其动能为 $E = -(Nt/2)\cos(\varphi_R - \varphi_L)$。值得强

调的是，经典约瑟夫森器件与量子双势阱之间的对应，只在占据数 N 很大的极限下才出现。

强相互作用原子。 我们现在考虑相反的极限，即强排斥相互作用占主导。这样我们可以忽略隧穿项，于是哈密顿量可以写成

$$\hat{H}_{\mathrm{int}} = U_0 \left(\hat{a}_L^\dagger \hat{a}_L^\dagger \hat{a}_L \hat{a}_L + \hat{a}_R^\dagger \hat{a}_R^\dagger \hat{a}_R \hat{a}_R \right), \tag{11.172}$$

或者用粒子数占据表示

$$\hat{H}_{\mathrm{int}} = U_0 \left(\hat{n}_L(\hat{n}_L - 1) + \hat{n}_R(\hat{n}_R - 1) \right). \tag{11.173}$$

若 $U_0 \gg t$，则 $|\varphi_N\rangle$ 不是多粒子体系的基态，因为与排斥相互作用相关的势能代价压倒了离域态所带来的动能好处。例如，考虑双势阱中两个强排斥的原子。避免相互作用的最好方式是每个原子占据自己的阱，因此基态是

$$|\psi_2\rangle = \hat{a}_L^\dagger \hat{a}_R^\dagger |\mathrm{vac}\rangle. \tag{11.174}$$

尽管每个原子付出约 $\sim t$ 的能量代价，但避免相互作用所获得的约 $\sim U_0$ 的巨大收益远远补偿了相关的动能增加。类似地，在 N 粒子体系的基态中，原子均匀地堆积在两个阱中，产生一个高度非经典的福克态

$$|\psi_N\rangle = (\hat{a}_L^\dagger \hat{a}_R^\dagger)^N |\mathrm{vac}\rangle. \tag{11.175}$$

这样的态不显示一阶干涉图样，也无法用格罗斯-皮塔耶夫斯基方程描述。

这个例子表明，产生物质的非经典态需要一个相互作用强于动能的体系。然而，把损耗保持得低也很重要，因为损耗会破坏非经典相干性。在实践中，目前有两种方法用来产生原子的福克态。第一，通过把原子束缚得更紧，例如在光晶格中，人们可以降低不同格点之间的隧穿速率，从而降低动能尺度。第二，人们可以利用例如费什巴赫共振来增大散射长度 a，以增强相互作用。

11.7.2 光晶格势

各种各样的实验已利用光晶格势把原子或其他可极化客体约束在一维、二维或三维阵列中。光晶格基于红失谐光源的交流斯塔克移动所对应的光学偶极力，它把可极化粒子吸引到强度极大值处。反向传播的光束产生周期为 $\lambda/2$ 的驻波，其中 λ 是红失谐光源的波长。通过在多个维度上组合驻波，人们可以创建具有如下势的简单立方晶格

$$V(\mathbf{r}) \propto \sin^2\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) + \sin^2\left(\frac{2\pi y}{\lambda}\right) + \sin^2\left(\frac{2\pi z}{\lambda}\right), \tag{11.176}$$

再加上一个束缚性的谐振势。光晶格势与上面讨论的双势阱势相似，因为它可以用两个量来参数化：格点之间的隧穿速率，以及占据同一格点的原子的相互作用强度。

11.8 光晶格中的冷原子

在我们讨论研究光晶格中冷原子的近期实验进展之前，我们将先建立一个一般的理论框架，用以分析周期势中的不可分辨原子。我们处于位置 $\{x_i\}$ 的 N 个原子体系，由一个包含两体相互作用的一般哈密顿量支配，

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{p_i^2}{2m} + V(x_i) \right) + \sum_{j \neq i} \frac{1}{2} U(x_i - x_j), \tag{11.177}$$

其中对足够冷的原子，相互作用势可以用 s 波赝势代替

$$U(x_i - x_j) = \frac{4\pi\hbar^2 a_s}{m} \delta(x_i - x_j). \tag{11.178}$$

在二次量子化的语言中，$\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})$ 在位置 $\mathbf{r}$ 处产生一个玻色子或费米子，哈密顿量可以写成

$$\hat{H} = \int \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(\frac{p^2}{2m} + V(x) \right) \hat{\psi}(\mathbf{r}) d^3r + \frac{1}{2} \frac{4\pi\hbar^2 a_s}{m} \int \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r}) d^3r. \tag{11.179}$$

对玻色子，场算符服从对易关系

$$[\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \tag{11.180}$$

$$\tag{11.181}$$

而对费米子，它们服从反对易关系

$$\{\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')\} = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \tag{11.182}$$

我们此前对玻色凝聚体的分析，把算符 $\hat{\psi}$ 替换为一个代表凝聚体宏观波函数的 c 数量。这一分析在相互作用不太强、即哈密顿量中第一项压倒第二项时是有效的。然而，在光晶格中这一层级关系未必成立，我们将需要超越格罗斯-皮塔耶夫斯基方程来理解体系的行为。

11.8.1 周期势中的原子

被约束在光晶格中的原子将经受一个周期势 $V(\mathbf{r})$。在强周期势的假设下，我们可以为哈密顿量式 (11.179) 找到一个近似形式，它给我们一个更简单的形式体系和更强的物理直觉。

首先，我们简化周期势本身。若晶格的波腹出现在位置 $\{\mathbf{r}_i\}$，则我们可以把势写成

$$V(\mathbf{r}) = \sum_i \tilde{V}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \tag{11.183}$$

在强度极大值（或势能极小值）附近，原子运动将趋近于谐振子，因此我们可以把势近似为

$$\tilde{V}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) = V_0 K_L^2 (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)^2. \tag{11.184}$$

每个晶格格点是一个特征频率为

$$\nu_T = \sqrt{\frac{2V_0 K_L^2}{m}} = \sqrt{\frac{4V_0 E_R}{\hbar^2}} \tag{11.185}$$

的谐振势，其中 $E_R = \frac{\hbar^2 K_L^2}{2m}$ 是晶格的反冲能量。对足够大的陷阱深度 $V_0 \gg E_R$，原子将被局域在势极小值附近（这一条件类似于离子阱的兰姆-迪克极限）。每个格点都有与之相联系的一组谐振子波函数 $\varphi_n(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$，而对足够强的势 $V_0 \gg E_R$，不同阱中波函数之间的重叠将非常小。最后，对足够冷的原子，只有基态 φ_0 会被占据。

如果晶格格点之间没有相互作用，则原子波函数可以按每个格点上的一组正交归一的谐振子波函数 $\varphi_n(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$ 展开。正如我们在双势阱情形中看到的，一个隧穿项将使谐振子能级杂化，产生宽度由隧穿强度给出、间距由谐振子能级给出的布洛赫带。

为了导出周期势中原子的布洛赫带，我们将把场算符表示为局域态之和

$$\hat{\psi} = \sum_i \hat{b}_i W(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \tag{11.186}$$

其中 $\hat{b}_i$ 湮灭第 i 个格点上的一个粒子，并满足

$$[\hat{b}_i, \hat{b}_j] = \delta_{ij} \quad \text{(玻色子)} \tag{11.187}$$

$$\{\hat{b}_i, \hat{b}_j\} = \delta_{ij} \quad \text{(费米子)}. \tag{11.188}$$

严格说来，用万尼尔函数 W 展开要求它们彼此正交。然而就我们的目的而言，把万尼尔函数用格点 $\mathbf{r}_i$ 处的谐振子基态代替将是一个很好的近似，

$$\hat{\psi} \approx \sum_i \hat{b}_i \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i). \tag{11.189}$$

把它作为试探波函数代入哈密顿量，得到

$$H = \sum_{i,j} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j \int \varphi^*(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \left(\frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{r}) \right) \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) d^3 r$$

$$+ \frac{1}{2} \frac{4\pi \hbar^2 a_s}{m} \sum_{i,j,k,l} \int \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j^\dagger \hat{b}_k \hat{b}_l \varphi^*(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \varphi^*(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k) \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{r}_l) d^3 r.$$

由于不同格点上波函数之间的重叠非常小，我们可以按这个小参数的领头阶计算哈密顿量。相互作用项的领头阶出现在 $i=j=k=l$ 时，这意味着我们只计入局域在同一格点上的粒子之间的相互作用。这个所谓的"在位"相互作用项为

$$\hat{H}_{\mathrm{int}}=\frac{1}{2}\frac{4\pi\hbar^2 a_s}{m}\sum_i\int|\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)|^4\cdot\hat{b}_i^\dagger\hat{b}_i^\dagger\hat{b}_i\hat{b}_i=\frac{U_0}{2}\sum_i\hat{n}_i(\hat{n}_i-1). \tag{11.190}$$

在位相互作用的强度近似由两个原子被约束在谐振子基态大小的体积中所对应的相互作用能给出，

$$U_0\sim\frac{4\pi a_s\hbar^2}{m a_{\mathrm{HO}}^3}. \tag{11.191}$$

这一计算给我们在哈密顿量式 (11.179) 中相互作用项的一个简单而物理的形式。

动能项既有对角贡献（只涉及单个格点 i），也有非对角贡献（涉及两个格点 i 和 j）。晶格格点势导致与第 i 个格点占据相联系的谐振子能量，而任何额外的外势 $V_{\mathrm{trap}}(\mathbf{r})$ 都会加到该格点的能量上。此外，我们还需要记录最低阶的重叠积分。这些出现在最近邻项 $i=j\pm1$ 中，因此动能项变为

$$\hat{H}_{\mathrm{kin}}=\sum_i\left(V_{\mathrm{trap}}(\mathbf{r}_i)+\frac{\hbar\nu_T}{2}\right)\hat{b}_i^\dagger\hat{b}_i-\sum_{\langle i,j\rangle}\left(V_0\int\varphi^*(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)\varphi(\mathbf{r}-\mathbf{r}_j)d^3r\right)\hat{b}_i^\dagger\hat{b}_j \tag{11.192}$$

$$=\sum_i\epsilon_i\hat{b}_i^\dagger\hat{b}_i-\sum_{\langle i,j\rangle}t_{i,j}\hat{b}_i^\dagger\hat{b}_j, \tag{11.193}$$

其中 $\langle i,j\rangle$ 表示对所有最近邻求和。第一项是在格点 i 上有一个粒子所联系的能量，而第二项允许原子以速率 t 从一个晶格格点跃迁到一个最近邻格点。注意跃迁项的符号是负的。出现这种情况是因为任何给定格点的实际势，相对于其裸值被附近格点的势降低了。在微扰论中处理这一能量差允许隧穿，并降低体系的整体能量。

把动能项与相互作用项放在一起，得到用每个晶格格点上原子的产生和湮灭算符表示的哈密顿量的简单形式：

$$\hat{H}=\sum_i\epsilon_i\hat{b}_i^\dagger\hat{b}_i-\sum_{\langle i,j\rangle}t_{i,j}\hat{b}_i^\dagger\hat{b}_j+\frac{U_0}{2}\sum_i\hat{n}_i(\hat{n}_i-1). \tag{11.194}$$

这个哈密顿量被称为"哈伯德模型"，在凝聚态物理背景下已被广泛研究。

11.8.2 玻色-哈伯德模型的物理

通过把一个玻色凝聚体装载到光晶格中，人们可以创建玻色-哈伯德模型的一个物理实现，其中参数 U 和 t 可以分别通过改变原子散射长度或晶格深度在实验上调节。正如我们将看到的，改变这些参数的相对大小，会导致体系基态发生定性变化。为了阐明这一转变，我们将考虑两个极限情形：$t \gg U_0$ 和 $U_0 \gg t$。

弱晶格：$t \gg U_0$。 当形成光晶格的激光束很弱时，凝聚态由玻色-哈伯德哈密顿量中的跃迁项主导，

$$\hat{H}_{\text{kin}} = -t \sum_{\langle ij \rangle} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j, \tag{11.195}$$

相互作用项的效应可以忽略。哈密顿量的这一动能部分，可以通过定义动量空间中的湮灭算符来轻易对角化，

$$\hat{b}_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_i} \hat{b}_i \tag{11.196}$$

$$\hat{b}_i = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_i} \hat{b}_{\mathbf{k}}, \tag{11.197}$$

其中 N 是晶格中格点的总数。例如，在一维情形下哈密顿量将取如下形式

$$\hat{H}_{\text{kin}} = -\frac{t}{N} \sum_i \sum_{k,q} \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_q e^{-ikx_i} \left(e^{iqx_{i-1}} + e^{iqx_{i+1}} \right) \tag{11.198}$$

$$= -2t \sum_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} \cos 2ka, \tag{11.199}$$

其中 a 是晶格格点之间的间距。哈密顿量的基态显然是通过把所有原子都置于 $\mathbf{k} = 0$ 态而得到的：

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \left(\hat{b}_{\mathbf{k}=0}^\dagger \right)^N |\text{vac}\rangle \tag{11.200}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i \hat{b}_i^\dagger \right)^N |\text{vac}\rangle. \tag{11.201}$$

正如双势阱情形那样，相邻晶格格点之间的相干性是有限的，而在大 N 极限下基态趋近于一个相干态。这个态表现出超流性，因为原子可以在晶格格点之间自由隧穿。然而，由于晶格格点之间的相对相位是良定义的，原子数会发生涨落。

强晶格：$t \ll U_0$。 在强光晶格的相反极限下，晶格格点之间的原子跃迁非常弱，哈密顿量由相互作用项主导

$$\hat{H}_{\mathrm{int}} = \frac{U_0}{2}\sum_i \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{11.202}$$

当晶格被完美占据，即 N 个原子占据 N 个晶格格点时，体系的最低能量本征态必须是每个晶格格点有一个原子：

$$|\psi_0\rangle = \prod_i \hat{b}_i^\dagger |\mathrm{vac}\rangle. \tag{11.203}$$

在微扰论的领头阶，跃迁的效应是一个来自虚过程的整体能量移动。这个所谓的"交换能"把每个原子的整体能量降低 $\Delta E = -2t^2/U_0$，但不影响体系基态。这个基态被称为"莫特绝缘体"，因为晶格中没有原子的移动；它们被冻结在原位。与弱晶格中的 $\mathbf{k}=0$ 基态不同，每个晶格格点中的粒子数是良定义的，因此它们之间的相位不是。

莫特绝缘体到超流的转变。 强晶格的基态——莫特绝缘体——在定性上不同于弱晶格的基态——超流。通过改变参数 t/U_0，可以在两个极限之间移动，从而实现体系的相变。这一相变即使 $T=0$ 也能发生，因为状态变化是由量子（而非热）涨落驱动的，所以它被称为"量子相变"。

为了分析这一相变，我们将作若干假设。第一，我们假定处理的是一个均匀体系，从而忽略谐振束缚势的效应。第二，我们假定"公度"填充

$$\nu = \frac{N_{\mathrm{atoms}}}{N_{\mathrm{sites}}} = 1. \tag{11.204}$$

注意对非公度填充 $\nu \neq$ 整数，严格说来不存在相变，因为多余的原子或空穴会离域以最小化它们的动能。最后，我们将使用平均场方法，其中我们假定态矢量可以因式分解为格点态的乘积，

$$|\psi_0\rangle = \prod_i |\varphi\rangle_i = \prod_i \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(\hat{b}_i^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\right)|\mathrm{vac}\rangle = \prod_i \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n |n_i\rangle\right). \tag{11.205}$$

这一假设并不完全成立，因为超流基态并不完全是相干态的乘积，但它将为相变提供有用的定性描述。

用这个试探波函数，我们可以辨认出两个极限：在莫特绝缘体态中，每个格点是单占据的

$$|\varphi\rangle_i^{(\mathrm{MI})} = |1\rangle_i, \tag{11.206}$$

而在超流极限中，每个格点的占据对应一个相干态

$$|\varphi\rangle_i^{(\mathrm{SF})} = e^{-1/2}\sum_n \frac{1}{\sqrt{n!}}|n\rangle_i, \tag{11.207}$$

平均占据为 $|\alpha|^2=1$。这个态 $|\varphi\rangle_i^{(\mathrm{SF})}$ 对应格罗斯-皮塔耶夫斯基波函数，它在大 N 极限下趋近于一个超流态，类似于双势阱体系的情形。为了理解超流与莫特绝缘体之间的相变发生在何处，我们可以考察两个极限波函数的能量，看哪一个能量更低。在这个简单模型中，超流态的能量为

$$E_{\mathrm{SF}}=-t\cdot z\cdot 2+\frac{U_0}{2},\tag{11.208}$$

其中 z 是最近邻的数目，而莫特绝缘体态的能量为

$$E_{\mathrm{MI}}=-\frac{2t^2}{U_0}.\tag{11.209}$$

由这一简单分析，我们将预言相变发生在

$$t\cdot z\cdot 4\sim U_0.\tag{11.210}$$

尽管这个模型抓住了相变的定性特征，它低估了临界比 $U_0/(t\cdot z)$。更仔细的分析采用一个同时包含两个极限以及它们之间过渡的变分波函数，例如

$$|\varphi\rangle_i=\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}|0\rangle_i+\cos\theta|1\rangle_i+\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}|2\rangle_i.\tag{11.211}$$

这个试探波函数在相变附近表现良好，并给出

$$t\cdot z\cdot 5\sim U_0\tag{11.212}$$

作为 $\theta=0$ 成为基态的条件，这与精确值 $U_0/(t\cdot z)=5.8$ 符合得很好。对 $\nu>1$，临界条件按 $U_0\sim t\nu$ 缩放，因为当多个粒子处于单个格点中时隧穿被增强。

我们已经看到，当我们从超流态越过相变到莫特绝缘体态时，体系基态如何变化。此外，体系在量子相变两侧的激发也有定性的不同。在超流态中，体系表现出博戈留波夫激发谱；在莫特绝缘体态中，激发谱是有能隙的，因为使单个粒子离域需要付出能量 $\Delta\epsilon\sim U_0-t$。激发能隙的消失，是量子相变的一个显著特征。

在实际实验中，我们关于公度填充的假设需要重新审视。由于有一个整体的谐振束缚势把原子保持在光晶格中，陷阱中心应比外部边缘保持更高的原子密度。事实上，发生的情况是：在莫特绝缘体相中，密度呈现”婚礼蛋糕”结构，填充因子 ν 朝陷阱中心逐级增大，见图 11.14。

一系列实验通过观测晶格势不同格点上原子之间干涉的有无，观测到了超流到莫特绝缘体的转变。超流相具有一阶相干性，因此当原子膨胀时它们会干涉，产生一个显示其周期束缚势倒格子的干涉图样。而莫特绝缘体相没有一阶相干性，因此在膨胀图像中看不到周期性图样。通过先增大再减小 U_0/t，实验表明人们可以可逆地升高进入和降低退出莫特绝缘体相，如图 11.15 所示。

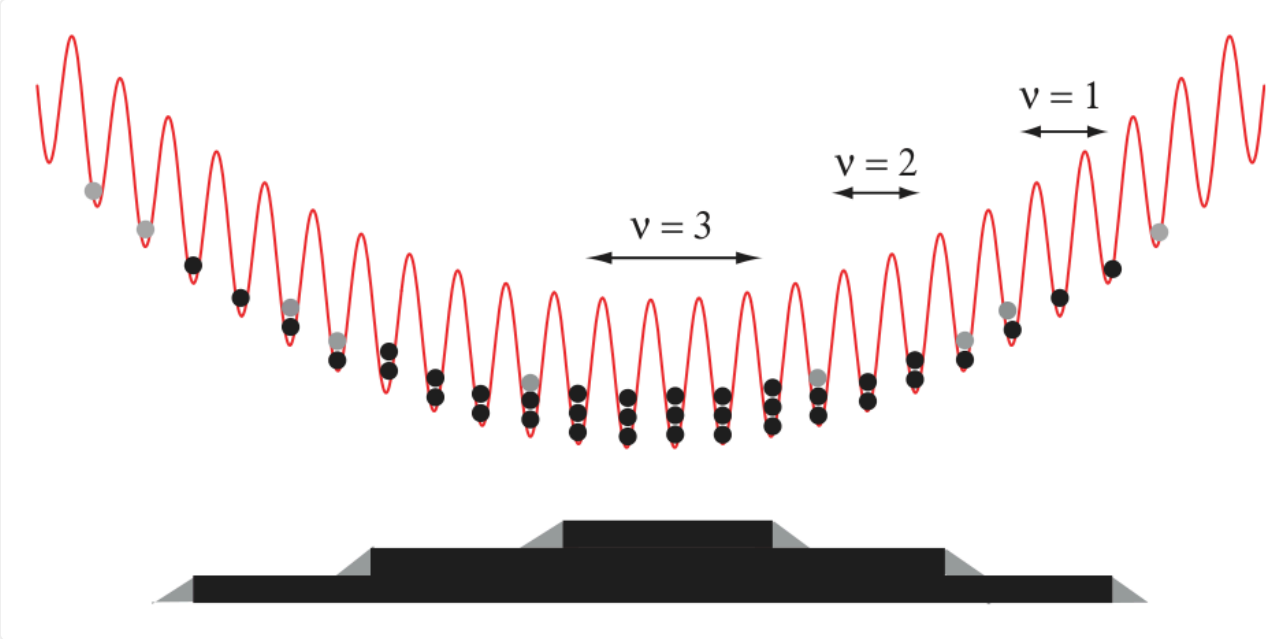

图 11.14　光晶格势的实验实现总是包含一个额外的谐振束缚势。在强相互作用体系中，具有不同填充因子 ν 的莫特绝缘体相出现在晶格的不同区域，它们之间有一个小的超流（非整数 ν）相区域。

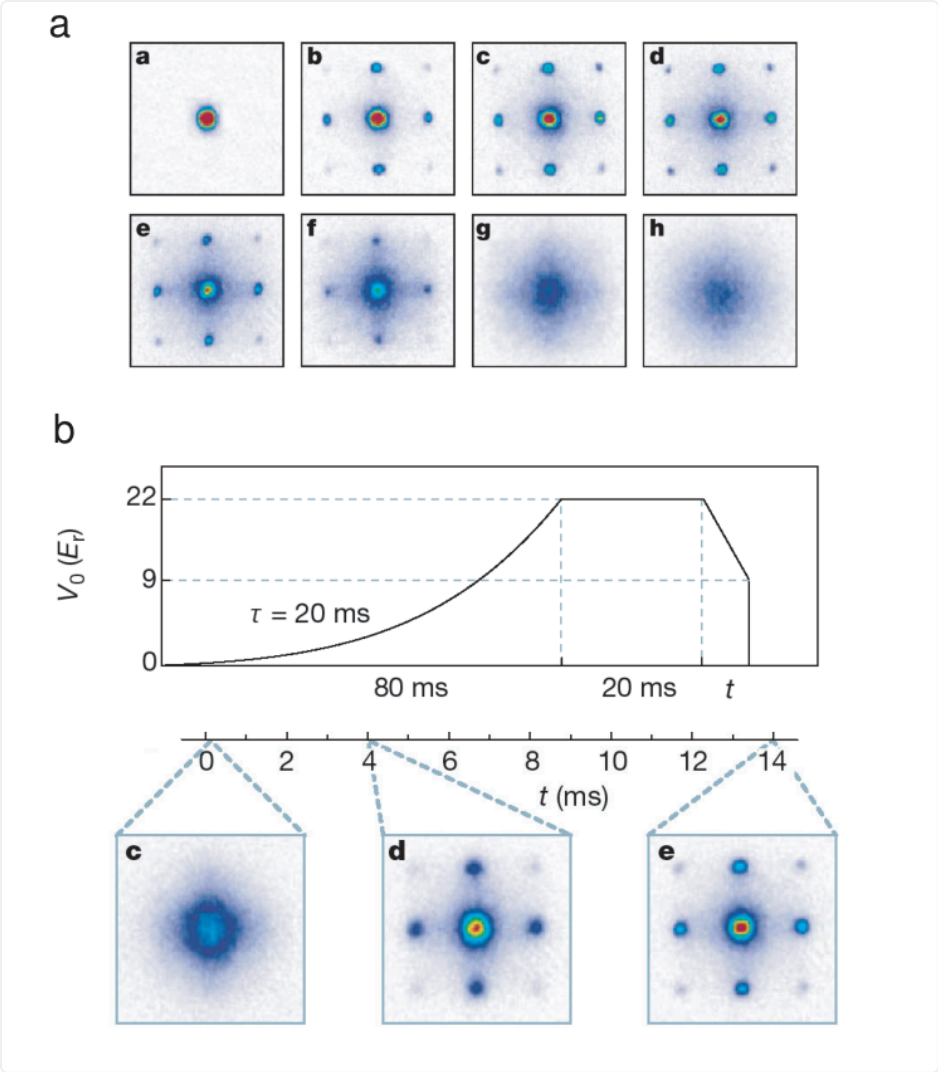

图 11.15　超流到莫特绝缘体转变的实验观测［取自 Nature 415, 39，未经许可］。(a) 不同 t/U_0 值下的膨胀图像，晶格势从 $0E_r$（a）到 $20E_r$（g）。超流相与膨胀图像中形成的倒晶格图样相联系，而莫特绝缘体相不显示一阶相干性。(b) 演示莫特绝缘体转变是可逆的。晶格深度被升高到莫特绝缘体相深处，然后在时间 t 内降低。对缓慢的升高时间 t，超流相得以恢复。

注释

1. 关于这些主题的一个很好的参考文献是 Vanier 和 Audoin 的“Quantum Physics of Atomic Frequency Standards”。↩

2. 通过把该解代回式 (2.10) 即可得到绝热跟随的修正项，结果为 $\tilde{c}_2 = -(\Omega/\delta)c_1 + (i/\delta)d/dt((\Omega/\delta)c_1) + \ldots$。这一步骤有时称为绝热展开。↩

3. 例如，$\mathcal{P}\int_{-|a|}^{|b|} \frac{1}{x}dx = \lim_{\epsilon\to 0}\left(\int_{-|a|}^{-\epsilon}\frac{1}{x}dx + \int_{\epsilon}^{|b|}\frac{1}{x}dx\right)$↩

4. 这一处理忽略了与行波振幅为复值相关的一些微妙之处——如果你同时允许余弦型和正弦型模，这些复杂性在驻波处理中也会出现。仔细计算振幅的实部与虚部（或正弦与余弦振幅）即可给出所给的形式，你会注意到 $\hat{a}_j$ 与 $\hat{a}_j^\dagger$ 相乘的是朝相反方向传播的波。↩

5. 为简单起见，这里我们考虑在一维体系中传播的光子，以避免涉及 $\mathbf{k}$ 的矢量性质与偏振矢量的更复杂表达式。要点在于式 (2.99) 在复下半平面有一个极点。为对该积分求值，我们在 $t > z/c$ 时在下半平面闭合围道，在 $t < z/c$ 时在上半平面闭合围道，这就给出了下一行中的阶跃函数。更严格的推导见 Scully and Zubairy, pp. 209-210。↩

6. 库的带宽与关联时间之间的这种关系通常是成立的，但并非总是如此。例如，如果系统由空间延展 L 大于光波长 λ_0 的原子系综构成，而环境由电磁场构成，则关联时间 $\tau_c \sim L/c$ 对应于光子离开介质所需的时间，因为由一个原子释放的光子可以在 τ_c 时间之后被另一个原子吸收。↩

7. 玻恩近似实际上比这还要稍强一些。它指出，库足够大，以致就计算系统动力学而言，可因子化假设在所有时刻都成立。↩

8. 利用 $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$ 以及式 (4.5) 的旋度，我们得到

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{E}) - \nabla^2\mathbf{E} \tag{4.7}$$

$$= -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(\mathbf{E} + \frac{1}{\epsilon_0}\mathbf{P}\right). \tag{4.8}$$

   ↩

9. 一般说来，$\langle\epsilon_k|\dot{\epsilon}_k\rangle$ 的实部为零，在本处理中我们将忽略 Berry 相位（虚部）。↩

10. 这相当于假设所有衰减都进入我们所考虑的体系之外的第四个态。↩

11. 形式上，我们是在寻找矢量微分方程

$$\dot{v} = M(t/\tau)v(t), \tag{7.54}$$

    的解，我们猜测它具有形式 $v(t) = v^{(0)} + v^{(1)} + \ldots$，其中 $v^{(0)}$ 满足 $M(t/\tau)v^{(0)} = 0$。把这一结果代入上面的微分方程，我们得到

$$\dot{v}^{(0)} \approx M(t/\tau)\left(v^{(0)} + v^{(1)}\right), \tag{7.55}$$

即 $v^{(1)} = M^{-1}(t/\tau)\dot{v}^{(0)}$。然而，对于我们所考察的体系，这样的展开是失效的，因为 M 是奇异的、无法求逆。尽管如此，我们看到这一展开确实告诉了我们一些有用的信息，即更高阶修正是如何标度的。要想用某种绝热展开正确地求解这一体系，人们应当把激发态绝热消去，但精确求解由此得到的关于 $c_{1,2}$ 的运动方程。↩

12. 注意，我们选取 $\Omega_1(t)$、$\Omega_2(t)$ 为正弦与余弦，这使我们得到一个常数非绝热耦合，从而使数学处理更为容易。其他函数也会给出 Ω_{NA}，但一般说来它将是时间的函数。↩

13. 一般而言，我们可以导出一个恒等式来计算任何形如 $[\hat{p}, \hat{O}(\hat{r})]$ 的对易子。在位置表象中工作，该对易子对任意态 $|\psi(r)\rangle$ 的作用由下式给出

$$[\hat{p}, \hat{O}(r)]\psi(r) = [-i\hbar\nabla, \hat{O}(r)]\psi(r) \tag{8.11}$$
$$= -i\hbar\nabla(\hat{O}(r)\psi(r)) + i\hbar\hat{O}(r)\nabla\psi(r) \tag{8.12}$$
$$= -i\hbar(\nabla\hat{O}(r))\psi(r). \tag{8.13}$$

因此我们可以写出 $[\hat{p}, \hat{O}(r)] = -i\hbar\nabla\hat{O}(r)$。例如，人们可以用这个恒等式求出上面的力算符。↩

14. 这一近似的有效性最容易通过在频域中精确求解看出，其中相关项对相干性的贡献为

$$\hat{\sigma}_{12}(\omega) = \frac{\hat{F}_{12}(\omega)}{\gamma/2 + i(\omega - \delta)}. \tag{8.86}$$

原子算符（它出现在力的表达式中）的关联函数则为

$$\langle\hat{\sigma}_{12}(\omega)\hat{\sigma}_{12}^{\dagger}(\omega')\rangle = \frac{2D\delta(\omega + \omega')}{(\gamma/2 + i(\omega - \delta))(\gamma/2 - i(\omega' - \delta))}. \tag{8.87}$$

我们忽略时间导数的近似，相当于忽略分母中的频率，在频率远低于 γ 时其贡献应当可以忽略。↩

15. 这里计入了两个因子 2：一个来自把两束反向传播光束的力涨落相加，忽略任何干涉效应（例如通过交替改变光束方向、只考虑每束光的平均强度）。第二个因子 2 来自以下事实：我们这里只推导了与自发辐射相关的扩散，还有一个与吸收相关的等价分量。详见 Bill Phillips 的笔记 http://cua.mit.edu/8.422_S13/Reading%20Material/phil92_varenna.pdf。↩

16. 进一步细节见 Dalibard and Cohen-Tannoudji, JOSA B, p2023 (1989)。↩

17. 这一分束器变换的幺正性要求 $|r|^2 + |t|^2 = 1$，即分束器没有损耗，以及较不平凡的关系式 $rt^* - r^*t = 0$。这可以通过令

$$\hat{U} = \begin{pmatrix} t & ir \\ ir & t \end{pmatrix} \tag{9.47}$$

并求解 $\hat{U}\hat{U}^{\dagger} = 1$ 导出。↩

18. 更多细节方面，腔输入/输出关系的推导最早由 Gardiner 和 Collett 给出，见 Phys. Rev. A 31, 3761 (1985)。↩

19. 更直接地，可以考察初始态 $|\alpha\rangle|0\rangle_r$，其中 $|0\rangle_r$ 指处于真空态的库。不难看出

$$\hat{a}(t)|\alpha\rangle|0\rangle_r = e^{-\kappa t/2}\alpha|\alpha\rangle|0\rangle_r, \tag{9.105}$$

因此后期的态对应于相干态 $|\alpha e^{-\kappa t/2}\rangle$。↩

20. 磁场梯度的产生是因为陷阱中心被引力从磁场极小值处移开了，因此未被囚禁态具有依赖于位置的塞曼能量。↩